

数学史要素

尼古拉·布尔巴基

序言

本书汇集了迄今为止已在我的 *Eléments de Mathématique* 中发表过的大部分历史注记，未作实质性的修改。只是行文已使之独立于这些注记原先所附属的各卷 *Eléments*；因此，原则上，凡具备扎实的、相当于大学本科水平的经典数学修养的读者，都可以阅读本书。

当然，构成本书的这些专题研究，无论如何不能自诩勾勒出——哪怕是以粗略的方式——一部直至今天为止完整而连贯的数学发展史。经典数学的一些完整分支，如微分几何、代数几何、变分法，只是一笔带过；另一些分支，如解析函数论、微分方程论或偏微分方程论，则几乎未被触及；而且越是接近现代，这些空缺就越众多、越重要。不言而喻，这绝非出于故意的省略；其原因仅仅在于 *Eléments* 中相应的分册尚未出版。

最后，读者在这些注记中几乎找不到有关所论数学家的文献性或轶事性的资料；对每一门理论，本书首先力求尽可能清楚地揭示：其主导思想是什么，这些思想又是如何发展、如何相互作用的。

方括号中的数字指书末的参考文献。

目录

序言	i
第一章 数学基础；逻辑；集合论。	1
逻辑的形式化。	2
数学中的真理概念。	8
对象、模型与结构。	13
集合论。	19
集合论的悖论与基础危机。	22
元数学.	28
第二章 记号；组合分析。	33
第三章 代数的演进。	35
第四章 线性代数与多重线性代数。	41
第五章 多项式与交换域。	51
第六章 整除；有序域。	61
第七章 交换代数. 代数数论.	67
第八章 非交换代数.	85
第九章 二次型；初等几何.	90
第十章 拓扑空间.	100

第十一章 一致空间.	105
第十二章 实数.	107
第十三章 指数与对数.	115
第十四章 n 维空间.	117
第十五章 复数; 角的度量.	118
第十六章 度量空间.	121
第十七章 无穷小演算.	123
第十八章 渐近展开.	151
第十九章 Γ 函数.	154
第二十章 函数空间.	155
第二十一章 拓扑向量空间.	157
第二十二章 局部紧空间上的积分.	167
第二十三章 哈尔测度 卷积	175
第二十四章 非局部紧空间上的积分	180
序列空间上的测度	181
布朗运动理论	182
测度的射影极限	184
一般拓扑空间上的测度与狭收敛	186
第二十五章 李群与李代数	188
I. 起源	188
a) 变换 (克莱因-李, 1869-1872)	188
b) 无穷小变换	189

c) 切触变换	191
II. 连续群与无穷小变换	191
III. 李群——李代数“辞典”	194
基本定理的其他证明	198
IV. 李代数理论	199
V. 指数映射与豪斯多夫公式	200
VI. 线性表示与整体李群	202
VII. 李群概念的推广	203
a) 巴拿赫李群	203
b) p 进李群	203
VIII. 自由李代数	204
第二十六章 由反射生成的群；根系。	206
参考文献	211
索引	245

第一章 数学基础；逻辑；集合论。

对通常所说的“数学基础”的研究，自 19 世纪初以来一直在不间断地进行，但若没有一个使逻辑系统化的平行努力——至少是使逻辑中支配数学命题之间联系的那些部分系统化——这项研究是不可能取得成果的。因此，不可能把集合论的历史和数学形式化的历史同“数理逻辑”的历史分开来讲述。然而，传统逻辑如同近代哲学家的逻辑一样，其原则上的适用范围远远超出数学。所以读者不要指望在下文中找到一部逻辑学史，哪怕是以极其简略的形式写成的；我们只限于尽可能追溯逻辑的演变，而且仅限于它触及数学演变的那些部分。正是由于这个原因，对于非经典逻辑（多值逻辑、模态逻辑），我们将只字不提；我们更无法处理那些论争的历史，这些论争从智者派一直延续到维也纳学派，从未停止使哲学家们发生分裂——分歧既在于把逻辑应用于现实世界的对象或人类思想的概念是否可能，也在于如何应用。

在希腊时代之前就存在一种相当发达的数学，这在今天已无任何疑问。不仅整数和量的度量这些（已经非常抽象的）概念，在我们所掌握的来自埃及或迦勒底的最古老的文献中已被普遍使用，而且巴比伦代数凭借其方法的优雅与可靠，也不应被看作一堆靠经验摸索解出的问题的简单汇集。再者，虽然在这些文本中找不到任何与该词形式意义相近的“证明”，但有理由相信，这类解法——其一般性是通过特殊的数值应用显现出来的——的发现，若无最低限度的逻辑联系是不可能的（这些联系也许并非完全自觉，而颇像现代代数学家在着手一项计算时、在“形式地写下”全部细节之前所依赖的那些联系）（[232]，第 203 页及以下）。

希腊人本质的独创性，恰恰在于一种自觉的努力：把数学证明排成这样一个序列，使得从一个环节过渡到下一个环节不留下任何怀疑的余地，并迫使人们普遍同意。

希腊数学家在研究过程中，正如现代数学家一样，使用的是“启发式”的而非令人信服的论证，这一点，只要看看阿基米德的《方法》一文 [153 c] 便可以证明（如果还需

要证明的话)；其中还值得注意的是，它提到了早期数学家“已发现但未证明”的结果。

¹ 不过，从我们所知的最早一批详细文本（其年代为公元前 5 世纪中叶）起，数学文本的理想“典范”便已完全确立。它将在伟大的经典作家欧几里得、阿基米德和阿波罗尼奥斯那里达到最高的表现；在这些作者那里，证明的概念与我们的证明概念毫无二致。

我们没有任何文本可以据以追溯这种“演绎方法”的最初步骤；当我们刚一觉察到它的存在时，它在我们看来已近乎完善。人们只能认为，它相当自然地契合于希腊思想所特有的、对世界“解释”的永不停歇的追求，而这种追求早在公元前 7 世纪的爱奥尼亚哲学家那里便清晰可辨；此外，传统一致地把这种方法的发展和完善归功于毕达哥拉斯学派，其年代介于公元前 6 世纪末与公元前 5 世纪中叶之间。

正是这种对其目标和方法都有充分自觉的“演绎”数学，成为后世哲学思想和数学思想集中之所在。我们将看到，一方面，以数学为蓝本的“形式”逻辑逐步建立起来，并最终形式化语言的创立而告终；另一方面，主要从 19 世纪初开始，数学的基本概念受到越来越多的质疑，人们将为澄清其本性作出巨大努力，尤其是在集合论诞生之后。

逻辑的形式化。

从我们掌握的有关公元前 5 世纪希腊哲学思想的（非常零散的）文本来看，总的印象是：这一时期被一种日益自觉的努力所支配，即把当时修辞学和数学如此成功地付诸实施的引导讨论的程序，推广到人类思想的全部领域——换句话说，去创立最一般形式的逻辑。哲学著作的语气此时发生了突变：在公元前 7 世纪和公元前 6 世纪，哲学家们只是断言或预言（至多依据同样含糊的类比勾画出含糊的论证），而从巴门尼德开始，尤其是到了芝诺，他们展开论辩，并力图提炼出可以作为其辩证法基础的一般原理：正是在巴门尼德那里可以找到排中律的最早陈述，而埃利亚的芝诺的那些“归谬法”证明则久负盛名。但芝诺写作于公元前 5 世纪中叶；而且，无论我们的文献有多少不确定之处，² 很可能在这个时代，数学家们在他们自己的领域里已经在日常使用这些原理了。

如前文所说，追述这种逻辑在孕育过程中步步皆是的大量困难，以及由此产生的从埃利亚学派经智者派到柏拉图和亚里士多德的种种论争，并非我们的任务；我们在这里只拣出演讲艺术的勤勉耕耘及其后果之一——语言分析——在这一演变中所起的作用，这些发展通常被认为主要应归功于公元前 5 世纪的智者派。另一方面，数学的影响即使不总是被明确承认，也依然是显而易见的，在柏拉图和亚里士多德的著作中尤其如此。

可以说，柏拉图几乎被数学迷住了；虽然他本人在这个领域并非创造者，但在他一生中的某个特定时期之后，他一直关注同时代数学家（其中许多人是他的朋友或学生）的发现，从此再未停止过一种最为直接的兴趣，甚至到了提出新研究方向的地步；因此，在他的著作中，数学不断地充当例证或模型（有时甚至像在毕达哥拉斯学派那里一样，滋养了他走向神秘主义的倾向）。至于他的学生亚里士多德，他不可能没有接受学园的学生所必需的最低限度的数学基础，人们甚至出版过一部由他著作中论及数学或涉及数学的文句辑成的集子 [153 d]；但他似乎从未下过大力气去了解他那个时代的数学动态，他在这个领域所引述的，只是很早以前就已普及的结果。这种错位在后世大多数哲学家那里只会愈加明显，他们当中许多人由于缺乏技术上的准备，真心诚意地自以为在内行地谈论数学，而实际上他们所指涉的不过是数学演进中早已被超越的一个阶段。

就逻辑而言，这一时期的最终产物是亚里士多德的宏篇巨制 [6]，其巨大功绩在于第一次成功地系统化并整理了在其前辈那里一直处于含糊或未定形的推理程序。³ 在这里，我们必须首先记住这部著作的总论点，即：一切正确的推理都可以化归为对一小批固定不变的规则的系统应用，而这些规则独立于所论对象的特殊本性（用字母来表示概念或命题——这大概是亚里士多德从数学家那里借用来的——清楚地表明了这种独立性）。但亚里士多德的注意力几乎完全集中在一种特殊类型的关系和逻辑连锁上，它们构成他所称的“三段论”：这主要是指一些若用集合论语言表述、今天会写成 $A \subset B$ 或 $A \cap B \neq \emptyset$ 形式的关系，⁴ 以及把这些关系或其否定借助如下格式串联起来的方式

$$(A \subset B \text{ and } B \subset C) \Rightarrow (A \subset C).$$

亚里士多德对他那个时代的数学仍了解得足够多，因而看得出这类格式并不足以涵盖数学家所使用的全部逻辑运算，更不足以涵盖逻辑的其他应用 ([6], An. Pr., I, 46)。⁵ 至少，他对各种形式的“三段论”所作的深入研究（这一研究几乎全部用于澄清由推理所及对象的含糊或晦涩不断引起的种种困难）也使他有机会表述出求得一个命题的否定的规则 ([6], An. Pr., I, 46)。同样应归功于亚里士多德的，是他极精确地区分了“全称”命题与“特称”命题各自的作用，这是量词的最初雏形。⁶ 但是，他的著作（常被狭隘而缺乏理解地加以解释）直到 19 世纪很久以后仍有巨大影响，这种影响如何助长了哲学家对数学研究的忽视，并阻碍了形式逻辑的进步，这已是尽人皆知的事了。⁷

然而，形式逻辑在古代仍继续取得进步，那是在作为逍遥学派对手的麦加拉学派和

斯多葛学派的周围。遗憾的是，我们关于这些学说的信息全部来自二手，而且往往出自论敌或平庸注释者之口。这些逻辑学家取得的主要进展，看来在于建立了今天所说的“命题演算”：他们不像亚里士多德那样局限于 $A \subset B$ 这种特殊形式的命题，而是对完全不确定的命题陈述规则。此外，他们对这些规则之间的逻辑联系分析得如此深入，以致知道如何从被立为“不可证明”的五条规则出发，用与现代方法非常类似的程序推出其余全部规则 [23]。可惜他们的影响相当短暂，他们的成果遂归于湮没，直到 19 世纪的逻辑学家重新发现它们为止。直到 17 世纪，亚里士多德始终是逻辑学界无可争议的宗师；众所周知，经院哲学家完全处于他的支配之下，而尽管他们对形式逻辑的贡献绝非微不足道，[25] 其中却不包含相对于古代哲学家成就而言在最高层次上的任何进步。

不过，在这里指出下面一点是恰当的：亚里士多德及其后继者的著作似乎并未对数学产生显著影响。希腊数学家沿着毕达哥拉斯学派及公元前 4 世纪后继者（泰奥多鲁斯、泰阿泰德、欧多克索斯）开辟的道路从事研究，而在表述其结果时显然并不拘泥于形式逻辑：只要把当时数学推理已经获得的灵活性和精确性，同亚里士多德逻辑尚处于非常初等的状况作一比较，这一事实就几乎不会令人惊讶。而当逻辑超越这一阶段时，指导其演变的又将是来自数学的新收获。

随着代数的发展，人们确实不可能不被形式逻辑规则与代数规则之间的类似所打动：二者共同的性质在于，都适用于（命题或数这样一些）并未精确确定的对象。而当 17 世纪代数记号在韦达和笛卡尔手中取得定型时，几乎立刻就出现了各种旨在表示逻辑运算的符号记号的尝试；但在莱布尼茨之前，这些尝试性的努力，例如埃里戈纳（1644 年）想用来记写初等几何证明的记号，或佩尔（1659 年）想用来记写算术证明的记号，都仍停留在非常表面的层次，没有带来数学推理分析上的任何进步。

到了莱布尼茨，我们面对的是一位同时也是第一流数学家的哲学家，他知道如何从自己的数学经验中提炼出使形式逻辑走出经院死胡同的思想萌芽。⁸ 作为一位举世罕见的博学通才、一个取之不竭的独创而多产的思想之源，莱布尼茨对逻辑的兴趣尤为浓厚，因为逻辑正处于他为使语言和思想形式化而设的宏伟计划的中心，而他毕生都在为这一计划不懈地工作。他自幼受经院逻辑的熏陶，却被这样一个（可上溯到雷蒙·吕勒的）想法所吸引：这种方法把一切人类概念还原为原始概念，构成一个“人类思想的字母表”，并以近乎机械的方式重新组合它们，从而得到一切真命题（[198 b]，第 VII 卷，第 185 页；参见 [69a]，第 II 章）。还在非常年轻的时候，他就形成了另一个独创得多的

思想，即符号记号可以作为思想的“阿里阿德涅之线”而大有用处：⁹ “真正的方法”，他说，“应当给我们一条阿里阿德涅之线，也就是说，一种粗略而有形的引导心灵的手段，就像几何中所画的线以及规定给算术学徒的那类运算一样。没有它，我们的心灵就无法沿着长路前行而不迷失。” ([198 b], 第 VII 卷, 第 22 页; 参见 [69 a], 第 90 页)。直到 25 岁上下，他对当时的数学都所知甚少，因此起初是以“通用语言”的形式提出他的计划 ([69 a], 第 III 章); 但一与代数接触，他便把它采作其“普遍文字”的模型。他指的是这样一类符号语言：它能毫无歧义地表达一切人类思想，增强我们的推理能力，通过一种纯然机械的专注努力来避免错误，并且构造得使“连提出空想的人自己都不了解的那种空想，也不可能用这些字符写下来” ([198 a], 第 I 卷, 第 187 页)。在莱布尼茨著作中论及这一宏伟计划及其实现将带来何种进步的无数段落里 (参见 [69 a], 第 IV 章和第 VI 章)，可以看到他对形式化语言的概念构想得何等清晰：一种纯粹的符号组合，其中重要的只是符号的连接，¹⁰ 以至一台机器就能产生出所有的定理，¹¹ 而一切争论都可以通过简单的计算来解决 ([198 b], 第 VII 卷, 第 198-203 页)。即使这些希望今天看来有些过高，莱布尼茨数学工作的相当一部分——从他在无穷小演算的符号体系方面的工作开始 (见第 190 页以下)——确实应当系于他思想中这种一以贯之的倾向，这一点仍然是真的；他自己对此有充分的自觉，还明确地把关于指数记号和行列式的想法 ([198 a], 第 II 卷, 第 204 页; 参见 [69 a], 第 481-487 页) 以及“几何演算”的概要 (见第 50 页和第 61 页以下; 参见 [69 a], 第 IX 章) 也同他的“文字”联系在一起。但在他心中，本质的部分必须是符号逻辑，或者如他所说，是一个“Calculus ratiocinator” (推理演算)，虽然他没有能创立这种演算，但我们至少看到他尝试了不下三次。第一次尝试时，他想到给每个“原始”词项关联一个素数，由若干原始词项组成的词项则用相应素数的乘积来表示；¹² 他试图把通常的三段论规则翻译到这个系统中去，但遇到了由否定引起的重大复杂化 (他很自然地想用变号来表示否定)，于是很快放弃了这条道路 ([198 c], 第 42-96 页; 参见 [69 a], 第 326-344 页)。在后来的尝试中，他力图赋予亚里士多德逻辑一种更为代数化的形式；他有时保留记号 AB 来表示两个概念的合取，有时采用记号 $A + B$ ；¹³ 他 (用乘法记号) 写下了幂等律 $AA = A$ ，指出可以把命题“所有 A 都是 B ”换成等式 $A = AB$ ，并且从这一点出发，用纯代数的计算就能重新得到亚里士多德的大部分规则 ([198 c], 第 229-237 页和第 356-399 页; 参见 [69 a], 第 345-364 页)；他还有了空集 (“non Ens”) 的想法，并且例如认识到了命题“所有 A 都是 B ”与“ A (非

B) 不存在”的等价（出处同上）。此外，他注意到他的逻辑演算不仅适用于概念的逻辑，而且适用于命题的逻辑（[198 c]，第 377 页）。这样看来，他已经非常接近“布尔演算”。可惜的是，他似乎未能完全摆脱经院的影响；他不仅把自己演算的几乎唯一目标定为用他的记号去转录三段论的规则，¹⁴ 甚至为了完全恢复亚里士多德的规则而不惜牺牲自己最幸运的想法，哪怕这些规则中有些与空集观念不相容。¹⁵

莱布尼茨的著作大部分直到 20 世纪初仍未发表，直接的影响因而甚微。整个 18 世纪以及 19 世纪初，有好几位作者（德·塞格纳、J. 兰伯特、普卢克凯、霍兰德、德·卡斯蒂隆、热尔戈纳）做了与莱布尼茨类似的尝试，但从未实质性地超出他停步的地方；这些工作收效甚微，以致他们中的大多数人对自己先行者的成果一无所知。¹⁶ 无论如何，G. 布尔——现代符号逻辑真正的创立者非他莫属 [29]——正是在同样的条件下从事写作的。他的关键想法在于系统地采取考虑“外延”的立场，即直接用集合来计算，把两个集合的交记作 xy ，把 x 与 y 没有公共元素时二者的并记作 $x + y$ 。他还引入了一个记作 1 的“全集”（全体元素的集合）和记作 0 的空集，并把 x 的余集写作 $1 - x$ 。像莱布尼茨所做过的那样，他用关系 $xy = x$ 来解释包含关系（他由此毫不费力地提取出对经典三段论规则的论证），而他对并与余集的记法也给他的系统带来了先行者们所缺乏的灵活性。¹⁷ 此外，通过把每个命题同它成立的那些“情形”的集合相关联，他把蕴涵关系解释为一种包含关系，于是他的集合演算便以这种方式为他提供了“命题演算”的那些规则。

19 世纪下半叶，布尔的系统成了一个活跃的逻辑学家学派的工作基础，他们在好几点上改进并完善了它。例如，杰文斯（1864 年）扩大了并运算 $x + y$ 的含义，把它推广到 x 与 y 任意的情形；A. 德·摩根在 1858 年、C. S. 皮尔士在 1867 年证明了对偶律

$$(CA) \cap (CB) = C(A \cup B), (CA) \cup (CB) = C(A \cap B);^{18}$$

德·摩根还在 1860 年着手研究关系，定义了二元关系的逆与复合（也就是与图上的运算 $\overline{G}^{-1}$ 和 $G_1 \circ G_2$ 相对应的那些运算）。¹⁹ 所有这些工作都在施罗德卷帙浩繁而多产的巨著 [277] 中得到系统的阐述和发展。但颇为有趣的是，上面谈到的这些逻辑学家似乎对把自己的成果应用于数学并不很感兴趣；相反，布尔尤其是施罗德似乎以模仿经典代数的问题和方法（往往相当人为）来发展“布尔”代数作为自己的主要目标。这种态度的原因，无疑应当从如下事实中寻找：布尔演算当时还缺乏转写大多数数学推理的手段，²⁰ 因而对于莱布尼茨的伟大梦想只给出了一个很不完整的回答。建造一种更适

合于数学的形式体系——其中变量和量词的引入（各自独立地归功于弗雷格 [117 a, b, c] 和 C. S. 皮尔士 [248 b]）构成主要的阶段——是逻辑学家和数学家的工作，与上述诸人不同，他们的首要目标恰恰是数学基础方面的应用。

弗雷格的计划 [117 b 与 c] 是要为算术建立一个基础，它基于一种借助“概念文字”(Begriffsschrift) 而形式化的逻辑；关于他定义自然数的方式，我们将在后面（第 29 页）再回来讨论。他的工作的特点，是对概念的分析极其精确、对细节极为讲究；正是由于这种倾向，他引入了许多后来在现代逻辑中显得极为重要的区分：例如，正是他第一个区分了命题的陈述与断言该命题为真，区分了属于关系与包含关系，区分了对象 x 与只含这个对象的集合 $\{x\}$ ，等等。他的形式化逻辑不仅包含数学中习用意义上的“变量”，还包含代表不确定关系的、可施以量词的“命题变元”，它后来（通过罗素和怀特海的工作）为元数学提供了基本工具。可惜他所采用的符号缺乏启发性，排版复杂得吓人，又远离数学家的实践；这就使数学家们望而却步，并大大削弱了弗雷格对其同时代人的影响。

皮亚诺的目标同时要宏大得多，也脚踏实地得多：出版一部完全用形式语言写成的“数学公式集”，其中不仅包含数理逻辑，而且包含数学各最重要分支的全部成果。他在一大群热心合作者（瓦伊拉蒂、皮耶里、帕多亚、瓦卡、维万蒂、法诺、布拉利-福尔蒂）的帮助下，以那样的速度完成了这一雄心勃勃的计划，本身就见证了他所采用符号体系的卓越：他的语言紧贴数学家的现行实践，引入了大量精心挑选的缩写符号，又特别由于一套用句点分隔符代替括号的巧妙办法，仍然相当易于阅读 [246 f]。皮亚诺创制的许多记号今天已被大多数数学家采用：我们举出 $\in, \supset$ （但与当今的用法相反，其含义是“包含于”或“蕴涵”²¹）、 $\cup, \cap, A - B$ （由差 $a - b$ 组成的集合，其中 $a \in A, b \in B$ ）。另一方面，正是在《数学公式集》中，第一次出现了对函数一般概念以及直接像²²与逆像概念的透彻分析，还有“序列不过是定义在 $\mathbb{N}$ 上的函数”这一评注。但是，量词在皮亚诺那里受到掣肘的限制（在他的系统中，原则上只能对形如 $A \rightarrow B, A \Leftrightarrow B$ 或 $A = B$ 的关系加量词）。此外，他的一些门徒近乎狂热的热情使他们大遭讥笑；尤其是 H. 庞加莱的批评（常常并不公正）给皮亚诺学派以沉重的打击，成为其学说在数学界传播的障碍。

有了弗雷格和皮亚诺，今天所使用的形式语言的基本要素便已齐备。流传最广的无疑是在罗素和怀特海的巨著《Principia Mathematica》中锤炼出来的那一种，它幸运地把

弗雷格的精确与皮亚诺的便利结合在一起 [266]。现今大多数形式语言与它的区别，仅在于一些旨在简化其用法的次要改动。其中最巧妙的，我们举出关系的“函数式”书写（例如以 $\in xy$ 代替 $x \in y$ ，这是武卡谢维奇想出来的，靠它括号可以完全省略）；但最有趣的无疑是希尔伯特对符号 τ 的引入，它使人可以把量词 $\exists$ 和 $\forall$ 看作缩写记号，避免引入皮亚诺和罗素的“泛函”符号 ι （它只适用于函数关系），最后还使人免去在集合论中陈述选择公理的必要（[163 a]，第 III 卷，第 183 页）。

数学中的真理概念。

数学家们一直确信，他们证明的是“真理”或“真命题”；这样的信念显然只能是感情上的或形而上学的，而且，站到数学的地盘上既不能为它辩护，也不能赋予它一个不论为同义反复的意义。因此，数学中真理概念的历史属于哲学史而不属于数学史；但这一概念的演变对数学的演变有过无可否认的影响，因此我们不能对它保持沉默。

首先应当指出，要看到一位具有深厚哲学素养的数学家，与要看到一位通晓数学的哲学家同样罕见；数学家关于哲学问题的意见，即使这些问题涉及他们自己的领域，也多半是从可疑的来源二手、三手接受来的意见。但也恰恰因为如此，使数学史家感兴趣的正是这些平庸的意见，其程度至少不亚于对下述思想家独创见解的兴趣：如笛卡尔或莱布尼茨（这两人都是第一流的数学家）、柏拉图（他至少还跟得上他那个时代的数学）、亚里士多德或康德（对这后两位就不能这样说了）。

数学真理的传统概念可以一直追溯到文艺复兴时期。在这种观念里，数学家研究的对象与自然科学研究的对象之间没有多大差别；二者都是可知的，人都已经通过直觉和理性把握了它们；没有理由怀疑直觉或理性，它们只有在使用得当时才会出错。“必须”，帕斯卡说，“有一种全然错乱的精神，才会在如此重大、几乎不可能失手的原则上推理错误”（[244]，第 XII 卷，第 9 页）。笛卡尔在自家炉火旁确信，“历来只有数学家能够找到一些证明，也就是说一些确实可靠的理由”（[85 a]，第 VI 卷，第 19 页），而且（如果相信他的自述的话）这发生在他建成如下形而上学之前很久；在那形而上学中，“我先前当作规则的那件事，也就是我们能够设想得非常清楚、非常分明的一切对象都是真的这件事”，他说，“之所以得到保证，只是因为上帝存在，且他是一个完满的存在”（[85 a]，第 VI 卷，第 38 页）。如果说莱布尼茨反驳笛卡尔，说看不出如何才能认定一个观念是“清楚而分明的”，²³ 那么他也认为，只要表述被理解了，公理就是定义的明显而无

可争议的推论。²⁴ 同样不应忘记，在当时的语言里，数学包含许多我们今天已不再承认其为科学的学问，有时甚至一直延伸到工程师的技艺；而在它们所激发的信心之中，它们应用于“自然哲学”、“机械技艺”和航海所取得的惊人成功占了很大一部分。

在这种看待事物的方式下，公理与演绎规则一样，不再容许被讨论或质疑；至多可以让每个人按照自己的偏好，去选择“以古人的方式”推理，还是任凭自己的直觉发挥。出发点的选择同样是个趣味问题，于是出现了为数众多的《Elements》“改写本”，其中《Elements》坚实的逻辑框架变成了一幅离奇的讽刺画；人们给出无穷小演算和理性力学的一些概述，号称是从一些建立得惊人糟糕的基本原理推演出来的；而斯宾诺莎或许也是出于诚意，把他的《伦理学》说成是“*more geometrico demonstrata*”（以几何方式证明的）。如果说在 17 世纪很难找到两位在任何问题上都意见一致的数学家，如果说论战日日发生、无休无止而尖刻激烈，真理的概念却始终不曾受到质疑。“关于每个对象只有一个真理”，笛卡尔说，“谁找到了它，谁就知道关于它所能知道的一切”（[85 a]，第 VI 卷，第 21 页）。

虽然希腊鼎盛时期关于这些问题的数学文本没有一份留存下来，但希腊数学家在这个问题上的观点很可能要细致得多。演绎规则只是凭借经验才被提炼到足以令人完全信服的地步；在它们可以被认为凌驾于一切讨论之前，人们必须经历的主要是摸索和悖论。而且，如果以为就连帕斯卡判定为最明显的那些“公理”（据他妹妹所传的说法，他童年时凭着万无一失的本能自己发现了它们）都不曾成为长期讨论的对象，那就误解了希腊人的批判精神，误解了他们对论辩和巧辩的嗜好。在一个严格说来并非几何学的领域里，埃利亚学派的悖论为我们保存了这类论战的一些痕迹；阿基米德在指出（[5 b]，第 II 卷，第 265 页）他的前辈们在许多情形使用了我们通常冠以他名字的那条公理时，补充说，借助这条公理所证明的东西“与不用它所证明的东西同样地被人们接受”，而他的结果只要在同样的基础上被接受就够了。柏拉图按照他的形而上学观点，把数学呈现为通达“自在真理”的途径，把数学处理的对象说成在理念世界中具有实在的存在；但他还是在《理想国》的一段著名文字中精确地刻画了数学方法：“凡是研究几何与算术的人 ... 都假定偶数与奇数、三种角；他们把它们当作已知的东西：一旦作了假定，他们就认为自己不再需要对自己或对别人说明它们，[认为它] 对每个人都清楚；从那里出发，他们循序渐进，以便经由一致的同意达到他们的研究所提示的目标”（[250]，第 VI 卷，510 c-e）。因此，构成一个证明的，首先是一个提供任意起点的出发点（尽管“对每

个人都清楚”)，他说，在此之外人们不再试图深挖；然后是一场沿着一串中间阶段循序进行的讨论；最后，在每一步，都由对话者的同意来为推理的正确性作保。还必须补充的是：公理一经陈述，原则上便不再容许任何对直觉的新诉求；普罗克洛斯引述格米努斯时提醒说，“我们从这门科学的先驱者们那里学到，当涉及必须成为我们几何学说之一部分的推理时，不要把仅只貌似可信的结论放在眼里” ([153 e], 第 I 卷, 第 203 页)。

因此，正是经验与批判的熔炉，造就了数学推理规则的提炼；而如果确实像有人以相当可信的方式论证过的那样 [317 d]，欧几里得《Elements》第八卷为我们保存了阿尔希塔斯算术的一部分，那么在那里看到那种相当迂腐的推理的生硬便不足为怪了——在任何一个“发现”了或自以为发现了“严格性”的数学学派里，这种生硬都不会不出现。但是，这些推理规则一旦进入数学家的实践，直到不久以前似乎从未受到过怀疑：在亚里士多德和斯多葛学派那里，虽然部分规则是通过推理格式从其他规则推出来的，初始规则却总被认为是自明的。同样，在回溯到那些在他们看来为他们时代的科学提供了坚实基础（例如他们在传统归于希俄斯的希波克拉底（约公元前 450 年）的第一部《Elements》中所提出的那些）的“假设”、“公理”和“公设”之后，古典时期的希腊数学家似乎把全部精力都投入到新结果的发现，而不是对这些基础的批判——在那个时候，这种批判不可能不是徒劳的；而且，撇开一切形而上学的考虑不谈，上文所引柏拉图的文本所见证的，正是数学家们在其科学基础上的这种普遍一致。

另一方面，希腊数学家似乎并不认为有可能解释清楚作为他们出发点的那些“初始概念”，如直线、曲面、量的比；他们如果给出其“定义”，那显然出于良心的不安，而对其效力不抱任何幻想。不言而喻，反过来，对于“初始概念”之外的其他定义（常被称为“名义定义”），希腊数学家和哲学家有着完全清楚的观念。正是在这种背景下，“存在”问题在数学中大概第一次明确地出现了。亚里士多德没有忽略指出：一个定义并不蕴涵被定义对象的存在，在此之外还必须有一个公设或一个证明。他的这个看法无疑来自数学家的实践；无论如何，欧几里得都注意在把这些概念引入论证时，公设圆的存在，并证明等边三角形、平行线、正方形等的存在 ([153 e], 第 I 卷)；这些证明都是“作图”；换句话说，他以公理为依据，展示出一些数学对象，并证明它们满足他需要加以辩护的那些定义。

于是我们看到，古典时代的希腊数学达到的是一种经验性的确定性（不管它出自某位哲学家的什么样的形而上学根据）；既然不可设想推理规则会受到质疑，希腊科学的

成功、再加上人们关于批判性修订并不合时宜的感觉，就在公理本身所激发的信心中占了很大一部分；这种信心近乎上个世纪人们对理论物理学诸原理所抱的那种（同样是几无限制的）信心。学园的格言“*nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu*”（理智中无一物不是先在感觉中的）所提示的，无论如何正是这一点；而笛卡尔反对的恰恰是这句格言，认为它没有为笛卡尔希望从理性的运用中提取的东西提供足够牢固的基础。

必须等到 19 世纪初，才能看到数学家们从笛卡尔式的傲慢（更不必说康德或黑格尔的傲慢；后者对他那个时代的科学发议论未免姗姗来迟，一如时尚²⁵）中走出来，恢复到一种像希腊人那样恰当平衡的立场。对经典概念的第一次打击，是高斯、罗巴切夫斯基和鲍耶在本世纪初建立的非欧双曲几何。我们不打算在这里详细追述这一发现的来龙去脉，它是证明平行公设的无数次徒劳尝试的结果（见 [105 a 和 b]）。这一发现在当时对数学原理的影响，也许不像有时所说的那么深刻。它只是迫使人们放弃上个世纪对欧氏几何“绝对真理”的奢望，尤其是迫使人们放弃定义蕴涵公理的莱布尼茨式观点；公理不再显得全然“自明”，而是显得像一些假设，有待确定它们是否适合于对感官世界的数学表示。高斯和罗巴切夫斯基认为，各种可能几何之间的争论可以由经验来裁决（[206]，第 76 页）。黎曼的观点也是如此，他那篇著名的就职演讲《论构成几何基础的假设》旨在为各种自然现象提供一个一般的数学框架：“尚待解决的”，他说，“是这些假设在多大程度上、在什么范围内被发现为经验所证实的问题”（[259 a]，第 284 页）。但这是一个显然与数学不再有任何关系的问题；而且上述作者中似乎没有人质疑：即使一种“几何”不对应于任何实验的实在，它的定理也仍然是“数学真理”。²⁶

尽管如此，即便如此，这种信服肯定不应再归之于对经典“几何直觉”的无限制信任；黎曼试图对“ n 重延展的流形”（他工作的对象）所作的描述，只是在为引入“局部坐标”寻求辩护时才依赖“直观的”²⁷ 考虑；从那时起，他看来自觉已经站在了坚实的地面上，即分析的地面。但分析最终毕竟建立在实数概念之上，而这个概念直到那时还保持着非常直观的性质；函数论的进展在这个方面导致了一些非常令人不安的结果：随着黎曼本人关于积分的研究，更随着波尔查诺和魏尔斯特拉斯构造的无切线曲线的例子，数学的整个病理学开始了。一个世纪以来，我们见到的这一物种的怪物如此之多，以致有些见怪不怪了，必须把最离奇的畸形特征堆积起来，才能再让我们吃惊。但这些现象在 19 世纪大多数数学家身上引起的反应，从厌恶到惊愕不一：“直觉怎么会把我们欺骗到这种地步？”H. 庞加莱自问道（[251 d]，第 19 页）；埃尔米特则（不无一丝幽默，

而这句名言的评注者们并非全都察觉到了这幽默)宣称,他“怀着恐惧与厌恶,从这场没有导数的连续函数的令人悲叹的瘟疫面前转过身去”([160],第II卷,第318页)。最糟糕的是,这些如此违背常识的现象,再也不能归咎于阐释得不好的观念,像“不可分量”时代那样(见第173页),因为它们在波尔查诺、阿贝尔和柯西的改革之后依然存在,而那次改革以与比例理论同样严格的方式确立了极限概念的基础(见第154页)。因此,这必须完全记在我们几何直觉的粗糙与不完备的账上;而从那以后,它作为一种证明手段被理所当然地贬黜,也是合理的。

这一认识必定会反过来作用于经典数学,而首当其冲的是几何学。无论欧几里得的公理构造曾经享有何种敬意,人们早已注意到其中不止一处缺陷,而且在古代即已如此。受到批评和证明尝试最多的,是平行公设;但欧几里得的追随者和注释者也曾试图证明其他公设(尤其是直角相等的公设),或者承认某些定义——例如直线或平面的定义——的不充分。16世纪时,《Elements》的一位刊行者克拉维乌斯注意到缺少一条保证第四比例项存在的公设;莱布尼茨则指出,欧几里得使用几何直觉而不明确提及,例如当他承认(《Elements》第I卷命题1)两个各自通过对方圆心的圆有一个公共点时([198 b],第VII卷,第166页)。高斯(他自己并不拒绝使用这类拓扑考虑)提请注意一个点(或一条直线)位于另外两个“之间”这一观念在欧氏作图中所起的作用,而这个观念却没有得到定义([124 a],第VIII卷,第222页)。最后,位移的使用——尤其是在“三角形相等的情形”中——长期被认为自明,²⁸不久便在19世纪的批评者看来同样依赖于未曾陈述的公理。于是,在1860年至1885年间,出现了对几何学开端的各种局部修正(亥姆霍兹、梅雷、乌埃尔),旨在弥补其中一些缺陷。但只是到了M. 帕施[245],放弃一切对直觉的诉求才成为一个正式提出并得到完全严格贯彻的纲领。他事业的成功很快为他引来了众多效法者,他们主要在1890年至1910年间,给出了彼此颇为不同的欧氏几何公理表述。这些著作中最著名的是皮亚诺用其符号语言写成的那些[246 d],尤其是希尔伯特的《Grundlagen der Geometrie》[163 c],该书出版于1899年,以其论述的明晰与深刻,立即理所当然地成为现代公理学的宪章,甚至到了使其先行者湮没无闻的地步。的确,希尔伯特在那里不仅给出了欧氏几何的一个完备的公理系统,还把这些公理划分为不同类型的不同组,并致力于确定每一组公理的确切影响范围:不仅孤立地展开每一组的逻辑推论,而且讨论省略或修改其中某些公理所得到的各种“几何”(在这些几何中,罗巴切夫斯基几何和黎曼几何只作为特例出现²⁹);他就这样在一个直到当时都

被认为最接近感官实在的领域里，清楚地展示了数学家在选择公设时所享有的自由。尽管这些性质奇特的“元几何”使不止一位哲学家陷入窘迫，《Grundlagen》的论点还是很快被数学家们几乎一致地接受；H. 庞加莱尽管很难被指摘偏爱形式主义，也在 1902 年承认，几何公理是一些约定，对它们而言，通常所理解的“真理”概念不再有意义 ([251 c], 第 66-67 页)。“数学真理”于是仅仅存在于从公理任意设定的前提出发的逻辑演绎之中。如下文将见 (第 35 页以下)，进行这些演绎所用的推理规则，其本身的有效性不久也将受到质疑，从而导致数学基本观念的一次彻底重塑。

对象、模型与结构。

A) 数学的对象与结构。——从古代直到 19 世纪，关于数学家的主要对象是什么，存在着一种共同的理解；它们恰恰就是柏拉图在前文所引段落 (第 13 页) 中提到的那些：数、量与图形。如果说起初还必须加上作为力学、天文学、光学和音乐之题材的那些对象和现象，那么在希腊人那里，这些“数学性”的学科也总是与算术和几何清楚地分开，而从文艺复兴开始，它们相当快地取得了独立科学的地位。

无论数学对象的概念被这样那样的数学家或哲学家的哲学细微色彩如何渲染，至少在一点上是一致的：这些对象是给定的，我们无权指派给它们任意的性质，正如物理学家不能改变一种自然现象一样。说实在的，心理反应无疑构成了这些看法的一部分，这些反应不是我们要追踪的，但每个数学家在徒劳地力图抓住一个似乎不断溜走的证明而耗尽心力时，都体会过它们。从这里到把这种阻力同感官世界横亘在我们路上的障碍等同起来，只有一步之遥；即使在今天，不止一位自称不妥协的形式主义者，在其内心深处也会乐于赞同埃尔米特的这段自白：“我相信，数和解析函数并不是我们心智的任意产物；我认为它们存在于我们之外，带有与客观实在的事物同样的必然性品格；我们遇见它们或发现它们，研究它们，就像物理学家、化学家和动物学家那样” ([160], 第 II 卷, 第 398 页)。

在数学的经典观念里，根本谈不上游离于对数与图形的研究；但是，这个每一位数学家都认为自己必须在口头上表示赞同的官方学说，随着新观念的积累，却渐渐变成一种无法忍受的负担。代数学家面对负数的窘迫，直到解析几何给它提供了一个方便的“解释”才告结束；然而迟至 18 世纪，达朗贝尔在《百科全书》中 ([75 a], “NÉGATIF”

条)讨论这个问题时,在一大段相当含混的解释之后突然没了底气,只满足于得出这样的结论:“关于负量的代数运算规则为人们普遍假定,并被普遍视为正确,无论人们对这些量另有何种想法。”至于虚数,丑闻要大得多;因为,如果它们是“不可能的”根,而且(直到1800年前后)看不到任何“解释”它们的途径,那么人们怎么能不出矛盾地谈论这些无法定义的存在,尤其是为什么要引入它们呢?达朗贝尔在这里保持着谨慎的沉默,甚至不曾提出这些问题,无疑是因为他意识到,自己无法作出比一个世纪前A.吉拉尔的天真回答更好的回答([129], f. 22):“也许有人会问:这些不可能的解有什么用?我回答:有三点用处:为了保证一般规则,为了表明没有其他的解,也为了它本身的用处。”

在分析方面,17世纪的局面也不见得更好。一个幸运的是,解析几何仿佛应约而至地出现,以几何图形的形状为17世纪的伟大创造——函数概念——提供了一个“表示”,从而(与费马、帕斯卡和巴罗一道)有力地促成了无穷小演算的诞生(参见第193页)。但另一方面,人们也知道无穷小和不可分量这些观念将引起何等哲学-数学的论争。如果说达朗贝尔在这里要幸运些——他承认无穷小演算的“形而上学”中除了极限概念别无他物([75 a], “DIFFÉRENTIEL”条和“LIMITE”条,以及[75 b])——那么他仍不能比他的同时代人更明白发散级数展开的真实含义,也不能解释这样一个悖论:用剥除了一切数值解释的表达式算到最后,得到的却是精确的结果。最后,即使在“几何确定性”的领域内,欧几里得的框架也爆裂了:当斯特林在1717年不惮于说某条曲线有一个“二重虚无穷远点”时([299], 新版第93页),要把这样一个“对象”与通常理解的概念联系起来,他肯定会有困难;而在19世纪初创立射影几何、使这类思想获得相当发展的彭赛列(见第131页),也仍然只满足于援引一个纯然形而上学的“连续性原理”来为自己辩护。

可以设想,在这些条件下(而且恰恰在“绝对真理”被以最强音宣布出来的那个时刻),证明的概念在18世纪中似乎变得越来越模糊,因为像希腊人那样,把进行推理所依据的概念及其基本性质一劳永逸地确定下来,已经无从谈起。始于19世纪初的向严格性的回归使这种状况有所改善,却没有因此挡住新观念的洪流:于是我们看到,代数中出现了伽罗瓦的虚数([123], 第113-127页)、库默尔的理想数[188 b],继之而起的是向量和四元数、 n 维空间、多重向量和张量(见第61页以下),更不用说布尔代数。无疑,重大的进步——正是它使严格性的回归得以不失去先前时代的任何收获——

来自用更经典的术语为这些新观念给出“模型”的可能性：理想数或伽罗瓦虚数借助同余理论得到解释（见第 82 页以下）； n 维几何（如果愿意这样看）只表现为陈述“含 n 个变量”的代数结果的一种纯粹语言；至于经典的虚数——它以平面上点所作的几何表示（见第 161 页以下）标志着代数这场繁盛的开端——不久便可以在几何“模型”与用同余表述的解释之间任择其一（参见第 82 页）。但数学家们终于开始痛感，他们是在逆着一个自然的斜坡而奋斗，他们的工作正被这个斜坡拖着走；而在数学中，讨论没有任何合适“解释”的对象，应当是容许的：“数学的本质”，布尔在 1854 年说，“不在于埋头处理数与量的观念”（[29]，第 II 卷，第 13 页）。³⁰ 同样的关切促使格拉斯曼在他的《Ausdehnungslehre》

1844 年版中，以一种起初排除了数或几何对象概念的形式来呈现他的演算。³¹ 而稍后，黎曼在他的就职演讲中，一开始就注意不说“点”，而在描述“ n 重延展的流形”时说“确定方式”(Bestimmungsweise)，并强调在这种流形中，“度量关系”(Massverhältnisse)“只能对抽象的量进行研究，只能用公式来表示；在一定的条件下，却可以把它分解为一些关系，其中每一个孤立地看都容许一种几何表示，从而能够以几何的形式表达计算的结果”（[259 a]，第 276 页）。

从这时起，公理方法的扩张已是既成事实。如果说在一段时间里，人们还认为（只要可能）用几何直觉来检验“抽象”结果是有益的，那么至少已经公认，“经典”对象不再是数学家可以合法研究的唯一对象。这是因为——恰恰由于多种“解释”或“模型”皆属可能——人们已经认识到，数学对象的“本性”终究是次要的；比如，一个结果无论作为“纯”几何的定理呈现，还是借助解析几何作为代数定理呈现，都无关紧要。换句话说，数学的本质——这个直到那时只能用“通则”或“形而上学”之类含糊名称来表达的难以捉摸的概念——显现为对象之间关系的研究，而这些对象只是（有意地）通过其若干性质被了解和描述，恰好就是被当作公理置于其理论根基的那些性质。布尔在 1847 年就已经清楚地看到了这一点，他写道，数学处理的是“就其自身加以考虑的运算，独立于它们可以应用于其上的各种对象”（[29]，第 I 卷，第 3 页）。汉克尔在 1867 年开创代数的公理化时，捍卫的是一种“纯粹智性的数学，一种纯粹形式的理论，其目的不在于量、或量的影像即数的结合，而在于思想对象（“Gedankendinge”），可以有实在的对象或关系与它们对应，尽管这样的对应并非必要”（[146]，第 10 页）。康托尔在 1883 年以宣称“数学在其发展中是完全自由的，它的概念只受相容性这一必然性的约

束，并通过精确定义与先前引入的概念相衔接”，来回应这一“自由数学”的主张（[47]，第 182 页）。最后，欧氏几何的修订成功地传播并普及了这些观念。帕施本人虽然仍执着于几何对象的某种“实在性”，也承认几何学实际上独立于这些对象的意义，纯粹在于研究它们的关系（[245]，第 90 页）；希尔伯特把这一观念推向其逻辑结论，强调甚至一个数学理论基本概念的名称也可以任意选择，³² 而庞加莱则把这一点表述为：公理是“伪装的定义”，从而完全颠倒了经院的观点。

因此，人们会禁不住说，现代的“结构”概念在实质上已于 1900 年前后达到；事实上，它还需要再经三十年左右的学徒期，才能以其全部光辉出现。当同类结构的性质相当简单时，辨认它们无疑并不困难；例如就群结构而言，这一阶段早在 19 世纪中叶便已达到。但与此同时，我们看到汉克尔在搏斗——却没有完全成功——以提炼出域和扩张的一般观念，他只能以一条半形而上学的“永久性原理”的形式来表达它 [146]，而这条原理要到 40 年后才由施泰尼茨 [294 a] 以最终的形式表述出来。尤其是，在这件事上，人们颇难摆脱这样一种印象：数学对象是连着其结构一起“给定”给我们的；只有对泛函分析相当长期的使用，才能使现代数学家熟悉如下想法：例如，有理数上有多个“自然的”拓扑，数直线上有多种测度。伴随着这种分离，向结构的一般定义的过渡终于实现了。

B) 模型与同构。——用一门数学理论对另一门数学理论给出“模型”或“解释”这一观念的介入，我们已经多次注意到。这并不是一个新观念，而且我们在这里看到的，无疑是一种反复重现的感受的表现：诸门“数学科学”深层的统一性。如果可以把早期毕达哥拉斯学派的传统格言“万物皆数”视为可信，那么它可以被视为把当时的几何与代数归约为算术的第一次尝试的痕迹。尽管不可公度数的发现似乎永远关闭了这条道路，但它在希腊数学中引起的反应却是第二次综合的尝试，这一次以几何为基础，并把得自巴比伦人的代数方程解法等一并吸收进来。³³ 众所周知，这一观念一直延续到 R. 邦贝利和笛卡尔的根本改革为止，后者把量的所有度量都同化为长度的度量（换句话说，同化为实数；参见第 151 页）。但随着笛卡尔和费马创立解析几何，倾向再次逆转，几何与代数得到了紧密得多的融合，不过这一次受益的是代数。此外，在别处，笛卡尔走得更远，构想出“所有这些通常被称为数学的科学 ... 尽管它们的题材各不相同”的本质统一性，“它们仍不会不汇合”，他说，“因为它们所考虑的，不过是其中可以找到的各种关系或比

例” ([85 a], 第 VI 卷, 第 19-20 页)。³⁴ 然而这个观点只不过倾向于使代数成为基础的科学; 莱布尼茨激烈地抗议这一结论, 而他本人如前所述也构想了一种“普遍的数学”, 但其规模宏大得多, 而且已经相当接近现代观念。他把笛卡尔所说的“一致”精确化, 实际上第一次窥见了同构的一般概念 (他称之为“相似”), 以及把同构的关系或运算“视为同一”的可能性; 他给出了加法和乘法的例子 ([69 a], 第 301-303 页)。但这些大胆的见解在他同时代人中并没有引起任何回声, 必须等到 19 世纪中叶前后代数的扩张 (见第 51 页以下), 才能看到莱布尼茨之梦开始实现。我们已经强调过, 正是在那个时刻, “模型”成倍增加, 通过简单的语言转换从一门理论过渡到另一门理论成为常事; 其中最引人注目的例子也许是射影几何中的对偶 (见第 132 页), 当时把互为“对偶”的定理面对面排成两栏刊印的常见做法, 无疑对同构概念的充分实现起了很大作用。从更技术的观点看, 阿贝尔群的同构群概念当然已为高斯所知, 置换群的同构群概念已为伽罗瓦所知 (参见第 51 页以下); 对无论什么样的群, 这一概念大约在 19 世纪中叶便已一般地获得。³⁵ 此后, 对每一门新的公理化理论, 定义一个同构概念都是顺理成章的发展; 但只是随着现代的结构概念, 人们才最终认识到, 每一结构都自带一个同构概念, 无需对每种类型的结构分别给出专门的定义。

- C) 经典数学的算术化。——对“模型”观念越来越广泛的使用, 还将使 19 世纪实现毕达哥拉斯学派所梦想的数学统一。在本世纪初, 整数与连续量显得一如既往地不可调和, 一如古代那样; 实数仍然与几何量的概念 (至少与长度的概念) 联系在一起, 而且人们正是求助于后者来构造负数和虚数的“模型”。甚至连有理数, 也传统地附着于把一个量分成相等几份的想法; 只有整数始终独立在外, 正如高斯在 1832 年所说的那样, 是“我们心智的专属产物”, 他把它们与空间观念相对立 ([124 a], 第 VIII 卷, 第 201 页)。使算术与分析相互接近的最初努力, 起初是围绕 (正和负的) 有理数进行的, 出自马丁·欧姆 (1822 年); 这些努力在 1860 年前后被几位作者重新提起, 著名的有格拉斯曼、汉克尔和魏尔斯特拉斯 (在其未刊的讲课中); 看来正是最后这一位想出了通过考虑整数对的类, 来得到正有理数或负整数的“模型”的想法。但最重要的一步仍待迈出, 即在有理数理论中为无理数找到一个“模型”; 到 1870 年前后, 这已成为一个紧迫的问题, 因为在分析中发现“病态”现象之后, 有必要把几何直觉的一切痕迹从实数定义中那个含糊

的“量”的观念里清除出去。众所周知，这个问题大约就在那时几乎同时由康托尔、戴德金、梅雷和魏尔斯特拉斯用相当不同的方法解决了（见第 155 页）。

从这时起，整数成了全部经典数学的基础。此外，随着公理方法的扩张和把数学对象视为心智的自由创造，基于算术的“模型”获得了更加重要的地位。对康托尔所宣称的这种自由，事实上仍然存在一个限制，那就是曾经萦绕于希腊人心头的“存在”问题；而它在这里以直接得多的方式出现，恰恰因为对直观表示的一切诉求此时都已被抛弃。我们将在后面（第 36 页以下）看到，“存在”概念在 20 世纪最初几年将成为怎样一个哲学-数学大漩涡的中心。但在 19 世纪，还没有走到那一步；要证明一个具有给定性质的数学对象存在，只需像欧几里得那样“构造”一个具有给定性质的对象。这恰恰正是算术“模型”的用处所在：一旦实数被“解释”成整数的说法，复数和欧氏几何也借助解析几何被如此解释，本世纪以来引入的所有新代数对象也都如此；最后——一项引起巨大轰动的发现——贝尔特拉米和克莱因甚至得到了罗巴切夫斯基和黎曼非欧几何的欧氏“模型”（见第 134 页），从而把这些乍看之下激起如此不信任的理论“算术化”了（并由此得到了完全的辩护）。

D) 算术的公理化。——正是顺着这一演变，随后又转向了算术本身的根基，而事实上在大约 1880 年就可以看到这一点。看来在 19 世纪之前，除直接诉诸直觉之外，从未有人尝试定义整数的加法和乘法；莱布尼茨是唯一一个忠于自己原则、明确提醒人们 $2 + 2 = 4$ 这样“自明”的真理只要想一想所涉各数的定义、便同样可以证明的人（[198 b]，第 IV 卷，第 403 页；参见 [69 a]，第 203 页）；而且他根本不认为加法和乘法的交换性是内禀的。³⁶ 但他没有把这个想法再往前推进，而到 19 世纪中叶，这个方向上仍然毫无进展：就连其讲课大大助长了“算术化”观点传播的魏尔斯特拉斯，似乎也没有感到需要对整数理论作逻辑上的澄清。这个方向上的最初几步看来应归功于格拉斯曼，他在 1861 年（[134]，第 II 卷₂，第 295 页）给出了整数加法和乘法的定义，并且只使用运算 $x \mapsto x + 1$ 和归纳原理，证明了它们的基本性质（交换律、结合律、分配律）。归纳原理在 17 世纪已由 B. 帕斯卡清楚地构想并首次使用（[244]，第 III 卷，第 456 页）³⁷——尽管在古代也能找到它或多或少自觉的应用——而且从 17 世纪下半叶起就被数学家日常使用。但直到 1888 年，戴德金（[79]，第 III 卷，第 359-361 页）才陈述了算术的一个完备的公理系统（该系统三年后由皮亚诺重述，且通常冠以他的名字 [246 c]），其中特别包

含归纳原理的一个精确表述（格拉斯曼使用了它，却没有明确陈述）。

有了这种公理化，人们似乎已经达到了数学的最终基础。事实上，正当算术公理被清楚表述之时，对许多数学家（首先就是戴德金和皮亚诺本人）来说，这些公理就已经被剥夺了这门原始科学的角色，让位于数学诸理论中来得最晚的一个——集合论；而将要围绕整数概念展开的种种论争，是不能同 1900 年至 1930 年间那场大的“基础危机”分割开来的。

集合论。

可以说，在任何时代，数学家和哲学家都在或多或少自觉地使用着来自集合论的推理；但在他们关于这一主题的概念的历史中，必须把一切与基数观念（特别地，与无穷观念）相联系的问题，同那些仅仅引入属于与包含这两个概念的问题截然分开。后者属于最直观的概念之列，似乎从未引起过争议：正是可以在它们之上最方便地建立三段论的理论（如莱布尼茨和欧拉将向我们表明的那样），或者诸如“整体大于其各部分之和”之类的公理，更不必说几何中处理曲线与曲面相交的内容了。直到 19 世纪末，谈论由具有这样或那样给定性质的对象组成的集合（某些作者称之为“类”）都不曾出现任何问题；³⁸ 而康托尔给出的那个著名的“定义”（“所谓集合，是指把我们的直觉或思维中彼此分明的一些对象汇集为一个整体”（[47]，第 282 页））在其发表之时几乎没有引起任何异议。³⁹ 然而一旦集合的概念与数或量的概念掺和在一起，情况就完全不同了。直线的无限可分性问题（最早的一批毕达哥拉斯学派学者无疑已经提出了它）众所周知后来引出了相当大的哲学困难：从埃利亚学派到波尔查诺和康托尔，数学家和哲学家们前仆后继地扑向“由无穷多个无大小的点组成的有限的量”这一悖论，却均未成功。即使概略地重述这一问题所激起的无休止而激烈的论战——它们构成一块特别有利于形而上学或神学离题发挥的土壤——对我们来说没有任何益处；我们只需指出自古以来大多数数学家所止步的那个观点。这一观点实质上在于：只要还不能以无可辩驳的方式作出结论，就拒绝讨论——我们将在现代形式主义者那里重新见到这种态度；正如后者设法排除“悖论的”集合的介入一样（见下文第 31 页以下），经典数学家也小心翼翼地避免在推理中引入“实无穷”（也就是说，避免引入由被设想为同时存在的、至少在思想中同时存在的无穷多个对象所组成的集合），而满足于“潜无穷”，即增大每个给定量的

可能性（若是“连续”的量，则是减小它的可能性）。⁴⁰ 尽管这一观点含有一定分量的虚伪，⁴¹ 它却毕竟容许了经典数学的绝大部分（包括比例理论以及后来的无穷小演算）得到发展；⁴² 尤其是在无穷小所引起的论战之后，它甚至被视为一种绝妙的保险，直到深入 19 世纪之后很久，它几乎仍是人们普遍信奉的一条教条。

关于等势这一一般概念的第一缕微光，出现在伽利略的一段评注中（[122 b]，第 VIII 卷，第 78-80 页）：他注意到映射 $n \mapsto n^2$ 在自然数与其平方数之间建立了一个双射对应，并由此得出结论：公理“整体大于部分”

不能应用于无穷集合。但是，这一评注远没有开创对无穷集合的理性研究，它似乎除了加深人们对实无穷的不信任之外别无其他效果；这已经是伽利略本人所得出的结论，而柯西在 1833 年引用他，也只是为了赞同他的这一态度。

正是分析的需要——特别是贯穿整个 19 世纪的对实变量函数的深入研究——构成了后来成为现代集合论的那门理论的源头。当波尔查诺在 1817 年证明 $\mathbf{R}$ 中一个有下界的集合的下极限存在时（[27 c]），他仍像他同时代的大多数人那样“按内涵”推理，谈论的不是任意的实数集合，而是实数的任意性质。但 30 年后，当他撰写《无穷的悖论》（*Paradoxien des Unendlichen*）[27 b]（1851 年出版，即他去世三年之后）时，他已毫不犹豫地主张“实无穷”存在的权利，并谈论任意的集合了。他在这部著作中定义了两个集合等势的一般概念，并证明了 $\mathbf{R}$ 中两个紧区间是等势的；他还注意到有限集与无穷集的特征区别在于：无穷集 E 与一个异于 E 的子集等势；但他对这一断言没有给出任何令人信服的证明。这部著作的总基调终究是哲学多于数学，而且由于未能把集合的势的概念同无穷的大小或等级的概念足够清楚地分离开来，波尔查诺构造势越来越大的无穷集的尝试均告失败，他还借此机会把推理与关于发散级数的、完全没有任何意义的考虑混在了一起。

我们今天所知的集合论之得以创立，应归功于 G. 康托尔的天才。他同样是从分析出发的：他关于三角级数的工作（受黎曼工作的启发）很自然地使他在 1872 年对出现在这一理论中的“例外”集合作出第一次分类尝试，⁴³ 所借助的则是他在此时引入的逐次“导集”的概念。无疑正是与这些研究、也与他定义实数的方法（[47]，第 92-97 页）相联系，康托尔开始对等势问题发生兴趣，因为在 1873 年他指出，有理数集（或代数数集）是可数的；而在大约始于此时与戴德金的通信 [48] 中，我们看到他提出了整数集与实数集之间的等势问题，几周之后他便成功地给出了否定的解决。随后，从 1874 年

起，占据他心灵的是维数问题：有三年的时间，他徒劳地试图证明 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}^n (n > 1)$ 之间不可能存在双射对应，最终却大出其料地⁴⁴ 定义出了这样一个对应。有了这些既新奇又惊人的结果，他便把自己完全献身于集合论。在 1878 年至 1884 年间发表于《数学年刊》(Mathematische Annalen) 的一系列 6 篇论文中，他同时处理了等势问题、全序集理论、 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}^n$ 的拓扑性质以及测度问题；令人赞叹的是，可以看到这些在经典“连续统”观念看来如此错综纠缠的概念，在他手中是如何一点一点地清晰呈现出来的。从 1880 年起，他有了“超限地”迭代“导集”构造的想法；但这一想法直到两年之后，随着良序集——康托尔最独创的发现之一——的引入才获得生命；多亏良序集，他才能够着手对基数作详细的研究，并提出“连续统问题”[47]。

这样大胆的观念推翻了两千年的传统，又导出如此出人意料、外表如此悖理的结果，它们不可能不经抵抗就被接受。事实上，在当时德国有影响的数学家中，只有魏尔斯特拉斯一人以几分好感关注着康托尔（他昔日学生）的工作；另一方面，康托尔却遇到了施瓦茨尤其是克罗内克的不可调和的反对。⁴⁵ 看来，使康托尔出现神经疾病的最初症状、并使他的数学创造力因之受损的，既是由对其思想的反对所造成的持续紧张，同样也是他为证明连续统假设而付出的徒劳努力。⁴⁶ 他直到 1887 年才真正重新拾起对集合论的兴趣，他最后的论著发表于 1895-1897 年；其中他主要发展了全序集理论和序数的演算。他还在 1890 年证明了不等式 $m < 2^m$ ；然而，不仅连续统问题仍无答案，而且在基数论中还留下一个更严重的空缺：康托尔未能确立任意基数之间良序的存在。这一空缺即将得到填补：一方面靠 F. 伯恩斯坦定理 (1897)，它表明关系 $a \leq b$ 与 $b \leq a$ 蕴涵 $a = b$ ，⁴⁷ 另一方面尤其是靠策梅洛定理 [342 a]，它证明了每个集合上都存在良序——这个定理康托尔早在 1883 年就已猜测到了 ([47]，第 169 页)。

然而戴德金从一开始便以持续的关注追随着康托尔的研究；不过，当后者把注意力集中于无穷集合及其分类时，戴德金却循着他自己关于数概念的思路（这条思路此前已使他借“分割”给出了无理数的定义）。在他 1888 年出版的小册子《数是什么，应是什么》(Was sind und was sollen die Zahlen) 中——其要旨早在 1872-78 年即已写成 ([79]，第 III 卷，第 335 页)——他表明了自然数概念（如前所见，整个经典数学最终都依赖于它）本身如何能够从集合论的基本概念中导出。他（无疑是最早明确地这样做的人）发展了一个集合到另一个集合的任意映射的初等性质（这在康托尔之前一直无人问津，康托尔只对双射对应感兴趣）；对于集合 E 到自身的每个映射 f ，他引入了元素 $a \in E$ 相对

于 f 的“链”的概念，即集合 $K \subset E$ 中所有满足 $a \in K$ 且 $f(K) \subset K$ 者的交。⁴⁸ 随后，他把无穷集 E 定义为：存在 E 到 E 内的一个双射 ϕ 使得 $\phi(E) \neq E$ ；⁴⁹ 进一步，若还存在这样一个映射 ϕ 和一个元素 $a \notin \phi(E)$ ，使得 E 是 a 的链，戴德金便称 E 是“单纯无穷的”；他注意到此时“皮亚诺公理”即得到满足，并（先于皮亚诺）表明了如何从出发得到初等算术的全部定理。他的阐述中唯一缺失的部分是无穷公理：戴德金（步波尔查诺的后尘）自认为通过把人的“思想世界”（“Gedankenwelt”）看作一个集合就能证明这条公理。⁵⁰

从另一条路走，戴德金由于其在算术方面的工作（特别是理想理论）而被引去在比康托尔更一般的框架中考虑有序集的概念。当后者把自己完全局限于全序集时，⁵¹ 戴德金则处理一般的情形，并对格作了特别深入的研究（[79]，第 II 卷，第 236-271 页）。这项工作在当时几乎无人注意；尽管这些被好几位作者重新发现的结果自 1935 年以来成为大量出版物的对象，它们的历史重要性与其说来自这一理论无疑相当有限的应用可能，不如说来自如下事实：它们构成了精心进行公理化构造的最早例子之一。另一方面，康托尔关于可数集或具有连续统的势的集合的最初结果，很快就有了为数众多而且重要的应用，直至延伸到分析中最经典的问题⁵²（自然还不必说康托尔工作中开创了一般拓扑学和测度论的那些部分；关于这一点见第 141 页和第 221 页）。此外，从 19 世纪的最后几年起，超限归纳原理的最初应用开始出现；尤其在策梅洛定理获证之后，它已成为现代数学所有分支中不可或缺的工具。库拉托夫斯基于 1922 年给出了这条原理的一个往往更合用的版本，它避免了良序集的使用（[189 a]，第 89 页）；今天人们主要使用的正是这个形式，它后来又由佐恩重新发现 [344]。⁵³

到 19 世纪末，康托尔的基本概念就这样站住了脚。⁵⁴ 我们已经看到，大约在这个时候，数学的形式化宣告完成，公理化方法的使用也几乎取得了一致的同意。但与此同时，一场罕见的剧烈的“基础危机”开启了，它震撼数学界达三十余年，而且有时看来不仅危及一切新近的收获，甚至危及数学中最经典的部分。

集合论的悖论与基础危机。

最初的“悖论的”集合出现在基数和序数的理论中。1897 年，布拉利-福尔蒂指出，不能考虑由全部序数组成的集合的存在，因为这个集合将是良序的，从而同构于它的一个异于全体的段，而这是荒谬的 [42]。⁵⁵ 1899 年，康托尔（在一封致戴德金的信中）注

意到，无论谈论基数组成一个集合，还是谈论“所有集合的集合”，都不再可能不陷入矛盾（这最后一个“集合” Ω 的子集的集合将与 Ω 的一个子集等势，这与不等式 $m < 2^m$ 相悖）（[47]，第444-448页）。最后，1905年，罗素在分析这个不等式的证明时表明，建立该不等式的推理（无须求助于基数论）同时也证明了“所有不是其自身元素的集合所组成的集合”这一概念是矛盾的[266]。⁵⁶

人们或许会以为，这样的“二律背反”只会出现在数学的边缘地带，即出现在以考虑直觉无法企及的“大小”的集合为特征的区域。然而另一些“悖论”很快就威胁到数学中最经典的部分。贝里和罗素（[266]，第I卷，第63-64页）简化了J.里夏尔的一个论证[258]，他们实际上注意到：定义可用英语少于十六个词表述的整数所组成的集合是有限的，然而把一个整数定义为“用英语少于十六个词所不能定义的最小整数”却是矛盾的，因为这个定义本身只由十五个词组成。

这类推理与数学家通常使用的推理相距甚远，在许多人看来也许只像一种字谜，但它们毕竟指出了修改数学基础、以期消除这类“悖论”的必要性。然而，尽管关于这种修改的紧迫性人人意见一致，关于实现它的方式，很快就出现了根本的分歧。对第一派数学家——无论他们是“观念论者”还是“形式主义者”⁵⁷——来说，集合论“悖论”所造成的局面，与几何学中因发现非欧几何或“病态”曲线（如无切线的曲线）而产生的局面十分类似；由此应当得出一个类似但更为一般的结论，即想把任意一门数学理论建立在（明确的或不明确的）对“直觉”的诉诸之上，是毫无希望的。这一立场可以用形式主义学派主要论敌的原话来概括：“形式主义者”，布劳威尔说（[39 a]，第83页），“认为人的理性并不拥有例如直线或大于十的数的精确图像...诚然，对于数学实体之间的某些关系，即我们当作公理的那些关系，我们可以按照固定的规则从其他关系把它们推导出来，并相信这样一来我们便是通过逻辑推理从其他真理导出了真理...[但是]对形式主义者来说，数学的精确性只存在于关系串的发展过程之中，它独立于人们可能愿意赋予这些关系或它们所联结的实体的任何意义。”

因此，对形式主义者来说，事情就在于给集合论一个与初等几何十分类似的公理基础：在那里，人们不必关心被称为“集合”的那些“对象”是什么，也不必关心关系 $x \in y$ 意味着什么，而只需列举出应加于这个关系上的条件；当然，这样做时必须尽可能把康托尔理论的全部结果都包括进来，同时又使“悖论的”集合不可能存在。这种公理化的第一个例子由策梅洛于1908年给出[342 c]；他通过引入“分离公理（Aussonderung）”来

避开“过大的”集合：性质 $P(x)$ 仅当 $P(x)$ 已蕴涵某个形如 $x \in A$ 的关系时，才确定出一个由具有该性质的元素组成的集合。⁵⁸ 但是，要消除类似于“里夏尔悖论”的悖论，只能靠限制附加在“性质”概念上的意义来实现；在这一点上，策梅洛只满足于用十分含糊的措辞描述一类他称之为“已定义的”性质，并指出在应用分离公理时必须限于这些性质。这一点由斯科朗 [286 a] 和弗兰克尔 [113 b] 加以精确化；正如他们所指出的，对这一点的澄清迫使我们置身于一个完全形式化的系统之中，在那里，“性质”与“关系”这些概念已失去全部“意义”，只是按照明确的规则构造出来的汇集的简单称谓。这当然就要求把所使用的逻辑规则也放进系统之内，而这在策梅洛-弗兰克尔系统中尚付阙如。

在此之后，人们又提出了集合论的其他一些公理化。其中主要应提到冯·诺伊曼的公理化 [342 a and c]，它比策梅洛-弗兰克尔系统更接近康托尔的原初构想：后者为避开悖论的集合，早在与戴德金的通信中就已提议 ([47]，第 445-448 页) 区分两类集合，即“杂多” (“Vielheiten”) 与本来意义上的“集合” (“Mengen”)，后者的特征在于它们可以被设想为单一的对象。冯·诺伊曼正是把这一想法精确化，区分出两类对象：“集合”与“类”；在他的系统中 (几乎是完全形式化的)，类与集合的区别在于：类不能被置于记号 $\in$ 的左边。这种系统的好处之一，是它为 19 世纪逻辑学家所使用的“全类”概念恢复了名誉 (全类自然不是集合)；还应指出，冯·诺伊曼的系统 (就集合论而言) 避免了公理模式的引入，而代之以合适的公理 (这使得对它作逻辑研究更为容易)。贝尔奈斯和哥德尔给出了冯·诺伊曼系统的一些变体 [130 b]。

上述系统看来已经妥善地消除了悖论，但代价是引入了一些只能让人觉得十分任意的限制。为策梅洛-弗兰克尔系统说句公道话：它所作的限制只不过认可了把集合概念应用于各门数学理论时的现行实践。冯·诺伊曼和哥德尔的系统离通常的观念更远；但另一方面，某些尚处于初创阶段的数学理论，要安插在这样的系统所提供的框架中，说不定反而比安插在策梅洛-弗兰克尔系统较窄的框架中更容易，这并非不可能。

当然，谁也不能断言这些解决方案中的任何一个给人以定论的印象。它们之所以让形式主义者满意，是因为后者拒绝考虑每个数学家的个人心理反应；他们假定，当一种形式化语言能够把数学推理转录为一种没有歧义、从而适于充当数学思想之载体的形式时，它便完成了自己的任务；他们会说，只要一个人的推理能够转录进共同的语言，那么他对数学对象的“本性”或他所使用的定理的“真理性”爱怎么想就怎么想。⁵⁹

换句话说，从哲学的观点看，形式主义者的态度就在于对“悖论”所提出的问题不

闻不问，从而抛弃了那种力图赋予数学概念以全体数学家共同的理智“内容”的柏拉图式立场。面对这一与传统的决裂，许多数学家望而却步。例如罗素就试图通过对悖论的结构作更深入的分析来避免它们。罗素和怀特海重新拾起由 J. 里夏尔最先提出（在他展示其“悖论”的那篇文章 [258] 中）、后又由 H. 庞加莱加以发展 [251 c] 的一个想法，他们注意到，悖论集合的定义全都违反如下这条称为“恶性循环原则”的原则：“其定义涉及一个集合的元素之全体的那种元素，不能属于该集合” ([266]，第 I 卷，第 40 页)。也正是这一陈述充当了《数学原理》(Principia) 的基础，该书正是为了满足它才发展出“类型论”。与启发它的弗雷格的逻辑一样，罗素和怀特海的逻辑含有“命题变元”；类型论对这些不同的变元进行分类，其主要轮廓如下。从一个未加确定的“个体域”出发——其中的个体可称为“0 阶对象”——，凡变元（自由的或约束的）皆为个体的那些关系，称为“一阶对象”；一般地，凡变元为 $\leq n$ 阶对象（其中至少一个为 n 阶）的那些关系，称为“ $n+1$ 阶对象”。⁶⁰ 于是， n 阶对象组成的一个集合便只能由一个 $n+1$ 阶的关系来定义，这一条件使悖论集合得以毫无困难地被消除。⁶¹ 但“类型层级”的原则限制性极强，若严格坚持它，得到的就是一种复杂得无法梳理的数学。⁶² 为了摆脱这一后果，罗素和怀特海不得不引入一条“可化归性公理”，它断言：对于“个体”之间的每一个关系，都存在一个与之等价的一阶关系；这条公理与形式主义者的公理同样任意，而且大大削弱了《数学原理》这一构造的意义。因此，罗素和怀特海的系统在逻辑学家那里比在数学家那里更成功；无论如何，它并未完全形式化，⁶³ 因而存在许多晦暗不明之处。人们曾作出各种努力来简化和澄清这一系统（拉姆齐、赫维塞泰克、蒯因、罗塞尔）；这些作者倾向于使用越来越完全形式化的语言，他们用一些只考虑所论聚合体的措辞的限制，取代了《数学原理》的那些规则（后者尚有某种直观的基础）；这些规则不仅看起来与策梅洛-弗兰克尔系统或冯·诺伊曼系统中所表述的禁令同样毫无根据，而且由于离数学家的实践更远，它们在许多情形下导致了其创立者未曾预见的不可接受的后果（例如布拉利-福尔蒂悖论，或对选择公理的否定）。

对前述各派的数学家来说，首要之点在于不放弃过去遗产的任何部分：“谁也不能把我们从康托尔为我们创造的乐园中驱逐出去”，希尔伯特说 ([163 c]，第 274 页)。为此，他们愿意接受对数学推理的限制；这些限制由于与习惯相合而无伤大体，但它们看来并非由我们的心智习惯和集合概念的直观观念所强加。在他们看来，任何事情都好过让心理学混入数学有效性的判据；与其像阿达马所说的那样“把我们大脑的特性考虑在

内” ([12], 第 270 页), 他们宁可听任给数学领域强加一些大体上任意的界限, 只要这些界限把经典数学包括在内, 又不至于妨碍未来的进步。

而当我们要看的是我们行将谈及的那一倾向的数学家的态度时, 情况就完全不同了。如果形式主义者甘愿放弃对数学推理的“心灵之眼”的监督, 那么被称为“经验主义者”、“实在论者”或“直觉主义者”的数学家则拒绝这一弃权; 他们必须有一种内在的确定性, 为保证他们所处理的数学对象的“存在”作保。当问题只在于放弃空间直观时, 还没有什么严重的异议, 因为算术“模型”容许人们退守到整数这个直观概念后面。但当要把整数概念化归为(直观上远不那么清晰的)集合概念、进而给集合的操作加上毫无直观基础的屏障时, 不可调和的对立就显露出来了。这些反对者中最早的一位(而且凭其天才的权威, 也是影响最大的一位)是 H. 庞加莱; 他不仅承认几何学的公理学观点和分析的算术化, 还承认康托尔理论的相当一部分(他是最早在其工作中富有成效地应用这一理论的人之一), 但他却拒绝设想算术本身也能通过公理化的处理得到论证; 在他看来, 完全归纳原理尤其是我们心智的一种基本直觉, 不可能把它看成一种纯粹的约定⁶⁴ [251 c]。他从原则上敌视形式化语言, 并质疑其用处; 他不断地把形式化数学中的整数概念, 与当时刚刚兴起、我们将于后文谈到的证明论中对整数的使用混为一谈; 毫无疑问, 在那个时代, 要像今天这样——经过 50 年的研究和讨论之后——把这一区别弄清楚是很困难的, 尽管一个希尔伯特或一个罗素当时已清楚地感到了它。

这类批评在策梅洛于 1904 年引入选择公理 [342 a] 之后便成倍增加。在此以前, 它在分析或集合论的许多证明中的使用几乎无人觉察;⁶⁵ 正是遵循埃哈德·施密特提示的一个想法, 策梅洛把这条公理明确地表述出来, 并以灵巧的方式由它导出了每个集合上都存在良序的一个令人满意的证明。由于与“悖论”同时出现, 这种新的推理方式凭其古怪的姿态看来使许多数学家陷入惶惑; 只要看看随后一卷《数学年刊》上署名发表的种种奇怪的误解即可, 署名者竟是像舍恩弗利斯和 F. 伯恩斯坦那样熟悉康托尔方法的人。E. 博雷尔发表在同一卷上的批评更有分量, 而且清楚地附和了 H. 庞加莱关于整数所表达的观点; 这些批评在 E. 博雷尔、贝尔、阿达马和勒贝格——他们仍置身于法国数学的经典传统之中——的通信往来中得到展开和讨论 [12]。博雷尔一开始就否认选择公理的有效性, 因为它一般包含不可数无穷多个选择, 这在直观上是无法设想的。但阿达马和勒贝格指出, 可数无穷多个任意的相继选择也并不更直观, 因为它由无穷多次运算组成, 而这些运算不可能被设想为实际发生。对把讨论范围扩大了勒贝格来说, 一切

都归结为弄清说一个数学对象“存在”是什么意思；在他看来，必须“指名”一个以唯一方式定义该对象的性质（我们会说这是一种“泛函式的”性质）；对于策梅洛在其推理中所使用的那类函数，勒贝格称之为选择的“规律”；他继续说，如果这一要求得不到满足，如果人们只是“想到”这个函数而不“指名”它，那么能肯定在推理过程中人们想到的一直是同一个东西吗（[12]，第 267 页）？无论如何，这给勒贝格带来了新的疑虑；在集合中选取单个元素的问题在他看来就已引起困难：必须确信这样的元素“存在”，也就是说，能“指名”该集合的至少一个元素。⁶⁶那么，对于一个不知道如何“指名”其每个元素的集合，还能谈论它的“存在”吗？贝尔已经毫不犹豫地否认一个给定无穷集合的所有子集组成的集合的“存在”（出处同上，第 263-264 页）；阿达马指出这些要求将导致放弃谈论实数的可能性，也是徒劳：E. 博雷尔最终赞同的正是这一结论。且不说可数性看来已经取得了永佃权，人们几乎是回到了“实无穷”的反对者的经典立场上。

所有这些异议都谈不上系统；要按类似但更为激进的原则对数学作一次彻底的改造，这任务落到了布劳威尔及其学派的身上。像直觉主义这样一门一半是心理学一半是数学的复杂学说，我们不敢在此加以概述，我们只限于指出其若干最引人注目的方面，欲知详情，请参看布劳威尔本人的著作 [39 a and b] 以及海廷的阐述 [162]。对布劳威尔来说，数学与我们思想中的“精确”部分同一，它奠基于自然数序列这一原初直观之上，而且不可能在不遭损毁的情况下把它翻译成一个形式系统。无论如何，它只在数学家的思想中才是“精确”的，想在他们之间发展出一种不受语言的一切缺陷和歧义之累的交流工具，纯属幻想；至多只能希望借助或多或少含糊的描述，在对话者心中唤起一种有利的心态（[162]，第 11-13 页）。直觉主义数学对逻辑的重视几乎不超过对语言的重视：一个证明之令人信服，并非凭借一劳永逸地固定的逻辑规则，而是凭借其每一步的“直接明证性”。这种“明证性”还必须以比 E. 博雷尔及其追随者更受限制的方式来解释：因此在直觉主义数学中，不能说形如“ R 或（非 R ）”的关系为真（排中原理），除非对 R 中变元的每一组给定的值，都能证明 R 、“非 R ”两个命题之一为真；例如，从两个实数之间的方程 $ab = 0$ 不能推出“ $a = 0$ 或 $b = 0$ ”，因为很容易举出实数 a 、 b 的明确例子，使得 $ab = 0$ 成立，而在当前却无法证明 $a = 0$ 、 $b = 0$ 两个命题中的任何一个（[162]，第 21 页）。

从这样的原则出发，直觉主义数学家最终得到与经典定理大不相同的结果，这不足为怪。这些结果中有整整一部分消失了，例如分析中大部分“存在性的”定理（如实函数

的波尔查诺定理和魏尔斯特拉斯定理)；如果一个实变量函数在直觉主义的意义上“存在”，它便理所当然地连续；有界的实数单调序列不一定有极限。另一方面，许多经典概念在直觉主义者那里分岔为若干个不同的基本概念：例如(实数序列的)收敛概念有两个，可数性概念有八个。不言而喻，超限归纳法及其对现代分析的应用(如同康托尔理论的大部分内容一样)被不加申诉地判了死刑。

依照布劳威尔的看法，数学命题只有以这种方式才能获得“内容”；超出直觉主义者容许范围的形式主义推理被判为毫无价值，因为再也无法赋予它们一种可以应用“真”这一直观概念的“意义”了。显然，这样的判断只能依靠一种先已存在的、具有心理学或形而上学本性的“真理”概念。这实际上等于说，它们是拒绝一切讨论的。

毫无疑问，来自直觉主义阵营的猛烈攻击有时不仅迫使数学中的前卫学派、甚至迫使传统数学的追随者采取守势。有一位著名数学家承认，这些攻击给他留下如此深刻的印象，以致他自愿把工作限制在被判定为“可靠”的数学分支之内。但这类情况很难是经常发生的。直觉主义学派的下场，其记忆无疑注定只作为一种历史奇观而留存；但它至少立过一功：它迫使它的论敌——也就是数学家的压倒多数——明确了自己的立场，并更清楚地认识到他们信赖数学的理由(一部分属于逻辑方面，另一部分属于情感方面)。

元数学

无矛盾性在任何时代都被视为全部数学的一个必要条件，而且从亚里士多德的时代起，逻辑就已充分发展，人们完全清楚地知道：从一个矛盾的理论可以推出任何东西。自古代以来就被视为不可或缺的那些“存在性”证明，显然别无其他目的，只是要保证新概念的引入不至于带来矛盾，尤其是当这个概念过于复杂、无法直接纳入“直观”之下时。我们已经看到，随着19世纪公理学观点的到来，这一要求变得如何迫切，而算术“模型”的构造又是如何回应它的。但是，算术本身难道不会是矛盾的吗？在19世纪末之前，人们无疑不会想到这样的问题，因为整数显得属于我们直观中最可靠的那一部分；但在“悖论”之后，一切都似乎成了问题，于是可以理解，它们所造成的不安全感促使数学家们从1900年前后起更加慎重地对待算术的无矛盾性问题，以便至少使经典数学免遭灭顶之灾。这个问题因此成为希尔伯特在其著名的1900年国际数学家大会演讲中所列举的第二个问题([163 a]，第III卷，第229-301页)。在这样做时，他提出了一条将产生巨大反响的新原则：在传统逻辑中，一个概念的无矛盾性只是使它成为“可能

的”，而对希尔伯特来说（至少对公理地定义的数学概念而言），无矛盾性与概念的存在是一回事。这显然意味着，必须先证明一门数学理论的无矛盾性，然后才能合法地发展它；H. 庞加莱正是这样理解的，当他在形式主义身上打开缺口时，他把希尔伯特的这一想法接了过来，并怀着狡黠的快意强调，形式主义者在当时离能够做到这一点还相去甚远（[251 c]，第 163 页）。我们将在后文看到希尔伯特如何应战；但在那之前，这里必须指出，在这两位的权威的影响下，庞加莱所提出的这些要求在很长时期内被形式主义者及其论敌双方毫无保留地接受了。其后果之一是形式主义者中流传甚广的一个信念：希尔伯特的证明论是数学的一个组成部分，而且是其不可或缺的绪论。这一教条在我们看来并无根据，⁶⁷ 我们认为，元数学对逻辑和数学的阐述的介入，可以而且应当缩减到涉及缩写记号的运用和演绎判据的那一点非常初等的部分。因此，与庞加莱的想法相反，问题不在于“要求免于矛盾”，而在于同阿达马一起认为：无矛盾性即使未被证明，也是被注意到的（[12]，第 270 页）。

剩下要做的，是对希尔伯特及其学派的努力作一简短的历史概述，并且概略地追述两条线索：一是最终导出哥德尔否定性结果、并使阿达马的怀疑态度得到事后印证的那段演变，二是此后围绕数学推理机制的认识所取得的一切进步——正是这些进步使现代元数学成为一门自有其不容置疑的意义的独立科学。

早在 1904 年，希尔伯特就在国际数学家大会的一次演讲（[163 c]，第 247-261 页）中着手处理算术的一致性问题。他首先指出，利用模型来证明它是不可能的，⁶⁸ 并概述了另一种方法的原理：他提议把形式化算术的真命题看作没有意义的符号汇集，并证明：在使用支配这些汇集的构成与联结的规则时，不可能得到一个既是真命题、其否定又是真命题的汇集。他甚至对一个比算术更窄的形式勾勒了这种性质的证明；但是，正如 H. 庞加莱不久之后所指出的（[251 c]，第 185 页），这个证明本质上使用了递归原理，因而看来依赖于一个恶性循环。希尔伯特没有立即回应这一批评，此后大约十五年无人尝试发展他的思想；直到 1917 年（出于回应直觉主义者攻击的愿望），他才重新套上数学基础问题这驾马车，而且从此直到科学生涯结束不曾停止考虑这个问题。在他大约从 1920 年延续到 1930 年的关于这一主题的工作中——一整派年轻数学家（阿克曼、贝尔奈斯、埃尔布朗、冯·诺伊曼）参与了这些工作——希尔伯特一点一点地更精确地提出了他的“证明论”的诸原则：他默认了庞加莱批评的正确性，承认在元数学中，所使用的算术推理只能建立在我们对整数的直观（而不是形式化算术）之上；为此，看来必须把这种推

理限制在直觉主义者所容许的那类“有限程序”（“finite Prozesse”）之内：例如，一个反证法证明不能证明一个汇集或汇集序列在元数学上的存在，必须有一个明确的构造规律。⁶⁹ 另一方面，希尔伯特在两个方向上扩大了他最初的纲领：他不仅处理算术的一致性，还力图证明实数论甚至集合论的一致性；⁷⁰ 此外，在一致性问题之外又添上了公理的独立性、完备性和判定问题。我们将逐一简述这些不同的问题，并指出它们所引出的主要研究。

命题组 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的独立性证明在于表明：对每个指标 i , A_i 在理论 T_i 中不是定理，该理论是以 A_j （其指标 $j \neq i$ ）为公理而得到的。如果知道一个一致的理论 T'_i ，在其中 $A_j (j \neq i)$ 都是定理，而且“非 A_i ”也是定理，这一点便得到了确立；于是，根据是否承认某些理论（如算术或集合论）是一致的，可以以两种方式考虑这个问题。在第二种情形，所面对的是一个“绝对”一致性问题。相反，第一类问题通过构造适当的“模型”化归为“相对”一致性问题，而且早在数学取得完全形式化的面貌之前，人们就已想出了许多这种类型的证明：只需回想非欧几何的模型（见第 133 页）、希尔伯特在《几何基础》（Grundlagen der Geometrie）中处理的初等几何公理的独立性问题 [163 c]，以及施泰尼茨关于代数公理化的工作和豪斯多夫及其后继者关于拓扑学公理化的工作，即足以说明。

称一个理论 T 为完备的，如果对 T 的每个命题 A （不含 T 的常元以外的任何字母），命题 A 与（非 A ）之一是 T 的定理。⁷¹ 若把某些非常初等的形式体系撇在一旁——它们的完备性是容易证明的（[164]，第 35 页）——这个领域所得的结果本质上是否定性的；其中最早的一个属于 K. 哥德尔 [130 a]，他表明：如果 T 是一致的，且形式化算术的公理都是 T 的定理，那么 T 不是完备的。他那个巧妙方法的根本想法，在于（当然借助于“有限程序”）在元数学陈述与形式化算术中的某些命题之间建立一个双射对应；我们只限于勾画一个粗略的轮廓。⁷² 对 T 的每个作为项或关系的汇集 A ，先以一个可以近乎机械地应用的（属于明确构造的）程序，以双射的方式关联一个整数 $g(A)$ 。同样，对 T 的每个证明 D （被看作汇集的一个相继序列），可以以双射的方式关联一个整数 $h(D)$ 。最后，可以给出一个明确地构造 T 的关系 $P(x, y, z)$ 的程序，⁷³ 使得在 T 中， $P(x, y, z)$ 要求 x, y, z 是整数，并且满足以下两个条件：

1° 若 D 是 $A(\lambda)$ 的一个证明，其中 $A(x)$ 是 $\mathcal{T}$ 的一个关系，而 λ 是一个明确的整数（也就是说，是 $\mathcal{T}$ 的一个是整数的项），则 $P(\lambda, g(A(x)), h(D))$ 是 $\mathcal{T}$ 的定理；

2° 若明确的整数 μ 不具有 $h(D)$ 的形式, 或者 $\mu = h(D)$ 而 D 不是 $A(\lambda)$ 的证明, 则 $(\text{非 } P(\lambda, g(A(x)), \mu))$ 是 $\mathcal{T}$ 的定理。

现在设 $S(x)$ 是关系 $(\text{非 } (\exists z)P(x, y, z))$, 并设 $\gamma = g(S(x))$, 它是 $\mathcal{T}$ 的一个项。如果 $\mathcal{T}$ 是一致的, 那么命题 $S(\gamma)$ 在 $\mathcal{T}$ 中就没有证明。事实上, 若 D 是这样一个证明, 则 $P(\gamma, g(S(x)), h(D))$ 将是 $\mathcal{T}$ 的定理; 但这个关系不是别的, 正是 $P(\gamma, \gamma, h(D))$, 由此推知 $(\exists z)(P(\gamma, \gamma, z))$ 也将是 $\mathcal{T}$ 的定理; 由于这最后一个关系等价于 $(\text{非 } S(\gamma))$, $\mathcal{T}$ 就会是不一致的。另一方面, 刚才所说的表明, 对每个明确的整数 μ , $(\text{非 } P(\gamma, \gamma, \mu))$ 都是 $\mathcal{T}$ 的定理。其结果是, $\mathcal{T}$ 中不存在 $(\text{非 } S(\gamma))$ 的证明, 因为这最后一个关系等价于 $(\exists z)P(\gamma, \gamma, z)$, 而一旦存在整数 μ 使 $P(\gamma, \gamma, \mu)$ 成立, 依据前文所述就将要求 $\mathcal{T}$ 是不一致的。⁷⁴ 哥德尔的这条元数学定理随后在若干方向上得到了推广 ([181], 第 XI 章)。⁷⁵

T 的关系 $S(\gamma)$ ——我们刚才表明, 无论这个关系还是它的否定, 在 T 中都没有证明——显然是专为达成目的而拼造出来的, 它同任何数学问题都没有自然的联系。有意思得多的是如下事实: 若以 $\mathcal{T}$ 表示集合论 (采用冯·诺伊曼-贝尔奈斯公理系统), 则连续统假设及其否定在 $\mathcal{T}$ 中都不可证明。这一著名结果是分两步建立的: 1940 年, 哥德尔证明了通过向 $\mathcal{T}$ 添加连续统假设 $2^{\aleph_0} = \aleph_1$ 而得到的理论并非不一致 [130 b]; 随后在 1963 年, P. 科恩证明了: 当向 $\mathcal{T}$ 添加关系 $2^{\aleph_0} = \aleph_2$ (或者, 对任意整数取 $2^{\aleph_0} = \aleph_n$, 其中 $n > 1$) 时, 结论同样成立 [67]。

判定问题 (“Entscheidungsproblem”) 无疑是元数学中所陈述的一切问题里雄心最大的一个: 它在于弄清, 对一个给定的形式语言, 能否设想一种近乎机械的“普适程序”, 当把它应用于所论形式体系的任何关系时, 能在有限次运算之内指出该关系是否为真。⁷⁶ 这一问题的解决本来就属于莱布尼茨的宏伟设想的一部分, 而且希尔伯特学派有一度似乎认为其实现已近在眼前。事实上, 对只含少数原始符号和公理的形式体系, 人们能够描述出这样的程序 ([181], 第 136-141 页)。但是, 为使判定问题精确化、即确切勾勒“普适程序”意指什么而作的种种努力, 迄今为止只得到了否定的结果 ([181], 第 432-439 页)。此外, 一个理论 T 的判定问题的解决, 立即使人得知 T 是否一致, 因为只需把“普适程序”应用于 T 的一个关系及其否定即可; 而我们将看到, 对通常的数学理论, 不可能以这种方式解决这一问题。⁷⁷

的确, 正是在数学理论的一致性问题——元数学的源头和心脏——上, 结果显得最令人失望。在 1920-1930 年间, 希尔伯特及其学派为攻克这些问题发展了新的方法; 在

证明了覆盖算术之一部分的部分形式体系的一致性之后（参见 [158]、[324 d]），他们以为自己已经达到目标，证明了不仅是算术的一致性、而且还有集合论的一致性；这时哥德尔依据算术的不完备性推出：用希尔伯特的“有限程序”不可能证明任何包含算术的理论 T 的一致性。⁷⁸

然而，哥德尔定理并没有把证明一致性的尝试之门完全关死，只要（至少部分地）放弃希尔伯特关于“有限程序”的限制即可。于是根岑在 1936 年 [127] 成功地证明了形式化算术的一致性，他所使用的是“直观地”超限归纳到可数序数 ε_0 的做法。⁷⁹ 可以加于这种推理之上的“确定性”的价值，无疑不如满足希尔伯特最初要求的推理那样令人信服，而且它本质上是每个数学家的个人心理问题；但同样真实的是：这类“直观地”超限归纳到某一给定序数的类似“证明”，若能应用于例如实数理论或集合论的一个实质部分，将会被视为重要的进步。

第二章 记号；组合分析。

历史学和考古学使我们了解到为数众多的“记数体系”；它们最初的目标，是给每个单独的整数（直至一个视应用需要而定的界限）配一个名称和一种书面表示，后者由为数有限的符号按或多或少规则的法则组合而成。最为常见的做法是把整数分解为“相继单位” $b_1, b_2, \dots, b_n, \dots$ 之和，其中每一个都是前一个的整数倍；虽然一般取 b_n/b_{n-1} 等于同一个数 b （体系的“基”，最常见的是10），但这一规则有不少例外，如巴比伦人那里 b_n/b_{n-1} 有时等于10，有时等于6 [232]，又如玛雅人的历法体系中， b_n/b_{n-1} 除 $n=2$ 外都等于20，而 $b_2/b_1 = 18$ [228]。至于相应的书面表示，它必须指明每一阶 i 的“单位” b_i 的数目；在许多体系中（如埃及人、希腊人和罗马人那里），相继的倍数 $k.b_i$ （其中 k 从1变到 $(b_{i+1}/b_i) - 1$ ）由一些同时依赖于 k 和 i 的符号来表示。第一个重要的改进在于：用同一个符号表示所有的数 $k.b_i$ （对 k 的同一个值）；这就是“位值记数法”的原理，其中指标 i 由如下事实来指示：表示 $k.b_i$ 的符号出现在构成所表示之数的诸“切片”序列中的第 i 个位置上。这种类型的第一个体系见于巴比伦人那里：无疑早在公元前2000年，他们就用同一个记号表示与指数 i 的一切值相应的所有倍数 $k.60^{\pm i}$ ([232], 第93-109页)。这种体系的不便之处当然在于所用符号的歧义性：只要没有任何东西指明某一阶的单位可能空缺，换句话说，只要该体系未通过引入“零”而加以补全，歧义就一直存在。然而人们看到，巴比伦人在其历史的大部分时间里并不使用这样的符号；事实上，他们只是在公元前最后两个世纪才使用这样一种“零”，而且还只在数的内部使用；在那之前，只能靠上下文来确定所论之数的意义。只有另外两个体系系统地使用“零”：玛雅人的体系（据推测在公元纪年开始时即已在使用 [228]），以及我们现今的十进制体系，它（经由阿拉伯人）源自印度数学，在印度，其使用早在公元最初几个世纪即有明证。还应指出，把零当作一个数（而不只是一个简单的分隔记号）的概念及其引入运算，也属于印度人的独创性贡献 ([78], 第I卷)。当然，一旦掌握了位值记数法原

理，把它推广到任何基都是容易的事；关于 17 世纪以来提出的各种“基”孰优孰劣的讨论属于数值计算的技术问题，不宜在此展开。我们只限于指出，作为这些体系之基础的那个运算，即所谓“欧几里得”除法，在希腊人之前并未出现，它无疑应追溯到最早的一批毕达哥拉斯学派学者，他们把它作为其理论算术的基本工具（见第 85 页）。

冠以“组合分析”之名的那些一般的计数问题，看来直到古典古代的最后几个世纪才得到处理：只有公式 $\binom{n}{2} = n(n-1)/2$ 在公元 3 世纪得到确证。印度数学家婆什迦罗（12 世纪）知道 $\binom{n}{p}$ 的一般公式。更系统的研究见于 13 世纪初利维·本·热尔松的一部手稿：他得到了使 n 个对象中每次取 p 个的排列数 V_n^p 得以计算的递推公式，特别是 n 个对象的排列数；他还陈述了等价于关系 $\binom{n}{p} = V_n^p/p!$ 与 $\binom{n}{n-p} = \binom{n}{p}$ 的法则（[311]，第 VI 卷，第 64-65 页）。但这部手稿似乎被同时代人所忽视，其结果只是在后来的几个世纪中才被数学家们逐渐重新发现。在后起的进展中，我们可以指出：卡尔丹证明了 n 个元素的集合的非空子集数是 $2^n - 1$ ；帕斯卡和费马在创立概率演算时重新发现了 $\binom{n}{p}$ 的表达式，而帕斯卡是第一个注意到这些数与二项式公式之间关系的人：后者看来早在 13 世纪已为阿拉伯人所知，14 世纪为中国人所知，并于 16 世纪初在西方被重新发现，同时被重新发现的还有通常归于帕斯卡名下的、称为“算术三角形”的递推计算方法（[311]，第 VI 卷，第 35-38 页）。最后，莱布尼茨在 1676 年前后得到了（但未发表）“多项式系数”的一般公式，该公式由德·莫弗独立地重新发现，并于 20 年后发表。

第三章 代数的演进。

在数学中，很少有比合成法则更原始的概念：它似乎与整数和可计量的量的计算的最初萌芽不可分割。我们从埃及人和巴比伦人数学留存下来的最古老的文献可以看出，他们已经掌握了一整套关于整数 > 0 、有理数 > 0 、长度和面积的计算法则；尽管流传到我们手中的巴比伦文本只处理其中数据取明确数值的问题，¹ 它们却毫不掩饰地表明，所使用的法则被赋予了一般性，并且在处理一次和二次方程时显示出相当可观的技术娴熟（[232]，第 179 页及以下）。无论如何，在其中找不到对所用法则的任何论证的迹象，甚至找不到对所出现运算的精确定义：这一切连同那些法则都停留在经验主义的领域之内。

另一方面，类似的关切在古典时代的希腊人那里已经表现得十分清楚；诚然，那时还见不到整数理论的一种公理化处理（这样的公理化直到 19 世纪末才会出现；见第 24 页）；但在欧几里得的《原本》中，已有许多段落对一些其直观程度与整数计算法则相当的“明显”计算法则（例如两个有理数乘积的交换性）给出形式的证明。这类证明中最值得注意的，是与量的理论相关的那些——量的理论是希腊数学最独创的创造（如我们所知，它等价于我们的实数 > 0 的理论；见第 148 页以下）：欧几里得在其中考虑了两个量的比之积等对象，证明了它不依赖于给出这两个比的形式（这是合成法则对等价关系的“商”的第一个例子），并证明了它是交换的（[107]，第 V 卷，命题 22-23）。²

不过我们不必讳言，在欧几里得那里，这一朝向严格性的进步，就代数计算的技术而言，是伴随着停滞、甚至某些倒退的。几何学压倒性的优势（量的理论显然正是在几何学的框架内构思出来的）瘫痪了代数记号的一切自主发展：计算中出现的元素必须时时刻刻被“几何地”表示出来；更何况，所出现的两个合成法则不是定义在同一个集合上的（比的加法没有一般性的定义，而两长度之积不是长度而是面积）；由此造成的不灵活，使得处理二次以上的代数关系几乎无法实行。

只是随着古典希腊数学的衰落，人们才看到丢番图回到“计算师”即职业计算者的传统，这些人一直在照原样应用从埃及人和巴比伦人那里继承来的法则：由于不再为他所考虑的那些“数”寻求几何表示，他很自然地引向发展抽象代数计算的法则；例如，他给出了一些（用现代语言说）等价于公式 $x^{m+n} = x^m x^n$ （对 m 、 n 的小的（正或负）值）的法则（[91 a]，第 I 卷，第 8-13 页）；稍后一点（第 12-13 页）可以找到“符号法则”的陈述，这是负数计算的最初迹象；最后，丢番图第一次使用一个文字符号来表示方程中的未知数。另一方面，他似乎几乎不去想把他用以解决问题的方法与一般观念联系起来；至于合成法则的公理化概念——它在欧几里得那里已初露端倪——无论对丢番图的思想还是对其直接后继者的思想来说都是陌生的；在代数中，要到 19 世纪初才会重新找到它。

首先需要的是，在其间的几个世纪中，一方面发展出一套适合表达抽象法则的代数记号体系，另一方面，“数”的概念得到拓宽，使人们能够通过对足够多样化的特殊情形的观察上升到一般概念。在这一点上，希腊人创造的量的比的公理化理论是不够的，因为它只是把实数 > 0 的直观概念以及对这些数的运算精确化了，而巴比伦人早已以更含混的形式知道了它们；现在要谈的相反是希腊人未曾设想过的那些“数”，而且起初没有任何可感的“表示”自行呈现出来：一方面是零和负数，它们早在中世纪前期就已出现于印度数学；另一方面是虚数，它们是 16 世纪意大利代数学家的创造。

如果把零撇开——它最初是作为记号中的一个符号被引入的，后来才被当作一个数（见第 45 页）——这些扩张的共同特征是（至少起初）纯粹“形式的”。这应当理解为：新的“数”最初是作为施行于某些情形的运算结果而出现的，在这些情形下，按其严格的定义，它们没有任何意义（例如当 $a < b$ 时两个整数之差 $a - b$ ）：因此人们赋予了它们“假的”、“虚构的”、“荒谬的”、“不可能的”、“想像的”数等等名称。对于一味追求清晰思维的古典时代的希腊人来说，这样的扩张是不可设想的；它们只能出自这样一些计算者：他们比希腊人更倾向于对其方法的力量怀有甚至是几分神秘的信心（用 18 世纪的说法，“分析的普遍性”），任凭自己被计算的机制拖着走而不逐步检验其可靠性；而这种信心事后大多得到了辩护，因为把原本仅对先前已知的数严格有效的计算法则推广到这些新数学对象上去，导出了正确的结果。这就解释了，人们何以越发大胆地就其本身（独立于对具体计算的一切应用）来考虑数概念的这些推广——起初它们只是运算序列中的中介，其出发点和目标都是真正的“数”；一旦迈出这一步，人们便开始为这些

新实体寻找或多或少具体的解释，它们由此获得了在数学中被引用的权利。⁴

在这一点上，印度人已经意识到负数在某些情形下应有的解释（例如商业问题中的一笔债务）。在其后的几个世纪中，随着希腊和印度数学的方法与成果（经由阿拉伯人）传向西方，人们对这些数的使用越来越熟练，并开始有了对它们的另外一些几何的或动力学的“表示”。无论如何，这与代数记号的逐步改进一起，构成了中世纪末期代数中唯一值得注意的进步。

16 世纪初，代数开始了新的腾飞，这要归功于意大利学派的数学家发现了三次方程、随后四次方程的“根式解”（见第 72 页以下）；正是在这个场合，他们尽管心怀厌恶，却可以说是被迫把虚数引入了计算；不过，对这类“不可能的”数的计算的信心逐渐建立起来，如同对负数一样，尽管在两个多世纪里没有人想出对它们的一种“表示”。

另一方面，代数记号从韦达和笛卡尔那里获得了决定性的改进；从后者开始，代数记号除去少数例外，已经就是我们今天所使用的记号了。

从 17 世纪中叶到 18 世纪末，无穷小演算的创立所敞开的广阔视野，看来在某种程度上造成了对代数总的忽视，特别是对合成法则、对实数和复数本性的数学思考的忽视。⁵ 于是，力学中早在 17 世纪末就已熟知的力的合成与速度的合成，对代数没有产生任何影响，尽管它们已经以胚胎的形式包含着向量演算。的确，我们要一直等到 1800 年前后导致复数的几何表示的那场思想运动（见第 161 页），才在纯粹数学中看到向量加法的使用。⁶

正是在这个时候，合成法则的概念第一次在代数中沿两个不同的方向得到扩展，扩展到这样一些元素：它们与“数”（这个词至此被赋予的最广意义）之间只剩遥远的类比。第一次扩展应归功于 C. F. 高斯，出自他关于整系数二次型 $ax^2 + bxy + cy^2$ 的数论研究。拉格朗日曾在同一判别式的型的集合中定义了一个等价关系，⁷ 并且另外证明了一个恒等式，它在该集合中给出一个交换的（并非处处有定义的）合成法则；从这些结果出发，高斯证明这个法则与一个稍有不同的等价关系相容（[124 a]，第 I 卷，第 272 页）：“由此可以看出”，他当时说，“由两个或多个类合成的类应当理解为什么”。随后他进而研究他刚刚定义的“商”法则，实质上确立了它（用现代语言说）是一条阿贝尔群法则，而且他所用的论证在多数情形下远比高斯所考虑的特殊情形更具普遍性（例如，他用来证明对称元唯一性的论证可以应用于任何合成法则（同上，第 273 页））。但他没有止步于此：稍后重回这一问题时，他认识到类的合成与整数模一个素数的乘法之间的类似⁸

(同上, 第 371 页), 但也注意到给定判别式的二次型的类群并不总是循环群; 他在这方面给出的指示使我们想到, 他或许至少在这一特殊情形下已经认识到了有限阿贝尔群的一般结构 ([124 a], 第 I 卷, 第 374 页和第 II 卷, 第 266 页)。

我们要谈的另一系列研究同样以群的概念告终, 从而以决定性的方式把它引入数学: 这就是“置换理论”, 它是拉格朗日、范德蒙德和高斯关于代数方程求解的思想的发展。我们不打算在这里给出这一问题的详细历史 (见第 75 页以下); 我们应当记住鲁菲尼 [265]、随后是柯西 ([56 a], (2), 第 I 卷, 第 64 页) 对有限集的两个置换之“积”的定义,⁹ 以及关于有限置换群的最初概念: 传递性、本原性、中性元、交换的元素, 等等。但这些最初的研究整体上仍相当表面, 而真正应当被视为这一理论开创者的是埃瓦里斯特·伽罗瓦: 在他那部令人难忘的著作 [123] 中, 他把代数方程的研究化归为他与这些方程相联系的置换群的研究, 并对后者作了重大的深化, 既涉及群的一般性质 (正是伽罗瓦第一个定义了正规子群的概念并认识到它的重要性), 也涉及具有特殊性质的群的确定 (他在这一方面所得的结果至今仍跻身于该理论最精深的结果之列)。同样也是

伽罗瓦最先有了“群的线性表示”这一想法,¹⁰ 而这一事实清楚地表明, 他已掌握两个群结构同构的概念, 而与其“实现”无关。

然而, 即使高斯和伽罗瓦的杰出方法无疑已把他们引向了十分宽广的合成法则概念, 他们却未曾有机会专门展开他们在这一点上的想法, 其工作对抽象代数的演进也没有产生任何直接的作用。¹¹ 朝向抽象的最明显的进展是在第三个方向上取得的: 继关于虚数本性的思考 (其几何表示在 19 世纪初曾引起相当可观的工作) 之后, 英国学派的代数学家从 1830 年到 1850 年首先提炼出合成法则的抽象概念, 并立即把这概念应用于一大堆新的数学对象, 从而扩大了代数的领域: 布尔那里的逻辑代数 (见第 8 页)、哈密顿那里的向量、四元数和一般的超复系统 [145 a]、凯莱那里的矩阵和非结合法则 ([58], 第 I 卷, 第 127 页和第 301 页, 及第 II 卷, 第 185 页和第 475 页)。一场平行的演变在欧洲大陆独立发生, 尤其在向量计算 (默比乌斯、贝拉维蒂斯)、线性代数和超复系统 (格拉斯曼) 方面 (见第 61 页)。¹²

从使代数在 19 世纪上半叶重新焕发活力的这一切独创而多产的思想的沸腾之中, 代数脱颖而出, 连其趋向都为之一新。在此之前, 方法和结果都围绕着代数方程 (或数论中的丢番图方程) 求解这一中心问题运转: “代数”, 塞尔在其《高等代数教程》的引言中说 [284], “严格说来就是方程的分析”。1850 年以后, 尽管代数教材在很长时间里

仍把首要地位留给方程理论，新的研究已不再为求数值方程之解的立竿见影的应用所支配，而是越来越转向我们今天视为代数本质问题的东西，即对代数结构本身的研究。

这项工作相当清晰地分成三股潮流，它们分别延伸着我们上面分析过的三场思想运动，并且彼此平行地推进、相互间没有可察觉的影响，直至 19 世纪的最后几年。¹³

首先是德国学派（狄利克雷、库默尔、克罗内克、戴德金、希尔伯特）对代数数理论的建构，它脱胎于高斯的工作——最早的一类研究，即对数 $a+bi$ (a, b 为有理数) 的研究，正应归功于高斯。我们不打算在此追述这一理论的演变：我们只需为了自己的目的拣出在其中浮现的抽象代数概念。早在高斯的第一批后继者那里，(代数数的) 域的概念就已处于上述全部工作的基础地位（阿贝尔和伽罗瓦关于代数方程的研究也是如此）；当戴德金和韦伯 [80] 把单变量代数函数论移植到代数数论上时，其应用范围进一步扩大。理想概念的引入也应归功于戴德金 ([79], 第 III 卷, 第 251 页)，它给出了元素集合之间合成法则的一个新例子；阿贝尔群和模在代数域理论中所起的越来越大的作用，应追溯到他和克罗内克；我们将在后文回到这一点（见第 63 页以下和第 93 页以下）。

我们把线性代数（第 57 页）和超复系统（第 117 页）发展史的介绍也留到以后；它们在 19 世纪末和 20 世纪初的展开没有引入任何新的代数概念：在英国（西尔维斯特、W. 克利福德）和美国（B. 与 C. S. 皮尔斯、迪克森、韦德伯恩），是沿着哈密顿和凯莱开辟的道路；在德国（魏尔斯特拉斯、戴德金、弗罗贝尼乌斯、莫利恩）和法国（拉盖尔、E. 嘉当），则以独立于盎格鲁-撒克逊人的方式并采用颇为不同的方法。

至于群论，它起初主要以有限置换群理论的形式得到发展，这是在伽罗瓦著作发表、并经塞尔的著作 [284] 传播之后，尤其要归功于 C. 若尔当的巨著《置换论》[174 a]。若尔当在此书中对前人关于置换群特殊性质（传递性、本原性等）的工作作了极大的完善和总结，所得结果中的大部分至今几乎未被超越；他还深入研究了非常重要的特殊群，即线性群及其子群（见第 138 页）；同样，正是他引入了一个群由另一个群来表示这一基本概念，以及（稍后一点）商群的概念，并且证明了以“若尔当-赫尔德定理”之名著称的定理的一部分。¹⁴ 最后，无穷群的最早研究也应归功于若尔当 [174 b]，几年之后，S. 李与 F. 克莱因和 H. 庞加莱分别沿两个不同的方向对它作了重大的发展。

在此期间，人们逐渐看清：群的本质在于其合成法则，而不在于组成群的那些对象的性质（例如见 [58], 第 II 卷, 第 123 页和第 131 页，以及 [79], 第 III 卷, 第 439 页）。然而，甚至关于有限抽象群的研究，在很长时间里仍被当作关于置换群的研究来构思，

直到 1880 年前后，才有了有限群自主理论的自觉发展。我们无法进一步追述这一理论的历史；我们只限于提及至今仍在有限群研究中位居最常用工具之列、而且都可上溯到 19 世纪的工具：其一是西罗¹⁵ 关于 p 群的诸定理，其年代为 1872 年 [303]；其二是由弗罗贝尼乌斯在本世纪最后几年创立的特征标理论 ([119]，第 III 卷，第 1-37 页)。愿意深入了解有限群理论及其所引出的众多困难问题的读者，可参阅专著 [44 b]、[131]、[291] 和 [341]。

同样是在 1880 年前后，群的表现开始得到系统的研究；在此之前，人们研究的只是特殊群的表现，例如交错群 $\mathfrak{A}_5$ 在哈密顿著作 [145 b] 中的表现，或微分方程与黎曼曲面的单值群的表现（施瓦茨、克莱因、施莱夫利）。W. 迪克第一个 [97] 定义了（但未命名）由有限多个生成元生成的自由群，但他对它本身的兴趣，不如把它当作一个“普适”对象的兴趣——该对象使“由生成元和关系给出的群”这一说法获得确切的定义。迪克发展了凯莱最先提出的一个想法，而且显然还受到上文提到的黎曼学派工作的影响，他描述了具有给定表现的群的一种解释，其中每个生成元由关于两个相切圆或相交圆的反演之积来表示（另见 [44 b]，第 XVIII 章）。稍后，在庞加莱及其后继者发展了自守函数理论、庞加莱又引入了代数拓扑的工具之后，基本群的首批研究将与群表现的研究并肩推进（德恩、蒂策），两种理论相互支撑。而且恰恰是一位拓扑学家 J. 尼尔森，于 1924 年在其性质的第一个深入研究 [234] 中引入了“自由群”这一名称；紧接着，E. 阿廷（仍然与拓扑问题相关）引入了群的自由积概念，O. 施赖尔则更一般地定义了带融合子群的自由积。这里我们同样无法处理这一方向后续发展的历史，欲知详情，请参看著作 [216]。

这里也不是谈论群的概念（以及与之紧密相连的不变量概念）自 19 世纪末以来在分析、几何、力学和理论物理中所享有的异常繁荣的地方。正是以类似的方式，这一概念以及与之相关的一些代数概念（带算子群、环、理想、模）侵入了代数中直到那时看来还相当远离其本域的那些部分——我们在此追述的演化的最后一个时期即以此著称，而且它以我们上文考察过的三种倾向的合流而告终。这一统一首先是现代德国学派的功绩：代数的公理化工作发端于 19 世纪末的戴德金和希尔伯特，E. 施泰尼茨 [294 a] 强有力地推进了它，随后从 1920 年起，又在 E. 阿廷、E. 诺特及其学派的代数学家（哈塞、克鲁尔、O. 施赖尔、范德瓦尔登）的推动下继续进行。范德瓦尔登出版于 1930 年的教程 [317 a] 第一次把这些成果汇集在一个完整的阐述之中，为抽象代数此后多种多样的研究开辟了道路并充当了向导。

第四章 线性代数与多重线性代数。

线性代数既是数学中最古老的分支之一，又是最新近的分支之一。一方面，在数学的起源处就可找到一些通过单次乘法或除法即可解决的问题，也就是说，通过计算函数 $f(x) = ax$ 的一个值，或通过解方程 $ax = b$ 来解决：这些正是线性代数的典型问题，而不“线性地”思考，就不可能处理它们，甚至不可能正确地陈述它们。

另一方面，不仅这些问题，而且几乎一切涉及一次方程的内容，长期以来都被贬入初等教学，直到域、环、拓扑向量空间等概念的现代发展，才解放了线性代数的那些本质概念（例如对偶），并赋予它们重要性；正是在那时，人们认识到了几乎整个现代代数在本质上是线性的——这种“线性化”甚至是其显著特征之一——线性代数也重新获得了它应有的地位。因此，从我们所采取的观点出发来叙述它的历史，将是一项既重要又困难的任务；我们在这里只能满足于相当简略的提示。

由前文所述可知，线性代数无疑是为了满足从事实际计算者的需要而诞生的；因此我们看到，三率法（[311]，第 I 卷，第 150-155 页）与试位法以或多或少明确的形式，在一切实用算术教科书中扮演着重要角色，从埃及人的莱因德纸草书，经阿耶波多、阿拉伯人、比萨的莱昂纳多以及中世纪与文艺复兴时期不可胜数的“算书”，直到今日我们小学里仍在使用的教科书；但它们或许从来不过是供从业者之用、从更高级的科学理论中摘出的一部分。

至于真正的数学家，他们关于线性代数的研究的性质，乃是其科学的一般结构的函数。古希腊数学，如欧几里得《原本》中所阐述的那样，发展了两个具有线性特征的抽象理论：一方面是量的理论（[107]，第 V 卷；参见第 152 页），另一方面是整数的理论（[107]，第 VII 卷）。在巴比伦人那里，我们发现了一些与我们初等代数接近得多的方法；他们知道如何求解一次方程组，而且方式十分优雅（[232]，第 181-183 页）。然而，在很长一段时期内，线性代数的进步主要是与代数运算的进步联系在一起的，而正是从这

种为本注记所不涉及的角度去考察它才是合理的；事实上，要把一个线性方程组化归为 $ax = b$ 型的方程，当只涉及一个未知数时，只需知道那些（丢番图已经实质上陈述过的）把各项从一个等号边移到另一边并合并同类项的规则就够了；而当涉及多个未知数时，只需再知道如何逐个消去它们，直到只剩下一个即可。因此，直到 18 世纪的那些代数论著都认为，一旦列出了这些规则，在一次方程方面就已经做完了一切；至于未知数个数与方程个数相同的方程组（他们不考虑别的情形），当其各方程的左端不是线性无关的型时，他们总是满足于顺带指出这意味着问题提得不恰当。在 19 世纪的论著中，甚至在某些更晚近的著作中，这一观点也只是靠记号的进步——它使写出 n 个未知数的 n 个方程的方程组成为可能——以及行列式的引入——它使在“一般情形”下陈述显式求解的公式成为可能——才有所改变；这一进步，倘若莱布尼茨 ([198 a], 第 I 卷, 第 239 页) 曾发表过他在这方面的想法，本应归功于他，而它实际上主要归功于 18 世纪及 19 世纪初的数学家们。

但是，我们必须首先考察几股思想潮流，它们对线性代数——按我们所理解的意义——的发展所作的贡献，远比对线性方程组的研究为大。费马受阿波罗尼奥斯著作的启发 ([109], 第 I 卷, 第 91-110 页；法文译文, 第 III 卷, 第 85-101 页)，甚至在笛卡儿 ([85 a], 第 VI 卷) 之前就构思了解析几何的原理，想到了借助次数对平面曲线进行分类（这一分类到 17 世纪末已为所有数学家越来越熟悉，可以认为已确定地被掌握），并陈述了基本原理：在平面上，一次方程表示一条直线，二次方程表示一条圆锥曲线：他由此立即推出了一些关于几何轨迹的“非常漂亮的”结论。与此同时，他预告了 ([109], 第 I 卷, 第 184-188 页；法文译文, 第 III 卷, 第 159-163 页) 对问题的这样一种分类：已解决的问题；可化归为含两个未知数的方程的问题；可化归为含三个未知数的方程的问题；等等；他还补充道：第一类在于确定一个点，第二类在于确定一条直线或一个平面轨迹，其后各类在于确定一个曲面；等等。（“...这样一个问题所寻求的不仅是一个点或一条线，而是一个与问题相称的整个曲面；正是由此产生了那些面轨迹，其后各类依此类推”，出处同上，第 186 页；在那里已经可以找到 n 维几何的胚胎。）这段陈述了代数和几何代数中的维数原理的文字，显示出了代数与几何的一种融合，它与现代观念完全合拍，然而如前所见，它花了两个多世纪才深入人心。

至少这些思想不久便导致了解析几何的兴盛，它在 18 世纪随着克莱罗、欧拉、克拉默、拉格朗日以及许多其他人而获得其全部规模。平面和空间中坐标变换公式的线性特

征——费马不可能不曾注意到它——例如被欧拉 ([108 a], (1), 第 IX 卷, 第 II-III 章及附录第 IV 章) 加以突出, 他在此基础上建立了平面曲线以及曲面按次数的分类 (正是因为这些公式的线性性, 次数才是不变的); 也是他 (出处同上, 第 XVIII 章) 引入了“仿射性”一词, 用以指称可以经由变换 $x' = ax, y' = by$ 互相推演出的那些曲线之间的关系 (但在这一定义中, 他没有察觉到任何几何不变量, 因为该定义仍然依附于坐标轴的一个特定选取)。稍后, 我们看到拉格朗日 ([191], 第 III 卷, 第 661-692 页) 以一整部论文——它将长期理所当然地享有盛名——专门研究三维解析几何中典型的线性和多重线性问题。大约在同一时期, 联系到求过若干给定点的平面曲线这一线性问题, 行列式的概念成形了, 最初以某种多少是经验的方式, 见于克拉默 [72] 和贝祖 [21]; 这一概念随后被多位作者加以发展, 其本身及其本质性质最终由柯西 ([56 a], (2), 第 I 卷, 第 91-169 页) 和雅可比 ([171], 第 III 卷, 第 355-392 页) 明确地提炼了出来。

另一方面, 当数学家们对一次方程还多少有些轻视之际, 微分方程的求解却相反构成一个重大问题; 在这些方程之中, 人们自然很早就挑出了线性方程——不论其系数是否为常数——对它们的研究有助于提升线性性及与之相伴诸物的价值。达朗贝尔 [75 c]、拉格朗日 ([191], 第 I 卷, 第 471-668 页) 和欧拉 ([108 a], (1), 第 XII 卷) 的情形正是如此; 但其中只有第一位认为值得说出: 非齐次方程的通解是一个特解与相应的齐次方程的通解之和; 此外, 当这些作者断言 n 阶线性齐次方程的通解是 n 个特解的线性组合时, 他们并没有补充说这些特解必须是线性无关的, 也不曾费力把后一概念弄明确; 在这一点上, 正如在许多其他问题上一样, 看来只有柯西在综合理工学校的教学才澄清了问题 ([56 b], 第 573-574 页)。但是拉格朗日 (出处同上) 已经同样引入了 (诚然仅仅是为了计算, 而且没有给它命名) 伴随方程 $L^*(y) = 0$, 即线性微分方程 $L(y) = 0$ 的伴随, 这是对偶性的一个典型例子, 其依据是关系式

$$\int zL(y)dx = \int L^*(z)ydx$$

它在 y 与 z 于积分区间两端为零时成立; 更确切地说, 在高斯明确给出 3 个变量的线性代换的转置之前 30 年, 我们在这里无疑看到了“函数算子”的第一个例子: L^* 是借助一个双线性函数 (这里是积分 $\int yzdx$) 给出的算子 L 的转置或“伴随”。

与此同时, 同样是在拉格朗日那里 ([191], 第 III 卷, 第 695-795 页), 线性代换——起初是 2 个或 3 个变量的——开始向算术进军。显然, 函数 $F(x, y)$ 当 x 与 y 取遍全部整

数值时所取的值组成的集合，在对 x, y 施行任意一个具整系数且行列式为 1 的线性代换时并不改变；拉格朗日正是以这一基本观察为基础，建立了数用型表示的理论以及型的化简理论；而高斯则以一步——我们如今已难以完全估量其全部大胆之处——由此提炼出等价的概念和型的类的概念（参见第 50 页）；在这一点上，他认识到需要若干关于线性代换的初等原理，并特别引入了转置或伴随的概念（[124 a]，第 I 卷，第 304 页）。从那时起，2 个、3 个以及后来的 n 个变量的二次型的算术研究和代数研究，与它们紧密相连的双线性型的研究，以及更近时期这些概念向无穷多个变量的推广，直到我们这个时代，一直是线性代数最富有成果的进步源泉之一（参见第 136 页以下）。

但是，或许更为决定性的一步是，高斯在这部《算术研究》中创立了（参见第 51 页）有限阿贝尔群的理论，它以四种不同的方式出现：整数关于模 m （ m 为整数）的加法群的方式，与 m 互素的数关于模 m 的乘法群的方式，二元二次型的类群的方式，以及最后， m 次单位根的乘法群的方式；而且，如我们已经指出的，高斯显然是把所有这些群当作阿贝尔群、或者更确切地说当作 $\mathbb{Z}$ 上的模来处理的，研究它们的结构、它们的同构关系等等。在“复整数” $a + bi$ 的模中，我们后来看到他研究一个 $\mathbb{Z}$ 上的无限模，他无疑没有忽略它与椭圆函数的周期模（由他在复域中发现）的同构；无论如何，这一思想在雅可比那里已经清楚地出现，例如在他关于三个周期的函数不可能性的著名证明中，以及在他关于阿贝尔积分反演问题的见解中（[171]，第 II 卷，第 25-50 页），并很快以克罗内克的诸定理告终（[186 a]，第 III₁ 卷，第 49-109 页）。

在这里，在我们一直试图追寻其脉络、有时还有其迂回的这几股潮流之中，又有另一股长期潜行于地下的潮流汇入。正如别处将更详细地表明的那样（见第 130 页），前一世所理解意义下的“纯粹”几何学，也就是说，本质上是不用坐标的平面和空间的射影几何，是 17 世纪由德萨格 [84] 创立的，他的思想曾被一位费马赏识其真正价值、被一位帕斯卡付诸使用，随后便归于废弃，被解析几何的辉煌进步所遮蔽；到 18 世纪末，它由蒙日，随后由彭赛列及其追随者布里昂雄、沙勒，重新带回荣耀的地位，有时完全地、有意地与解析方法相分离，有时（特别是在德国）又与后者紧密地混合在一起。然而，射影变换，无论从哪种观点（综合的或解析的）加以考虑，当然无非是射影坐标或“重心”坐标上的线性代换；圆锥曲线（在 17 世纪）、以及后来的二次曲面——它们的射影理论长期是这一学派的主要研究对象——无非就是二次型，而我们上文已经揭示过二次型与线性代数的密切联系。与这些概念相汇合的还有配极的概念：极点与极线的理论

同样由德萨格创立，它在蒙日及其后继者手中、不久又以对偶原理之名，成为变换几何定理的一种有力工具；即使人们不敢断言它与伴随微分方程的联系只是很晚才被注意到（平谢莱在世纪末指出了这种联系），有一点毕竟没有被错过——沙勒对此作证（[60 b]，第 55 页）——那就是注意到它与球面三角形对偶（互反球面三角形）概念的亲缘关系，后者早在 16 世纪就由韦达（[319]，第 418 页）和斯涅耳引入球面三角学。但是射影几何中的对偶性只是向量空间对偶性的一个方面，这时要考虑到从仿射空间过渡到射影空间（它是仿射空间对“数乘”关系的商空间）所强加的那些修正。

19 世纪比我们历史上的任何时期都更富有一流的数学家；而要在寥寥几页之中——即使只限于最突出的方面——描述这些思想运动在他们手中的融合所产生的一切，是很困难的。一方面是纯粹综合的方法，它像一个普罗克鲁斯提斯之床，其正统信徒们在其中自我折磨，另一方面是与任意强加于空间的坐标系相联系的解析方法，人们很快就感到需要一种几何演算，它被莱布尼茨梦想过而未创立，被卡诺 [51] 不完善地勾勒过：首先出现的是向量的加法，它隐含于高斯对虚数的几何表示及他由此对初等几何所作的应用之中（参见第 162 页），由贝拉维蒂斯以“等偏差法”之名加以发展，并在格拉斯曼、默比乌斯、哈密顿那里取得其确定的形式；与此同时，默比乌斯以“重心演算”之名给出了它的一个适于射影几何之需的版本（[223]，第 I 卷）。

与此同时，在同样一些人中间，实现了从平面和“通常”空间到 n 维空间的过渡，这一过渡是如此自然（一旦走上这条道路），以至于我们已经看到它被费马预告过；这一过渡甚至是不可避免的，因为对于 2 个或 3 个变量可用几何术语自身来解释的代数现象，对任意多个变量都毫无改变地成立；因此，若在使用几何语言时强加一个限于 2 维或 3 维的限制，对现代数学家来说将是一个桎梏，其碍事程度不亚于那个一直阻止希腊人把数的概念扩张到不可公度之量的比的桎梏。也正因为如此，与 n 维空间有关的语言和观念几乎同时在各方面出现，在高斯那里是隐约的，在下一代数学家那里则是清晰的；而他们在这些观念时或大或小的大胆程度，与其说取决于他们的数学倾向，不如说取决于他们的哲学见解、甚至仅仅实际的考虑。无论如何，凯莱和格拉斯曼在大约 1846 年就以极大的自如驾驭这些概念（凯莱在与格拉斯曼相异之处说道（[58]，第 I 卷，第 321 页），“无需诉诸任何形而上学的概念”）；在凯莱那里，人们始终非常接近于解析解释和坐标，而在格拉斯曼那里，从一开始——随着 n 维空间中向量的加法——领先的是几何方面，并最终引出我们稍后将要谈到的那些发展。

然而，来自高斯的推动正以两种不同的方式把数学家引向代数即超复系统的研究。一方面，人们不可避免地要尝试以引入“虚数单位” $i = \sqrt{-1}$ 之外的其他方式来扩张实数的范围，从而也许能开辟出比复数域更广阔、更富成果的领域。高斯使自己确信（[124 a]，第 II 卷，第 178 页）这种扩张是不可能的，至少当人们想保留复数的主要性质、也就是说用现代的语言讲、使它成为一个交换域的那些性质时是如此；而他的同时代人，或由于他的影响，或独立地，似乎也分享了这一信念，它直到很久以后才由魏尔斯特拉斯（[329 a]，第 II 卷，第 311-332 页）以一个精确的定理加以证明。但是，一旦把复数的乘法解释为平面中的旋转，人们若想把这一想法推广到空间，就会被引导去考虑（由于空间中的旋转构成一个非交换群）非交换的乘法；这正是引导哈密顿¹发现四元数 [145 a] 的思想之一，四元数是除环的第一个例子。这一例子的独特性（正如弗罗贝尼乌斯后来所证明的，它是在实数域上可以构造出来的唯一例子）在某种程度上限制了它的影响范围，尽管有、或者甚至恰恰由于形成了一个狂热的“四元数主义者”学派：一种奇怪的现象，它后来在格拉斯曼的著作周围重演，随后又有那些普及者从哈密顿和格拉斯曼那里提炼出所谓“向量演算”。稍后格雷夫斯和凯莱放弃结合律而构造出“凯莱数”，也并未开辟出一条有意义的矿脉。但是，在西尔维斯特引入了矩阵并（未给它命名）明确定义了秩（[304]，第 I 卷，第 145-151 页）之后，又是凯莱（[58]，第 II 卷，第 475-496 页）创立了矩阵的演算，而且他不曾忽略（这是一个本质的事实，后来常被忽视）指出：矩阵无非是线性代换的一种缩写记号，正如事实上高斯用 (a, b, c) 表示型 $aX^2 + 2bXY + cY^2$ 一样。这里的情形除了是西尔维斯特和凯莱关于行列式及与之相关的一切的大量论著的一个方面——对我们来说无疑是最有趣的一个方面——之外，别无其他，那些论著布满了巧妙的恒等式和令人印象深刻的计算。

格拉斯曼发现的（除其他东西外）还有实数域上的一个代数，即与他的名字联系在一起的外代数。他的著作（[134]，第 I 卷）甚至先于哈密顿的著作，是在一种几乎完全彻底的精神孤独中创造出来的，长期鲜为人知，这无疑是由于它的独创性，也由于它开头笼罩着的哲学迷雾——例如这迷雾一开始就使默比乌斯望而却步。格拉斯曼怀着与哈密顿类似但视界更为宽广的关切（而且他很快就意识到，这些关切正是莱布尼茨本人的关切），建造起一座庞大的代数—几何大厦，它奠基于 n 维向量空间的一种几何的或者说“内蕴”的观念（差不多已经公理化）之上；在他最终得到的结果之中，最初等的一些包括：向量线性无关的定义、维数的定义以及基本关系式 $\dim V + \dim W = \dim (V +$

$\dim(W) + \dim(V \cap W)$ (出处同上, 第 209 页; 参见 [134], 第 I₂ 卷, 第 21 页)。但首先是多向量的外乘法、继之内乘法, 为他提供了工具, 使他得以从容地处理线性代数本身的问题, 然后是涉及欧氏结构即向量正交性的那些问题 (在后者中他找到了他所缺少的对偶性的等价物)。

高斯在超复系统研究中开辟的另一条道路, 是从复整数 $a + bi$ 出发的那一条; 从这些整数出发, 人们很自然地继续走向整数环 $\mathbb{Z}$ 上或有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的更一般的代数或超复系统, 首先走向高斯已经预见到的、由单位根生成的那些系统, 然后走向代数数域和代数整数模: 这些正是库默尔著作的主要对象, 而对前者的研究则由狄利克雷、埃尔米特、克罗内克、戴德金着手进行。在这里, 与实数域上的代数的情形相反, 无须放弃交换域的任何一条特征性质, 而整个 19 世纪的工作也正是限于这些系统。但那些线性的性质, 例如寻求域中整数的基 (它对于判别式的一般定义是不可或缺的), 在许多方面都扮演着本质的角色; 而且, 无论如何戴德金那里, 那些方法注定要变成典型“超复的”; 此外, 戴德金本人虽然并未以一般的方式处理代数的问题, 却意识到他工作的这一方面, 意识到例如把它与魏尔斯特拉斯关于实数域上超复系统的结果联系起来的 ([79], 特别是第 II 卷, 第 1-19 页)。与此同时, 代数数域中单位乘法群结构的确定——由狄利克雷在其著名的论文 ([92], 第 I 卷, 第 619-644 页) 以及几乎同时由埃尔米特 ([159], 第 I 卷, 第 159-160 页) 完成——极适合于澄清关于 $\mathbb{Z}$ 上的模、它们的生成系以及 (当它们具有时) 它们的基的观念。随后是理想的概念: 戴德金在代数数域中把它定义为 (域的整数环上的) 一个模 ([79], 第 III 卷, 第 251 页), 而克罗内克则在多项式环中 (以“模系”之名) 引入一个等价的观念 ([186 a], 第 II 卷, 第 334-342 页), 这给出了 $\mathbb{Z}$ 以外更一般的环上的模的第一批例子; 而且, 在这些相同的作者那里、然后在希尔伯特那里, 带算子群的概念以及在特殊情形下从这样一个群出发总能构造出一个适当定义的环上的模的可能性, 被一点一点地释放出来。

与此同时, 对二次型和双线性型的算术—代数研究及其“化简” (或者换一种说法, 矩阵及其“不变量”的化简), 导致发现了关于线性方程组求解的一般原理, 这些原理曾因缺少秩的概念而未被雅可比注意到。² 整系数线性方程组的整数解问题被提出并解决, 起初是由埃尔米特在一个特殊情形中, 然后由 H. J. 史密斯以其全部一般性解决 ([287], 第 I 卷, 第 367-409 页); 后者的结果直到 1878 年才由弗罗贝尼乌斯重新发现, 那是在克罗内克所制定、魏尔斯特拉斯也参与其中的一个庞大的研究纲领的框架之内; 顺便说

一句，正是克罗内克在研究过程中给出了实（或复）系数线性方程组诸定理的最终形式，这些定理也由《爱丽丝漫游奇境记》的著名作者在一部不起眼的教材中以他所特有的缜密细心加以阐明；至于克罗内克，他不屑于发表自己的结果，而把它留给同事和弟子们；甚至连“秩”这个词也只是由弗罗贝尼乌斯引入的。同样是在柏林大学的教学中，克罗内克 [186 b] 和魏尔斯特拉斯给出了行列式的“公理化”定义（即 n 维空间中 n 个向量的一个多线性反对称函数，规范化为在单位矩阵上取值 1），这一定义等价于可以从格拉斯曼的计算中推导出来的那个定义；也还是在他的讲义中，克罗内克在仍未感到需要给它命名、且尚非内蕴形式的情况下，引入了空间的张量积和矩阵的“克罗内克”积（由施于各因子的给定线性代换在张量积上诱导出的线性代换）。

这些研究也不应与不变量理论相分离，后者由凯莱、埃尔米特和西尔维斯特创立（埃尔米特后来在书信中称之为“不变量三位一体”），而从现代的观点看，它首先是一种线性群的表示理论。作为射影几何对偶性的代数等价物，出现了同步变量列与逆步变量列的区分，也就是说，一个空间中的向量与对偶空间中的向量的区分；在首先注意到 2 个或 3 个变量的低次型、然后是任意次数的型之后，人们很快便考察起多组“同步”或“逆步”变量的双线性型、继而多线性型来，这等价于张量的引入；当里奇和列维—奇维塔在不变量理论的启发下于 1900 年把“张量分析”引入微分几何 [257] 时，这一点便变成了自觉的并得到普及——张量分析后来因“相对论者”物理学家们的使用而风靡一时。也还是不变量理论、微分几何以及偏微分方程理论（特别是所谓普法夫问题及其推广）的逐步相互渗透，逐渐引导几何学家们首先考虑微分的双线性反对称型，特别是一次型的“双线性协变量”（1870 年由李普希茨引入，随后由弗罗贝尼乌斯研究），最终导致 E. 嘉当 ([52 a], 第 II₁ 卷, 第 303-396 页) 和庞加莱 ([251 b], 第 III 卷, 第 XXII 章) 创立外微分形式的演算。庞加莱是在构成其积分不变量的脉络中，把它们作为出现在多重积分中的表达式引入的，而嘉当——无疑是在他关于代数的研究的引导之下——则以一种不那么形式的方式引入它们，但也不曾放过指出其演算的代数部分与格拉斯曼的外乘法完全相同（他采用的名字即由此而来），从而最终把后者的著作放回到它真正的位置上。把外微分形式翻译成张量分析的记号，此外还立即表明了它们与反对称张量的联系，而一旦回到纯代数的观点，这就会使人看出：它们之于交错多线性型，正如协变张量之于任意多线性型；这一方面随着现代的线性群表示理论而变得更加清晰；由此人们便认识到，例如，魏尔斯特拉斯和克罗内克给出的行列式定义与由格拉斯曼的演算得出

的定义实质上相同。

我们于是到达了现代，在那里，公理化方法和结构概念（起初被感受到，直到最近才被定义）使我们得以把直到那时还不可分解地混杂在一起的概念分离开来，把模糊的或潜意识的东西表述出来，以适当的普遍性去证明那些此前只在特殊情形中已知的定理。皮亚诺是公理化方法的创立者之一，也是最早按其真正价值赏识格拉斯曼著作的数学家之一，他早在 1888 年 ([246 b], 第 IX 章) 就给出了实数域上向量空间（不论是否有限维）的公理化定义，并以一种完全现代的记号给出了从这样一个空间到另一个空间的线性映射；稍后，平谢莱试图把这样构想出来的线性代数应用于函数论，其所取的方向诚然几乎没有显示出多产的迹象；至少他的观点使他得以在“拉格朗日伴随”中认出线性映射的转置的一个特殊情形：这一点不久便更清晰地出现，而且既出现在微分方程中，也出现在偏微分方程中，那是在希尔伯特及其学派关于希尔伯特空间及其分析应用的令人难忘的工作过程中。正是联系着后面这些研究，托普利茨 [309 a] 在（借助于坐标）引入实数域上最一般的向量空间的同时，作出了如下基本观察：行列式理论对于线性代数主要定理的证明是没有用处的，这就使得这些定理可以毫无困难地推广到无限维空间；他还指出，这样理解的线性代数当然适用于任意的交换基域。

另一方面，随着巴拿赫在 1922 年引入以他的名字命名的空间，³ 人们遇到了——诚然是在一个既属拓扑又属代数的问题中——与其对偶不同构的空间（见第 214 页以下）。在一个向量空间与其对偶空间之间，本来就不存在“典范”同构，也就是说由结构决定的同构，这一点长期以来就反映在同步与逆步的区分之中。尽管如此，似乎毫无疑问的是，一个空间与其对偶之间的区分，只是随着巴拿赫及其学派的工作才最终确立起来；也正是这一工作唤起了对余维数概念的兴趣。至于一个空间的向量子空间与其对偶空间的向量子空间之间的对偶性或“正交性”，它今天的表述方式显示出与伽罗瓦理论基本定理的现代表述、与局部紧阿贝尔群中所谓庞特里亚金对偶性的一种绝非偶然的类似；这可以追溯到韦伯，他在算术研究的过程中于 1866 年就有限群陈述了其基础 [327 d]；在伽罗瓦理论中，子群与子域之间的“对偶性”随戴德金和希尔伯特而成形；而向量子空间之间的正交性，则明显地一方面派生于射影几何中线性流形之间的对偶性，另一方面派生于欧氏空间或希尔伯特空间中完全正交流形的概念及其性质（它的名字即由此而来）。所有这些线索在当代汇合到代数学家如 E. 诺特、阿廷和哈塞、拓扑学家如庞特里亚金和惠特尼的手中，而且这两组人之间并非没有相互施加影响。

与此同时，人们着手进行一种批判性的审查，其意图是在每一点上消除那些并非真正不可缺少的假设，尤其是那些会妨碍某些应用的假设。由此便实现了在向量空间概念中以环代替域的可能性，而且，通过创立模的一般概念，可以同时处理这些空间、阿贝尔群、已被克罗内克、魏尔斯特拉斯、戴德金、施泰尼茨研究过的那些特殊的模，乃至带算子群，例如把若尔当—赫尔德定理应用于它们；与此同时，借助右模与左模的区分实现了向非交换性的过渡，而美国学派（韦德伯恩、迪克森）特别是德国学派（E. 诺特、阿廷）的代数理论的现代发展正导向这一区分。

最后，相当晚近才出现了我们必须在这里谈及的诸倾向中的最后一种：它以胚胎的形式包含于戴德金的定理（[79]，第 III 卷，第 29 页）——即交换域的任意多个自同构总是线性无关的——之中，伽罗瓦理论的线性化由阿廷 [7 a] 完成，随后很快被推广到交换域的任意扩张，甚至非交换域的扩张（[172 d]，第 VII 章）。

第五章 多项式与交换域。

交换域的理论——以及与它紧密相联系的多项式理论——直接来源于直到 19 世纪中叶一直构成经典代数之主要对象的东西：代数方程的求解，以及与之等价的几何作图问题。

一旦着手求解次数 > 1 的代数方程，人们就会遇到一类全新的计算困难：仅凭从给定量出发的“有理”计算，是不可能完成对一个未知数的确定的。这一困难必定在非常早的阶段就被察觉到了；而巴比伦人知道把二次方程和双二次方程的求解化归为一种新的代数运算——开平方——则必须算作他们最重要的贡献之一（流传到我们手中的文本里大量以这种方式求解的数值方程可以证明这一点（[232]，第 183-193 页））。就形式计算而言，古代在代数方程求解问题上从未超过这一点；古典时代的希腊人确实仅限于用几何的语言重新找到巴比伦人的公式，而以代数形式使用这些公式，在海伦（公元 100 年）和丢番图之前尚无明证。

希腊人是在一个完全不同的方向上取得决定性进展的。关于巴比伦人如何设想和计算非平方整数的平方根，我们所知甚少；¹ 在流传到我们手中的涉及这一问题的罕见文本里，他们似乎满足于相当粗糙的近似方法（[232]，第 33-38 页）。毕达哥拉斯学派曾经严格地确定了可公度量的概念，并赋予它一种近乎宗教的性质，故而不可能持这种观点；而把他们最终引向证明这个数是无理数的，可能正是把 $\sqrt{2}$ 表为有理数的反复尝试的失败。²

我们将在别处（参见第 148 页）叙述这一标志着数学史重大转折的发现如何深刻地反作用于希腊人的“数”的概念，并如何引导他们创立一种纯几何特征的代数，以便在其中找到一种表示不可公度之比（或者也许是为这种比给出一种“存在性”证明）的办法——他们拒绝把这些比当作数。在大多数情形，他们把一个代数问题化归为两条适当选取的辅助平面曲线的相交，或者化归为这类相交的若干次相继确定。一些迟出的、权

威性甚小的传统把这类作图的一种最初的分类——它注定有长久而辉煌的历程——归于柏拉图：看来是出于比数学更偏哲学的理由，他把所谓“直尺和圆规”的作图，也就是说除直线和圆之外不用任何辅助曲线的那些作图，单独放到一边。³ 无论如何，欧几里得在其《原本》[107]中仅限于专门处理可用这种方式求解的问题（然而并未以一个特别的名称来刻画它们）；这一情况无疑大大有助于把此后几个世纪数学家的注意力固定在这些问题上。但我们今天已经知道，⁴ 可以用“直尺和圆规”求解的代数方程属于一种非常特殊的类型；特别地，三次不可约方程（在有理数域上）不能以这种方式求解，而希腊人很早便遇到了一些一直享有盛名的三次问题，例如倍立方（方程 $x^3 = 2$ 的解）和三等分角；化圆为方则相反使他们面对一个超越的问题。我们看到，为了解决这些问题，他们引入了许多代数的（圆锥曲线、狄奥克莱斯的蔓叶线、尼科墨德斯的蚌线）或超越的（狄诺斯特拉图的割圆曲线、阿基米德螺线）曲线；这不可能不把他们引向对这些不同曲线的自主研究，从而为解析几何、代数几何和无穷小演算未来的发展准备了道路。但这些方法对代数方程的求解没有带来任何进展，⁵ 而古代唯一对这一问题作出了像样贡献、并对中世纪和文艺复兴时期的代数学家施加了持久影响的著作，就是欧几里得《原本》[107]的第X卷；在这一卷中（有些史家想把其中的主要结果归于泰阿泰德），他考

察由若干根式的组合所得的表达式，例如 $\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$ （a、b为有理数），给出这些表达式为无理数的条件，把它们分成许多类别（他证明这些类别互不相同），并研究这些各种各样的无理数之间的代数关系，例如我们今天会写成

$$\sqrt{\sqrt{p} + \sqrt{q}} = \sqrt{1/2(\sqrt{p} + \sqrt{p-q})} + \sqrt{1/2(\sqrt{p} - \sqrt{p-q})};$$

这一切都是用《原本》惯用的几何语言表述的，这使得阐述格外沉闷而笨拙。

在古典希腊数学衰落之后，有关代数方程的各种概念发生了变化。毫无疑问，在整个古典时期，希腊人掌握着平方根的不定近似方法，可惜我们对之了解得很差。⁶ 随着印度人，然后是中世纪的阿拉伯人及其西方效仿者，各次开方变成了一种倾向于被视为与代数的有理运算同等基本的运算，并且像后者一样，用越来越便于计算的记号来表示。⁷ 在整个中世纪中日臻完善的二次方程理论（根的个数、负根、不可能的情形、二重根）以及双二次方程理论，给出了方程“根式解”公式的范本，几个世纪里代数学家们都试图从中仿造出解更高次方程、首先是三次方程的类似公式。13世纪把阿拉伯科学介绍到

西方的主要人物比萨的莱昂纳多认识到，无论如何，欧几里得在其第 X 卷中分类的那些无理数不能为此目的所用（在这样一门包含如此多不可能性的理论中，这又是一个不可能性的证明），而且我们看到他已经在尝试用立方根做类似的计算，得到了诸如

$$\sqrt[3]{16} + \sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{250},$$

这样的关系式，它们与欧几里得的平方根公式类似（此外，更早的例子在阿拉伯人那里已经可以找到）。但还要再经过三个世纪徒劳的努力，费罗才在 16 世纪初最终对方程 $x^3 + ax = b$ 得到了求解公式⁸

$$x = \sqrt[3]{\frac{b}{2} + \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{3}\right)^3}} + \sqrt[3]{\frac{b}{2} - \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{3}\right)^3}}. \quad (5.1)$$

我们在这里无法描述这一轰动性发现之富有色彩的一面——它一方面在塔尔塔利亚与另一方面在卡尔丹及其学派之间激起的争吵——也无法描述作为主角的学者们往往颇为动人的形象。但我们必须指出，随后在卡尔丹及其学生手中，方程理论取得了决定性的进步。卡尔丹对使用负数的反感比他大多数同时代人要少，他由此观察到三次方程可以有三个根，而双二次方程有四个根（[50]，第 IV 卷，第 259 页），并且他指出， $x^3 + bx = ax^2 + c$ （他知道如何消去这个方程中的 x^2 项）的三个根之和总等于 a （出处同上）。无疑是在这一关系以及对其普遍性质的直觉的引导下，他萌生了根的重数这一概念的最初想法；尤其是，他壮起胆子（并非没有一番言辞上的铺垫）对含负数平方根的表达式进行形式计算。他很可能是被如下事实引到这一步的：当 $\left(\frac{b}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{3}\right)^3 < 0$ 时（这是一种被称为“不可约”的情形，卡尔丹已经认识到其中存在三个实根），这样的表达式在公式（1）的使用中会自然出现；无论如何，这一点在他的学生 R. 邦贝利那里清楚地显现出来，邦贝利在其《代数学》（[28 a]，第 293 页）中证明了关系式

$$\sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} = 2 + \sqrt{-1}$$

并且注意以与现代的阐述十分接近的形式明确给出复数的计算规则。⁹ 最后，早在 1545 年，卡尔丹的另一个学生 L. 费拉里就借助一个三次的辅助方程成功地解出了普遍的四次方程。¹⁰

在如此迅速的进展之后，直到 18 世纪中叶的随后一个时期，几乎只是发展意大利

学派引入的那些新观念。得益于韦达为代数记号带来的这一本质进步，他得以用一般的方式表达代数方程的系数与根之间的关系，至少当诸根皆为正数时是如此¹¹（[319]，第 158 页）。更大胆的 A. 吉拉尔 [129] 则毫不犹豫地断言（当然没有证明）：只要把“不可能的根”各按其重数计入， n 次方程就恰好有 n 个根，而且这些根满足韦达给出的那些关系；他还第一次得到了根的幂和直到指数 4 的表达式。

但 17 世纪的精神转向了其他方向，代数只是作为间接的后果，才从解析几何和无穷小演算的新发现中得到些许好处。于是，与笛卡儿求代数曲线切线的方法（参见第 178 页）相联系，出现了代数方程之根的重数判别法，它由他的学生许德（[85 b]，第 I 卷，第 433 页及第 507-509 页）陈述。代数函数与超越函数之间的区分，无疑也须追溯到笛卡儿的影响，它平行于他在其《几何学》中就“几何”曲线与“机械”曲线所作的区分（参见第 176 页和第 193 页）。无论如何，这一区分在 J. 格雷戈里那里是完全清楚的，他在 1667 年甚至试图证明圆扇形的面积不可能由弦和半径表出的代数函数（[136 a]；参见 [155]）。“超越的”一词出自莱布尼茨，他在其整个生涯中从未间断对这类分类问题的兴趣，并在大约 1682 年发现了格雷戈里所寻求结果的一个简单证明，即证明了 $\sin x$ 不可能是 x 的代数函数（[198 a]，第 V 卷，第 97-98 页）。¹² 他与他的朋友奇恩豪斯，是他那个时代仅有的几位仍对代数方程“根式解”问题感兴趣的数学家。在其早期阶段，我们看到他研究三次方程的“不可约情形”，并确信（事实上并无充分的证明）在这种情形下不可能从求解公式中除去虚量（[198 d]，第 547-564 页）。大约在同一时期，他也未能成功地攻克五次方程的根式解问题；后来，当奇恩豪斯声称借助形如 $y = P(x)$ 的变换（其中 P 是一个适当选取的四次多项式）使方程中除两端两项外的所有项都消失、从而解决了问题时，莱布尼茨立即看出，确定 $P(x)$ 的系数的那些方程的次数 > 5 ，并断定这个方法注定要失败（[198 d]，第 402-403 页）。

看来，正是新分析学的需要使人们对代数的兴趣逐渐恢复起来。由莱布尼茨和约翰·伯努利完成的有理函数的积分法，以及与之紧密相联系的虚对数问题，成为深化虚数运算的契机，也使多项式分解为一次因子的这一问题（“代数基本定理”）得到回答。¹³ 从 18 世纪初起，二项方程 $x^n - 1 = 0$ 的求解就被科茨和棣莫弗化归为把圆分成 n 等份；因此，要得到其根的“根式”表达式，只需会做 n 为奇素数的情形，而棣莫弗注意到，代换 $y = x + \frac{1}{x}$ 那时便把问题化为解一个 $(n-1)/2$ 次方程的“根式解”。至于“基本定理”，在一般解法的“根式解”屡次受挫（包括欧拉的若干次尝试（[108 a]，(1)，第 VI

卷,第 1-19 页和第 170-196 页))之后,人们开始寻求先验的、不使用显式求解公式的证明。不必深入所提诸方法的细节(它们最终引出拉格朗日和高斯的证明;参见第 91 页和第 161 页),这里应当指出 18 世纪中叶人们看待这一问题所取的观点:人们假定(除了对一般性的一种模糊感觉——它无疑与 A. 吉拉尔那里一样,来自系数与根之间存在关系这一事实——之外,没有任何别的理由) n 次方程总有 n 个“理想”根,可以对它们像对数那样进行计算,却不知道它们是否为(实的或复的)数;而必须证明的则是(必要时可使用关于理想根的计算):这些根中至少有一个是通常的复数。¹⁴ 以这种有缺陷的形式,人们认识到这里已经有了“形式添加”这一一般观念的第一个胚胎,它不顾高斯的反对([124 a], 第 III 卷, 第 1 页),将成为现代交换域理论的基础。

随着拉格朗日([191], 第 III 卷, 第 205-421 页)和范德蒙德[315]的那些基本论文,1770 年开启了代数方程理论历史上一个新的决定性时期。继直到那时一直无可争议地占统治地位的、多少有些碰运气的求解公式尝试的经验主义之后,随之而来的是对所述问题以及可望解决它们的方法的系统分析,这一分析在六十年后将引出伽罗瓦的最终结果。拉格朗日和范德蒙德都从根式的多个取值在次数 ≤ 4 的方程求解公式中引入的多义性出发;这一事实曾引起欧拉的注意([108 a], (1), 第 VI 卷, 第 1-19 页),他特别指出了在费罗的公式中应当如何把其中出现的各根式的取值适当配对,以便得到 3 个根而不是 9 个。¹⁵ 拉格朗日注意到,费罗公式中的每个立方根都可以写成 $\frac{1}{3}(x_1 + \omega x_2 + \omega^2 x_3)$ 的形式,其中 ω 是 1 的一个立方根, x_1, x_2, x_3 是所论方程的三个根,按某种次序取出;他作出了基本的观察:三个根的函数 $(x_1 + \omega x_2 + \omega^2 x_3)$ 在三个根的所有置换下只能取两个不同的值,这就先验地解释了求解这个方程的那些方法何以成功。对四次方程求解方法的类似分析把他引到四个根的函数 $x_1 x_2 + x_3 x_4$,它在根的所有置换下只取三个不同的值,因而是以所给方程的系数的有理函数为系数的一个三次方程的根;¹⁶ 拉格朗日说,这些事实构成了“真正的原则,以及所谓三次和四次方程求解的形而上学¹⁷”([191], 第 III 卷, 第 357 页)。凭借这些例子,他提议一般地对 n 次方程研究有理函数 V 在 n 个根被任意置换时所能取的值的个数 ν ;¹⁸ 实际上,他由此开创了(用的是仍紧密依附于方程论的术语)群的理论 and 域的理论,并且已经用与今天所用的相同的原则得到了它们的几个基本结果。例如,他借助今天用来证明有限群的子群的阶整除群的阶的那一论证,证明了数 ν 是 $n!$ 的一个因子。更为引人注目的是这样一个定理:若 V_1 和 V_2 是根的两个有理函数,且 V_1 与 V_2 在同样的置换下不变,则其中每一个都是另一个与方程的系数

的有理函数（这是伽罗瓦把伽罗瓦扩张的子扩张刻画为其伽罗瓦群的不变量域的定理的一个特殊情形）：他说，“这个问题在我看来是方程论中最重要的问题之一，我们将给出的它的一般解，将是使代数的这一部分焕然一新的手段”（[191]，第 III 卷，第 374 页）。

所有这些研究在拉格朗日的心目中自然只是准备步骤，为的是分析通过逐次化归为次数较低的方程来求解代数方程的可能方法，而他证明了这样的方法联系于构造在根的置换下取值少于 n 个的根的有理函数。无疑是在他关于三次方程的结果的引导下，他一般地引入了“拉格朗日预解式” $y_k = \sum_{h=1}^n \omega_k^h x_h$ ，其中 ω_k 是一个 n 次单位根 ($1 \leq k \leq n$)，他清楚地表明这 n 个数的知识如何导出诸根 x_k 的知识，并一般地寻求 y_k 所满足的方程的次数；例如他证明，若 n 为素数，则诸 y_k 是一个 $n-1$ 次方程的根，其系数是某个 $(n-2)!$ 次方程的一个根的有理函数，而该方程的系数又可由所给方程的系数有理地表出。他总结道：“如果我没有弄错的话，这些就是方程求解的真正原则，以及达到这一目标的最正确的分析；正如可以看到的，一切都可以归结为一种组合计算，借助它，人们可以先验地得到所应期待的结果”（[191]，第 III 卷，第 403 页）。

至于范德蒙德的论文，它独立于拉格朗日的论文，却在许多点上与后者相遇，特别是在寻求在根的置换下取尽可能少的不同值的根的有理函数这一观念方面，¹⁹ 以及他为此目的同样引入的“拉格朗日预解式”的研究方面。他的著作远不具有拉格朗日著作的那种清晰性和普遍性；然而在一点上它明显走得更远，即把同样的观念应用于 n 为奇素数的分圆方程 $x^n - 1 = 0$ 。拉格朗日满足于提醒读者，这个方程可化归为一个 $m = (n-1)/2$ 次的、以有理数为系数的方程，而当 $n \geq 11$ 时并不去求解它；范德蒙德则断言，由于 $x^n - 1 = 0$ 的各个根之间的关系，这个方程的拉格朗日预解式的 m 次幂是有理数；但他仅限于在 $n=11$ 的情形核验这一断言的真实性，而未以一般的方式证明它。

只是到了 30 年后，范德蒙德所预告的结果才由 C. F. 高斯完全证明。²⁰ 他关于方程 $x^n - 1 = 0$ (n 为奇素数) 的决定性结果，属于他那令人难忘的算术研究的总纲领（[124 a]，第 I 卷，第 413 页以下），并以一种非常特别的方式显示出他驾驭我们今天所谓的循环群理论的娴熟技艺。在证明了多项式 $\Phi_n(x) = (x^n - 1)/(x - 1)$ 对奇素数 n 不可约²¹ 之后，他想到把它的 $n-1$ 个根写成 $\zeta^{g^k} = \zeta_k$ ($0 \leq k \leq n-2$) 的形式，其中 g 是同余式 $z^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ 的一个原根（用现代的语言说，这相当于挑明 Γ 即方程 $\Phi_n(x) = 0$ 的群是循环群这一事实）。对每一个因子 e （即 $n-1$ 的因子），他对应地取 $f = (n-1)/e$ 个“周期” $\eta_\nu = \zeta_\nu + \zeta_{\nu+f} + \zeta_{\nu+2f} + \cdots + \zeta_{\nu+(e-1)f}$ ($1 \leq \nu \leq f$)，并实质上证明了：诸 η_ν 的

以有理数为系数的线性组合构成一个域，它由 f 个周期 η_v 中的任何一个生成，并且它在有理数域上的次数为 f （这个域自然对应于 Γ 的 e 阶子群）。我们在这里无法深入他的分析的细节以及由此得出的重要算术推论；只需注意到，它特别使他得到了那个关于可以用“直尺和圆规”作出边数等于形如 $2^{2^k} + 1$ 的素数的多边形的著名定理。至于方程 $\Phi_n(x) = 0$ 的根式解，它容易由把周期理论应用于一个拉格朗日预解式的 f 次幂（预解式为 $\sum_{v=0}^{f-1} \omega^v \eta_v$ ，其中 $\omega^f = 1$ ）而得出。

他的同胞鲁菲尼的研究 [265] 与《算术研究》同时代，而且直接承自拉格朗日；他在拉格朗日停下的地方重新拾起这一问题，提出的目标是证明“一般”五次方程²⁴的“根式解”之不可能性。鲁菲尼的证明冗长而晦涩，尽管几经修改仍不完全；但它已经非常接近阿贝尔后来所得到的（原则上正确的）证明。²⁵ 它的主要意义尤其在于引入了置换的计算以及群论的最初概念，鲁菲尼发展这些内容是为了证明：不存在方程 5 个根的一个函数，当诸根被任意置换时它取的值多于 2 个而少于 5 个。

我们已经说过（见第 51 页），置换群理论的这一最初草稿是如何在几年之后由柯西发展和系统化的。但是，如果说就置换而言、拉格朗日诸观念的发展所必需的那些概念就这样被逐渐澄清了，那么还必须以同样清晰的方式陈述域论的最初原理。这正是鲁菲尼所缺少的东西，而这也正是阿贝尔和伽罗瓦在代数方程求解问题的最后阶段将要做到的。

在他短促的一生中，阿贝尔从未间断过对这一问题的关切。当他还几乎是个孩子的时候，他曾相信自己已经得到了一般五次方程的根式求解公式。后来认识到了自己的错误，他便不达证明出这样的公式并不存在的目的誓不罢休（[1]，第 I 卷，第 66 页）。但他并未止步于此。当他的竞争者雅可比作为分析学家发展椭圆函数理论时，支配着阿贝尔这方面工作的却是代数的观点，其中心是椭圆函数的分（割）方程理论（[1]，第 I 卷，第 265、377 页及各处）。他由此用仿照高斯解分圆方程的方法（[1]，第 I 卷，第 310 页和第 358 页）得到了一些可用根式求解的新类型的方程；²⁶ 由这一结果他进而上升到“阿贝尔”方程的概念，并在一篇著名论文中证明了这类方程可用根式求解（[1]，第 I 卷，第 478 页）；也正是在这个场合，他精确地定义了在一个给定域（由他所研究的方程的系数生成的域）上不可约的多项式的概念。²⁷ 最后，死亡于 1829 年把他击倒了，那时他正好着手刻划所有可用根式求解的方程的一般问题，并且刚刚向克雷勒和勒让德通报了已经非常接近伽罗瓦的结果（[1]，第 II 卷，第 219-243、269-270 页和第 279 页）。

三年之后，为这座大厦加冕的任务留给了他 [123]。像阿贝尔一样，但以一种更为清晰的方式，他一开始就（除术语差异外）定义了一个数属于由给定的诸数所生成的域、添加的概念，以及给定域上的不可约多项式。给定一个方程 $F(x) = 0$ ，它没有重根、系数属于一个给定的域 K ，他相继证明：“总可以构造诸根的一个函数 V ，使得以一切可能的方式在这个函数中置换诸根时所得到的诸值互不相等”，这个函数“具有这样的性质：所提方程的所有根都可以表示为 V 的有理函数”，以及，设 $V, V', V'', \dots$ 是 V 所满足的不可约方程的诸根，“若 $a = f(V)$ 是所提方程的一个根，则 $f(V')$ 同样将是所提方程的一个根” ([123], 第 47-51 页)；用现代的语言说，他由此证明了 V 以及它在 K 上的任一共轭元都生成域 N ，即 F 的诸根所构成的域。然后他把 Γ 定义为 F 的群，即诸根 x_i 的如下置换的集合：把 V ——在各个 x_i 作为 V 的函数的有理表达式中——代之以 V 的任一共轭元，便得到这些置换；他并由此立即得到 K 中元素凭其在 Γ 的每个置换下不变这一性质的基本刻划 ([123], 第 51 页)。接着他证明，若 N 包含另一个多项式的根域 L ，则 N 在 L 上的群是 Γ 的一个正规子群（这个概念正是他在此时引入的） ([123], 第 175 页)。最后他由此导出方程可用根式求解的判据，其论证的本质部分如下：设基域 K 包含所有的单位根，则依假设必存在一个递增序列 $(K_i)_{0 \leq i \leq m}$ ，它由介于 K 与 N 之间的中间域组成，满足 $K_0 = K, K_m = N$ ，域 K_{i+1} 是通过向 K_i 添加一个二项方程 $x^{n_i} - a_i = 0$ （其中 $a_i \in K_i$ ）的所有根而得到的。因此在 Γ 中应存在一个子群的递减序列 (Γ_i) ，使得 $\Gamma_0 = \Gamma, \Gamma_m = \varepsilon$ （中性元）， Γ_{i+1} 在 Γ_i 中正规，且商群 Γ_i / Γ_{i+1} 是循环群（这时就说群 Γ 是可解的）。反之，若情况如此，拉格朗日预解式的使用表明 K_{i+1} 是由向 K_i 添加某个二项方程的所有根而得到的，从而方程 $F(x) = 0$ 可用根式求解。²⁸ 于是，“一般”方程——其次数 $n > 4$ ——根式解之不可能，便是如下事实的推论：这个方程的群 Γ 同构于对称群 S_n ，而后者不是可解的。

从 19 世纪中叶起，如我们已经指出的那样（参见第 53 页），代数学家们大大扩展了他们的研究范围，而在此之前，这一范围几乎完全局限于方程的研究。在伽罗瓦发现的启示下，人们看出“根式解”问题只不过是无理数分类这一一般问题的一个相当人为的特殊情形。在整个 19 世纪后半叶，人们将从多个方面进攻的正是后一个问题，许多零散的结果将逐渐积累起来，为施泰尼茨的综合准备了道路。

首先就有代数无理数而言，分类的一条基本原理由伽罗瓦理论提供，它把代数方程的研究化归为其群的研究。事实上，在纯粹代数中，此时研究的主要对象是置换群的理

论，对此我们在这里无须谈论（参见第 53 页）。代数数域理论的其他进展来自同一时期数论和代数几何的发展。这些进展主要涉及阐述理论的方式，而且其中大部分应归功于戴德金 [79]，他引入了域和环的概念，²⁹ 并（联系到他对超复系统的研究）系统地发展了扩张理论的线性方面（[79]，第 III 卷；第 33 页以下）。也是他把伽罗瓦群视为由所论扩张的自同构所组成，而不再仅仅视为方程诸根的一个置换群；他（就数域）证明了关于自同构线性无关的基本定理（[79]，第 III 卷，第 29 页）以及伽罗瓦扩张的正规基的存在性（[79]，第 II 卷，第 433 页）。最后，他着手处理无限次代数扩张的问题，并注意到伽罗瓦理论不能原封不动地应用于它（伽罗瓦群的任意子群并不总是与一个扩张关于某个子扩张的群相同）；而且凭着一种大胆的直觉，他已经开始把伽罗瓦群设想为一个拓扑群³⁰——这一思想直到 1928 年才由克鲁尔发展的无限次伽罗瓦扩张理论开花结果 [187 d]。

与这一演变并行，域上的超越元素的概念变得精确了。超越数的存在性第一次由刘维尔于 1844 年借助一个基于丢番图逼近理论的显式构造得到证明（[204 c]）；康托尔于 1874 年用关于集合的势的简单考虑给出了另一个“非构造性”证明（[47]）；最后，埃尔米特于 1873 年证明了 e 的超越性，林德曼于 1882 年用与埃尔米特类似的方法证明了 π 的超越性，从而给化圆为方这一古老问题盖上了最终的封印。³¹

至于超越数在代数计算中所起的作用，克罗内克于 1882 年注意到，若 x 在域 K 上是超越的，则域 $K(x)$ 同构于有理分式域 $K(X)$ （[186 a]，第 II 卷，第 253 页）。他还把未定元向域的添加作为其代数数理论阐述的基石（[186 a]，第 II 卷，第 245-387 页）。另一方面，戴德金和韦伯于同年 [80] 表明，算术的方法如何能帮助建立代数曲线的理论。由此可以看到算术与代数几何之间的类似在几个方向上显现出来，而这些类似对双方都将显示出极大的丰饶。

在所有这些研究中，出现的域都是由经典数学意义下的“具体”元素——（复）数或复变量的函数——组成的。³² 但早在 1882 年，克罗内克就充分认识到（高斯和伽罗瓦都曾隐约感觉到）这样一个事实：“未定元”在他的理论中所起的作用只是某个代数的基元素的作用，而不是分析意义下的变量的作用（[186 a]，第 II 卷，第 339-340 页）；1887 年，他发展了这一思想，并将其同一个庞大的纲领联系在一起，该纲领的目标不外乎重新铸造全部数学，摒弃一切不能化归为整数上的代数运算的东西。正是在这个场合，克罗内克接过柯西（[56 a]，(1)，第 X 卷，第 312 页和第 351 页）的一个想法——

柯西曾把复数域 $\mathbf{C}$ 定义为剩余域 $\mathbf{R}[X]/(X^2 + 1)$ ——并表明代数数理论完全独立于“代数基本定理”，甚至独立于实数理论：所有（有限次的）代数数域都同构于一个剩余域 $\mathbf{Q}[X]/(f)$ （ f 是 $\mathbf{Q}$ 上的不可约多项式）（[186 a]，第 III₁ 卷，第 211-240 页）。几年之后，H. 韦伯 [327 a] 在发展域的公理化理论的一份最初草稿时指出，克罗内克的这一方法实际上适用于一切基域 K 。韦伯特别指出，可以取 $\mathbf{Z}/(p)$ （ p 为素数）作为 K ，从而使“模 p ”同余的演算回归到域论；后者诞生于 18 世纪下半叶，与欧拉、拉格朗日、勒让德和高斯的名字相联，而它所显示出的与代数方程理论的类似并未逃过观察者的眼睛；发展这一类似，伽罗瓦（心中惦记着他关于群论的研究）毫不犹豫地引入了模 p 不可约同余的“理想根”，³³ 并指出了其主要性质（[123]，第 113-127 页）。³⁴ 当把克罗内克的方法应用于 $\mathbf{Z}/(p)$ 时，重新得到的（除术语外）乃是塞尔和戴德金（[79]，第 I 卷，第 40 页）已经给出的关于这些“伽罗瓦虚数”的理论的表述。

在世纪之交，所有这些“抽象域”的例子之外又添上了若干类型截然不同的新域，即韦罗内塞 [318] 引入的形式幂级数域，尤其是亨泽尔 [157 f] 的 p 进域。正是后者的发现促使施泰尼茨（正如他自己明确说明的那样）提炼出所有这些理论共有的抽象观念；他在一部奠基性的著作 [294 a] 中完成了这项工作，这部著作可以说孕育了代数的现今概念。他系统地推演交换域公理的各种推论，从而引入了素域、可分（代数）元、完备域等概念，定义了扩张的超越次数，并最终证明了任意域的代数闭扩张的存在。

近来，施泰尼茨的理论在若干重要方面得到了补充。一方面，阿廷的工作使伽罗瓦理论的线性特征凸显出来 [7 a]。另一方面，导子这一普遍概念（仿照经典微分学的形式性质而得）——戴德金（[79]，第 II 卷，第 412 页）已隐约感觉到它，施泰尼茨在有理分式域的特殊情形下引入了它（[294 a]，第 209-212 页）——在超越扩张的研究（对现代代数几何至关重要）中得到了成功的运用，尤其是运用于把可分性概念推广到这些扩张 [330 d]。

第六章 整除；有序域。

初等算术运算，尤其是分数的演算，必然导致了对整数整除性的大量经验性验证。但无论是巴比伦人（尽管他们如此精于代数），还是埃及人（尽管他们对分数的计算如此灵巧），似乎都不曾知道支配这些性质的一般法则，这里的开创之功要归于希腊人。他们的算术工作——欧几里得 [107] 的第 VII 卷和第 IX 卷中有对其精湛的阐述——比起他们在其他数学分支中的那些最美的发现也毫不逊色。两个整数的最大公约数的存在性，在第 VII 卷一开头就已通过以“欧几里得算法”之名著称的程序得到证明；¹ 它是此后一切进展（素数的性质、最小公倍数的存在性与求法等等）的基础；而这一结构的顶冠则是两个出色的定理：其一是证明素数有无穷多个（第 IX 卷，命题 20），其二是给出一个从某些素数出发构造偶完全数的程序（正如欧拉后来所证明的，这个程序实际上给出了所有的偶完全数）。唯有素因子分解的存在性和唯一性没有以一般形式得到证明；不过欧几里得仍明确证明了每个整数都被某个素数整除（第 VII 卷，命题 31），以及下面两个命题（第 IX 卷，命题 13 和 14）：

“如果从一个单位开始，取任意多个数排成常数比的数列 [即等比数列]，且紧接单位的那个数是素数，则最大的那个数除数列中出现的那些数外不能被任何其他数整除”（换句话说，素数的幂 p^n 只能被 p 的幂中指数 $\leq n$ 者整除）。

“如果某数是能被 [给定的] 诸素数整除的数中最小的一个，那么除最初 [给定] 整除它的那些素数外，它不能被任何其他素数整除”（换句话说，互异素数之积 $p_1 \dots p_k$ 除 $p_1, \dots, p_k$ 外没有别的素因子）。

因此看来，欧几里得之所以没有陈述一般定理，只是由于他的术语和记法仅足以处理整数的任意幂。²

尽管细致的研究使人认为，欧几里得的文本中存在着若干先后相继的层次，各自对应于算术发展的一个阶段，³ 但这一演化似乎在公元前 5 世纪初至公元前 4 世纪中叶之

间即已完全完成，人们只能赞叹其中展现的敏锐与逻辑的稳健：要再过两千年，我们才能在算术中目睹可比拟的进展。

正是所谓“不定”问题或“丢番图”问题，处于数论此后种种进展的源头。“丢番图方程”一词按今天的用法，从历史上看并非完全有据；一般用它指整系数的代数方程（或方程组），并且只求整数解：当方程是“确定的”、也就是说只有有限多个（实数或复数）解时，这样的问题通常无解；相反，当未知数个数多于方程个数时，它往往有解。不过，尽管丢番图显然是最早考虑“不定”问题的人，他却只是例外地寻求整数解，大多数时候满足于得到一个有理数解 [91 a]。这类问题他大多能靠代数计算解决，其中未知数的算术性质根本不起作用；⁴ 因此整除理论在其中只扮演一个很不显眼的角色（“素数”一词只被提及一次 ([91 a], 第 V 卷，问题 9，第 I 卷，第 334-335 页)，而互素数的概念也只是在断言两个互素数的商除非其中每一个都是平方数便不可能是平方数的那条定理处才被提到）。⁵

不定方程整数解的研究，实际上直到中世纪盛期的中国数学家和印度数学家才真正开始。前者似乎是由于编制历法中的实际问题（其中确定若干天文现象周期的公共周期，恰好构成一个一次的“丢番图”问题）而引到这类思考的；无论如何，联立线性同余方程组的一条解法规则总要归功于他们（无疑在公元 4 世纪至 7 世纪之间）。至于印度人——他们的数学从 5 世纪到 13 世纪处于全盛时期——他们不仅知道如何系统地（通过应用欧几里得算法）处理任意多个未知数的线性丢番图方程组，⁶ 而且是最早着手并解决了二次问题的人，其中包括“费马方程” $Nx^2 + 1 = y^2$ 的某些特殊情形 ([78], 第 II 卷，第 87-307 页)。

我们在这里无须追述次数 > 1 的丢番图方程理论的历史；继费马、欧拉、拉格朗日和高斯的工作之后，这一理论在 19 世纪以代数整数理论告终（参见第 93 页以下）。正如我们已经指出的（参见第 58 页），线性方程组的研究在这一时期似乎不再提出值得注意的问题，因而多少受到忽视：特别是，人们既不去寻求任意方程组的解的一般必要条件，也不去描述解的集合。然而，大约在 19 世纪中叶，埃尔米特由于自己在数论方面的研究而用到关于线性丢番图方程的若干引理，尤其是整系数线性代换的一种“简化形” ([159], 第 I 卷，第 164 页和第 265 页)；最后，在黑格于 1858 年给出了秩等于方程个数的方程组的必要条件之后，H. J. 史密斯于 1861 年以一种“标准形”定义了整元素矩阵的不变因子 ([287], 第 I 卷，第 367-409 页)。

但在此期间，阿贝尔群的概念自高斯引入（参见第 60 页）之后逐渐明确起来，这一概念在数论此后的发展中所占的分量也随之增大。在《算术研究》中对给定判别式的二次型类所成的有限阿贝尔群所作的特别深入的研究里，高斯很快察觉到这些群中有一些并不是循环群：“在这种情形”，他说，“一个基 [也就是说一个生成元] 是不够的，必须取两个或更多个，它们通过乘法和合成⁷ 将能产生所有的类”（[124 a]，第 I 卷，第 374-375 页）。高斯说这些话时是否想要描述群分解为循环群的直积，这一点并不确定；不过在《算术研究》的同一页上，他证明了群中存在一个元素，其阶是所有元素的阶的最小公倍数——换句话说，他得到了该群的最大不变因子的存在性（[124 a]，第 I 卷，第 373 页）——；另一方面，直积的概念他是熟悉的，因为在一篇写于 1801 年但生前未曾发表的手稿中，他勾勒了有限阿贝尔群分解为 p -群之直积⁸ 的一个一般证明（[124 a]，第 II 卷，第 266 页）。无论如何，1868 年，高斯著作的出版者谢林受这些结果（尤其是他刚刚重新发现的这篇手稿）的启发，证明了（仍是对二次型类群而言）一般分解定理（[272]，第 I 卷，第 135-148 页），其所用的方法两年后由克罗内克以抽象的方式重新提出（[186 a]，第 I 卷，第 273-282 页），本质上就是今天仍在使用的办法。至于无挠阿贝尔群，我们已经说过（参见第 64 页以下）椭圆函数与阿贝尔积分的理论——它由高斯、阿贝尔和雅可比发展起来——如何一步步导致认清其结构；把一个无限群分解为单演群之直和的第一个也是最著名的例子，是狄利克雷 1846 年在他关于代数数域的单位的论文中给出的（[92]，第 I 卷，第 619-644 页）。但直到 1879 年，有限型阿贝尔群的理论及史密斯定理之间的联系才由弗罗贝尼乌斯和施蒂克贝格尔明确地认识到并加以使用（[120]，§10）。

大约在同一时期，矩阵（实系数或复系数的）相似理论也趋于完成。线性代换的特征值概念明确出现于常系数线性微分方程组的理论中，拉格朗日把它应用于小振动理论（[191]，第 I 卷，第 520 页），拉格朗日（[191]，第 VI 卷，第 655-666 页）和拉普拉斯（[193]，第 VIII 卷，第 325-366 页）把它应用于行星的“长期”不等式。它也隐含在 18 世纪中叶前后处理的许多其他问题中，比如圆锥曲线或二次曲面的轴的确定（最先由欧拉完成（[108 a]，(1)，第 IX 卷，第 384 页）），又如固体的惯量主轴的研究（也由欧拉加以发展（[108 a]，(2)，第 III 卷，第 200-201 页）；惯量主轴是德·塞格纳于 1755 年发现的）；今天我们知道，正是它（以隐蔽得多的形式）也参与了偏微分方程理论的发端，尤其是弦振动方程。但（且不谈后一情形）这些问题之间的共同渊源直到柯西（[56

a], (2), 第 V 卷, 第 248 页和第 IX 卷, 第 174 页) 才勉强被认识到。此外, 由于这些问题大多涉及对称矩阵, 起初主要研究的是这些矩阵的特征值; 这里要注意, 早在 1826 年, 柯西就证明了这些矩阵的特征值在相似下不变, 并证明了 3 阶对称矩阵的特征值都是实数 ([56 a], (2), 第 V 卷, 第 248 页), 三年后他把这一结果推广到任意的实对称矩阵 ([56 a], (2), 第 IX 卷, 第 174 页)。⁹ 默比乌斯于 1827 年引入的射影对应的一般概念 ([223], 第 I 卷, 第 217 页) 很快引出这些变换的分类问题 (首先是 2 维和 3 维情形), 它不是别的, 正是相应矩阵的相似问题; 但在很长时间里, 这个问题只用 19 世纪中叶风行的“综合”方法来处理, 其进展 (无论如何相当缓慢) 似乎没有对特征值理论产生任何影响。几何中的另一个问题即圆锥曲线束或二次曲面束的分类则不然, 从现代观点看, 它归结为矩阵 $U + \lambda V$ 的初等因子的研究, 其中 U 和 V 是两个对称矩阵; 西尔维斯特 1851 年正是沿着这条路线处理这个问题, 他仔细考察 (目的是为所考虑的束找出“标准形”) 矩阵 $U + \lambda V$ 的各子式在给 λ 代入一个使其行列式为零的值之后变成什么 ([304], 第 I 卷, 第 219-240 页)。特征值理论的纯代数方面也在同步进展; 于是若干作者 (其中有西尔维斯特本人) 大约在 1850 年证明了 U^n 的特征值是 U 的特征值的 n 次幂; 而 1858 年, 凯莱在他建立矩阵演算的那篇论文中 ([58], 第 II 卷, 第 475-496 页), 对任意阶的方阵陈述了“凯莱—哈密顿定理”,¹⁰ 他只满足于对 2 阶和 3 阶的矩阵通过直接计算给出证明。最后, 1868 年, 魏尔斯特拉斯重新采用西尔维斯特的方法, 对一个“束” $U + \lambda V$ 得到了“标准形”, 这一次 U 和 V 是不必对称的方阵, 唯一的限制条件是 $\det(U + \gamma V)$

不恒为零; 他由此给出任意 (复元素的) 方阵的初等因子的定义, 并证明这些初等因子在相似的意义下刻画该方阵 ([329 a], 第 II 卷, 第 19-44 页); 这些结果两年后又由若尔当部分地 (而且显然是独立地) 重新得到¹¹ ([174 a], 第 114-125 页)。这里同样是弗罗贝尼乌斯, 他于 1879 年表明, 魏尔斯特拉斯定理可以容易地从推广到多项式的史密斯理论中导出 ([119], 第 I 卷, 第 482-544 页, §13)。

我们刚才提到了单变量多项式的整除理论; 多项式除法的问题从代数的一开始就自然会提出, 它是乘法运算的逆运算 (后者至少对低次多项式而言已为丢番图所知); 但可以想见, 在变量的各种幂的一套连贯记法确立之前, 很难一般地处理这个问题。事实上, 如我们所知的那种多项式“欧几里得”除法的例子, 在 17 世纪中叶之前很难找到;¹² 而 S. 斯泰芬 (他本质上使用了指数记法) 似乎是最先想到由此推出“欧几里得

算法”的推广、用以求两个多项式的最大公因式的人 ([295], 第 I 卷, 第 54-56 页)。有鉴于此, 直到 18 世纪中叶, 整除性概念一直是有理整数所特有的。是欧拉于 1770 年开启了算术的新的一章, 他不无胆量地把整除性概念推广到二次扩张中的整数: 为求形如 $x^2 + cy^2$ 的数 (x, y, c 为有理整数) 的因数, 他写下 $x + y\sqrt{-c} = (p + q\sqrt{-c})(r + s\sqrt{-c})$ (p, q, r, s 为有理整数), 并对两个成员取范数, 从而毫不犹豫地断言, 他以这种方式得到了 $x^2 + cy^2$ 的所有形如 $p^2 + cq^2$ 的因数 ([108 a], (1), 第 I 卷, 第 422 页)。换句话说, 欧拉的论证就好像环 $\mathbb{Z}[\sqrt{-c}]$ 是主理想环一样; 稍后, 他用一个类似的论证把“无穷递降”方法应用于方程 $x^3 + y^3 = z^3$ (这归结为写下 $p^2 + 3q^2$ 是一个立方数, 而他通过陈述 $p + q\sqrt{-3} = (r + s\sqrt{-3})^3$ 做到这一点)。但从 1773 年起, 拉格朗日证明了 ([191], 第 III 卷, 第 695-795 页) 形如 $x^2 + cy^2$ 的数的因数并非总具这种形式, 这是那个基本困难的第一个例子; 这一困难后来在高斯及其后继者关于单位根域中整除性的研究中, 将以清晰得多的面目出现;¹³ 一般说来, 不可能把有理整数的那两条本质的整除性质——最大公因数的存在和素因子分解的唯一性——直接推广到这些域。这里不是详细描述下述情形的地方: 库默尔就单位根域 [188 b]、¹⁴ 继而戴德金和克罗内克就任意的代数数域, 如何通过创立理想理论而成功地克服这一可怕的障碍——理想理论是现代代数最具决定性的进展之一 (参见第 93 页以下)。但戴德金对各种数学理论的基础总是怀有好奇, 并不满足于这一成功; 他分析了整除关系的机制, 在一篇论文中奠定了有序群的现代理论的基础, 这篇论文 (未曾在其同时代人中激起波澜, 并被遗忘了 30 年) 按年代算无疑属于关于公理化代数的最早一批工作之列 ([79, 第 II 卷, 第 103-147 页]。

从 18 世纪中叶起, 寻求“代数基本定理”的一个证明成了当务之急 (参见第 74 页)。我们在这里无须回顾达朗贝尔的尝试, 他开创了使用无穷小演算的一连串证明 (参见第 161 页)。但 1749 年, 欧拉以另一种方式处理这个问题 ([108 a], (1), 第 VI 卷, 第 78-147 页): 对每个实系数多项式 f , 他试图证明分解 $f = f_1 f_2$ 的存在性, 即分解为两个 (非常数的) 实系数多项式, 这将通过对 f 的次数作归纳而给出“基本定理”的一个证明。他甚至指出, 如他所言, 只需在第一个奇次数的因子处停下即可, 因此一切困难都归结为考虑 f 的次数 n 为偶数的情形。于是欧拉只限于研究所求的两个因子都是 $n/2$ 次的情形, 他指出, 通过一个恰当进行的消元计算, f_1 和 f_2 的未知系数可以用一个实系数方程的根有理地表示出来, 该方程的两端项符号相反, 因而至少有一个实根。但欧拉的证明只是一个概要, 其中若干本质之点被略过未论; 直到 1772 年, 拉格朗日才成功

地解决了这个证明所提出的困难 ([191], 第 III 卷, 第 479-516 页), 他借助一项极其冗长而极其细致的分析, 在使用他 (可以说是) 新创造的“伽罗瓦”方法上展现出惊人的娴熟 (参见第 75 页以下)。

尽管如此, 拉格朗日与欧拉及其所有同时代人一样, 毫不犹豫地多项式的一个“根域”中作形式推理 (也就是说, 用他的语言, 考虑该多项式的“虚根”); 他那个时代的数学没有为这类论证提供任何正当性。于是, 对 18 世纪那种狂热的形式主义自始便自觉抱有敌意的高斯, 在其博士论文中猛烈地奋起反对这种滥用 ([124 a], 第 III 卷, 第 3 页)。但如果他没有感觉到这里涉及的是一种表述有缺陷而其本身正确的论证, 那他也就不是他自己了。于是我们看到, 几年之后 ([124 a], 第 III 卷, 第 33 页; 另见 [124 b]), 他重新采用欧拉论证的一个较简单的变种——它早在 1759 年就被德·丰瑟内提出 (但后者未能把它圆满完成)——并由此推出“基本定理”的一个新证明, 其中他小心避免对“虚”根的任何使用: 这些根被未定元的巧妙添加和特殊化所取代。

于是, 拓扑学在“基本定理”中所起的作用被归结为单独一条定理: 实系数多项式不可能在一个区间内变号而不变为零 (多项式情形的波尔查诺定理)。这条定理也是多项式 (实系数的) 实根的一切分离准则的根基, 而这些准则在整个 19 世纪都属于代数最受喜爱的课题之列。¹⁵ 在这些研究中, 人们不可能不注意到, 在那里起本质作用的与其说是 $\mathbb{R}$ 的拓扑, 不如说是 $\mathbb{R}$ 的序结构; ¹⁶ 例如, 多项式情形的波尔查诺定理对全部实代数数所成的域仍然成立。这一思想运动在有序域的抽象理论中达到了它的归宿, 该理论由 E. 阿廷和 O. 施赖尔创立 ([7 b] 与 [8 a and b]); 其更为显著的成果之一, 无疑是发现了域上序关系的存在性与该域的纯粹代数性质相联系。

第七章 交换代数. 代数数论.

“抽象”交换代数是一项晚近的创造，但若不联系孕育了它的代数数论与代数几何的发展，其发展过程便无从理解。

不大离谱地可以猜测：费马自称掌握的那个著名“证明”——方程 $x^p + y^p = z^p$ (p 为奇素数, x, y, z 为整数 $\neq 0$) 不可能成立——乃是基于分解式

$$(x + y)(x + \zeta y) \dots (x + \zeta^{p-1} y) = z^p$$

在环 $\mathbf{Z}[\zeta]$ (其中 $\zeta \neq 1$ 是一个 p 次单位根) 中的分解, 并且基于 (在假定该环为主理想环的情况下) 关于这个环中整除性的一个论证。无论如何, 人们发现拉格朗日已经概述过一个类似的论证 ([191], 第 II 卷, 第 531 页); 正是依靠这类论证及其各种变体 (特别是以降低方程次数为目的的变量代换), 欧拉 ([108 a], 第 I 卷, 第 488 页)¹ 和高斯 ([124 a], 第 II 卷, 第 387 页) 证明了 $p = 3$ 时的费马定理, 高斯 (同前引文) 与狄利克雷 ([92], 第 I 卷, 第 42 页) 证明了 $p = 5$ 的情形, 狄利克雷还证明了方程 $x^{14} + y^{14} = z^{14}$ 的不可解性 ([92], 第 I 卷, 第 190 页)。最后, 库默尔在其关于数论的最初研究中, 曾相信自己已用这种方法得到了一个一般的证明, 而无疑正是这个错误 (由狄利克雷向他指出) 引导他去研究分圆域的算术, 并从那里他终于成功地导出其证明的一个正确版本, 适用于素数 $p < 100$ [188 d]。

另一方面, 高斯 1831 年关于双二次剩余的著名论文——其结果出自对“高斯整数”环 $\mathbf{Z}[i]$ 中整除性的细致研究 ([124 a], 第 II 卷, 第 109 页)——表明, 把整除性的概念推广到代数数, 对数论的经典问题会有何等益处;² 因此毫不奇怪, 1830 到 1850 年间, 这一理论成了众多

德国数学家竞相研究的对象: 先是雅可比、狄利克雷和艾森斯坦, 稍后一点是库默尔以及他的学生兼朋友克罗内克。我们在这里不打算谈单位数理论, 它过于局限于数论,

那里进展迅速：艾森斯坦得到了三次域单位数群的结构，克罗内克得到了分圆域的情形，此后不久，狄利克雷于 1846 年 ([92], 第 I 卷, 第 640 页) 证明了一般的定理，而埃尔米特凭一己之力已几乎达到这个定理 ([159], 第 I 卷, 第 159 页)。看来艰难得多的是（整个理论的中心）问题，即分解为素因子的问题。自从拉格朗日给出形如 $x^2 + Dy^2$ (x, y, D 为整数) 的数具有形如 $m^2 + Dn^2$ 之外的因子的例子 ([191], 第 II 卷, 第 465 页) 以来，人们在实质上已经知道，不能指望环 $\mathbf{Z}[\sqrt{-D}]$ 一般而言是主理想环，于是在欧拉的胆大妄为之后继之以高度的审慎；例如，当狄利克雷证明关系式 $p^2 - 5q^2 = r^5$ (p, q, r 为整数) 等价于 $p + q\sqrt{5} = (x + y\sqrt{5})^5$ (x, y 为整数) 时，他只限于在一条注记中指出：“对许多其他素数 [除 5 以外] 也有类似的定理” ([92], 第 I 卷, 第 31 页)。有了高斯 1831 年的论文和艾森斯坦关于三次剩余的工作 [102 a]，人们确实对主理想环 $\mathbf{Z}[i]$ 与 $\mathbf{Z}[\rho]$ ($\rho = (-1 + i\sqrt{3})/2$, 一个三次单位根) 的算术有了一些深入的研究，与有理整数的理论完全类似；至少凭借这些例子，二次域中的算术与高斯所发展的二元二次型理论之间的紧密联系显得十分清楚；但对一般的情形，还缺少一部“词典”，使我们能通过简单翻译高斯的理论来处理二次域。³

事实上，这个谜首先不是在二次域、而恰恰是在分圆域上（而且理由要到很久以后才显得清楚（参见第 98 页））被解开的。从 1837 年起，起初身为分析学家的库默尔转向分圆域的算术，在随后的 25 年里，这方面的工作几乎一直占据着他的全部精力。与他的前辈们一样，他研究环 $\mathbf{Z}[\zeta]$ （其中 ζ 是一个 $\neq 1$ 的 p 次单位根 (p 为奇素数)）中的整除性；他很快就看出，在那里同样会出现并非主理想环的环，从而阻碍了把算术定律加以推广的一切进展 [188 a]；直到 1845 年，在 8 年努力之后，光明终于降临，这要归功于他对“理想数”的定义 [188 c 与 d]。

用现代的语言说，库默尔所做的事情归结为在域 $\mathbf{Q}[\zeta]$ 上定义赋值：这些赋值与他的“素理想数”成一一对应，一个这样的因子出现在某个数 $x \in \mathbf{Z}[\zeta]$ 的“分解”式中的“指数”，不是别的，正是 x 在相应赋值下的值。由于 x 的共轭元也属于 $\mathbf{Z}[\zeta]$ ，而且它们的乘积 $N(x)$ （即 x 的“范数”⁴）是有理整数，有待定义的“素理想因子”也必须是有理素数的“因子”，而要给出它的定义，只需说它们是某个素数 $q \in \mathbf{Z}$ 的“素理想因子”即可。当 $q = p$ 时，库默尔在实质上已经证明 [188 a]：主理想 $(1 - \zeta)$ 是素理想，而且它的 $(p - 1)$ 次幂就是主理想 (p) ；因此这个情形并未提出任何新问题。当 $q \neq p$ 时，看来指导了库默尔的想法是：把分圆方程 $\Phi_p(z) = 0$ 换成同余式 $\Phi_p(u) \equiv 0 \pmod{q}$ ，换

句话说，把分圆多项式 $\Phi_p(X)$ 在域 $\mathbf{F}_q$ 上分解，并把这个多项式的每个不可约因子与一个“素理想因子”对应起来。一个简单的情形（库默尔在宣布其结果而不给证明的短文 [188 b] 中明确引用了它）是 $q \equiv 1 \pmod{p}$ 的情形；若 $q = mp + 1$ ，且 $\gamma \in \mathbf{F}_q$ 是 1 的一个 $(q-1)$ 次原根，那么在 $\mathbf{F}_q[X]$ 中有

$$\Phi_p(X) = \prod_{k=1}^{p-1} (X - \gamma^{km})$$

由于 $\gamma^{pm} = 1$ 。于是，对每个因子 $X - \gamma^{km}$ ，让一个“素理想因子” q_k (q 的因子) 与之相对应，库默尔说：一个元素 $x \in \mathbf{Z}[\zeta]$ （设其极小多项式为 P ，定义在 $\mathbf{Q}$ 上）被 q_k 整除，如果在 $\mathbf{F}_q$ 中有 $P(\gamma^{km}) = 0$ ；总而言之，用现代的语言，他把商环 $\mathbf{Z}[\zeta]/q\mathbf{Z}[\zeta]$ 写成一些同构于 $\mathbf{F}_q$ 的域的直积。当 $q \not\equiv 1 \pmod{p}$ 时， $\Phi_p(X)$ 在 $\mathbf{F}_q[X]$ 中的不可约因子不再是一次的，因此必须把 X （在 $P(X)$ 中）代之以 Φ_p 在 $\mathbf{F}_q[X]$ 中的因子的“伽罗瓦虚根”。库默尔通过——用今天的话说——过渡到分解域 K （就 q 而言）来避开这个困难：若 f 是使 $q^f \equiv 1 \pmod{p}$ 成立的最小整数，并令 $p-1 = ef$ ，则 K 不是别的，正是 $\mathbf{Q}(\zeta)$ 的这样一个子域：它由某个阶为 f 的子群的不变量构造而成，该子群包含于一个 $p-1$ 阶的循环群，即 $\mathbf{Q}(\zeta)$ 在 $\mathbf{Q}$ 上的伽罗瓦群；换句话说，它是 $\mathbf{Q}(\zeta)$ 的唯一的次数为 e （在 $\mathbf{Q}$ 上）的子域；它自高斯的《Disquisitiones》以来便为人所熟知，由“周期”

$$\eta_k = \zeta_k + \zeta_{k+e} + \zeta_{k+2e} + \cdots + \zeta_{k+(f-1)e}$$

($0 \leq k \leq e-1, \zeta_v = \zeta^{g^v}$ ，其中 g 是同余式 $z^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 的一个原根)，它们构成此域的一个正规基。若 $R(X)$ 是这些“周期”中任意一个 η 的极小多项式（首一、以有理整数为系数），那么库默尔依据高斯的公式证明：在域 $\mathbf{F}_q$ 上， $R(X)$ 仍分解成互异的一次因子 $X - u_j$ ($1 \leq j \leq e$)，而这次他是把每个 u_j 与一个“素理想因子” q_j 联系起来。为了定义“被 q_j 整除”，库默尔把每个 $x \in \mathbf{Z}[\zeta]$ 写成形式 $x = \sum_{k=0}^{f-1} \zeta^k y_k$ ，其中每个 $y_k \in K$ 本身都以唯一方式写成一个次数 $\leq e-1$ 的 η 的多项式，系数是有理整数；他说 x 被 q_j 整除，当且仅当以 u_j 代换 η （在每个 y_k 中都这样做）后，所得到的 $\mathbf{F}_q$ 中的元素全都为零。但还必须定义 q_j 在 x 中的“指数”。为此，库默尔引入了我们现在会称之为 q_j 的一个一致化元的東西，也就是说，一个元素 $\rho_j \in K$ ，使得 $N(\rho_j) \equiv 0 \pmod{q}$ 、 $N(\rho_j) \not\equiv 0 \pmod{q^2}$ ，最后还使得 ρ_j 被 q_j （按上面定义的意义）整除，而不被任何别的

理想因子 $\neq q_j$ (它们都是 q 的因子) 整除。这样一个 ρ_j 的存在性, 已由克罗内克前一年在他的学位论文中于实质上证明 ([186 a], 第 I 卷, 第 23 页); 随后令 $\rho'_j = N(\rho_j)/\rho_j$, 库默尔说, q_j 在 x 中的指数等于 h , 如果有 $x\rho_j'^h \equiv 0 \pmod{q^h}$, 但 $x\rho_j'^{h+1} \not\equiv 0 \pmod{q^{h+1}}$; 他当然首先证明: 关系 $x\rho_j' \equiv 0 \pmod{q}$ 等价于 x 被 q_j 整除这一事实 (按前面的意义)。这些定义一经建立, 对“理想数”而言的通常整除定律向 $\mathbf{Z}[\zeta]$ 的推广便没有带来任何严重的困难; 而且从他的第一篇论文 [188 a] 起, 库默尔甚至能够利用狄利克雷的“抽屉方法”证明“理想因子”的“类”为数有限。⁵

就类数的确定以及费马定理的证明在各种情形下的应用而言, 我们将不去追述库默尔此后关于分圆域的工作的历史。这里只提一下他在 1859 年如何推广其方法, 以便 (至少部分地) 在“库默尔域” $\mathbf{Q}(\zeta, \mu)$ 中得到“素理想数”, 其中 μ 是一个不可约多项式 $P(X) = X^p - \alpha$ 的根, 而 $\alpha \in \mathbf{Z}[\zeta]$ [188 e]。有趣的是, 库默尔恰恰是把这个问题看作: 把 $\mathbf{Q}(\zeta, \mu)$ 视为取 $\mathbf{Q}(\zeta)$ 为“基域”时的循环扩张:⁶ 他从一个“素理想数” q (属于 $\mathbf{Z}[\zeta]$) 出发, 假设它既不整除 p 也不整除 α , 而这次他考察 (用现代的术语) 多项式 $\bar{P}(X) = X^p - \bar{\alpha}$ 在剩余域 k (即 $\mathbf{Q}(\zeta)$ 的与 q 相应的那个赋值的剩余域) 中的情形 ($\bar{\alpha}$ 是 α 在 k 中的典范像)。由于 $\mathbf{Q}(\zeta)$ 是 p 次单位根的域, $\bar{P}$ 或者在 k 上不可约, 或者是一些一次因子的乘积。在第一种情形, 库默尔说 q 在 $\mathbf{Z}[\zeta, \mu]$ 中保持为素; 在第二种情形, 他引入元素 $w_i (1 \leq i \leq p)$ (属于 $\mathbf{Z}[\zeta]$), 它们在 k 中的像是 $\bar{P}$ 的根, 并且与每个指标 i 相对应地, 他联系一个素理想因子 $\mathfrak{r}_i$ (q 的因子); 接着令 $W_i(X) = \prod_{j \neq i} (X - w_j)$, 他说, 对于一个多项式 f (系数在 $\mathbf{Z}[\zeta]$ 中), $f(\mu)$ 含有理想因子 $\mathfrak{r}_i$; 含 m 次, 如果有

$$f(w_i)W_i^m(w_i) \equiv 0 \pmod{q^m}$$

但

$$f(w_i)W_i^{m+1}(w_i) \not\equiv 0 \pmod{q^{m+1}}.$$

总而言之, 他就这样得到了 $\mathbf{Q}(\zeta, \mu)$ 的在 $\mathbf{Q}$ 上非分歧的赋值, 这对他心目中的应用而言已经足够。

库默尔在研究中很幸运: 在研究因费马定理方面的工作最初把他引向的那些特殊的域时, 他遇到了许多使研究变得容易得多的偶然情况。而库默尔的结果向一般情形的推

广则呈现出巨大的困难，并要付出多年的努力。

在库默尔发现之后的 40 年里，代数数理论的历史由担任主角的克罗内克与戴德金上演，它并非不令人想起（所幸没有同样尖刻的色彩）180 年前牛顿与莱布尼茨围绕无穷小演算的发明而展开的竞争。克罗内克是库默尔在柏林的学生，不久又成为其同事（如前所见，他的学位论文在库默尔理论的一个本质要点上帮了库默尔的忙），他对“理想数”抱有极其密切的兴趣，为的是把它们应用于他自己的研究；当看到他早在 1853 年（[186 a]，第 IV 卷，第 10 页）就陈述了关于 Q 的阿贝尔扩张的结构的一般定理，而且——或许更为惊人的是——在随后几年里创立了复乘理论并发现了类域论的最初萌芽（[186 a]，第 IV 卷，第 177-183 页与 207-217 页）时，我们对他的惊人洞察力深表钦佩。克罗内克 1857 年致狄利克雷的一封信（[186 a]，第 V 卷，第 418-421 页）表明，他在当时就已经掌握了库默尔理论的一个推广，这一点此外还由库默尔本人在他自己的一篇著作中予以证实（[188 e]，第 57 页），而且在 1860 至 1880 年间，克罗内克将在他的论文中经常援引这个理论。⁷

但是，尽管此时德意志数论学派的数学家无人不晓克罗内克的这项工作，后者似乎只向一个有限的朋友与学生的圈子传达过其方法原理；而当他最终决定把它们发表出来——在 1881 年关于判别式的论文（[186 a]，第 II 卷，第 193-236 页）中，尤其是在 1882 年他宏大的“Festschrift”（纪念文集）（[186 a]，第 II 卷，第 237-287 页）中——时，戴德金不禁表达了他的惊讶（[79]，第 III 卷，第 427 页），因为他从听到的风声设想出的是相当不同的做法（[79]，第 III 卷，第 287 页）。此外，克罗内克远不具备戴德金那样程度的卓越阐述与明晰的天赋，因此毫不奇怪，主要是由后者（早在 1871 年就已发表）的方法构成了代数数论的框架；克罗内克的“未定元的添加”方法固然有趣，但就数论而言，在我们看来它不过是戴德金方法的一个变体；主要是在另一个指向代数几何的方向上，克罗内克的思想才获得了其对交换代数历史的全部重要性，这一点我们稍后将会看到。

出于要到很久以后才能清楚显现的理由，对任何一般理论的尝试而言，第一道序曲当然是澄清代数整数的概念。这一点大约在 1845 至 1850 年间获得，尽管很难为其出现标出一个确切的日期；看起来很可能是这样一个想法——一个对加法与乘法封闭的系统（或者更确切地说，我们现在所说的有限秩 Z -代数）——或多或少自觉地导致了代数整数的一般定义：当人们强使 $Z[0]$ 型的 Z -代数具有有限秩时（这是类比于由一个单位根

生成的环 $\mathbb{Z}[\zeta]$ ，后者正处于当时算术学家们关切的中心)，这个定义是不可避免的。因此，当狄利克雷 ([92]，第 I 卷，第 640 页)、埃尔米特 ([159]，第 I 卷，第 115 页与第 146 页) 和艾森斯坦 ([102 c]，第 236 页) 彼此独立地引入代数整数的概念时，他们似乎既不认为这构成一个新观念，也不认为值得对它作一项详细研究；只有艾森斯坦实质上证明了（同前引文）两个代数整数的和与积仍是代数整数，况且他并未声称这一结果是独创的。

一个隐藏得深得多的问题，是确定可以在其中希望推广库默尔理论的那些环。库默尔本人在他的第一篇短文 [188 b] 中毫不犹豫地断言，通过考虑环 $\mathbb{Z}[\sqrt{D}]$ (D 为整数)，他能用他的方法重新得到高斯的二元二次型理论；他从未发展过这个想法，但可以肯定的是，无论他还是戴德金之前的任何人，都未能看出：在形如 $\mathbb{Z}[\sqrt{D}]$ 的环中，当 $D \equiv 1 \pmod{4}$ 时，素“理想”因子的唯一分解是不可能的（尽管三次单位根的例子已经表明，自高斯以来就被考虑的环 $\mathbb{Z}[\rho]$ 不同于 $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ ）。⁸ 在戴德金和克罗内克之前，人们研究的环仍然只有 $\mathbb{Z}[\theta]$ 型的，或者有时是某些特定的 $\mathbb{Z}[\theta, \theta']$ 型的环。⁹ 就克罗内克而言，考虑一个代数扩张中全体整数的环这一想法，有可能最初是由代数函数域的研究提示给他的，在这个领域中，该环自然而然地表现为“在有限距离处取有限值”的函数全体所成之集：无论如何，他在 1881 年关于判别式的论文（早在 1862 年即已写成并向柏林科学院宣布）中，着重指出了这些域中“整数”的这一刻画 ([186 a]，第 II 卷，第 193-236 页)。戴德金没有就他自己在这一点上的想法来源给出任何提示，但从 1871 年他关于数域的第一批出版物起，这样一个域的全体整数所组成的环便在他的理论中起着根本的作用；也正是戴德金，通过引入导子的概念，澄清了这样一个环与具有同一分式域的诸子环之间的关系 ([79]，第 I 卷，第 105-157 页)。

但这并非唯一的困难。为了推广库默尔的想法，首先必须避免经过分解域，在非阿贝尔域的情形，它自然不可能有任何类似物。这个迂回乍看起来无论如何都非常令人惊讶而且矫揉造作，因为如果从不可约多项式 $\Phi_p(X)$ (属于 $\mathbb{Z}[X]$) 出发，人们会自问，为什么库默尔不把其想法的逻辑后果追究到底，是什么东西阻止他使用当时众所周知的“伽罗瓦虚数”理论。这个障碍在塞林——戴德金的一名学生——于 1865 年就已作出的一次不成功的推广尝试的映照下显得更清楚了：给定一个不可约多项式 $P \in \mathbb{Z}[X]$ ，塞林把相应的多项式 $\bar{P}(X)$ 在 $\mathbb{F}_q[X]$ 中分解成不可约因子；于是这个多项式的根属于一个有限扩张 $\mathbb{F}_r$ (它是 $\mathbb{F}_q$ 的扩张)；但塞林为了按库默尔同样的方式定义 q 的一个“素理想

因子”在 $P(X)$ 的根域中一个整数里的指数，毫不犹豫地在此域 $\mathbf{F}_r$ 中谈论模 q 的幂的同余 ([282], 第 26 页)；而稍后，当他试图处理分歧问题时，他又向 $\mathbf{F}_r$ “添加”形如 $x^h = q$ 的方程的“虚根” ([282], 第 34 页)。显然，这些大胆的步骤（若把有限域 $\mathbf{F}_q$ 换成 q 进域，它们本可得到辩护）在当时不可能导致别的结果，只能导致荒谬。所幸戴德金刚刚在 1857 年 ([79], 第 I 卷, 第 40-66 页) 以“高阶同余理论”之名、用另一种形式重新研究了有限域的理论：¹⁰ 他把这些域的元素解释为 $\mathbf{Z}[X]$ 中多项式关于一个“双重模”的“剩余”，该双重模由线性组合构成——系数取自 $\mathbf{Z}[X]$ ——这些组合是素数 p 与一个首一不可约多项式 $P \in \mathbf{Z}[X]$ 的组合（这无疑正是他、也同样是克罗内克走向一般模概念的开端，稍后他们将各自独立地达到这一概念）。根据他本人的证词 ([79], 第 I 卷, 第 218 页) 可以看出，戴德金曾着手处理 p 在域 $Q(\xi)$ 中的“理想因子”问题（其中 $P \in \mathbf{Z}[X]$ 是 ξ 的极小多项式），方式如下（至少在“非分歧”的情形，也就是说，当 $\mathbf{F}_p[X]$ 中与 P 相应的多项式 $\bar{P}$ 没有重根时）：我们在 $\mathbf{Z}[X]$ 中写出

$$P = P_1 P_2 \dots P_h + pG$$

其中 $\bar{P}_i$ 在 $\mathbf{F}_p[X]$ 中不可约且互异；可以假设 G （在 $\mathbf{Z}[X]$ 中）不被任何 P_i 整除，并且对所有 i ，令 $W_i = \prod_{j \neq i} P_j$ ；于是，若 $f \in \mathbf{Z}[X]$ ，当下列条件成立时，我们就说 $f(\xi)$ 含“理想因子” $\mathfrak{p}_i$ （即 p 的对应于 P_i 的理想因子） k 次，如果有

$$fW_i^k \equiv 0 \pmod{p^k, P}$$

且

$$fW_i^{k+1} \not\equiv 0 \pmod{p^{k+1}, P}.$$

这里与库默尔对“库默尔域”所循方法的关系是显而易见的，而且人们同样可以用这个方式轻易地重新接上库默尔对分圆域的初始定义（例如可参见佐洛塔廖夫的著作 [343]，他起初独立于戴德金，稍后一点发展了这些想法）。

然而，无论是戴德金，还是似乎也作过类似尝试的克罗内克，都没有沿着这条道路继续走下去，两人都被分歧所呈现的困难挡住了 ([79], 第 I 卷, 第 218 页与 [186 a], 第 II 卷, 第 325 页)。¹¹ 如果认为数域 K 的整数环 A 具有一个由同一个整数 θ 的幂组成的

($\mathbb{Z}$ 上的) 基, 那么把上述方法推广到 $\mathbb{Z}[\theta]$ 中的分歧素数并无困难 (正如佐洛塔廖夫所指出的 (同前引文))。但存在这样的域 K : 环 A 中不存在这种类型的基; 而戴德金最终甚至发现, 存在这样的情形: 某些素数 p (域 K 的判别式的“异常因子”) 具有这样的性质: 不论 $\theta \in A$ 如何选取, 把上述方法应用于 θ 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式, 都会导致把多重理想因子归于 p , 而实际上 p 在 A 中并不分歧;¹² 他承认曾在这个未曾预见的困难面前停滞良久, 之后才通过完整地创立模与理想的理论而成功地克服它, 这一理论以精湛的方式 (而且与其同时代人的散漫文风相对照, 已经完全现代化) 阐述于他无疑是其代表作的著作——狄利克雷数论著作的著名“第十一附录” ([79], 第 III 卷, 第 1-222 页)——之中。这部著作将先后有三个版本, 但从第一个版本 (1871 年作为狄利克雷著作第二版的“第十附录”发表) 起, 方法的要点即已就位, 而且几乎是单刀直入地, 代数数理论从先前的草图与摸索跨入了一门完全成熟、已拥有其本质工具的学科: 从一开始, 数域的全体整数所组成的环就被置于理论的中心; 戴德金证明了此环在 $\mathbb{Z}$ 上基的存在性, 并由此导出域的判别式的定义, 即由整数环的一个基的元素及其共轭元组成的行列式的平方; 不过在第十一附录中, 他只对二次域给出了分歧素数 (作为判别式的素因子) 的一个刻画 ([79] 第 III 卷, 第 202 页), 尽管他自 1871 年起就已掌握一般定理。¹³ 这部著作的中心结果是理想分解为素因子的存在性与唯一性定理, 为此戴德金首先发展了一门初等的“模”理论; 事实上, 在第十一附录中, 他把这个名称保留给数域的 $\mathbb{Z}$ -子模, 但他所建立的概念以及他所证明的结果, 其表述方式已经可以直接应用于最一般的模;¹⁴ 其中我们必须特别指出, 自 1871 年起引入的“诺特商”概念, 它在唯一分解的第一个证明中起着重要的作用 (“升链条件” 同样如此)。在随后的两个版本中, 戴德金又给出了这个定理的另外两个证明, 他有理由把该定理视为这一理论的拱顶石。这里必须指出, 正是在第三个证明中出现了分式理想 (库默尔自 1859 年起已就分圆域引入) 以及它们构成一个群这一事实; 我们稍后将回到第二个证明 (第 107 页)。

所有这些结果 (除去所用的语言) 无疑在 1860 年前后已为克罗内克所知, 它们是他那些更一般的概念 (我们稍后将谈到) 的特殊情形 (而戴德金承认, 直到 1869-1870 年他才克服这一理论的最后困难 ([79], 第 I 卷, 第 351 页));¹⁵ 就数域而言, 我们必须特别强调, 从那时起, 克罗内克就知道, 当从一个本身为数域 (异于 $\mathbb{Q}$) 的“基域” k 出发时, 整个理论不作任何本质的改动即可适用, 复乘理论曾自然地引出这一观点; 他还对某些域 k 认识到了在 k 上非分歧的代数扩张 $K \neq k$ 的存在性 ([186 a], 第 II 卷, 第

269 页)，而这对于 $k = \mathbb{Q}$ 是不可能发生的（这可由埃尔米特与闵可夫斯基关于判别式的结果得出）。戴德金从未发展过最后这个观点（尽管他在 1882 年关于差积的论文中指出了其可能性），而“相对域”理论的第一个系统阐述应归功于希尔伯特（[163 a]，第 I 卷，第 63-363 页）。

最后，在 1882 年（[79]，第 I 卷，第 359-396 页），戴德金通过引入差积完成了这一理论，差积给了他判别式的一个新定义，并使他得以确定后者分解式中素理想因子的指数。也是在大约这个时候，他开始关注伽罗瓦扩张所引出的特殊问题，引入了分解群与惰性群的概念（在一篇直到 1894 年才发表的论文（[79]，第 II 卷，第 43-48 页）中），甚至（在生前未发表的文章（[79]，第 II 卷，第 410-411 页）中）给出了分歧群的一个概要，希尔伯特（独立于戴德金）稍后将把它发展开来（[163 a]，第 I 卷，第 13-23 页与 63-363 页）。

于是，大约在 1895 年，代数数论已结束其发展的第一阶段；在这一形成时期锻造出来的工具，将使它几乎可以立即着手下一阶段，即类域论的一般理论（或者说一回事，数域的阿贝尔扩张理论），这一理论一直延续至今，而我们在这里无须对其加以描述。从交换代数的观点看，可以说与此同时，戴德金环的理论除了其公理化刻画之外已实际上完成，这些环上有限型模的结构亦然（在数域的情形，它直到 1912 年才由施泰尼茨在实质上加以澄清 [294 b]）。¹⁶

交换代数后来的进展将主要源自一些十分不同的问题，它们出自代数几何（此外，代数几何甚至在当代的“抽象”发展之前，就已经直接影响了数论）。

我们不打算在这里详述代数几何的历史，直到黎曼去世为止，它几乎没有触及我们的主题。只需记住，它首先以研究复射影平面中的代数曲线为目标，且大多用射影几何的方法（用或不用坐标）来处理。与此并行，在阿贝尔、雅可比、魏尔斯特拉斯和黎曼那里，单复变“代数函数”及其积分的理论发展起来；这一理论与平面代数曲线几何之间的联系在他们心目中是显然的，而且人们那时已经懂得如何“把分析应用于几何”；但用来研究代数函数的方法主要是“超越”性的，甚至在黎曼之前即已如此；¹⁷ 这一特征在后者（黎曼）的工作中更为显著，那里引入了“黎曼曲面”以及定义在这种曲面上的任意解析函数。黎曼去世后几乎立即，罗赫特别是克莱布什就认识到，可以从黎曼用超越方法得到的深刻结果中，为曲线的射影几何提取出众多而惊人的应用，这自然会鼓励当时的几何学家为这些结果给出纯“几何”的证明；这一纲领由克莱布什和戈丹不完全地

遵循，几年后由布里尔和 M. 诺特借助对给定曲线上变动点组以及经过这些点组的辅助曲线（“伴随曲线”）的研究而完成 [37]。但即使对同时代人来说，黎曼的超越方法（特别是他对拓扑概念和“狄利克雷原理”的使用）似乎也建立在不确定的基础之上；即使布里尔和诺特比大多数同时代的“综合”几何学家更谨慎（见后文第 106 页），他们的几何-解析论证也不是无可指摘的。正是为了给平面代数曲线理论一个坚实的基础，戴德金和韦伯才于 1882 年发表了他们关于这一主题的伟大著作 [80]：“在此发表的研究”，他们说，“其目标是：以一种同时简单、严格而且完全一般的方式，奠定单变量代数函数理论——黎曼的主要创造之一——的基础。在此后关于这一主题的研究中，常常对所考虑函数的奇异性加上限制性假设，而所设想的例外情形，或者作为极限情形顺带提及，或者完全被忽略。同样，某些关于连续性或解析性的基本定理是被假定的，它们的“自明性”依赖于各种性质的几何直观” ([80]，第 181 页)。¹⁸

他们这项工作的本质想法，是把单变量代数函数的理论照搬到戴德金刚刚发展起来的代数数理论上；为此，他们必须首先采取一种“仿射”的观点（与其同时代人相反，后者无一例外地把代数曲线看作嵌入复射影空间中的对象）：因此，他们从有理分式域 $\mathbf{C}(X)$ 的一个有限代数扩张 K 出发，并从 K 中“整代数函数”所组成的环 A 出发，即由该域中在多项式环 $\mathbf{C}[X]$ 上为整的那些元素组成；他们的基本结果——不使用任何拓扑考虑而得到¹⁹——是 A 为一个戴德金环，从而“第十一附录”的全部结果经必要的修改后都对它适用（甚至，如戴德金和韦伯虽然尚未看清原因却已指出的那样 ([79]，第 I 卷，第 268 页)，以更简单的方式适用)。此后，他们证明其定理实际上是双有理不变的（换句话说，只依赖于域 K ），特别是不依赖于开头所作的“无穷远直线”的选取。对我们来说无疑更有意思的是：为了定义与 K 相应的“黎曼曲面”的点（特别是“无穷远点”，它们不可能对应 A 的理想），他们被引向引入域 K 的“位”的概念：他们面临的处境，正是盖尔范德 1940 年建立赋范代数理论时将再次遇到的处境，即有一个由元素组成的集合 K ，这些元素并未预先作为函数给出，然而人们仍希望能够把它们当作函数来考虑；而为了得到这些假设中的函数的定义集合，他们第一次有了这样的想法（盖尔范德将再次采用、并且在现代数学中因被处处使用而变得平淡无奇的想法）：把集合 E 的一点 x 、以及 E 到某个集合 G 的映射所成之集 F ，与映射 $f \mapsto f(x)$ （ $\mathcal{F}$ 到 G 的映射）联系起来，换句话说，在表达式 $f(x)$ 中把 f 看作变量而把 x 看作固定的，这与经典传统相反。最后，从位的概念出发，他们毫不困难地定义了“正除子”（他们的术语是“Polygone”），它细

化了 A 的理想的观念，并与布里尔和诺特的“点系”相对应；但是，虽然他们把主除子和微分的除子写成正除子的“商”，他们却没有给出除子的一般定义，直到 1902 年，亨塞尔与兰茨贝格才类比于分式理想而引入这一概念，它将一直使纯“几何”方法的拥护者们感到为难（他们不得不违心地以“虚系统”之名来定义它，却又无法给它一个“具体”的解释）。

同一年 1882 年还见证了人们等待了二十多年的克罗内克的伟大著作的问世（[186 a]，第 II 卷，第 237-387 页）。它比戴德金-韦伯的工作野心大得多，不幸的是也更加含糊和晦涩。它的中心主题是（用现代语言说）研究多项式环 $\mathbf{C}[X_1, \dots, X_n]$ 或 $\mathbf{Z}[X_1, \dots, X_n]$ 之一上的一个有限整代数的理想；克罗内克先验地把自己限于这些理想中为有限型的那些（它们全属此列这一事实，只是若干年后才由希尔伯特在其关于不变量的工作中、就 $\mathbf{C}[X_1, \dots, X_n]$ 的理想加以证明（[163 a]，第 II 卷，第 199-257 页））。就 $\mathbf{C}[X_1, \dots, X_n]$ 或 $\mathbf{Z}[X_1, \dots, X_n]$ 而言，人们自然会由一个理想的全部元素的公共零点所组成的“代数簇”与这两个环中每一个的理想相联系；而十九世纪期间所作的二、三维几何研究，将直观地引出这样的想法：每个簇都是数目有限的“不可约”簇之并，这些簇的“维数”未必相同。看来，这个事实的证明正是克罗内克为自己设定的目标，尽管他没有在任何地方明确陈述这一点，而且在他的著作中任何地方都找不到“不可约簇”或“维数”的定义。实际上，他只限于概括地指出，一个一般的消元方法如何从所考虑理想的生成元组出发，给出数目有限的代数簇，对其中每个簇，在适当的坐标系中，若干个坐标是任意的，而其余坐标是“代数函数”。²¹ 但是，如果克罗内克瞄准的确实是分解为不可约簇，那就必须承认，他只在主理想这一初等情形取得了成功；在这一情形，他实质上通过推广高斯关于 $\mathbf{Z}[X]$ 的一个经典引理（[124 a]，第 I 卷，第 34 页），证明了环 $\mathbf{C}[X_1, \dots, X_n]$ 与 $\mathbf{Z}[X_1, \dots, X_n]$ 是唯一分解环；而在一般情形，甚至可以问，克罗内克当时是否已掌握素理想的概念（他所谓的“Primmodulsystem”是指不能分解为另外两个理想之乘积的理想（[186 a]，第 II 卷，第 336 页）；这一点尤其令人惊讶，因为戴德金自 1871 年以来给出的定义是完全一般的）。不过，稍后克罗内克改正了这个疏失。

不过必须指出，克罗内克的消元方法若运用得当，恰好导向代数簇分解为其不可约分支：这正是 E. 拉斯科尔在其 1905 年关于多项式理想的伟大著作开头清楚建立的事实 [194]；他正确定义了不可约簇的概念（在 $\mathbf{C}^n$ 中）：代数簇 V 使得两个多项式的乘积不能在整个 V 上为零，除非其中之一在它上面为零；他还给出了一个不依赖于所选坐标轴

的维数定义。在他插入这项工作的有趣的历史评述中，拉斯科尔还指出，他不仅接续了克罗内克和戴德金的纯代数倾向，而且接续了克莱布什和 M. 诺特学派的几何方法所提出的问题，特别是后者在 1873 年证明的著名定理 [239]。用今天的话说，这个定理实质上就是确定理想 α ——即 $\mathbf{C}[X_1, \dots, X_n]$ 中那些在一个给定集合 M （位于 $\mathbf{C}^n$ 中）的点上为零的多项式所组成的理想；大多数时候， M 是有限多个多项式 f_i 的公共零点的“代数簇”，而且长期以来人们似乎（当然没有论证）假设，至少对 $n = 2$ 或 $n = 3$ ，理想 α 就由 f_i 生成；²²M. 诺特已证明，即使对 $n = 2$ 以及两个多项式 f_1, f_2 ，这在一般情况下也是不正确的，而且他给出了使 α 由 f_1 与 f_2 生成的充分条件。十年后，内托证明，不对 f_1 与 f_2 作任何假设， α 的某个幂总包含在由 f_1 与 f_2 生成的理想中 [231]，希尔伯特 1893 年在其著名的“零点定理”中推广了这个定理 ([163 a]，第 II 卷，第 287-344 页)。无疑正是在这个结果的启发下，拉斯科尔在其著作中引入了准素理想的一般概念²³，这是对环 $\mathbf{C}[X_1, \dots, X_n]$ 与 $\mathbf{Z}[X_1, \dots, X_n]$ 而言的（此前他在这两个环中通过转录戴德金的定义给出了素理想的定义），并证明了²⁴这两个环中每个理想都存在准素分解。²⁵他似乎没有关心过这种分解的唯一性问题；是麦考莱稍后 [211] 引入了“浸入”与“非浸入”准素理想的区分，并证明后者以唯一方式确定，而前者不然。最后必须指出，拉斯科尔还依靠魏尔斯特拉斯的“预备定理”把他的结果推广到了在一点邻域内收敛的整幂级数环。他著作的这一部分无疑是在纯代数观点下考虑这个环的第一处，而拉斯科尔为此发展的方法将在 1938 年深刻影响克鲁尔，那年克鲁尔创立了局部环的一般理论（参见 [187 h]，第 204 页及以下诸页）。

导向现代交换代数的观念运动，大约在 1910 年前后开始成形。如果说域的一般概念在二十世纪初已经获得，那么第一部定义了环的一般概念的工作，无疑要算弗伦克尔 1914 年的工作 [113 a]。那时，作为环的例子已经不仅有数论和代数

几何的整环，还有级数环（形式的或收敛的），最后还有基域上的（交换或非交换的）代数。然而，无论对环的理论还是对域的理论而言，起催化作用的似乎都是亨塞尔的 p 进数理论，弗伦克尔和施泰尼茨 [294 a] 都特别提到它是他们研究的出发点。

亨塞尔关于这一主题的第一篇出版物可追溯到 1897 年；在其中，他从戴德金和韦伯所揭示的类比出发，即一个代数函数域 K 的黎曼曲面的点与一个数域 k 的素理想之间的类比；他提出要把“皮瑟展开”（自十九世纪中叶以来即为经典）搬到数论中，这种展开在 K 的黎曼曲面的任一点的邻域内，使我们能把每个元素 $x \in K$ 表示成所考虑点处

“一致化元”的幂的收敛级数（一个只有有限多个负指数项的级数）。亨塞尔以同样的思路证明，如果 p 是数域 k 中位于素数 p 之上的一个素理想，就可以对每个 $x \in k$ 联系一个“ p 进级数”，形如 $\sum_i \alpha_i p^i$ （或 $\sum_i \alpha_i p^{i/e}$ ，当 p 在 p 之上分歧时），其中 α_i 取自理想 p 的商域的一组给定代表；但他的最大独创性在于有这样的想法：即使这些“展开”不对应任何 k 的元素，也去考虑它们，这是类比于黎曼曲面上超越函数的整级数展开 [157 a]。

在他此后的整个研究生涯中，亨塞尔都将致力于逐步打磨和完善他的新演算；如果说他的做法在我们看来可能迟疑而笨重，那么不应忘记，至少在开始时，他还不能使用今日数学的任何拓扑或代数工具，而这些工具本可使他的任务变得轻松。在他的早期出版物中，他此外几乎从不谈及拓扑概念，而且概括说来，对他而言 p 进数环（ p 为数域 k 的整数环 A 的一个素理想），用现代的术语说，就是环 A/p^n 当 n 趋于无穷时的射影极限，不过带有纯代数的意义；而为了建立这个环及其分式域的性质，他必须在每一步都使用多少有些费力的临时性论证（例如为了证明 p 进数构成一个整环）。在 p 进域中引入拓扑概念的想法，在 1905 年之前几乎没有在亨塞尔那里出现 [157 d]；直到 1907 年，在写完那本按照他的思想重述代数数论的书 [157 f] 之后，他才达到绝对 p 进赋值的定义及其基本性质 [157 e]，从这些出发，他将能够通过照搬柯西的理论，发展出一套完整的“ p 进分析”，并懂得如何把它富有成效地应用于数论（特别是 p 进指数和对数的使用），其重要性自那时以来从未停止增长。

亨塞尔从一开始就清楚地看到，他的理论通过允许问题的“局部化”、并工作在这样一个域中——在那里不仅整除性质是平凡的，而且得益于他早在 1902 年就已得出的一条基本引理 [157 c]，对“简化”多项式 $\bmod p$ 后没有重根的多项式的研究，被归结为对有限域上多项式的研究——而给经典命题带来了简化。他从 1897 年起 [157 b] 就给出了这些简化的惊人例子，特别是在涉及判别式的问题上（尤其是对他若干年前给出的“非凡因子”存在性判别准则的一个简短证明）。但在很长一段时期里， p 进数似乎在同时代数学家中引起了很大的不信任；这种态度无疑是对太“抽象”的观念常有的态度，不过其作者略微过分的热情（在数学中热衷于新理论的人之间如此常见）也不是全然无理地招致了它。事实上，亨塞尔不满足于把他的理论富有成效地应用于代数数，他还像所有同时代人一样深受 e 与 π 的超越性证明的触动，也许又被同时加于数和函数的“超越”这一称谓所迷惑，竟然到了这样的地步：认为他的 p 进数与实超越数之间存在某种联系，

并且一度相信他由此能得到 e 甚至 e^e 的超越性的一个简单证明 ([157 d], 第 556 页)。²⁶

1910 年之后不久, 局面随着下一代人的崛起而改变, 他们受弗雷歇和 F. 里斯的拓扑思想、施泰尼茨的代数思想的影响, 并且从一开始就被“抽象”所征服; 他们将懂得如何使亨塞尔的工作变得可以吸收并各归其位。从 1913 年起, 屈尔沙克 [190] 以一般的方式定义了赋值的概念, 认识到阿基米德赋值的重要性 (p 进赋值正是它的一个例子), (通过照搬实数情形中的证明) 证明了一个域关于一个赋值的完备化的存在性, 尤其是以一般的方式证明了一个赋值扩张到给定域的代数扩张上的可能性。但他没有看到, 赋值的非阿基米德特征已经隐藏在素域之中; 这一点由奥斯特洛夫斯基建立, 确定域 Q 上全部赋值的工作也应归功于他, 还有把带有非阿基米德赋值的域刻画为 C 的子域的那条基本定理 [242]。在 1920 到 1935 年间的这几年里, 理论通过对未必离散的赋值的更细致研究而趋于完备, 其中包括对转到代数扩张或超越扩张时出现的各种不同情形的考察 (奥斯特洛夫斯基、多林、F. K. 施密特); 另一方面, 1931 年, 克鲁尔引入并研究了赋值的一般概念 [187 f], 它在随后的岁月里将被扎里斯基及其代数几何学派大量使用。²⁷ 我们还必须在此提及——尽管这超出了我们的任务范围——关于完备赋值域和完备局部环结构的更深入的研究, 它们出自同一时期 (哈塞-施密特、维特、泰希米勒、I. 科恩)。

上面提到的那部弗伦克尔的工作 (第 107 页) 只处理了一种非常特殊的环 (只有唯一素理想的阿廷环, 而且该素理想还被假定是主的)。如果排除施泰尼茨关于域的工作 [294 a], 关于一般交换环研究的第一批重要工作就是 E. 诺特关于理想理论的两部伟大著作: 1921 年的那部 [236 a] 致力于准素分解, 它以最一般的水平重新接过并在许多点上补全了拉斯科尔和麦考莱的结果; 还有 1927 年的那部, 它以公理化方式刻画了戴德金环 [236 b]。正如施泰尼茨就域所表明的那样, 在这两部著作中可以看到, 少数几个抽象观念——比如不可约理想的概念、链条件以及整闭环的思想 (如我们所见, 后两者已由戴德金提出)——如何能够单独引出一般的结果, 而在这些结果事先已知的那些情形中, 它们看起来是与纯计算的结果难分难解地联系在一起的。

随着 E. 诺特的这些著作, 加上稍后阿廷-范德瓦尔登关于除子理想的工作 ([317 a], 第 II 卷, 第 105-109 页) 以及克鲁尔把这些理想与本性赋值联系起来的工作 [187 f], 一个世纪之前开始的关于理想分解的漫长研究就此完成,²⁸ 与此同时, 现代交换代数也宣告诞生。

关于交换代数此后不可胜数的研究, 最容易按照几条主要的指导性倾向来加以归

类：

A) 局部环与拓扑环。尽管以胚胎的形式包含在数论和代数几何此前的全部工作之中，局部化的一般思想解脱出来得非常缓慢。分式环的一般概念直到 1926 年才由 E. 诺特的学生 H. 格雷尔定义，而且只对整环给出 [137]；它向更一般环的推广直到 1944 年才由 C. 谢瓦莱就诺特环给出，并在 1948 年由乌兹科夫就一般情形给出。直到大约 1940 年，克鲁尔及其学派几乎是仅有的在一般论证中使用一个整环的局部环 A_p 之考虑的人；

这些环直到 1940 年起才随着谢瓦莱和扎里斯基的工作开始在代数几何中明确出现。

29

局部环本身的一般研究直到 1938 年才随着克鲁尔的伟大著作 [187 h] 开始。这项工作最重要的结果涉及维数理论和正则环，我们不应当在此谈论它们；但也正是在那里，第一次出现了一个任意诺特局部环的完备化，以及与一个局部环相伴的分次环的一个尚不完善的形式；³⁰ 后者直到大约 1948 年才由 P. 塞缪尔 [270] 以及勒雷和 H. 嘉当在代数拓扑方面的研究独立地加以定义。克鲁尔在刚才引用的著作中几乎不使用拓扑语言；但从 1928 年起 [187 e]，他已证明，在一个诺特环 A 中，单独一个理想 $\mathfrak{a}$ 的诸幂之交，是由那些 $x \in A$ ——它们满足 $x(1 - a) = 0$ （对某个 $a \in \mathfrak{a}$ ）——组成的集合；由此容易推出，对 A 的每个理想 $\mathfrak{m}$ ， A 上的 $\mathfrak{m}$ 进拓扑在一个理想 $\mathfrak{a}$ 上诱导出 $\mathfrak{a}$ 的 $\mathfrak{m}$ 进拓扑；在 1938 年的著作中，克鲁尔通过证明在一个诺特局部环中每个理想都是闭的而补全了这个结果。这些定理不久之后由谢瓦莱推广到半局部诺特环，随后由扎里斯基推广到冠以其名字的那些环 [340 b]；把“线性紧性”引入拓扑环，以及半局部完备环结构的确定，也应归功于谢瓦莱 [62 c]。

B) 从局部到整体。自魏尔斯特拉斯以来，就存在这样的习惯：把一个单变量的解析函数（特别是代数函数）与它在黎曼曲面上有定义的所有点处的“展开”之集相联系。在他的数论一书的引言中（[157 f]，第 V 页），亨塞尔以同样的方式把一个代数数域 k 的每个元素与它在 k 的所有赋值³¹ 处的完备化中与它对应的元素所成之集相联系。可以说，在现代交换代数中，正是这个观点取代了把一个理想分解为素理想之积的公式（在某种意义上推广了库默尔的初始观点）。亨塞尔的评述隐含地相当于把 k 嵌入它的所有完备化之积中；谢瓦莱 1936 年用他的“伊代尔”理

论明确地做到了这一点 [62 b]，它完善了普吕弗和冯·诺伊曼先前的类似想法（后两人仅限于把 k 嵌入它的 p 进完备化之积中）。³² 虽然这多少超出了我们的任务范围，但在此重要的是要指出：得益于伊代尔群上一个合适的拓扑，局部紧群的全部技术（包括哈尔测度）由此能够以非常有效的方式应用于数论。

在更一般的框架中，克鲁尔的定理 [187 f]——把一个整闭环刻画为赋值环之交（这相当于把所考虑的环嵌入诸赋值环之积）——常常使这些环的研究变得容易，尽管这个方法只在克鲁尔环的本性赋值的情形才真正好用。此外，在克鲁尔 [187 i] 那里还经常可以找到（相当初等的）例子，涉及那种“从局部到整体”的方法：把证明整环 A 的一个性质，化为对 A 在其所有素理想处的“局部化” A_p 逐一验证这一性质；³³ 更近些时候，塞尔注意到这个方法对任意的交换环 A 都有效，它也适用于 A -模及其同态，而且往往只需在 A 的极大理想处“局部化”就够了：这个观点与关于“谱”以及定义在这些谱上的层的思想紧密相连（见下文第 115 页）。

C) 整数与整闭包。我们已经看到，最初为数域引入的代数整数的概念，已由克罗内克和戴德金推广到代数函数域，尽管在这一情形它可能显得相当人为（不对应于一个射影概念）。E. 诺特 1927 年的著作，随后是克鲁尔从 1931 年起的工作，将表明这些概念对于最一般的环所能提供的益处。³⁴ 我们特别要归功于克鲁尔的，是素理想在整代数中的提升定理 [187 g]，以及戴德金-希尔伯特的分解群与惰性群理论的推广 [187 f]。至于 E. 诺特，正规化引理的一般表述³⁵（希尔伯特的零点定理等即由之得出），以及第一个一般判别法（克罗内克和戴德金经典论证的转写，它使人们能够断言一个整环的整闭包在这个环上是有限的），都应归功于她。

最后，必须在此指出，整闭环概念之所以在现代具有重要性，其原因之一来自扎里斯基关于代数簇的研究；他实际上发现，“正规”簇（也就是说其局部环为整闭的那些簇）以特别令人惬意的性质而著称，尤其是它们没有“余维数为 1 的奇点”这一事实；后来人们又注意到，类似的现象对“解析空间”也成立。同样，“正规化”（也就是说，对一个簇的各个局部环取其整闭包这一运算）本身也已成为现代代数几何武库中的一件强大工具。

D) 模的研究与同调代数的影响。E. 诺特和 W. 克鲁尔在代数方面工作的标志性特征之一，是“线性化”的倾向，它延伸了戴德金和施泰尼茨铭刻在域理论上的类似方

向；换句话说，理想首先是作为模来考虑的，因此人们被引向对它们应用线性代数的全部构造（商、积，以及更近些时候的张量积和同态模的构成），其结果一般地是已不再是理想的模。人们相当快地就看出，在许多问题中（无论涉及的是交换环还是非交换环），把自己局限于一个环 A 的理想的研究并无益处，相反，有必要就 A -模（最终还可加上某些有限性条件）更一般地陈述定理。

同调代数的介入只是加强了先前的倾向，因为代数的这一分支本质上处理的是线性性质的问题。我们不打算在此重述它的历史；但值得指出的是，同调代数的几个基本概念（比如投射模的概念和函子 Tor 的概念）乃是对戴德金环上的模关于张量积的行为的细致研究的产物，这项研究是 H. 嘉当在 1948 年进行的。

反过来，可以预见，由同调代数作为 Ext 函子（投射模与内射模）和 Tor 函子（平坦模）的“泛零化子”而以自然方式引入的那些新模类，将给交换代数投去一道新的光。结果弄清楚的是，特别有用的是投射模，而更有用的是平坦模：后者的重要性首先来自塞尔 [283 b] 所作的评注，即局部化和完备化自然地引入平坦模，从而以令人满意得多的方式“解释”了这两种运算已经为人所知的性质，并使它们的使用变得容易得多。此外还应当提及，同调代数的应用远不限于这些，它在代数几何中扮演着越来越深刻的角色。

E) 谱的概念。按年代次序最后出现的交换代数新概念有着一段复杂的历史。希尔伯特的谱定理引入了希尔伯特空间中两两正交的投影算子所组成的有序集，它们构成一个“布尔代数”（或者更准确地说布尔格），³⁶ 并与 $\mathbf{R}$ 的（关于一个适当测度的）可测子集类的一个布尔格双射对应。大概正是他先前在希尔伯特空间算子方面的工作，使 M. H. 斯通在大约 1935 年去一般地研究布尔格，特别是去寻找它们用集合的子集（或某个等价关系之下的子集类）给出的“表示”。他观察到，当乘法由 $xy = \inf(x, y)$ 定义、加法由 $x + y = \sup(\inf(x, y'), \inf(x', y))$ 定义时，一个布尔格就成了一个交换环（此外还是一个非常特殊类型的环）。在取有限集 X 的全部子集所组成的布尔格 $\mathfrak{P}(X)$ 这一特殊情形中，立即可见 X 的元素与相应的“布尔”环的极大理想之间有一一的自然对应；而斯通恰好由此得到了他的一般定理：用包含一个元素的极大理想所成之集来表示布尔格 [301 a]。

另一方面，人们早已知道，布尔格的一个经典例子是拓扑空间中既开又闭的子集所

构成的集合。在第二项工作 [301 b] 中，斯通证明，事实上每个布尔格也都同构于这种类型的一个布尔格。为此，自然必须在“布尔”环的极大理想所成之集上定义一个拓扑；这可以非常简单地做到：对每个理想 α ，把包含 α 的极大理想所成之集取作闭集即可。

我们不打算在此谈论这些思想在泛函分析中的影响，在泛函分析中，它们在 I. 盖尔范德及其学派所发展的赋范代数理论的诞生中扮演了重要角色。但 1945 年，雅各布森观察到 [172 c]，斯通构想出的定义拓扑的程序，事实上可以应用到每个环 A （交换或非交换），只要取作理想之集的不是极大理想之集，而是双边“本原”理想之集（即使得 A/b 为本原环的那些双边理想 b ）；对交换环，得到的当然是极大理想。就他而言，扎里斯基 1944 年 [340 a] 用一个类似的方法在一个代数函数域的位所成之集上定义了一个拓扑。然而对大多数代数学家来说，这些拓扑仍然只是单纯的猎奇对象，因为它们一般不是豪斯多夫的，而且人们对使用如此笨拙的对象有一种相当可以理解的反感。这种不信任只是当 A. 韦伊在 1952 年表明每个代数簇都可以以自然的方式赋以刚才那种类型的拓扑、而且这个拓扑允许与微分簇或解析簇的情形完全类比地定义纤维空间的概念 [330 e] 时，才得以消散；不久之后，塞尔有了把凝聚层理论推广到这样赋以拓扑的簇上的想法，多亏了这一理论，在“抽象”簇的情形，这个拓扑提供了与基域为 C 时通常的拓扑相同的服务，特别是在代数拓扑方法的应用方面 [283 a 与 b]。

从那时起，在全部交换代数中使用这种几何语言就是自然的了。人们很快观察到，极大理想的考虑对于得到方便的命题通常是不够的，³⁷ 恰当的概念是这个环的素理想所成之集，并以同样的方式赋以拓扑。随着谱概念的引入，我们现在手头有了一部词典，使得交换代数的每个定理都能用一种与韦伊-扎里斯基时期的代数几何十分接近的几何语言来表达；这还立刻导致了后者框架的相当可观的拓宽，以致从这一观点看，交换代数现在几乎只不过是其中最初等的部分 [138 a]。

第八章 非交换代数.

我们已经看到 (第 62 页), 第一批非交换代数如何于 1843-44 年出现在哈密顿 [145 a] 和格拉斯曼 ([134], 第 I₂ 卷) 的工作中。哈密顿在引入四元数时, 就已经对实数域上任意有限秩的代数有了非常清楚的概念 ([145 a], 序言, 第 (26)-(31) 页)。¹ 在发展他的理论时, 他稍后有了考虑他所谓“双四元数”的想法, 也就是说复数域上与四元数体有相同乘法表的代数; 他借这个机会观察到, 这个扩张所产生的效果是零因子的出现 ([145 a], 第 650 页)。格拉斯曼的观点有些不同, 而且他的“外代数”将在很长一段时间里或多或少独立于代数理论之外,² 但用他那仍然缺乏精确性的语言, 人们不可能认不出由生成元和关系组所定义的 (有限维或非有限维) 代数的最初思想 ([134], 第 II₁ 卷, 第 199-217 页)。

1850-1860 年间, 一些新的代数例子以或多或少明确的方式被引入: 如果说凯莱在发展矩阵理论时 ([58], 第 II 卷, 第 475-496 页) 还没有考虑方阵构成一个代数这件事 (这个观点直到 1870 年前后才由皮尔斯父子明确表达 [248 c]), 那么他至少已经在这个场合注意到, 存在一个 2 阶矩阵组满足四元数的乘法表, 这条评注可以看作一个代数的线性表示的第一个例子。³ 另一方面, 在他定义有限群的抽象概念的那部著作中, 他还顺带给出了这样一个群的代数的定义, 却没有从这个定义中得出任何东西 ([58], 第 II 卷, 第 129 页)。

在 1870 年之前没有其他值得注意的进展可以指出; 但在那个时候, 关于 (实数域或复数域上) 有限维代数的一般结构的研究开始了。B. 皮尔斯沿这条路迈出了最初的几步; 他引入了幂零元素、幂等元素的概念, 证明了一个代数 (有或没有单位元) 只要至少有一个元素不是幂零的, 就包含一个幂等元 $\neq 0$, 并写下了著名的分解

$$x = exe + (xe - exe) + (ex - exe) + (x - xe - ex + exe)$$

(e 为幂等元, x 为任意元素), 并且有了把一个幂等元分解为两两正交的“本原”幂等元之和的想法 (尚有些不精确) [247]。同样, 据克利福德所说 ([65], 第 274 页), ⁴ 两个代数的张量积的概念也应归功于 B. 皮尔斯, 克利福德本人把它隐含地应用于哈密顿“双四元数”的一个推广 ([65], 第 181-200 页), 并在几年后明确地应用于冠有其名的那些代数的研究 ([65], 第 397-401 页和第 266-276 页)。B. 皮尔斯把这些新概念用于 (复数域上) 小维数代数的分类, 这个问题在 1880 年前后也被英美学派的其他数学家、以凯莱和西尔维斯特为首的数学家们所攻克。可能的结构的一大堆花样由此迅速变得明显, 而无疑正是这个事实, 在随后的时期里把研究引向获取具有更特殊性质的代数类。

在欧洲大陆, 观念的演变相当不同, 这类研究在 1880 年之前就已出现。1878 年, 弗罗贝尼乌斯证明四元数构成实数域上 (有限维) 除环的唯一例子 ([119], 第 I 卷, 第 343-405 页) ——这个结果两年后由 C. S. 皮尔斯独立发表 [248 d]。从 1861 年起, 魏尔斯特拉斯在准确陈述高斯的一条评注时, 就在他的讲课中把 R 或 C 上没有幂零元素的交换代数⁵ 刻画为域 (与 R 或 C 同构的域) 的直和; 戴德金则在他那一方面, 大约在 1870 年, 在联系于他对交换域理论的“超复”概念时得到了相同的结论; 他们的证明发表于 1884-85 年 ([329 a], 第 II 卷, 第 311-332 页和 [79], 第 II 卷, 第 1-19 页)。也是在 1884 年, H. 庞加莱在一篇很短、非常隐晦的注记中 ([251 a], 第 V 卷, 第 77-79 页), 提请人们注意可以把方程 $z_i = \phi_i(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n)$ ——它们表示一个代数中的乘法法则 $(\sum_i x_i e_i)(\sum_i y_i e_i) = \sum_i z_i e_i$ ——看作 (当然是局部地) 定义一个李群。这条评注似乎给李及其学生们 (施图迪、舍弗斯、F. 舒尔, 稍后还有莫利安和 E. 嘉当) 留下了深刻印象, 他们此时正忙于发展“连续”群的理论, 特别是分类问题 (特别参见 [271], 第 387 页); 在 1885-1905 年间, 它引导这个学派的数学家把与他们在李群和李代数研究中使用的同类方法应用于代数结构的研究。这些方法首先依赖于对一个元素相对于其正则表示的特征多项式 (这个多项式在前面引用的魏尔斯特拉斯和戴德金的工作中已经遇到过) 的考虑, 以及对这个多项式分解为不可约因子的考虑; 在这种分解中, 正如弗罗贝尼乌斯稍后将发现的, 反映着正则表示分解为不可约成分。

在李学派关于代数的研究过程中, 理论的“内蕴”概念逐渐显露出来。根基的概念以一种特殊的情形 (商掉根数为域的直和的情形) 出现于 G. 舍弗斯 1891 年的工作 [271], 在莫利安 [224 a] 和嘉当 ([52 a], 第 II₁ 卷, 第 7-105 页) 那里则更为清晰, 他们研究的是一般情形 (“根基”一词本身出自弗罗贝尼乌斯 ([119] 第 III 卷, 第 284-329 页))。施

图迪和舍弗斯 [271] 突出了一个代数作为若干个别的代数之直和的概念（已由 B. 皮尔斯预见到 ([247], 第 221 页)）。最后，在莫利安 [224 a] 那里引入了一个代数的商代数，这个概念本质上等价于双边理想（第一次由嘉当定义 ([52 a], 第 II₁ 卷, 第 7-105 页)）或同态（这个名称也应归功于弗罗贝尼乌斯）的概念；这里与群的类比非常鲜明，稍后的 1904 年，爱普斯坦和韦德伯恩考虑了双边理想的合成列，并把若尔当-赫尔德定理推广到它们。这一时期最重要的结果是 T. 莫利安 [224 a] 的结果：在单群概念的指引下，他定义了（C 上的）单代数并证明这些代数是矩阵代数，然后证明任意一个有限秩代数在基域

C 上的结构本质上归结为商掉根数为域的直和的情形（舍弗斯已研究过的情形）。这些结果不久之后就被 E. 嘉当以一种更清楚、更严格的方式重新找到并建立 ([52 a], 第 II₁ 卷, 第 7-105 页)，他借这个机会引入了半单代数的概念，并提出了与域 C 上任意代数相联系的一些数值不变量（“嘉当整数”）——从而把这个理论带到了一个我们此后几乎没有超越的地步；⁶ 最后他把莫利安的结果和他自己的结果推广到 R 上的代数。

大约在 1900 年前后，兴起了一场观念运动，它导致在与线性代数有关的一切事务中放弃对基域的所有限制；特别地，我们必须指出以 E. H. 穆尔和 L. E. 迪克森为核心的美国学派对有限域研究所给予的强大推动；这项研究最引人注目的结果是韦德伯恩定理 [328 a]，它证明每个有限域都是交换的。1907 年，韦德伯恩重新接过嘉当的结果并把它们推广到任意基域 [328 b]；在这样做时，他完全抛弃了他的先辈们的方法（一旦基域不再是代数闭的或全序的，这些方法就不再适用），并回到——同时加以完善——B. 皮尔斯的幂等元技巧，这使他能够把关于半单代数结构（其研究被归结为除环的研究）的定理置于定论的形式。此外，基域的扩张问题在他所采取的视角下被自然地陈述，他证明了每个半单代数在基域的一个可分扩张之后仍是半单的，⁷ 而且如果这个扩张取得足够大，它就变成中心矩阵代数的直和 ([328 b], 第 102 页)。⁸ 稍后，迪克森就 $n = 3$ ([88 a]) 而韦德伯恩本人就任意 n ([328 c]) 给出了在其中心上秩为 n^2 的除环的头几个例子，⁹ 从而在一个特殊情形中开创了后来由 R. 布饶尔 [34 a] 和 E. 诺特 [236 c] 加以发展的“交叉积”和“因子组”的理论。最后，1921 年，韦德伯恩证明了交换定理的一个特殊情形 [328 d]。

与此同时，从 1896 年到 1910 年，在弗罗贝尼乌斯、伯恩赛德和 I. 舒尔手中，发展起一个与代数理论邻近的理论，即群的线性表示理论（起初限于有限群的表示）。它源

自戴德金的一些评注：后者（甚至在他关于代数的著作发表之前）大约在 1880 年，在研究伽罗瓦扩张的正规基时遇到了“群行列式” $\det(x_{st-1})$ ，其中 $(x_s)_{s \in G}$ 是以有限群 G 为指标集的一组未定元（换句话说，即群代数 G 的泛元素相对于其正则表示的范数）；他观察到，当 G 交换时，这个多项式分解为线性因子（这推广了很久以前就“循环”行列式证明的一个恒等式，那些行列式对应于循环群 G ）。在他与弗罗贝尼乌斯的非常有趣的通信（[79]，第 II 卷，第 414-442 页）中，戴德金于 1896 年提请他注意这一性质、它与交换群特征标理论 [327 c] 的联系，以及他在 1886 年得到的关于一些特殊非交换群的类似结果。几个月后，弗罗贝尼乌斯完全解决了“群行列式”分解为不可约因子的问题（[119]，第 III 卷，第 38-77 页），这要归功于他对特征标概念的光辉推广（[119]，第 III 卷，第 1-37 页），我们不当在此谈论它。但必须指出，在这个理论后来的发展中，¹⁰ 弗罗贝尼乌斯始终清楚它与代数理论的联系（戴德金在他的信中也没有停止强调这一点）；在为群引入了不可约表示和完全可约表示的概念（[119]，第 III 卷，第 82-103 页）、并证明了正则表示包含全部不可约表示之后，正是用类似的方法，他于 1903 年提出重新接过莫利安-嘉当的理论（[119]，第 III 卷，第 284-329 页）。在伯恩赛德 [44 a] 和 I. 舒尔 [279 c] 那里，理论的“超复”方面没有明确出现；但正是与他们一起，不可约表示的基本性质、舒尔引理和伯恩赛德定理得以显露。最后，就我们的目的而言必须指出，正是在这个理论中第一次出现了交换定理的两个特殊情形：一是在 I. 舒尔的学位论文 [279 a] 中，他把线性群的表示与对称群的表示联系起来（恰恰是通过张量空间自同态环中的交换化）；二是在他 1905 年的工作 [279 c] 中，他证明与域 $\mathbf{C}$ 上一个不可约表示的所有矩阵都可交换的矩阵都是 I 的标量倍（这个结果也可以由伯恩赛德定理得出）。

还剩下的是把这些理论的共同基底清楚地剥离出来：这是 E. 诺特和 E. 阿廷周围的德国学派在 1921-1933 年间的工作，这个时期见证了现代代数的创立。早在 1903 年，H. 庞加莱在一部关于线性微分方程的代数积分的著作中（[251 a]，第 III 卷，第 140-149 页），就在一个代数中定义了左理想和右理想以及极小理想的概念；他还注意到，在一个半单代数中，每个左理想都是它与各单分支的交的直和，而且在 n 阶矩阵代数中，极小理想的维数是 n ；但他的工作没有引起代数学家的注意。¹¹ 1907 年，韦德伯恩重新定义了一个代数的左理想和右理想，并证明了若干性质（特别是根是最大的幂零左理想这一点（[328 b]，第 113-114 页））。但我们必须等到 1927 年，这些概念才在代数理论中得到本质性的使用。¹² 把此前在各处零星出现的证明程序置于一般形式，¹³ W. 克鲁尔

在 1925 年 [187 a] 和 E. 诺特在 1926 年 [236 b] 引入并系统地使用了极大条件和极小条件；前者用它把雷马克关于一个有限群分解为不可分解群之直积的定理推广到带算子的交换群（他在这个场合定义了这种群），而后者把这些条件用于戴德金环的刻画。1927 年，E. 阿廷 [7 c] 把同一思想应用于非交换环，表明如何通过对极小理想的系统研究，把韦德伯恩的定理推广到其左理想同时满足极大条件和极小条件的所有环。¹⁴

另一方面，克鲁尔在 1926 年 [187 b] 把带算子交换群的概念与群的线性表示的概念联系了起来；这个观点被 E. 诺特在 1929 年的一部基本著作 [236 c] 中推广到代数并得到详细发展，这部著作无论就所引入思想的重要性还是就阐述的清晰而言，都值得与施泰尼茨关于交换域的著作并列为现代线性代数的支柱之一。¹⁵

最后，在始于 1927 年的一系列工作中（[237]、[34 a]、[236 d]），E. 诺特和 R. 布饶尔（从 1929-31 年起 A. 阿尔伯特和 H. 巴塞也加入进来）在韦德伯恩和迪克森停下的地方重新接过左除环的研究。如果说他们的结果中最重要的部分在于对布饶尔群的深入研究（特别是在代数数域上），因而超出了本注记的范围，那么无论如何要指出，正是在这项工作的过程中，交换定理被精确地陈述，还有中性化一个单代数的域的概念及其与极大交换子域的关系；最后，1927 年，斯科朗刻画了单环的自同构 [286 b]，这个定理几年后被 E. 诺特 [236 b] 和 R. 布饶尔 [34 a] 重新发现。

于是，到 1934 年，单环和半单环的初等理论差不多已达到其最终面貌（关于理论在这一阶段的状态的综述，见 [87]）；从那时起，它朝两个不同的方向发展，我们只限于简要地提及。一方面，R. 布饶尔和 E. 诺特的“因子组”理论近来在它被并入现代同调代数之后获得了新的推动。¹⁶ 另一方面，人们作过很多尝试——成败不一——把经典理论的结果至少部分地推广到没有极小条件的环¹⁷ 或没有单位元的环。但迄今为止，这些推广对数学的其他分支几乎没有产生什么影响；关于这些工作的更多细节，我们请读者参看 N. 雅各布森最近的综述 [172 b]。

第九章 二次型；初等几何.

以现代面目出现的二次型理论，其历史很难追溯到 18 世纪下半叶之前，而且我们将会看到，它的发展主要是为了回应数论、分析和力学的需要。但这一理论的基本观念实际上从“欧几里得”几何的开端起就已经出现，并且构成了这种几何的框架。因此，若不以至少以概述的方式谈谈自古以来“初等几何”的发展，便无法追溯它的历史。当然，我们只能勾勒少数几个一般观念的演变，读者不应指望在这里找到关于这个或那个具体定理的历史的精确资料，对此只需求助于专门的历史著作或教学著作即可。¹ 同样不言而喻的是，当我们在下文谈到同一定理用各种代数语言或几何语言表达时的各种可能解释时，我们完全无意宣称这些“翻译”在各个时代都像今天这样为人们所熟悉；恰恰相反，本篇笔记的主要目标正是要表明，数学家们是如何极其缓慢地逐渐意识到这些外表往往迥然不同的问题之间的联系；我们还必须表明，他们在这样做时，如何被引导着给古人遗留下来的一大堆几何定理注入某种连贯性，并最终试图精确地划定“几何”一词究竟应当理解为什么。

如果撇开巴比伦人关于二次方程求解公式的发现（[232]，第 183–189 页）不谈，那么就应当在几何外衣之下去寻找二次型理论诸主要概念的诞生。这些概念最初以距离的平方（在平面上或三维空间中）的形式出现，与之对应的“正交性”概念则借助直角引入，欧几里得把直角定义为平角的一半（《几何原本》第 I 卷，定义 10）；距离与直角这两个概念由毕达哥拉斯定理——欧几里得大厦的拱顶石——联系在一起。² 角的概念在希腊数学中似乎很早就被引入了（这无疑是得自巴比伦人，后者凭借长期的天文经验已经习惯于使用角）。众所周知，在古典时期，只有小于两直角的角才有定义（欧几里得的这个“定义”与他给出的直线和平面的定义一样，既含混又不可用）；方向的概念并未被提炼出来，尽管欧几里得使用了（既无公理亦无定义）直线把平面分成两个区域这一事实，而且在必要之处他还会仔细地区分这两个区域。³ 在这个阶段，平面旋转群的概念

只能以非常不完善的方式显露出来，即通过半线的非定向角的加法（它同样是欧几里得未加解释地引入的），而这种加法原则上只在和至多等于两直角时才有定义。⁴ 至于三角学，它受到几何学家的轻视，被交给土地测量者和天文学家；正是后者（阿里斯塔克斯、喜帕恰斯，尤其是托勒密 [255]）建立了直角三角形（平面的或球面的）边与角之间的基本关系，并编制了最初的数表（这些表给出半径为 r 的圆上被角 $\theta < \pi$ 截出的弧所对的弦，换句话说就是数 $2r \sin \frac{\theta}{2}$ ；更便于使用的正弦的引入应归功于中世纪的印度数学家）；在计算这些表时，当时尚不为人知的弧加法公式被换成对托勒密定理的等价使用（它也许可以追溯到喜帕恰斯）

关于圆内接四边形的定理。还应当指出，欧几里得和海伦就任意平面三角形的边与角给出了与公式

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

等价的命题；但由于缺乏向量演算的观念——它要到 19 世纪才会出现——人们很难在其中看出与度量型相伴的双线性型概念的初次现身。

位移（或者说运动，这两个概念的区别在古代——甚至在很久之后——都不清楚）已为欧几里得所知；但出于我们无从知晓的原因，他似乎对使用位移怀有明显的反感（例如在“三角形全等的情形”中，人们得到的印象是，他之所以使用位移概念，只是因为他未能表述出一条适当的公理（[153 e]，第 I 卷，第 225–227 页及第 249 页））；然而，为了定义回转锥面和球面（《几何原本》第 XI 卷，定义 14 和 18），他求助于的恰恰是位移（绕一条轴的旋转）概念，阿基米德定义回转二次曲面时用的也是这一概念。但是，作用于整个空间的变换这一一般观念，在 18 世纪末之前几乎与数学思想无缘；⁵ 而在 17 世纪之前，人们既找不到运动合成概念的任何痕迹，更谈不上位移的合成。当然，这并不是说希腊人没有特别意识到图形的“正则性”和“对称性”——我们现在把这些概念与位移群的概念联系在一起：他们关于正多边形、尤其是正多面体——其全部数学中最出色的篇章之一——的理论，正好证明情况相反。⁶

最后，就我们所关心的领域而言，希腊数学最后一项本质贡献是圆锥曲线的理论（至于二次曲面，希腊人只知道某些回转二次曲面，而且除球面外，他们对这些曲面的研究都没有走得很远）。这里值得注意的是，尽管希腊人从未产生解析几何基本原理的想法（主要因为缺少一种便于使用的代数），他们在研究特殊“图形”时通常使用相

对于平面上两条（甚至多于两条）轴的“纵标”（这些轴与图形紧密相连，这正是他们的方法与费马和笛卡尔的方法的根本差异之一，后者的轴是独立于所考虑的图形而固定的）。特别地，在倍立方问题中出现的第一批圆锥曲线（圆除外）的例子，是由方程 $y^2 = ax, y = bx^2, xy = c$ 给出的曲线（欧多克索斯的学生梅内克缪斯，公元前 4 世纪中叶）；⁷ 而在研究与这些曲线有关的问题时，最常使用的是圆锥曲线的方程（通常相对于由一条直径以及曲线与它的一个接触点处的切线所组成的两条斜轴）（而“焦点”性质只起着非常不显眼的作用，这与仅仅上溯到 19 世纪的渊博传统会使我们相信的恰好相反）。在这门浩繁的理论中，我们在这里尤其应当记住共轭直径的概念（阿基米德已经知道它），以及今天用来定义一点的极线的那条性质，它由阿波罗尼奥斯 [153 b] 就该点在圆锥曲线之外的情形给出（因此对他而言，极线就是由从该点引出的各切线的切点连成的直线）；从我们的观点看，这是关于异于度量型的二次型的“正交性”的两个例子，但可以想见，这些概念与经典的垂线概念之间的联系，在那个时代是不可能被设想到的。

在笛卡尔和费马之前，几乎没有别的进展可以指出；但随着解析几何的开端，二次型的代数理论开始从它的几何外壳中脱胎而出：费马知道平面上的二次方程表示一条圆锥曲线（[109]，第 I 卷，第 100–102 页；法文译本，第 III 卷，第 84–101 页），并对二次曲面勾画了类似的想法（[109]，第 I 卷，第 111–117 页；法文译本，第 III 卷，第 102–108 页）。随着 18 世纪中二维和三维解析几何的发展，该理论的两个中心问题出现了（尤其是联系着圆锥曲线和二次曲面）：把二次型化为平方和，以及寻求它关于度量型的“轴”。对圆锥曲线来说，这两个问题太初等，引不起重要的代数进展；对任意多个变量的情形，第一个问题由拉格朗日于 1759 年解决，与多元函数的极大值有关（[191]，第 I 卷，第 3–20 页）。但这个问题几乎立刻被求轴的问题所掩盖，甚至早在秩的不变性被表述之前就是如此；⁸ 至于惯性定律，它直到 1850 年前后才由雅可比（[171]，第 III 卷，第 593–598 页）发现，他以与今天相同的论证证明了它，而西尔维斯特（[304]，第 I 卷，第 378–381 页）则满足于把它当作近乎显然的事实加以陈述。⁹

把二次曲面化为它的轴的问题，已经呈现出比圆锥曲线的相应问题大得多的代数困难；最先着手处理这个问题的欧拉，尚无力证明特征值的实性，他在一次缺乏说服力的论证尝试之后便承认了这一点（[108 a]，(1)，第 IX 卷，第 379–392 页）。¹⁰ 这一点大约在 1800 年 [140] 才被正确建立，而关于任意 n 个变量的型的相应定理的证明，则必须等到柯西（[56 a]，(2)，第 IX 卷，第 174–195 页）。也是柯西，在大约同一时间，证明了给

出特征值的特征方程在一切正交换轴之下不变 ([56 a], (2), 第 V 卷, 第 252 页);¹¹ 但对 $n = 2$ 或 $n = 3$, 这种不变性凭特征值由相应的圆锥曲线或二次曲面的轴给出的几何解释, 在直观上是“显然的”。此外, 在关于这个课题的研究过程中, 特征值的初等对称函数也自然地出现过 (带有种种几何解释, 特别是与阿波罗尼奥斯关于共轭直径的定理相联系), 尤其是判别式, 它 (在 $n = 2$ 的情形, 联系着二次方程理论而早已为人所知) 在 $n = 3$ 的情形由欧拉首次引入 ([108 a], (1), 第 IX 卷, 第 382 页); 后者是在给二次曲面分类时遇到它的 (他借此表达二次曲面没有无穷远点的条件), 却未提及它关于正交换轴的不变性。但稍后, 随着整系数二次型的算术理论的开端, 拉格朗日 (就 $n = 2$) 注意到了判别式在线性但非正交的变量代换之下不变性的一个特例 ([191], 第 III 卷, 第 699 页), 高斯则就 $n = 3$ 建立了判别式对一切线性变换的“协变性” ([124 a], 第 I 卷, 第 301–302 页)。¹² 一旦柯西和比内证明了行列式乘法的一般公式, 把高斯的公式推广到任意多个变量的情形便是直接的了; 正是这一点, 在大约 1845 年, 给了一般的不变量理论以最初的推动。

在希腊人那里取代位移理论的两个概念——运动的概念和图形“对称”的概念——之外, 17 和 18 世纪又加上了第三个, 即直角坐标轴变换的问题, 它与位移理论实质上等价。欧拉为这个问题撰写了好几部著作, 他最看重的是为换轴公式求得便于使用的参数表示。力学日后对他为 $n = 3$ 的情形为此目的引入的那三个角作了什么用处, 这是人所共知的 ([108 a], (1), 第 IX 卷, 第 371–378 页)。但他并不止步于此: 他在 1770 年考虑了任意 n 的正交变换的一般问题, 指出这里通过引入 $n(n-1)/2$ 个角作为参数即可达到目的, 最后, 对 $n = 3$ 和 $n = 4$, 他给出了旋转的有理表示 (分别是 4 个齐次参数、以及由一个关系式联系起来的 8 个齐次参数的函数), 它们正是后来借助四元数理论得到的那些表示, 而他并未指出其来历 ([108 a], (1), 第 VI 卷, 第 287–315 页)。¹³

另一方面, 欧拉还指出了如何解析地表达对平面图形“对称”的寻求, 正是为了这个目的, 他被引向实质性地证明: 一个平面位移是一个旋转, 或是一个平移, 或是一个平移后面接一个对称 ([108 a], (1), 第 IX 卷, 第 197–199 页)。力学的兴起此时还导致对位移的一般研究: 但起初涉及的只是与连续运动相切的“无穷小”位移: 在托里拆利、罗贝瓦尔和笛卡尔关于运动合成以及平面运动的瞬时旋转中心的研究中, 出现的显然只是这种位移 (参见第 177 页)。后者由约翰·伯努利给出了一般的定义; 达朗贝尔于 1749 年、欧拉于次年推广了这个概念, 证明了对使一点固定不动的运动存在瞬时旋转轴。有

限位移的相应定理直到 1775 年才由欧拉 [108 b] 陈述出来，在他于此同时发现旋转的行列式等于 1 的那篇论文中；次年，他证明了平面相似变换存在不动点（[108 a]，(1)，第 XXVI 卷，第 276–285 页）。但要最终得到关于有限位移和无穷小位移的一个连贯理论，还须期待沙勒始于 1830 年的工作 [60 a]。

这样我们就来到了可称之为几何学黄金时代的时期，它大致处于蒙日《画法几何》（1795 年）[225] 的出版与 F. 克莱因的“埃尔朗根纲领”（1872 年）（[182]，第 I 卷，第 460–497 页）这两个日期之间。这一几何学的骤然复兴带给我们的本质进展如下：

- A) 无穷远元素（点、直线或平面）的概念由德萨格在 17 世纪引入 [84]，但在 18 世纪里，它除了被滥用为一种说法之外几乎没有得到表达；彭赛列 [252] 恢复了它的地位并系统地使用它，从而把射影空间弄成了一切几何现象的一般框架。
- B) 与此同时，随着蒙日、尤其是彭赛列的工作，向复射影几何的过渡得以完成。在 18 世纪中只被零星使用的虚点概念，在这里（与无穷远点的概念同时）得到利用，以给出独立于实仿射几何的“图形情形”的命题。如果说最初为支持这些创新而提出的辩护还很笨拙（尤其是出自“综合”几何学派成员之手的辩护，在这个学派中，坐标的使用最终被视为一件不体面的事），那么不容错过的是，在那里可以辨认出，以蒙日的“偶然关系原理”或彭赛列的“连续性原理”的名义出现的，正是现代代数几何“特殊化”思想的最初萌芽。¹⁴

从这些概念得出的最早结果之一，是注意到在复射影空间中，所有非退化的圆锥曲线（相应地，二次曲面）都属于同一类；这引导彭赛列发现了“迷向”元素：“平面上任意放置的各个圆”，他说，“因此并不是彼此完全独立的，不像初看时所可能认为的那样，它们在理想意义下于无穷远处有两个公共的虚点”（[252]，第 I 卷，第 48 页）。后来，他又以同样的方式引入了“脐形曲线”，即所有球面公共的无穷远虚圆锥曲线（[252]，第 I 卷，第 370 页）；即使他没有特别谈及球面的迷向母线，他至少明确强调了所有二次曲面都存在实的或虚的直母线（同前引文，第 371 页）；¹⁵ 这些概念，他的后继者们（尤其是普吕克和沙勒）对它们的使用比他本人还要多，特别是在圆锥曲线和二次曲面的“焦点”性质的研究中。

- C) 点变换和变换合成的概念也同样得到了一般的表述，并被系统地引进作为证明手

段。除了位移和投影之外，直到那时人们只知道一些特殊的变换：拉伊尔和牛顿使用过的 $x' = a/x$ 、 $y' = y/x$ 型的某些平面射影变换，克莱罗和欧拉的“仿射变换” $x' = ax$ 、 $y' = by$ ([108 a], (1), 第 IX 卷, 第 XVIII 章), 最后还有再次由牛顿以及麦克劳林和布雷肯里奇给出的若干特殊二次变换。蒙日在其《画法几何》中展示了平面投影在三维几何中能得到多么充分的利用。在彭赛列那里，一种已被用到泛滥的系统化证明程序，就是通过投影把圆锥曲线的性质化归为圆的性质（笛卡尔和帕斯卡已经偶尔使用过这种方法）；而为了从二次曲面过渡到球面，他发明了空间的射影变换的第一个例子，即“透射” ([252], 第 I 卷, 第 357 页)；最后，也是他引入了曲线到自身的双有理变换的最初例子。1827 年，默比乌斯 ([223], 第 I 卷, 第 217 页)（以及 1830 年沙勒的独立工作 ([60 b], 第 695 页)）定义了最一般的线性射影变换；与此同时出现了反演以及其他类型的二次变换，对它们的研究将开创双有理变换的理论，这一理论将在 19 世纪下半叶发展起来。

D) 对偶的概念完全公开登场，并且被发现自觉地与双线性型理论联系在一起。关于圆锥曲线的极点与极线的理论，自阿波罗尼奥斯以来只在德萨格和拉伊尔那里取得过一些进展，蒙日把它推广到了二次曲面，他和他的学生们都看到了借此把已知定理变换成新结果的可能性。¹⁶ 但是，把这些评述建构成“互反配极”变换理论中的一般方法、并把它变成一种特别有效的发现工具，这一功劳仍然要归于彭赛列。稍后，特别是在热尔岗、普吕克、默比乌斯和沙勒那里，对偶的一般概念摆脱了它与二次型的联系（这种联系在彭赛列那里还过于紧密）。特别地，默比乌斯在考察三维空间中对偶（由一个双线性型定义）的各种可能性时，于 1833 年发现了关于交错双线性型的对偶 ([223], 第 I 卷, 第 489–515 页)，¹⁷ 它在 19 世纪尤其以“线性线丛”理论的形式得到研究，并联系着凯莱、格拉斯曼和普吕克约在 1860 年引入的“线几何学”和“普吕克坐标”而发展起来。

E) 从射影几何的开端起，对经典几何的各种性质及其与射影空间的关系的深入研究，很快导致把它们划分为“射影性质”和“度量性质”；把这一区分视为日后成为现代结构概念的那种东西在当时最清晰的表现之一，无疑并不算夸张。但是最先引入这一区分及其术语的彭赛列，已经意识到联系着这两类性质的东西；在《论著》中处理关于角的问题时，这些性质“似乎不属于我们称之为射影的那类性质”

...，然而它们毕竟以如此简单的方式”，他说，“得自构成 [本书] 基础的那些原理 ...，以致我不认为有任何别的几何理论能够以既更直接又更简单的方式导出它们。如果考虑到图形的射影性质必然是图形所能具有的性质中最一般的性质，这就不会令人惊讶；这样一来，它们必定像简单的推论一样，把该领域所有其他的性质或特殊关系都包括进来” ([252]，第 I 卷，第 248 页)。说实话，在这番宣言之后，看到他以非常迂回的方式处理关于角的问题——把角与圆锥曲线的焦点性质联系起来，而不是直接引入圆点——未免有点令人惊讶；而事实上，直到 30 年后，拉盖尔（当时还是综合理工学校的学生）才借助这些直线与同起点的各迷向直线的交比给出直角的表达式 ([192]，第 II 卷，第 13 页)。最后，随着凯莱 ([58]，第 II 卷，第 561–592 页) 的工作，平面图形的“度量”性质无非是该图形添上圆点之后的“射影”性质这一基本思想得到了明确的表达——这是通向“埃尔朗根纲领”的一个决定性中途站。

- F) 将在 1830 年前后问世的双曲型非欧几何，起初多少置身于我们正勾勒其主要脉络的那场运动之外。这门新几何产生于本质上属于逻辑层次、涉及经典几何基础的关切，其发明者¹⁸ 以与欧几里得几何相同的公理化“综合”形式表述它，而且它与射影几何毫无联系（在这门几何中唯一平行的概念消失了，因此按照经典模式引入射影几何甚至似乎先验地就被排除）；无疑正是由于这个缘故，在很长时间内，它几乎引不起法国、德国或英国的射影几何学派的任何兴趣。于是，当凯莱在前引的那篇基本论文 ([58]，第 II 卷，第 561–592) 592 页) 中想到用一条任意圆锥曲线（他称之为“绝对形”）来代替圆点（被看作“相切退化”的圆锥曲线）时，他根本没有想到把这个想法与罗巴切夫斯基–鲍耶的几何联系起来，尽管他指出了他的构想如何导出两点间“距离”的新表达式，也提到了它与球面几何的联系。局势大约在 1870 年发生变化，此时非欧几何随着罗巴切夫斯基著作的传播、高斯著作的出版以及黎曼的就职演讲而来到数学新闻的前沿。沿着黎曼开拓的道路，贝尔特拉米在不知道凯莱工作的情况下，于 1868 年重新找到了后者给出的距离表达式，但处在相当不同的语境中：他把一个圆的内部看作一张常曲率曲面的像，其中测地线由直线来表示 [18 a]；两年后，克莱因（独立于贝尔特拉米）对这些不同的观点作了综合，并通过发现椭圆型非欧空间 ([182]，第 I 卷，第 254–305 页) 而使之完备。¹⁹

G) 在我们此处考察的时期的后半段,还插入了一个批判性反思的阶段,在此期间,“综合”几何的支持者们不满足于把坐标从证明中驱逐出去,甚至打算在几何公理中也弃用实数。这一学派的主要代表是冯·施陶特,他基本上成功地完成了这一杰作 [325],它在其时代、乃至进入 20 世纪很久之后都备受推崇;虽然今天人们对这种层次的思想不再给予同样的重视——其富有成效的应用前景被证明相当有限——但仍应承认,冯·施陶特及其弟子们的努力有助于澄清实的或复的“标量”在经典几何中的作用,并恰恰以此引入了在任意基域上的几何这一现代观念。

大约在 1860 年,“综合”几何达到了它的顶峰,但其统治的终结也在迅速临近。在整个 18 世纪一直笨重而粗陋的解析几何,在拉梅、博比利耶、柯西、普吕克和默比乌斯手中,终于获得了使它得以与对手平起平坐的优雅和简洁。尤其是,大约 1850 年以后,群和不变量的观念终于获得了精确的表述,一点点地占领了舞台,人们看到,经典几何的定理无非是相似群的不变量或共变式之间的恒等关系的表达,²⁰ 正像射影几何的定理表达射影群的共变式之间的恒等关系(即“合冲”)一样。正是 F. 克莱因在著名的“埃尔朗根纲领”([182], 第 I 卷,第 460–497 页)中权威地陈述了这一论点,他在其中主张抛弃“综合”倾向与“解析”倾向之间毫无结果的争论;他说,如果说针对后者让任意的坐标系扮演特权角色所提出的指责,“就先前使用坐标方法时的缺陷而言,在大多数情况下是正当的,那么当问题在于对这种方法的合理运用时,它就站不住脚了……空间直观的领域并没有被解析方法所禁止……”,他还强调,“人们不应低估一个合用的格式给后续研究带来的好处,因为它可以说走在思想的前面”(同前引文,第 488–490 页)。

于是人们最终得到了按照定理所从出的群对“几何”定理所作的一种合理的“结构性”分类:射影几何对应线性群,度量问题对应正交群,“线性线丛”几何对应辛群。但在这道无情的强光之下,经典几何——代数几何和微分几何除外,²¹ 它们从此被确立为自治的学科——骤然熄灭,失去了全部光彩。基于变换之使用的诸方法的推广,早已使新定理的产出变得有些机械:沙勒 1837 年在其《历史概览》中说:“今天,人人都可以挺身而出,任取一条已知的真理,把它交付给各种一般的变换原理;他将得出别的真理,不同的或更一般的;而这些又可接受类似的操作;于是,从第一条真理推导出来的新真理的数目几乎可以倍增到无穷... 因此,在科学的现状下,谁愿意,谁就能够加以推广并在几何中创造;为这座大厦添上一块石头,天才已不再是不可或缺的”([60 b], 第 268–269 页)。但随着不变量理论的进展,局势变得清楚多了:它终于(至少对“经典”群而

言)表述出了一些一般方法,原则上能以纯粹自动的方式写出一切代数共变式及其全部“合冲”;这是一场胜利,它同时宣告了经典不变量理论本身以及“初等”几何作为研究领域的死亡,²²后者在实践中已变成它的一本简单词典。无疑,在可以随意大量炮制出来的无穷多条“定理”当中,没有什么办法先验地预见哪些定理用恰当的几何语言陈述出来会具有可与经典结果相比拟的简洁与优美,那里还留有一块狭窄的领域,众多业余爱好者仍乐于在其中耕耘(三角形、四面体的几何,低次代数曲线与曲面的几何,等等)。但对职业数学家来说,矿藏已经采竭,因为那里不再有任何可能波及数学其他部分的结构性问题;群论与不变量理论的这一篇章,在另行通知之前,可以视为已经终结。²³

因此,在埃尔朗根纲领之后,欧氏几何与非欧几何从纯代数的观点看,变成了或多或少便利的简单语言,用以表达双线性型理论的结果,而后者的进展与不变量理论的进展齐头并进。²⁴凡涉及双线性型的秩的概念以及这些型与线性变换之间的关系的一切内容,都由弗罗贝尼乌斯的著作([119],第I卷,第343–405页)得到了最终的澄清。也是多亏弗罗贝尼乌斯,我们才有了一个交错型在自由 Z -模上的标准表达式([119],第I卷,第482–544页);不过,斜对称行列式早在本世纪初已随普法夫出现,联系着把微分形式化为规范形的问题;雅可比在1827年重新研究了这个问题([171],第IV卷,第17–29页),他知道奇数阶的斜对称行列式为零,而且正是他构造出普法夫式的表达式并证明它是偶数阶斜对称行列式的一个因子;但他没有意识到后者是普法夫式的平方,这一点直到1849年才由凯莱建立([58],第I卷,第410–413页)。与一个二次型相伴的对称双线性型的概念是“配极化”过程的最简单情形,而配极化是不变量理论的基本工具之一。以“标量积”的名义,这一概念将享有巨大的昌盛:先是在“向量演算”的普及者那里,然后从20世纪起,得益于希尔伯特空间理论带给它的未曾预料到的推广(见第212页)。也正是后一种理论将使算子的伴随这一概念显露出来(在此之前,它几乎只在线性微分方程理论中露过面,而在张量演算中,它则表现为度量张量的指挥下协变指标与逆变指标的轮舞);最终赋予埃尔米特型概念以其全部个性的也正是这一理论,该概念最初由埃尔米特于1853年在其算术研究中引入([159],第I卷,第237页),但直到大约1925年以及复希尔伯特空间应用于量子理论之前,它一直处于数学大潮的边缘。

正交群和相似群——自19世纪中叶起就被清楚地设想并照此处理,而且已经成为二次型理论的核心——以及其他“经典”群(线性群、辛群和酉群)的研究,则占据了越来越重要的地位。这些群在李群理论与微分几何中、以及在二次型算术理论(例如见

[285] 和 [100]) 中所起的重要作用, 我们在此只能提上一句;²⁵ 正是由于这一情况, 也由于对偶概念向最多样问题的推广, 在现代数学理论中才几乎没有哪一门不以这种或那种形式牵涉到双线性型。无论如何应当指出, 正是 (三维) 旋转群的研究引导哈密顿发现了四元数 [145 a]; 这一发现由 W. 克利福德加以推广, 他于 1876 年引入了以他的名字命名的那些代数, 并证明它们是若干四元数代数、或四元数代数与一个二次扩张的张量积 ([65], 第 266–276 页)。这些代数四年后被利普希茨重新发现 [205 b], 他用它们给出了 n 个变量的正交变换的参数表示 (推广了凯莱借助四元数理论就 $n=3$ ([58], 第 I 卷, 第 123–126 页) 和 $n=4$ (第 II 卷, 第 202–215 页) 得到的那些表示), 它们以及由之派生的“旋量”概念 ([52 b] 和 [62 a]) 也因其在量子理论中的应用而在现代享有巨大的流行。

最后, 我们还须谈一谈思想的演变, 它导致半双线性型理论中关于标量环的一切限制几乎全部被抛弃——这是整个现代代数中共同的倾向, 但它在这里也许比在别处显现得更早。我们已经指出过复数域上的几何的富有成效的引入 (此外, 在整个 19 世纪, 这种几何与实几何之间一直存在一种持久的、有时是危险的混淆); 这方面的清晰特别来自 19 世纪末关于几何基础的公理化研究 [163 c]。在这类研究中, 希尔伯特及其追随者在考察各条公理之间的关系时, 被引去构造适当的反例, 其中的“基域” (交换的或非交换的) 具有或多或少的病态性质, 他们由此使数学家们习惯于全新类型的“几何”。从分析的观点看, 伽罗瓦已经考虑过系数和变量取值于有限素域的线性变换 ([123], 第 145 页); 在发展这些思想时, 若尔当 [174 a] 很自然地被引导去考虑这些域上的经典群, 这些群的介入显现在各种各样的数学领域中。迪克森在大约 1900 年把若尔当的研究推广到一切有限域, 而更近一些, 人们已经看到, 若尔当–迪克森理论的一大部分可以推广到绝对任意的“基域”上; 这本质上应归功于迷向向量的一般性质和维特定理, 它们在经典情形是平凡的, 直到 1936 年才就任意基域建立起来 [337 a]。²⁶

但是, 在把半双线性型的研究推向不断增大的“抽象”的同时, 人们发现, 把二维或三维情形中出自经典几何的术语原样保留下来, 并把它推广到 n 维情形乃至无穷维空间, 是极富启发性的。经典几何就这样卸下了它作为一门自治的、有生命的科学的角色, 被重塑为当代数学的一种普遍语言, 其灵活性和有用性都是无与伦比的。

第十章 拓扑空间.

极限和连续的概念可以追溯到古代；若不从这个观点出发系统地研究不仅数学家们、而且还有希腊哲学家们特别是亚里士多德，若不追随这些思想在文艺复兴时期数学以及微分积分学开端中的演变，便不可能写出一部完整的历史。这样一项研究做起来固然非常有意思，但它会远远超出本篇笔记的框架。

应当把拓扑学——如同现代数学的许多其他分支一样——的创立者视为黎曼：事实上正是他第一个力图提炼出拓扑空间的概念，构想出关于这些空间的一门自治理论的思想，定义了拓扑学日后发展中起最大作用的不变量（“贝蒂数”），并给出了它对分析的首批应用（阿贝尔积分的周期）。但 19 世纪上半叶的思想运动并非没有在不止一个方面为黎曼做好准备。的确，把数学安放在坚实基础之上的愿望——它是整个 19 世纪直至我们今天如此众多重要研究的起因——已经导致了收敛级数的概念和趋于一个极限的数列的概念（柯西、阿贝尔）以及连续函数的概念（波尔查诺、柯西）的正确定义。另一方面，复数——或者像当时人们所说的那样，“虚数”（在 18 世纪有时还被冠以“不可能的数”之名）——的几何表示（用平面上的点），这种归功于阿尔冈和高斯（见第 161 页）的表示法，已为大多数数学家所熟悉：它所构成的进步，与我们今天在希尔伯特空间研究中采用几何语言属于同一层次，并且以胚芽的形态包含着对每一个可连续变化的对象作几何表示的可能性；高斯本来就因其关于几何基础、非欧几何、曲面的研究而很自然地引向这类观念，他看来已经预见到了这种可能性，因为他在（独立于阿尔冈和法国数学家们）定义虚数的几何表示时使用了“二重广延的大小”一语（[124 a]，第 II 卷，第 101–103 页及第 175–178 页）。

一方面是他关于代数函数及其积分的研究，另一方面是他关于几何基础的思考（在很大程度上得自他对高斯著作的研读），正是这两者引导黎曼表述出一个恰好就是现代拓扑学研究纲领的纲领，并使这一纲领的实现有了开端。例如，他在其《阿贝尔函数

论》([259 a], 第 91 页) 中是这样说的:

“在研究通过积分恰当微分而得到的函数时, 位置分析的几条定理几乎是不可缺少的。这个名称曾为莱布尼茨所用, 尽管含义也许有些不同, 我们要把它理解为连续量理论中研究这些量的那一部分: 不是把这些量看作独立于其位置、可用彼此量度的东西来研究, 而是抽掉一切度量的观念, 只研究它们的位置关系和包含关系。我保留日后以一种完全独立于一切度量的方式处理这个对象的权利 ...”。

而在他著名的就职演讲《论作为几何基础的假设》([259 a], 第 272 页) 中:

“...多次广延的一般大小概念,¹ 它把空间大小作为特殊情形包含在内, 至今完全没有得到研究 ... (第 272 页)”。

“...大小的概念预设了一个可取各种不同规定的元素。根据能否从一个规定连续地过渡到另一个规定, 这些规定构成一个连续流形(它们将被称为该流形的点)或一个离散流形(第 273 页)”。

“...度量在于把要比较的各个量相互叠置; 因此, 要进行度量, 就必须有一种把一个量移置到另一个量上的手段。在缺乏这种手段时, 只有当一个量构成另一个量的一部分, 才可能比较这两个量...就此所能作的研究, 构成了大小理论中独立于度量的那一部分, 在这里, 量既不被看作独立于其位置而存在, 也不被看作可用一个度量单位来表达, 而被看作一个流形的各个部分。这样的研究在数学的许多部分中已成为必需, 对解析多值函数的理论来说尤其如此 ... (第 274 页)”。

“...在一个给定的流形中, 位置的确定, 凡属可能, 都归结为有限多个数值规定。诚然, 存在这样一些流形, 其中位置的确定所需要的不是有限多个规定, 而是一个无穷序列或一个连续的量规定之流形。这样的流形例如由一个函数在一个给定区域中的各种可能规定、由空间中一个图形的位置等等构成”(第 276 页)。

在这最后一句里, 可以注意到函数空间研究的最初想法; 此外, 早在黎曼的博士论文中, 同样的想法就已经得到表达: 他在谈到以狄利克雷原理之名著称的最小值问题时说, “这些函数的全体构成一个连通的、自身封闭的区域”([259 a], 第 30 页), 这虽然形式尚不完善, 却已经是希尔伯特日后给出的狄利克雷原理证明、乃至函数空间对变分法的大多数应用的胚胎。

如前所述, 黎曼为这一宏伟纲领的实现开了头: 他定义了“贝蒂数”, 先是一个曲面的贝蒂数([259 a], 第 92–93 页), 然后(同前引文, 第 479–482 页; 另参见 [259 c])

是任意维数的一个流形的贝蒂数，并把这一定义应用于积分理论；这些结果开创了代数拓扑学，这门数学分支自 20 世纪初以来发展不断加速，其历史不应在此追述。

至于拓扑空间的一般理论，即黎曼所预见的那种理论，它要得到发展，就必须先对实数理论、数集理论、直线上的点集理论以及平面和空间中的点集理论，作比黎曼时代更为系统的研究：这一研究一方面联系着关于无理数本性的探讨（波尔查诺的偏于哲学，戴德金的则本质上是数学的），另一方面联系着实变量函数论的进展（黎曼本人以他的积分定义和他的三角级数理论为它作出了重要贡献，杜布瓦-雷蒙、迪尼、魏尔斯特拉斯等人的工作也以它为对象）；这是 19 世纪下半叶的工作，而其中最关键的是康托尔，他第一个定义了（先是在直线上，然后在 n 维欧几里得空间中）聚点、闭集和完全集的概念，并得到了关于这些集在直线上的结构的本质结果（参见第 155 页）：对此不仅应查阅康托尔的著作 [47]，还应查阅他与戴德金的那批非常有趣的通信 [48]，在那里还可以清楚地看到把维数视为拓扑不变量的思想。

理论的后续进展，例如在舍恩弗里斯的书 [275 a] 中以半历史、半系统的形式作了陈述：其中远远最为重要的是博雷尔-勒贝格定理（最先由博雷尔就直线上的一个闭区间和覆盖它的可数开区间族证明）。

康托尔的思想起初遇到了相当激烈的反对（参见第 28 页）。但至少他关于直线上和平面上的点集的理论，很快就被法国和德国的函数论学派（若尔当、庞加莱、克莱因、米塔-列夫勒，随后是阿达马、博雷尔、贝尔、勒贝格等）所使用 and 广泛传播：特别是博雷尔丛书的开头几卷，每一卷都含有这一理论的一个初等陈述（例如见 [32 a]）。随着这些思想的传播，人们开始以各种方式思考把它们应用于不再是点集、而是曲线之集或函数之集的可能性：例如早在 1884 年，这一想法就已见诸阿斯科利一篇论文的标题“论曲线族的极限曲线” [10]，并且它还表达在阿达马 1896 年向苏黎世数学家大会所作的一次通报中 [141]；它也与沃尔泰拉 1887 年引入“线函数”以及创立“泛函演算”（即变元为函数的函数论）紧密相联（关于这一点，可参看沃尔泰拉关于泛函分析的著作 [322 b]）。另一方面，在那篇著名的论文（[163 a]，第 III 卷，第 10–37 页）中，希尔伯特在这一点上重拾黎曼的思想，证明了狄利克雷原理中最小值的存在，并开创了变分法的“直接方法”，在其中可以清楚地看到考虑使波尔查诺-魏尔斯特拉斯原理成立的函数集（也就是说，每个序列都含有一个收敛的子序列）有何意义；这样的集合不久确实发挥了重要作用，不仅在变分法中，而且在实变量函数论（阿斯科利、阿尔泽拉）和复变量函数

论（维塔利、卡拉泰奥多里、蒙泰尔）中都是如此。最后，函数方程的研究，尤其是弗雷德霍姆对以他的名字命名的那类方程的求解 [116]，使人们熟悉了把函数看作变元、把函数之集看作点集之类似的考虑，对这样的集合使用几何语言，与对 n 维欧几里得空间的点使用几何语言同样自然（这种空间同样也逃出了“直观”，并因此而在很长时间内始终是许多数学家不信任的对象）。特别地，希尔伯特关于积分方程的那些值得纪念的工作 [163 b]，以埃哈德·施密特 [274 b] 对希尔伯特空间的定义和几何研究而告终，它与欧几里得几何完全类似（见第 212 页）。

与此同时，公理化理论的概念已变得愈来愈重要，这首先要归功于关于几何基础的大量著作，其中希尔伯特的 [163 c] 产生了尤其决定性的影响；正是在这项工作期间，希尔伯特早在 1902 年 ([163 c], 第 180 页) 就被引导去精确陈述黎曼意义上的“二重广延流形”的第一个公理化定义，照他的说法，这个定义构成“对位置分析作严格公理化处理的基础”，而且已经使用了邻域（其含义受到希尔伯特当时所限定的问题之要求的限制）。

把点集的性质与函数集的性质中共同的东西提炼出来（而不引入“距离”的概念）的最初尝试，是由弗雷歇 [115 a] 和 F. 里斯 [260 b] 作出的；但前者从可数极限的概念出发，未能为不可度量的空间构造出一个合用而富有成果的公理体系；至少他认识到了波尔查诺-魏尔斯特拉斯原理与博雷尔-勒贝格定理之间的关系；正是在这一关联中他引入了“紧”这个词，尽管其含义与今天赋予它的含义略有不同。至于 F. 里斯，他从聚点（或者更确切地说，从与之等价的“导集”）的概念出发，他的理论仍然是不完全的，况且始终只是一个概要。

随着豪斯多夫 ([152 a], 第 7-8-9 章)，今天所理解的一般拓扑学开始了。他重新拾起邻域的概念，并且懂得从希尔伯特关于平面上邻域的公理中挑选出那些能够同时赋予他的理论以一切想要的精确性和一般性的公理。他推演这些公理的推论的那一章，至今仍是公理化理论的一个典范：抽象，然而从一开始就适用于应用。很自然，这是一般拓扑学后续研究的出发点，尤其是莫斯科学派的工作，其大部分指向度量化问题（参见第 166 页）：我们在这里特别应当从中记住亚历山德罗夫和乌雷松对紧空间的定义（以“双紧空间”之名），然后是吉洪诺夫 [313] 关于紧空间的乘积的紧性的证明。最后是 H. 嘉当 [53] 引入的滤子，它为各种各样的应用提供了一个非常宝贵的工具（在其中它是“摩尔-史密斯收敛”概念 [227] 的一个有利的替代品），并且借助关于超滤子的定理，最终

实现了理论的澄清与简化。

第十一章 一致空间.

涉及一致空间的主要概念和命题是从实变量理论中一点点脱胎出来的，直到晚近才成为系统研究的对象。柯西为了严格地建立级数理论（参见第 153 页），把一条他似乎视为显然的原则当作出发点：序列 (a_n) 收敛的一个必要充分条件是， $|a_{n+p} - a_n|$ 只要当 n 充分大就可任意小（例如见 ([56 a], (2), 第 VII 卷, 第 267 页)）。他与波尔查诺 [27 c] 无疑都属于最早明确陈述这一原则并认识到其重要性的人：因此，满足上述条件的实数序列被称为“柯西序列”，而且引申开来，度量空间中这样的点列 (x_n) 也获此名： x_{n+p} 与 x_n 之间的距离只要当 n 充分大就可任意小；最终，一致空间中柯西序列的推广便得到了“柯西滤子”之名。

后来，当实数的直观概念不再令人满意、人们为了给分析以坚实的基础而设法从有理数出发定义实数时，在 19 世纪下半叶提出的各种定义中，恰恰是柯西原则提供了最富成效的一种；这就是康托尔的定义（[47], 第 93–96 页）（海涅 [154 b] 等人也从康托尔的思想出发发展了它，梅雷则独立地作了发展），按照这个定义，让每个有理数的柯西序列（用康托尔的术语说，即“基本序列”）对应于一个实数；两个有理数柯西序列 (a_n) 与 (b_n) 对应于同一个实数，当且仅当 $|a_n - b_n|$ 趋于零。这里的本质思想是，从某种观点看，有理数集 $\mathbf{Q}$ 是“不完备的”，而实数集是由 $\mathbf{Q}$ 经“完备化”而导出的那个“完备”集。

另一方面，海涅在主要受魏尔斯特拉斯和康托尔的思想启发的工作中，第一个定义了一元或多元实变量数值函数的一致连续性 [154 a]，并证明了在 $\mathbf{R}$ 的一个闭有界区间上连续的每个数值函数都在其上的一致连续 [154 b]：这就是“海涅定理”。这一结果联系着 $\mathbf{R}$ 中闭有界区间的紧性（“博雷尔-勒贝格定理”，参见第 141 页），而且海涅对其定理所给的证明略作修改也可用来证明博雷尔-勒贝格定理（在好几位作者看来，这就足以成为把这个定理命名为“海涅-博雷尔定理”的理由）。

这些思想向更一般空间的推广，是在人们先研究一些特殊情形、然后一般地研究度量空间时完成的；在度量空间中给定了距离（点对的数值函数，满足某些公理），它同时定义了一个拓扑和一种一致结构。弗雷歇第一个陈述了这些空间的一般定义，认识到了柯西原则的重要性 [115 a]，并且还就一切度量空间引入了预紧（或“全有界” [115 a 与 b]）空间的概念。豪斯多夫在其《集合论》(Mengenlehre) [152 a 与 b] 中发展了度量空间理论的许多内容，他特别认识到，可以把上面考察过的康托尔构造应用于这些空间，从而对每个非“完备”的度量空间（也就是说柯西原则不成立的度量空间）导出一个“完备”的度量空间。

度量空间是一种特殊类型的“一致空间”；一致空间直到最近才由 A. 韦伊 [330 b] 以一般的方式加以定义。在此之前，人们只知道在处理度量空间时如何使用涉及“一致结构”的概念和结果：这就解释了在现代拓扑学的许多工作中，度量空间或可度量化空间（特别是紧的可度量化空间）为何在一些距离并无真正用处的问题里扮演着重要角色。一旦陈述了一致空间的定义，把例如豪斯多夫所陈述的度量空间理论的几乎全部内容推广到这些空间，便没有任何困难（尤其是当滤子的概念也可供使用时）（而且可以用同样的方式，把亚历山德罗夫-霍普夫的《拓扑学》[4] 中就紧度量空间所陈述的结果，例如推广到一切紧空间）。特别地，一致空间的完备化定理无非是康托尔关于实数的构造的移植，不包含任何本质的修改。

第十二章 实数.

对大小的每一次量度都蕴含着实数的一个弥散的观念。从数学的观点看，实数理论的起源必须追溯到巴比伦科学中一种记数系统逐步形成的过程，这种系统（原则上）能够把值标写得任意接近每一个实数 [232]。掌握了这样一种系统，以及由此必然随之而来的对数值计算的信心，事实上不可避免地以实数的一种“朴素”概念而告终；这种概念与今天在初等教学中、或在物理学家和工程师那里（与十进记数法相联系）重新见到的概念几乎没有差别；这一概念不容许被精确地定义，但可以这样来表述：一个数被认为是通过获得近似值并把它们纳入计算的可能性来定义的：此外，这必然蕴含着由经验给出的、自然不容许无限逼近的大小的量度，与诸如 $\sqrt{2}$ 之类的“数”（假定存在无限逼近这个数的算法）之间的某种程度的混淆。

因此，类似的“实用主义”观点会在一切以计算技巧取代对严格性的追求和理论关切的数学学派中重新出现。相反，正是后面这些东西支配着希腊数学：我们得感谢它给出了第一个严格而连贯的量的比的理论，也就是说，本质上是实数的理论；它是一系列关于比、特别是关于不可公度比的发现的最终结果，这些发现在希腊思想史上的重要性怎么强调也不为过，但由于缺乏确切的文本，我们只能辨认出其主要轮廓。希腊数学在其开端与关于比例、相似和比的思辨——部分是科学的，部分是哲学的和神秘的——不可分割地联系在一起，特别是与“简单比”（可用分子分母都很小的分数表示的比）的思辨；而宣称用整数和整数之比解释一切，正是毕达哥拉斯学派的诸种特色倾向之一。但恰恰是毕达哥拉斯学派发现了正方形的边与其对角线的不可公度性（ $\sqrt{2}$ 的无理性）：这无疑是数学中不可能性证明的第一个例子；仅仅陈述这个问题这一事实，就已蕴含着比与它的近似值之间的明确区分，并足以指出把希腊数学家与其前辈分隔开来的巨大鸿沟。¹

关于伴随这一重要发现及其后继的思想运动，我们知之甚少。² 我们只打算概括地

指出量的比理论赖以建立的主要思想；这个理论由大数学家欧多克索斯（柏拉图的同时代人和朋友）整理定型，被古典希腊数学最终采纳，并通过欧几里得的《几何原本》[107]为我们所知，它在其中（《几何原本》第 V 卷）得到了大师式的阐述：

1) 数这个词和数的观念被严格保留给 > 1 的整数（1 是单子，而不是严格意义上的数），这不仅把我们的无理数排除在外，甚至也把我们称为有理数的那些数排除在外，因为对古典时代的希腊数学家来说，它们只是数之比。这里远不止一个单纯的术语问题：“数”这个词对希腊人（以及对直到近代的现代人）来说，是与具有双重合成法则（加法与乘法）的系统的观念联系在一起的：古典希腊数学家把整数之比设想为算子，定义在整数集或其一部分之上（ p 与 q 之比是这样的算子：当 N 是 q 的倍数时，它让 N 对应于整数 $p \cdot (N/q)$ ），这些算子构成一个乘法群，但不是具有双重合成法则的系统。在这一点上，希腊数学家自觉地与“计算术家”即职业计算者划清界限，后者像他们的埃及和巴比伦前辈一样，毫无顾忌地把分数或整数与分数之和当作数来处理。此外，他们之所以把这一限制加于数的观念，似乎更多是出于哲学的而非数学的动机，是承袭最早一批希腊思想家关于一与多的思考的结果，因为在这种思想体系中，单位一经细分，便会因这一行为本身而失去其作为单位的性质。³

2) 量的理论以公理化方式建立，而且同时对一切种类的量建立（其中可以找到对先前一些理论的暗示，那些理论看来是分别处理长度、面积、体积、时间等的）。某一类量的特征在于：它们可以比较（也就是说，假定了一个严格说来是等价关系的相等定义，以及关系 $>$ 和 $<$ ）、可以加减（ $A + B$ 有定义，而且当 $A > B$ 时 $A - B$ 也有定义），并满足所谓“阿基米德”公理；这条公理从一开始就被清楚地构想为整个大厦的拱顶石（事实上，对实数的一切公理化刻画，它都是不可缺少的）；它得到阿基米德公理这个名字纯属偶然，而阿基米德本人在其《抛物线求积》的引言（[5 b]，第 II 卷，第 265 页）中就强调：这条公理已被他的前辈们使用过，它在欧多克索斯的工作中起着本质的作用，而且它的推论并不比那些未借助它而作出的面积和体积测定更缺少确定性。⁴

容易看出，实数的理论必然从这个公理基础中得出。应当指出，对欧多克索斯来说，给定种类的量构成一个具有单一内部合成法则（加法）的系统，但这个系统还有一个以

量的比为算子的外部合成法则，而这些比被设想为构成一个交换的乘法群。设 A 与 A' 是同一种类的量， B 与 B' 亦然； A 与 A' 之比和 B 与 B' 之比被定义为相等，如果无论整数 m 与 m' 为何， $mA < m'A'$ 都蕴含 $mB < m'B'$ ，且 $mA > m'A'$ 都蕴含 $mB > m'B'$ ；比之间的不等式以类似的方式定义。这些比对每一种类的量都构成一个算子域，这一点等价于第四比例项存在的公理（欧几里得的行文中未明确陈述但经常使用）：给定了比 A/A' 并给定了 B' ，就存在一个与 B' 同种类的 B ，使得 $B/B' = A/A'$ 。这样，欧多克索斯那个极具独创性的想法使得对各种类的量分别定义的算子域得以相互等同；⁵ 类似地，整数集（见前文）可以等同于量的比集的一个子集，即有理比（可公度量之比）的集合；然而，由于这些比作为整数上的算子（一般）只对整数集的一个子集有定义，所以仍有必要对它们的理论单独加以展开（欧几里得第 VII 卷）。

这样构造出来的普遍算子域，对希腊数学家来说就相当于我们所说的实数集；此外同样清楚的是，凭借量的加法和量的比的乘法，他们拥有了相当于我们的实数域的东西，尽管其形式远不如我们的便利。⁶ 另一方面，人们也可以自问，他们是否曾把这些集合（给定种类的量的集合，或量的比的集合）设想为我们意义上的完备集合；否则的话，就不容易明白他们为什么会（甚至不觉得有必要把它立为公理）假定第四比例项的存在；再者，某些文本看来涉及这类想法；最后，他们当然把“一条可由连续运动描画的曲线，不能从直线的一侧过渡到另一侧而不与直线相交”视为显然，这一原则他们曾在关于倍立方的研究（通过曲线的交作出 $\sqrt[3]{2}$ ）中使用过，而且它与所考虑的性质本质上等价；然而，我们掌握的文本不容许我们完全精确地了解他们在这一点上的想法。

这就是希腊数学古典时代实数理论的状况。欧多克索斯的构造尽管令人赞叹，从连贯性和严格性的观点看无可指摘，但必须承认它缺乏柔性，很不利于数值计算尤其是代数计算的发展。更何况，它的逻辑必然性只有崇尚严格、精于抽象的头脑才能领会；因此，随着希腊数学的衰落，人们看到由计算术家的传统保留下来的“朴素”观点逐渐重新露头，这很自然；例如在丢番图 [91 a] 那里占上风的就是这种观点，他是这一传统真正的传人，而非官方希腊科学的代表；后者虽然出于形式上的考虑复述了欧几里得的数的定义，但他用“数”这个词真正指的，是代数问题中的未知数，其解或为整数，或为分数，甚至为无理数。⁷ 尽管关于数这一主题的态度上的这种变化，联系着数学史上最重要的进展之一，即代数的发展（见第 48 页），但必须明白，它本身并不构成进步，反而是退步。

我们不可能在这里追述直到中世纪末为止数的观念在印度、阿拉伯和西方数学中经历的一切变迁：占据统治地位的是数的“朴素”概念；而且，尽管这一时期欧几里得的《几何原本》被用作数学教学的基础，欧多克索斯的学说很可能普遍不曾被人理解，因为对它的需要已不再出现。欧几里得的“比”最常被冠以“数”之名；整数的计算法则被应用于它们，并由此得到正确的结果，却不去深入剖析这些方法何以成功的原因。

然而我们看到，早在 16 世纪中叶，R. 邦贝利就在其《代数学》[28 b]⁸ 中就这一问题写下了一个观点，它（在假定欧几里得第 V 卷的结果已经掌握的条件下）本质上是正确的；他认识到，一旦选定了长度单位，长度与量的比之间便存在一个双射对应，于是他在长度上定义各种代数运算（当然假定单位固定），并且用长度表示数，从而得到了实数域的几何定义（这一观点的功劳通常归于笛卡尔），这样就给他的《代数学》奠定了一个坚实的几何基础。⁹

但邦贝利的《代数学》尽管对那个时代而言先进得出奇，也没有超出根式开方和二、三、四次方程的根式求解；当然，开根式的可能性被他毫无讨论地接受了下来。西蒙·斯蒂文 [295] 在数的问题上也采取类似的观点：数对他而言就是标记量之量度的东西，而且他认为它本质上是“连续的”（并未明确他对这个词所赋予的含义）；即使他区分“几何数”和“算术数”，那也只是出于其定义方式的偶然，在他看来二者并无种类之别；下面就是他关于这个问题的最后的话：“因此我们断定，不存在什么荒谬的、无理的、不规则的、不可言喻的或聋的数；数之中有如此卓越与和谐，以至它们那令人赞叹的完美给了我们日夜沉思的题材”（[295]，第 10 页）。另一方面，由于第一个把十进小数这件工具变成一种计算方法，并为它们提出了一种已接近我们今天所用的记号，他清楚地认识到这些小数为每个实数提供了一个无限逼近的算法，正如他在 1594 年的那本题为“包含一条适用于一切方程的通则”的《代数附录》（该小册子唯一已知的一册于 1914 年在鲁汶被焚毁；但可参见 [295]，第 88 页）中所表明的。把这样一个方程写成 $P(x) = Q(x)$ 的形式（其中 P 是次数高于多项式 Q 的多项式，且 $P(0) < Q(0)$ ）后，我们对 x 代入 10、100、1000、... 直到发现 $P(x) > Q(x)$ ，他说，这就确定了根的位数；然后（比如若发现根有两位）代入 10、20、... 这就确定了十位上的数字；接着对下一位数字如法炮制，然后对相继的各位小数也是如此：“如此无限进行下去”，他说，“就会无限接近所求者”（[295]，第 88 页）。可以看出，斯蒂文（无疑是最早）对波尔查诺定理有了清晰的想法，并且认识到这一定理是数值方程系统求解的本质工具；与此同时，在那里还可以

认出一种关于数连续统的直观概念，它如此清晰，以至要把它最终精确化已所剩无几。

然而，在随后的两个世纪里，正确方法的最终确立两度被两门理论的发展所延缓，我们无须在此叙述它们的历史：无穷小演算和级数理论。在它们引发的争论中，我们可以辨认出——如同在数学史的一切时期一样——两类人之间永恒的拉锯：一类是埋头向前的研究者，不惜付出一些不安全的代价，并相信日后总会有时间去巩固业已征服的领土；另一类是批判性的头脑，他们（在直觉能力和发明才干上未必输给前者）并不认为把自己的气力花在概念的精确表述和严格证成上是白费。在 17 世纪，争论的主要对象是无穷小的概念，它凭借所能达到的结果而获得事后的辩护，却似乎与阿基米德公理公开对立；我们看到那个时代最开放的头脑最终采取了一个与邦贝利相去不远的观点，其区别主要在于对古人严格方法给予了更多注意；艾萨克·巴罗（牛顿的老师，他自己也在无穷小演算的创立中起过重要作用）在其 1664-65-66 年间于剑桥讲授的《数学讲义》[16 a 与 b] 中对这一观点作了精彩的阐述；他认识到，要让数的课题重新获得那句格言式的“几何确实性”，就必须回到欧多克索斯的理论，于是他极其公正地长篇为后者辩护（据他见证，这理论在他的许多同时代人看来是可理解的），以驳斥那些以晦涩甚至荒谬相责难的人。另一方面，他把数定义为表示量之比的符号，它们可借助算术运算彼此结合，由此得到了实数域，这些说法后来被牛顿在其《算术》中所承袭，而直到戴德金和康托尔，他的后继者们对之未曾改动分毫。

但恰恰是在这个时期前后，级数展开的方法被引入了，它不久就在积习难改的代数学家手中带上了纯粹形式化的性质，并把数学家的注意力从收敛问题上引开，而在实数的领域中，对级数的健全使用必然会提出收敛问题。这一方法的主要创立者牛顿仍然意识到必须考虑这些问题：而且，即使他没有把它们充分阐明，他至少已认识到，就变量的小值而言，他所引入的幂级数“在大多数情况下”至少收敛得同几何级数（其收敛性古人心知肚明）一样好（[233 a]，第 I 卷，第 3-26 页）；大约在同一时期，莱布尼茨已观察到，各项绝对值递减且趋于 0 的交错级数是收敛的；到下一个世纪，达朗贝尔于 1768 年对非收敛级数的使用表示了怀疑。但伯努利、尤其是欧拉的权威，使这类怀疑在当时只是例外。

显然，习惯于在数值计算中使用级数的数学家决不会这样忽视收敛的概念；而在这门领域中如同在许多其他领域中一样，第一个带来正确方法之回归的人，是一位从青年时代起就热爱数值计算的数学家，这并非出于偶然：C. F. 高斯几乎在孩提时代就使用过

算术几何平均的算法，¹⁰ 因而不能不为自己形成清晰的极限观念；我们看到他在一篇写于 1800 年（但直到我们时代才发表）的残稿（[124 a]，第 X₁ 卷，第 390 页）中，一方面精确地定义了实数序列的上确界和下确界，另一方面定义了它的上极限和下极限；前者的存在性（对有界序列）似乎被当作显然而接受，后者则被正确地定义为当 n 趋于 $+\infty$ 时 $\sup_{p \geq 0} u_{n+p}$ 、 $\inf_{p \geq 0} u_{n+p}$ 的极限。高斯还在其 1812 年关于超几何级数的论文（[124 a]，第 III 卷，第 139 页）中给出了关于收敛性的讨论的第一个典范，照他的说法，这讨论是“以全部的严格性进行的，为的是让那些偏爱古代几何学家严格方法的人满意”：诚然，这项讨论在该论文中只构成一个次要之点，并没有追溯到级数理论的第一原理；是柯西在其 1821 年的《分析教程》（[56 a]，(2)，第 III 卷）中最先建立了这些原理，其方式在一切点上都正确，从明确陈述并被视为显然的柯西准则出发；由于在数的定义上他拘守巴罗和牛顿的观点，因此可以说，对他而言，实数是由量的公理和柯西准则来定义的：这确实足以定义它们。

也是在这个时期，实数理论的另一个重要方面得到了最终的澄清。如前所述，两条连续曲线不能彼此穿越而不相交，这一点一直被当作几何上显然的事而接受；这条原则（经过适当的精确化）也将等价于直线是完全空间这一性质。这条原则仍然属于高斯 1799 年对达朗贝尔定理——即每个实系数多项式都有一个实的或复的根——所作“严格”证明的基础（[124 a]，第 III 卷，第 1 页）；高斯 1815 年给出的同一定理的证明（[124 a]，第 III 卷，第 31 页），与拉格朗日先前的一次尝试一样，依据的是一条类似但更简单的原则，即多项式不能变号而不变为零（我们已经见过斯蒂文使用这条原则）。1817 年，波尔查诺从柯西准则出发，对后一条原则给出了一个完全的证明，并把它作为一个关于数值变量的连续数值函数的类似定理的特例得到 [27 c]。他（先于柯西）清楚地陈述了“柯西准则”，并试图用一个论证来证成它，而在缺乏实数的一切算术定义的情况下，这个论证只能是、也只可能是一个循环；但是，一旦这一点得到承认，他的工作就完全是正确的而且相当出色，因为其中不仅包含连续函数的现代定义（此处系首次给出）以及多项式连续性的证明，甚至还包含任意有界实数集的下确界存在的证明（他不谈集合，而是谈实数的性质，这二者是一回事）。另一方面，柯西在其《分析教程》（[56 a]，(2)，第 III 卷）中也定义了一元或多元数值变量的连续函数，同样证明了一元的连续函数不能变号而不变为零，而且用的论证与西蒙·斯蒂文的相同，一旦连续性有了定义，只要使用柯西准则（或者只要像柯西此时那样，假定称为“区间套”的等价原则——无穷十

进小数的收敛当然只是它的一个特例)，这论证自然就成为正确的。

一旦达到了这一点，数学家们剩下的工作只是通过纠正若干错误、填补若干空缺，把已获得的结果加以精确化和发展。例如，柯西一度相信，各项都是变量的连续函数的收敛级数，其和也是一个连续函数：阿贝尔在其关于级数的重要工作（[1]，第 I 卷，第 219 页；另参见第 II 卷，第 257 页及以下各处）中对这一点的纠正，最终以魏尔斯特拉斯在其讲课（未出版，但影响巨大）中对一致收敛概念的阐明而告结束（见第 205 页）。另一方面，柯西在他给出的多项式根存在性的一个证明中，曾没有充分根据地假定了连续函数最小值的存在；又是

魏尔斯特拉斯在其讲课中通过证明定义在闭有界区间上的数值变量函数的最小值存在，使这类问题得到了澄清；正是从他对把这一定理不加证成地应用于函数集（其中“狄利克雷原理”是最著名的例子）的批评出发，开始了那场思想运动，它最终（见第 143 页）以紧空间的一般定义和该定理的现代陈述而告终。

与此同时，魏尔斯特拉斯在其讲课中认识到，把实数的观念与量的理论完全分离开来在逻辑上是有意义的：这样做的确可以归结为以公理化方式定义直线上的点集（从而最终定义实数集）并假定这样一个集合存在；尽管这种做法本质上是正确的，但显然更可取的是只从有理数出发，然后通过完备化从那里导出实数。¹¹ 魏尔斯特拉斯、戴德金、梅雷和康托尔以不同的方法、彼此独立地做到了这一点；戴德金提出的所谓“分割”法（[79]，第 II 卷，第 315–334 页）与欧多克索斯的诸定义接近得多，而其他几种提出的方法则较接近于豪斯多夫以后用来完备化一个度量空间的方法。也正是在这个时刻，康托尔开始发展实数集的理论——戴德金早就有了关于它的最初想法 [48]——并由此得到了关于直线拓扑、开集与闭集的结构、导集、完全不连通的完全集等概念的主要初等结果。

到康托尔为止，实数理论除去少数例外已具有其最终形式；我们来简要地指出它是以何种方式被推广的。除一般拓扑方面的工作（见第 143 页）以及对积分论的应用（见第 221 页）之外，这里主要涉及的是关于直线上点集及实变量的数值函数的结构与分类的研究；它们起源于博雷尔的工作 [32 a]，这些工作主要着眼于测度论，但除其他结果外，最终得出了“博雷尔集”的定义：这些集属于 $\mathbb{R}$ 的子集中包含诸区间、且对并、可数交以及 C 运算封闭的最小族。与这些集密切相关的是所谓“贝尔”函数，也就是可以从连续函数出发、经“超穷”重复的极限运算而得到的那些函数；贝尔在一项重要工作中定义了它们，在这项工作中他完全抛弃了测度的观点，以便系统地处理这些问题的定

性方面和“拓扑”方面 [11 a]: 正是在这个场合, 他第一次定义并研究了半连续函数, 而且为了刻画连续函数的极限函数, 他引入了贫集 (用贝尔的术语说, “第一纲”集) 这一重要概念 (见第 165 页)。至于继贝尔之后的大量工作——它们主要出自俄国尤其是波兰学派——我们在这里只能提请注意它们的存在 (见第 166 页)。

第十三章 指数与对数.

实数乘法群 R_+^* (>0) 的历史, 与一个数的幂 (>0) 这一观念的发展以及用来表示它们的记法密切相关。由同一个数的逐次幂组成的“几何级数”这一概念, 可以追溯到埃及人和巴比伦人; 希腊数学家对它也很熟悉, 而且在欧几里得 (《几何原本》第九卷, 命题 11) 那里就已经可以找到一个一般命题, 它与规则 $a^m a^n = a^{m+n}$ (指数为 >0 的整数) 等价。在中世纪, 法国数学家 N. 奥雷姆 (十四世纪) 重新发现了这条规则; 分数指数 (>0) 的概念也首次出现在他那里, 其记法已经与我们的相近, 而且还伴有一些以一般形式陈述的关于它们的运算法则 (例如我们现在写作 $(ab)^{1/n} = a^{1/n} b^{1/n}$, $(a^m)^{p/q} = (a^{mp})^{1/q}$ 的那两条法则) [74]。但奥雷姆的思想远远超前于他那个时代的数学, 以致未能对其同时代人发生影响, 他的论著很快就被遗忘了。一个世纪之后, N. 许凯再次陈述了欧几里得的法则; 他还在自己的方程中为未知量的幂引入了一种指数记法, 并且毫不犹豫地使用了指数的 0 和负整数指数 (<0)。¹ 这一次 (尽管许凯的著作一直停留在手稿状态, 似乎也未曾广泛流传), 指数的“算术级数”与幂的“几何级数”之间的同构这一观念再也没有从人们的视野中消失; 它被施蒂费尔推广到负指数和分数指数 ([298], fol. 35、249-250), 最终导致了对数的定义和最初数表的编制, 后者由苏格兰人 J. 纳皮尔于 1614-1620 年间、瑞士人 J. 比尔吉 (其著作迟至 1620 年才问世, 尽管其构想可追溯到十七世纪的最初几年) 各自独立地完成。在比尔吉那里, 通过在处理数表时使用插值, R 与 R_+^* 之间所建立的同构的连续性是被隐含地假定的; 相反, 它被明确地表述于

纳皮尔的定义之中 (至少在当时通行的、还相当模糊的连续性概念所允许的程度上是明确的)。²

我们在这里无需详述对数在数值计算中所提供的服务; 从理论观点看, 它们的重要性尤其始于无穷小计算的萌芽时期, 即 $\log(1+x)$ 与 e^x 的级数展开以及这些函数的微分性质被发现之时 (见第 172 页及以下)。至于指数函数和对数函数的定义, 直到十九世

纪中叶，人们都仅限于直观地假定：有可能把对一切有理数 x 定义的函数 a^x 连续地延拓到实数集上；而只是在实数概念被最终精确化并从有理数概念导出之后，人们才想到要对这一延拓给出严格的证成。

第十四章 n 维空间.

我们已经有机会说过，平面和空间的解析几何的发展如何引导数学家引入 n 维空间的概念；这个概念为他们提供了一种几何语言，极其便于以简洁明了的方式表达关于任意多个变量的方程的代数定理，尤其是线性代数的一切一般结果（见第 61 页）。但是，尽管到十九世纪中叶这种语言已在众多几何学家中间通行，它仍然是纯粹约定性的，而且由于缺乏三维以上空间的“直观”表象，在这些空间中，在平面或空间里仅凭“直觉”便被允许的那种“按连续性”的论证似乎遭到了禁止。黎曼在其关于位置分析和几何学基础的研究中，第一个敢于通过与三维空间的类比按这种方式进行论证（见第 176 页）；¹ 在他之后，众多数学家开始卓有成效地使用这类论证，尤其是在多个复变量的代数函数理论中。但由于当时对空间直观的把握非常有限，人们有理由对这类思考在证明中的价值保持怀疑，只承认它们纯粹是启发性的，因为它们只是使某些定理的正确性显得颇为可能。因此，H. 庞加莱在其 1887 年关于两个复变量的函数的二重积分的留数的论文中，尽可能避免一切对四维空间直观的求助：“由于这种超几何语言至今仍令许多优秀的头脑感到反感”，他说，“我只偶尔使用它”；他为达到这一目的而使用的种种“技巧”，使他得以回到三维空间中的拓扑论证，在那里他也就不再犹豫去诉诸直观了（[251 a]，第 III 卷，第 443 页及以下）。

此外，康托尔的种种发现，尤其是确立 R 与 R^n 等势的那条著名定理（它似乎使维数概念本身也成了问题）² 表明，为了给几何学与拓扑学的论证提供坚实的基础，必须使它们完全摆脱对直观的任何求助。我们已经说过（参见第 139 页），这一需要正是一般拓扑的现代观念的起源；但甚至在这一学科创立之前，对数空间的拓扑及其最直接的推广（“ n 维流形”）的严格研究就已经开始了，其所用方法主要源自拓扑学中称为“组合拓扑”或者更好地说“代数拓扑”的那个分支，关于它我们在这里无法论述。

第十五章 复数；角的度量.

我们在这里不再完整地重述复数理论或四元数理论的历史发展，这两门理论本质上属于代数的领域（见第 72 页及第 62 页）；但对于虚数的几何表示，我们要说上几句，它在许多方面都构成了数学史上决定性的进步。

复数与平面的点之间的双射对应，其第一个清楚的概念无可争议地应归之于 C. F. 高斯¹，而尤其应当归功于他的，则是他第一个懂得把这一思想应用于复数理论，并且清楚地预见到 19 世纪的分析学家们将从它得到的好处。在 17 世纪和 18 世纪的过程中，数学家们逐渐达到这样的确信：使二次方程得以求解的虚数，同样也使任意次数的代数方程得以求解。18 世纪期间发表了这一定理的大量证明尝试；但即使撇开那些仅仅依赖循环论证的尝试不谈，也没有一个尝试不是会招致严重异议的。高斯在对这些尝试作了细致的考察、对其中的漏洞作了严格的批评之后，在他的博士论文（写于 1797 年，发表于 1799 年）中提出要最终给出一个严格的证明；他接过达朗贝尔顺便透露的一个想法（在后者 1746 年发表的证明²中，达朗贝尔指出，平面上那些点 (a, b) —— $a + ib$ 是多项式 $P(x + iy) = X(x, y) + iY(x, y)$ 的根——乃是曲线 $X=0$ 与 $Y=0$ 的交点；而高斯通过对这两条曲线的定性研究，证明其中一条曲线的一段连续弧把由另一条曲线所界出的两个不同区域中的点连接起来，并由此断定这两条曲线相交（[124 a]，第 III 卷，第 3 页；另见 [124 b]））：这个证明以其清晰和独创，相对于先前的各种尝试构成一个可观的进步，而且无疑是把纯拓扑学的论证应用于代数问题的最早例子之一。³

在他的博士论文中，高斯并没有明确地定义平面的点与虚数之间的对应；至于后者，以及它们在两个世纪里引起的那些关于“存在”的问题，他甚至采取一种相当保留的态度，有意把他的一切论证都以只出现实数的形式呈现出来。但是，他的证明中思想的进程，若不预先假定平面的点与复数之间的一种完全自觉的认同，就会是完全不可理解的；而他同一时期在数论和椭圆函数理论（复数在其中同样出现）方面的研究，只会加

强这个假设。虚数的几何概念对他来说已熟悉到什么程度，它在他手中又会引出什么结果，这在（直到我们时代才发表的）那些把复数应用于初等几何问题求解的笔记（[124 a]，第 IV 卷，第 396 页及第 VIII 卷，第 307 页）中清楚地显示出来。更为明确的还有 1811 年致贝塞尔的信（[124 a]，第 VIII 卷，第 90–91 页），他在其中勾画了复变量函数积分理论的要点：“正像”，他说，“人们可以用一条无界直线表示实数的整个域，人们同样可以用一张无界平面来直观表示（“sinnlich machen”）一切量、即实数和虚数的整个域，在这平面上，由横坐标 a 和纵坐标 b 确定的每一点，同时表示量 $a + ib$ 。 x 的一个值向另一个值的连续移动因此是沿一条线进行的，从而可以用无穷多种方式来完成...”

但直到 1831 年，高斯（联系着“高斯整数” $a + ib$ （其中 a 和 b 是整数）的引入）才就这一点以如此清楚的方式公开表明他的想法（[124 a]，第 II 卷，*Theoria Residuorum Biquadraticorum, Commentatio secunda*，第 38 节，第 109 页，及 *Anzeige*，第 174 页及以下）。在此期间，虚数几何表示的思想被两位默默无闻的研究者各自独立地重新发现，他们都是业余数学家，或多或少靠自学成才，这一发现也是他们两人对科学的唯一贡献，而且他们两人与他们那个时代的科学环境都几乎没有接触。由于这个缘故，他们的工作面临着被完全遗忘的严重危险；就时间在先的那一位而言，事情恰恰就这样发生了：丹麦人 C. 韦塞尔的小册子于 1798 年问世，构思和编写都非常清楚，却直到一个世纪之后才被人从湮没中发掘出来；而第二位，瑞士人 J. 阿尔冈，也几乎遭遇了同样的不幸，他只是出于偶然，才在 1813 年亲眼看到自己七年前出版的著作被重新发掘出来。⁴ 这部著作在《热尔岗年鉴》（*Annales de Gergonne*）上激起了一场活跃的讨论，在 1820 年到 1830 年间，这个论题在法国和英国成了好几篇出版物（出自一些相当不知名的作者之手）的对象；但当时还缺少一位大人物的权威来结束这些争论，并把数学家们集结到新观点上来；必须等到本世纪中叶，虚数的几何表示才终于得到普遍采纳：在德国是靠上引的高斯著作，在英国是靠哈密顿和凯莱关于超复系统的工作，在法国最后是靠柯西的附议⁵；而这一切仅仅比黎曼以一次辉煌的推广进一步扩大几何学在解析函数理论中的作用、并同时创建拓扑学早了几年。

用角在圆上截出的弧来度量角，这种做法与角的概念本身一样古老，而且已为巴比伦人所知，我们沿用至今的角的单位——度——正是得自他们；此外，对他们来说，这只是 0 与 360° 之间的角的度量问题，这对他们已经足够，因为他们使用角，主要是为了确定天体在其视轨道上一些预先确定的点处的位置，并编制供科学场合和占星场合使用

的数表。

在古典时代的希腊几何学家那里，角的定义（《几何原本》第 I 卷，定义 8 与 9）受到的限制还要更大，因为它只适用于小于两直角的角；而另一方面，由于他们的比的理论和度量的理论有赖于对被度量的诸量之任意大的倍数进行比较，角对他们来说便不可能是一种可度量的量，尽管在他们那里自然可以找到等角的概念、一个角大于或小于另一个角的概念，以及当两角之和不超过两直角时两角之和的概念。正如同分数加法的情形一样，角的度量在他们眼中因此必定只是一种没有任何科学值的经验程序。这个观点在阿基米德论螺线的那篇令人赞叹的论文（[5 b]，第 II 卷，第 1–12 页）中得到了很好的说明：由于不能用动径与角成比例来定义螺线，他给出了螺线的一种运动学描述（定义 1，第 44 页；参看命题 12 的陈述，第 46 页），而正如这部著作其余部分所表明的，他成功地从中提取了假使他掌握角的度量的一般概念便会得到的一切。至于希腊的天文学家们，在这一点上如同在许多别的点上一样，他们看来满足于步其巴比伦前辈的后尘。

在这里，也如同在实数概念的演变中一样（参见第 150 页），希腊科学衰落时期严格性精神的松弛带来了“朴素的”观点的回归，这种观点在某些方面比僵硬的欧几里得观念更接近于我们自己的观念。于是，一位轻率的插补者在欧几里得的书中插入了那条著名的命题（《几何原本》第 VI 卷，命题 33）：“各角与它们在圆上截出的弧成比例”⁶，而一位对这条命题的“证明”作评注的匿名注释者则毫不犹豫地引入了等于一个圆周的任意大倍数的弧以及与这些弧相对应的角，当然不带任何证成（[107]，第 V 卷，第 357 页）。但是，甚至 16 世纪的韦达，在他发现方程 $\sin nx = \sin \alpha$ 有多个根、从而似乎已触及我们现代的角概念的时候，也只求出了对应于小于两直角的角的那些根（[319]，第 305–313 页）。只有在 17 世纪，这一观点才被决定性地超越；而在牛顿发现 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的级数展开、从而为这些函数提供了对变量的一切值都有效的表达式之后，人们便在欧拉那里、联系着“虚”数的对数，找到了关于任意角的度量概念的精确观念（[108 a]，(1)，第 XVII 卷，第 220 页）。

当然，用圆上一段弧的长度来度量一个角的那种经典定义不仅直观，而且本质上是正确的；然而，为使它严格化，需要曲线长度的概念，也就是说需要积分学。从所涉及的结构来看，那是一个十分迂回的程序，而且可以只用拓扑群理论的方法而无须别的方法；实指数函数和复指数函数由此显得出自同一个本源，即刻画“单参数群”的那条定理。

第十六章 度量空间.

正如我们已说过的（见第 146 页），度量空间的概念是 M. 弗雷歇于 1906 年引入的，几年之后又由 F. 豪斯多夫在其《集合论》（Mengenlehre）中加以发展。1920 年以后，它获得了重大的重要性：一方面是随着 S. 巴拿赫及其学派关于赋范空间及其在泛函分析中的应用的基本工作（见第 216 页及以下），另一方面是由于赋值概念在算术和代数几何中唤起的兴趣（在那里，关于一个赋值的完备化特别显示出巨大的成效）。

1920-1930 年这一时期产生了莫斯科学派就度量空间的拓扑性质所开展的一系列研究，这些工作特别致力于求得一个给定的拓扑可度量化的必要充分条件。正是这场思想运动引起了对正规空间概念的兴趣，这一概念是蒂策于 1923 年定义的，但其重要作用只是在乌雷松关于连续数值函数延拓的工作 [314] 之后才得到承认。除去实变量的函数这一平凡情形，把定义在一个闭集上的连续数值函数延拓到整个空间的问题，第一次（就平面的情形）是由 H. 勒贝格 [196 d] 处理的；在乌雷松的决定性结果之前，它已由 H. 蒂策就度量空间解决 [307]。这个问题向函数取值于任意拓扑空间的情形的推广，近年来在代数拓扑学中获得了相当大的重要性。晚近的工作还揭示出，在这类问题中，正规空间的概念不好驾驭，因为它仍然提供太多的“病态”可能性；大多数时候必须用限制更严的仿紧空间概念去代替它，这一概念是 J. 迪厄多内于 1944 年引入的 [90 a]；在这门理论中，最出色的结果是 A. H. 斯通 [300] 证明的那条定理：每个可度量化的空间都是仿紧的。¹

我们已经把注意力引到（见第 155 页）19 世纪末和 20 世纪初的那些重要工作（E. 博雷尔、贝尔、勒贝格、奥斯古德、W. H. 杨）上，这些工作涉及空间 R^n 中点集的分类，以及从连续函数出发、（就函数序列）反复过渡到极限而得到的数值函数的分类和刻画。人们很快看清，度量空间为这类研究提供了一个自然的框架，这类研究在 1910 年之后的发展主要归功于俄国学派和波兰学派。正是这些学派共同揭示了贫集的概念、以及完

备度量空间中处处稠密的开集的可数交的那条定理在现代分析中所起的基本作用，这条定理最先（彼此独立地）由奥斯古德 [240] 就数值直线、由贝尔 [11 b] 就诸空间 R^n 给出证明。

另一方面，1917 年，苏斯林 [289] 在纠正勒贝格的一个错误时证明了博雷尔集的连续像不必是博雷尔集，这引导他去定义和研究此后称为“解析集”或“苏斯林集”的那个更大的集类；苏斯林早逝之后，这项研究主要由 N. 卢津（他的思想曾是苏斯林工作的灵感来源）和波兰数学家们（见 [209] 和 [189 b]）继续进行。这些集现今的重要性主要系于它们在积分理论中的应用（在那里，多亏它们的特殊性质，一些在任意可测集上不可能实现的构造得以实现），以及现代位势论，在那里，G. 绍凯新近证明的关于苏斯林集的容量的基本定理 [63]，已经显示出它富有各式各样的应用。

第十七章 无穷小演算.

1604 年，正当科学生涯的顶点，伽利略自信已经证明：在速度与所经距离成正比增长的直线运动中，运动定律恰好就是 ($x = ct^2$) 他在落体中发现的那条定律 ([122 b], 第 X 卷, 第 115–116 页)。从 1695 年到 1700 年，在莱比锡按月出版的《学术纪事》(Acta Eruditorum) 中，没有一卷不刊登莱布尼茨、伯努利兄弟、洛必达侯爵的论文，它们以我们至今仍在使用的记号，处理微分学、积分学和变分法中最为各式各样的问题。因此，无穷小演算恰好是在差不多整整一个世纪的间隔之内锻造完成的，或者，如英国人后来所说，是处于最佳状态的 Calculus (“calculus”)；而近三个世纪的持续使用，也还没有完全磨钝这件无与伦比的工具。

希腊人既不曾拥有过、也不曾想象过任何与之类似的东西。如果说他们无疑知道一种代数演算，即巴比伦人的那种（他们的几何学有一部分或许只是它的转录），那也只是为了拒绝使用它；他们或许是最为辉煌的数学创造，即处理那些在我们看来会与积分学相联系的问题的方法，则严格地登记在几何学发明的领域之内。欧多克索斯在处理圆锥和棱锥的体积时给出了这一方法最初的典范，欧几里得又或多或少忠实地把它们传给了我们 ([107], 第 XII 卷, 命题 7 及 10)。但尤其重要的是，阿基米德的大部分工作正是献身于这些问题 [5 b and c]；而且，出于一种罕见的幸运，我们今天仍能以原文读到他的大部分著作，即他以如此细心的态度用以写作的那铿锵的多利安方言原文，其中甚至包括最近重新发现的那一部，他在其中陈述了引导他得到某些最优美结果的“启发式”程序 ([5 b], 第 II 卷, 第 425–507 页)。因为正是在这里有着欧多克索斯“穷竭法”的弱点之一：作为一种证明方法（在假定了若干公设之后）无可指摘，它却不是一种发现的方法；它的应用必然以预先知道所要证明的结果为前提；所以，阿基米德说，“在欧多克索斯第一个给出证明的那些结果中，关于圆锥和棱锥的...，不小的一部分属于德谟克利特，他是第一个陈述它们而未加证明的人”（同上出处，第 430 页）。这种情况使得

细致地分析阿基米德的工作格外困难，而这种分析，说实在的，似乎还不曾有任何一位现代史学家着手进行过；因为正是由于这个缘故，我们不知道他对联结他所处理的各个问题的那些关系线意识到何种程度（这些联系，我们将用“同一个积分以多种不同的几何面貌反复出现”的说法来表达），也不知道他可能赋予它们怎样的重要性。例如，让我们考虑下面这些问题，第一个由欧多克索斯解决，其余的由阿基米德解决：棱锥的体积、抛物线弓形的面积、三角形的重心，以及所谓阿基米德螺线的面积（以极坐标表示即 $\rho = c\omega$ ）；它们全都依赖于积分 $\int x^2 dx$ ，而且，丝毫不背离穷竭法的精神，它们全都可以化归为形如 $\sum_n an^2$ 的“黎曼和”的计算。事实上，阿基米德正是以这种方式处理螺线的（[5 b]，第 II 卷，第 1–121 页），他借助一条引理，把问题归结为写出

$$N^3 < 3 \sum_{n=1}^N n^2 = N^3 + N^2 + \sum_{n=1}^N n < (N+1)^3.$$

至于三角形的重心，他证明（用穷竭法，借助分解成平行的细条）它位于每条中线上，因而位于它们的交点（[5 b]，第 II 卷，第 261–315 页）。对于抛物线，他给出三种程序：第一种是启发式的，只图“给结果以某种可信性”，它借助一个静力学的论证把问题化归为三角形的重心，在论证过程中他不迟疑把抛物线弓形看作平行于轴的无穷多个线段之和（[5 b]，第 II 卷，第 435–439 页）；另一种方法依据一个类似的原则，但以穷竭法完全严格地加以陈述（[5 b]，第 II 卷，第 261–315 页）；最后一种证明极为巧妙但适用范围较小，它借助抛物线的特殊性质把所求面积给出为几何级数之和。没有任何迹象表明这些问题与棱锥的体积之间有联系；甚至有明文规定（[5 b]，第 II 卷，第 8 页）：与螺线有关的那些问题，同他在同一篇引言中恰好谈到的另一些关于球和旋转抛物面的问题“毫无共同之处”，而在后一类问题中恰有一个（旋转抛物面的体积）化归为积分 $\int x dx$ 。

从这些例子可以看出，撇开特殊技巧的使用不谈，穷竭法的原则如下：通过分解成“黎曼和”，得到所考虑的量的上界与下界，再把这些界值与为该量给出的表达式直接比较，或者与一个已经解决的类似问题的相应界值比较。这种比较（由于不可能使用负数而必然分两步进行）以套语引入：“若不然，实际上它就会或者较大或者较小；假若可能，设它较大，等等；假若可能，设它较小，等等。”由此得出了 17 世纪的学者们给予该方法的名称：“归谬的”或“通过化归于荒谬”（“ἀπαγωγή εἰς ἀδύνατον”）。阿基米德正是以一种类似的形式作出螺线的切线的确定（[5 b]，第 II 卷，第 62–76 页），这是一个孤立的结果，也是我们能够引作“微分学”古代渊源的唯一结果——除了圆锥曲线的

切线的相对容易的确定以及若干极大极小问题之外。事实上，就“积分”而言，一个广阔的研究领域摆在了希腊数学家面前，不仅有面积和体积的理论，还有静力学和流体静力学；而由于缺乏动力学，他们几乎没有机会认真地着手处理微分。诚然，阿基米德给出了他的螺线的一种动力学定义；而且，既然我们不知道他怎样会被引向对螺线切线的认识，我们就有权自问，他是否对运动的合成有某种想法。但若是那样，他难道不会把这样一个有力的方法应用到其他同类问题上去吗？更可能的是，他必定使用了某种过渡到极限的启发式程序，这是他所知道的关于圆锥曲线的结果本可以提示的；这些结果当然具有本质上更为简单的性质，因为人们可以作出直线与圆锥曲线的交点，从而确定这些点重合的条件。至于切线的定义，它被设想为一条在曲线上某点的邻域内把曲线完全留在同一侧的直线；它的存在是被假定的，而且还假定每条曲线都由凸弧组成；在这些条件下，要证明一条直线与一条曲线相切，必须证明某些不等式，而这当然是以最完善的准确性来完成的。

从严格性的观点看，阿基米德的方法无可指摘；而且在 17 世纪，当最一丝不苟的数学家们想把一个被认为特别微妙的结果置于一切怀疑之外时，他们给出的仍是一种“归谬的”证明（[109]，第 I 卷，第 211–254 页；法文译本，第 III 卷，第 181–215 页，及 [244]，第 VIII 卷，第 249–282 页）。至于其丰饶多产，阿基米德的工作本身便是充分的见证。但是，要想有权在那里看到一种“积分学”，就必须在几何面貌的多样性之中，显示出按作为基础的“积分”的本性对问题作分类的某种轮廓。在 17 世纪，正如我们将要看到的，对这样一种分类的寻求渐渐成为几何学家们的主要关切之一；如果在阿基米德那里找不到这种分类的任何痕迹，这难道不是一个标志，表明这样的思辨在他看来会是过分“抽象”的，表明他反而自愿地、在每个场合都尽可能贴近他所研究的图形的特殊性质吗？而我们难道不该得出结论说，这件令人赞叹的工作——创建者们也承认，积分学整个是从它那里取得的——在某种意义上是积分学的反面吗？

况且，在数学中，在发现与证明之间让人挖一道鸿沟，是不会不受惩罚的。在顺利的时代，数学家只须几乎像他构思时那样写下他的思想而并不放弃严格性；有时他甚至希望可以希望做到这一点，所付的代价只是语言和所采用记号的一次幸运的改变。但他常常必须听命于在两者之间作选择：不正确的、却可能多产的表述方法，和正确的、却除了歪曲他的思想之外、除非付出令人生厌的努力便不再容他表达思想的方法。两条道路无一免除危险。希腊人走了第二条，而他们的数学在其最辉煌的绽放之后几乎立即出现令

人惊异的停滞，其原因或许正应在这里寻找，甚至更应在这里、而不是在罗马征服的使之贫瘠化的影响之中寻找。有人提出过一种并非显得不可能的看法：阿基米德和阿波罗尼奥斯的后继者们的口头讲授，本可以包含许多新结果，只是他们不曾认为有必要给自己加上符合通行典范的出版所要求的那种非常的努力。无论如何，正是这样的顾忌不再阻止 17 世纪的数学家们：当成批的新问题被陈述出来时，他们在对阿基米德著作的刻苦研读中寻求绕过它的手段。

虽然希腊文学和哲学的古典著作都已在意大利、由阿尔杜斯·马努提乌斯及其后继者们刊印，而且几乎全部在 1520 年以前，但直到 1544 年，才在巴塞尔、由埃尔瓦吉乌斯出版了最早的阿基米德版本，希腊文与拉丁文合刊 [5 a]，此前不曾有任何拉丁文出版物为其开路；而且，与其说当时的数学家们（他们正埋头于代数研究）立即感受到了它的影响，不如说我们必须等到伽利略和开普勒——两人与其说是数学家不如说是天文学家和物理学家——这影响才变得明显起来。从这一时刻起，直到约 1670 年从未间断，在无穷小演算奠基者们的著作中，没有哪个名字比阿基米德的名字出现得更频繁。许多人翻译并注释他；从费马到巴罗，所有人都竞相引用他；所有人都宣称在那里同时找到一个典范和一种灵感的源泉。

诚然，正如我们将要看到的，这些宣言不应全部按字面理解；这正是我们在设法对这些著作作出真实解释时碰到的困难之一。史学家还必须考虑到当时科学界的组织状况：17 世纪初它仍非常不完善，而到同一世纪末，多亏学术团体和科学期刊的创立，多亏大学的巩固和发展，它终于变得与我们今天所知的非常相像。直到 1655 年都没有任何期刊，数学家们要让其工作为人所知，除通信和印书之外别无选择，而印书多半自费，或者，若能找到一位庇护人，则由庇护人出资。能承担这类工作的编辑和印刷商很稀少，而且往往相当靠不住。在这种出版所意味着的长期耽搁和无尽麻烦之后，作者还常常不得不硬着头皮面对无休止的论战，这些论战由并不总是怀着善意的对手挑起，有时以出人意料尖刻的语气进行：因为，在甚至连无穷小演算的原理都还处于普遍不明朗的境地时，每个人都不难在对手的论证中找到薄弱之处，或至少是含混而可争议之处。可以理解，在这些条件下，许多爱好平静的学者满足于把他们的方法和结果只传达给少数挑选过的朋友。有些人，尤其是某些科学的业余爱好者，例如巴黎的梅森、以及后来伦敦的柯林斯，与各国保持着大量的通信，他们在通信中东一处西一处地传播摘录，并不回避掺入他们自家酿造的蠢话。掌握着“方法”的数学家们，由于缺乏概念和一般的定义，

不能把方法写成定理的形式，甚至不能以某种准确性加以表述，于是只好借助于大量特定的情形来作尝试，并且相信，要衡量方法的能力，再没有比向同行们发出挑战更好的办法了，有时还伴随着把他们的结果用密码发表。勤学的青年人四处游学，也许比今天游学得更多；一位学者的思想有时借助其学生的游历传播得比借助他本人的著作更好，但这并非不因此又成为误解的一个根源。最后，同样这些问题必然出现在大量数学家面前，其中有许多非常杰出的人物，而他们彼此对他人结果只有不完善的了解，于是优先权的主张不可能不接连不断地出现，而且加上剽窃指控的情形也不罕见。

因此，史学家必须在当时学者们的书信和私人文稿中、与其正式出版物同样多地、甚至更多地寻找他的文献。但是，例如惠更斯的书信保存了下来，并已成为典范性出版的对象 [169 b]，而莱布尼茨的书信至今只以片段的方式发表，许多别的则已无可挽回地散失。至少，最近以手稿分析为基础的研究，以一种似乎无可辩驳的方式，澄清了一个曾被派性论争多少掩盖了的要点：那就是，每当那个时代的一位大数学家叙述他自己的工作、他思想的发展、他所受到的和所未受到的影响时，他都是以诚实而真诚的方式、以完全的善意行事的；¹ 这些珍贵的证言，我们拥有相当多，因而可以放心地加以使用，史学家在它们的情形下并不需要把自己变成一位预审法官。至于其余的，大多数已出现的优先权问题都完全没有意义。诚然，莱布尼茨在采用 dx 这个记号表示“微分”时，并不知道牛顿以 $\dot{x}$ 表示“流数”已有大约十年之久；但即使他知道，又有什么要紧呢？取一个更有教益的例子：定理 $\log x = \int \frac{dx}{x}$ 的作者是谁，日期又是什么？这个公式，正如我们刚才所写下的那样，出自莱布尼茨，因为它的两个成员都是用他的记号写出的。莱布尼茨本人和沃利斯都把它归之于格雷古瓦·德·圣万桑。后者在他的《几何著作》(Opus Geometricum) [135] (出版于 1647 年，但据他说写成于很久以前) 中，只证明了下述命题的等价物：若 $f(a, b)$ 表示双曲线弓形 $a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq A/x$ 的面积，则关系 $b'/a' = (b/a)^n$ 蕴含 $f(a'/b') = n \cdot f(a, b)$ ；对此，他的学生和注释者萨拉萨几乎立即补充 [269] 说，面积 $f(a, b)$ 因此可以“取对数之位”。如果他只说了这些，而格雷古瓦本人又未对此多置一词，这难道不是因为，对当时的大多数数学家来说，对数只是些“计算辅助工具”，在数学中没有资格被引用吗？诚然，托里拆利在 1644 年的一封信 [208] 中谈到他对一条我们应写作 $y = ae^{-cx}, x \geq 0$ 的曲线的研究，同时补充说，在纳皮尔（他此外还对他备加赞扬）“只追求算术用途”之处，他本人“从中引出了一种关于几何学的思辨”；而且他留下一篇关于这条曲线的、显然已为发表而准备的手稿，但它直到 1900 年

仍未出版 ([310], 第 I 卷, 第 335–347 页)。笛卡尔还于 1639 年在“德博纳问题”的联系中遇到过同一条曲线, 并描述了它而没有谈到对数 ([85 a], 第 II 卷, 第 514–517 页)。无论如何, J. 格雷戈里在 1667 年给出了一条用 (十进) 对数计算双曲线弓形面积的规则, 没有引用任何人 ([136 a], 转载于 [169 a], 第 407–462 页): 这同时蕴含着对双曲线求积与对数之间联系的理论认识, 和对“自然”对数与“十进”对数之间联系的数值认识。惠更斯的主张是否只针对最后这一点? 他立即质疑了格雷戈里这一结果的新颖性 ([169 b], 第 VI 卷, 第 228–230 页)。这件事对我们和对他的同时代人一样不清楚; 这些同时代人无论如何都清楚地感到, 对数与双曲线求积之间联系的存在是一件久已知晓的事情, 只是他们在这点上除了书信中的暗示或格雷古瓦·德·圣万

桑。1668 年, 当布龙克尔给出 (附有一个打磨过的收敛性证明, 即与一个几何级数的比较) $\log 2$ 和 $\log(5/4)$ 的级数 ([38]: 转载于 [218], 第 I 卷, 第 213–218 页) 时, 他把它们作为双曲线相应弓形的表达式来呈现, 并补充说, 他所得到的数值与 2 和 $5/4$ 的对数“成相同的比”。但在同一年, 随着墨卡托 ([220], 转载于 [218], 第 I 卷, 第 167–196 页), 或更确切地说, 随着沃利斯立即对墨卡托工作所作的阐述 ([326 b], 转载于 [218], 第 I 卷, 第 219–226 页), 语言改变了: 既然双曲线的弓形与对数成比例, 而众所周知, 对数由其性质只确定到一个常数因子, 那么没有任何东西妨碍把双曲线的弓形看作对数, 其资格是“自然的”(与“人为的”或“十进的”对数相对), 或者说双曲线的; 这最后一步一旦跨出 (墨卡托给出的 $\log(1+x)$ 的级数对此有所贡献), 定理 $\log x = \int dx/x$ 便得到了, 至多差个记号, 或者毋宁说它变成了一个定义。能得出什么结论呢? 只能得出: 这一发现是通过几乎察觉不到的过渡完成的, 而围绕此事的优先权之争, 与小提琴和长号为一部交响曲中某一动机出现的准确时刻而起的争执极为相似。而且, 说实在的, 与此同时代的别的数学创造, 费马的算术、牛顿的动力学, 都带有强烈的个人印记, 而 17 世纪无穷小演算的发展使我们想起的, 却很是一部交响曲那种渐进而必然的发展, 在那里, “时代精神”(Zeitgeist) 既作作曲家又当指挥, 执掌着指挥棒: 每个人以特有的音色演奏自己的声部, 但没有一个人是他为听众所创造的那些主题的主人, 这些主题被一种精巧的对位法几乎无法解脱地缠绕在一起。因此, 这一历史应当以主题分析的形式来写; 我们在这里只满足于一个概略的草图, 它并不奢求一丝不苟的准确。² 下面就是一番肤浅的考察所呈现的主要主题:

A) 数学严格性的主题, 与无穷小、不可分量或微分的主题相对照。我们已经看到, 二

者在阿基米德那里都占有重要的位置：第一个贯穿于他的全部工作，第二个则只在他论《方法》的著作中，而 17 世纪并不知道这部著作，因此，倘若它是被传下来而不是被重新发明的，那就只能是通过哲学的传统。无穷小的原则此外还以两种不同的形式出现，视所涉及的是“微分”还是“积分”而定。就后者而言，设先要计算的是一个平面面积：人们将用无穷多条等距的平行线把它分成无穷多条无穷小的平行细条；而每一条这样的细条都是一个矩形（尽管用相距有限距离的两条平行线所得到的有限细条，没有一条会是矩形）。同样，一个旋转体将被垂直于轴的平面分解成无穷多个具有同一无穷小高度的圆柱；³ 当涉及用共点的直线把一个面积分解成三角形，或者把曲线一段弧的长当作一个具有无穷多条边的多边形来讨论时，也可以使用类似的说法，等等。可以肯定，那些完全掌握运用阿基米德方法之能力的罕见数学家，如费马、帕斯卡、惠更斯、巴罗，本可以在每个特定的情形中毫无困难地用严格的证明来代替这种语言的使用；因此他们也常常指出，这种语言只是为了简洁才存在。“本来很容易”，费马说，“按阿基米德的方式给出证明...；话既说到，只需一次性预先提醒，便可避免不断的重复...”（[109]，第 I 卷，第 257 页）；帕斯卡同样说：“这两个方法之一与另一个只是陈述的方式不同而已”（[244]，第 VIII 卷，第 352 页）；⁴ 而已罗则带着他嘲弄式的简洁说：“longior discursus apagogicus adhiberi possit, sed quorsum?”（本可以用一段更长的归谬论证来处理，但何苦呢？）（[16 b]，第 251 页）。费马甚至看来非常谨慎，不肯拿出任何他不能如此证成的东西，并因此自我限定：除暗示外、或以“方法”的形式，不宣布任何一般的结果；巴罗虽然同样谨慎，却没有那么多的顾忌。至于他们同时代人的大多数，至少可以说，严格性不是他们的主要关切，而阿基米德的名字多半只是一种掩饰，用来遮盖无疑颇有价值的货物，只是阿基米德肯定不会愿意为它承担责任。在涉及微分的场合就更是如此。如果说，当涉及曲线的求长时，曲线被当作一个具有无穷多条边的多边形，那么这里涉及的是曲线的一段“无穷小”的弧，它被当作一个“无穷小”的直线段，或者是弦，或者是其存在被假定的切线上的一个线段；或者，被考虑的是一段“无穷小”的时间区间，在这期间（只要涉及的是速度）运动“是”均匀的；更大胆的是笛卡尔，他在想确定一条不服从其一般规则的摆线的切线时，把互相滚动的曲线当作多边形，以便断言“在无穷小之中”运动可以被当作绕一个接触点的旋转（[85 a]，第 II 卷，第 307–338 页）。在这里

也一样，费马把他的切线法则和极大极小法则建立在这类无穷小的考虑之上，却能够在每个特定的情形中证成它们 ([109]，第 I 卷，第 133–179 页；法文译本，第 III 卷，第 121–156 页)；另参看 ([109]，第 II 卷，处处，特别是第 154–162 页，及《著作补遗》(Supplément aux Oeuvres) 第 72–86 页)；巴罗则以古人的方式、从单调性和凸性的简单假设出发，对他定理的一大部分给出了精确的证明。但是，把新酒装进旧皮囊的时代已经过去了。在这一切之中，正如我们今天所知道的，正在成形的乃是极限的概念；而如果说，从帕斯卡、牛顿以及其他那里，有可能提取出一些看起来与我们现代定义非常接近的陈述，那也只须把它们放回它们的语境，便能认识到那些妨碍一种严格陈述的无法移除的障碍。从 18 世纪起，当一些被清晰性需要所驱动的数学家想给他们财富的这堆乱麻理出些秩序时，这类在先辈著作中遇到的指示对他们是很珍贵的；例如，当达朗贝尔解释说，微分中除极限概念外别无他物、并精确地定义了它 [75 b] 时，可以相信他是受了牛顿关于“消逝量的最初与最终比”的考虑的指引 [233 b]。但是，只要涉及的是 17 世纪，就必须认识到：直到牛顿和莱布尼茨背过身去抛开过去、承认必须暂时不在严格的证明中、而是在结果的多产与融贯中为他们新方法寻求证成之前，现代分析的道路是不会打通的。

- B) 动力学。我们已经看到，阿基米德早已给出他的螺线的一种动力学定义；而在中世纪，一种关于量随时间变化的初级理论（但缺乏反证，不含无穷小的考虑）以及它们的图形表示正在发展，后者的起源也许要到巴比伦天文学中去找。但对 17 世纪的数学至关重要的一点是：从一开始，微分问题就不仅联系着切线、而且联系着速度而产生。然而伽利略 ([122 a and b]) 在探求落体中速度的定律时（在借助斜面得到距离定律 $x = at^2$ 之后），并不是通过微分来进行的：他对速度作出各种假设，先是 $v = \frac{dx}{dt} = cx$ ([122 b]，第 VIII 卷，第 203 页)，后来是 $v = ct$ (*id.*，第 208 页)，并试图借助对速度作为时间函数的图像、以相当含混的方式重新找出距离的定律；笛卡尔（1618 年）以同样的方式就定律 $v = ct$ 进行论证，但作为一个真正的数学家，并带着不可分量语言所能汇聚的那么多清晰性⁵ ([85 a]，第 X 卷，第 75–78 页)；在这两人那里，（一条直线上的）速度图像扮演主要的角色，而且有理由问，他们对所经距离与时间轴和速度曲线所围面积之间的比例性意识到何种程度；但这一点很难说清，尽管笛卡尔的语言似乎蕴含着对所谈事实的认识

(某些历史学家想把这一认识追溯到中世纪 [335])，而伽利略则没有对此作任何明确的评述。巴罗在 1670 年明确陈述了它 ([16 b], 第 171 页)；也许它在当时对任何人都已不再是新奇之事，巴罗也没有把它当作新奇之事来呈现；但无论对这个结果还是对任何别的结果，都不宜给出过于准确的日期。至于假设 $v = cx$ ，伽利略也考虑过，他满足于（同上出处）证明它是站不住脚的（或者，用现代的语言说，方程 $\frac{dx}{dt} = cx$ 没有一个 $\neq 0$ 的、在 $t = 0$ 时为零的解），用的是一段含混的论证，费马后来 ([109], 第 II 卷，第 267–276 页) 不辞辛劳把它展开（它差不多等于说： $2x$ 与 $x, x \neq 0$ 一样是解，这与解的显然的物理唯一性相悖）。但正是这同一定律 $\frac{dx}{dt} = cx$ ，在 1614 年被纳皮尔用来引进他的对数，他对对数给出了一种动力学的定义 [230 a]，用我们的记号，这定义可以写成：若在两条直线上，两个物体按定律 $\frac{dx}{dt} = a$ 、 $\frac{dy}{dt} = -ay/r$ 、 $x_0 = 0$ 、 $y_0 = r$ 运动，则称 x 是 y 的“对数”（用现代的记号，我们有 $x = r \log(r/y)$ ）。我们已经看到，作为 $\frac{dy}{dx} = \frac{c}{x}$ 的解的这条曲线，于 1639 年出现在笛卡尔那里，他动力地描述了它 ([85 a], 第 II 卷，第 514–517 页)；诚然，他颇为轻蔑地把一切非代数的曲线都称为“力学的”，并声称要把它们从几何学中排除出去；但幸运的是，这一禁忌——很久之后莱布尼茨还认为必须对它作激烈的抗议——既没有被他的同时代人所遵守，也没有被笛卡尔本人所遵守。摆线、对数螺线出现了，并被热情地加以研究，它们的研究是几何方法与动力学方法相互交织的一股强大助力。运动的合成的原则，更确切地说速度的合成的原则，是伽利略在他晚年的杰作、1638 年的《谈话录》(Discorsi) 中所陈述的抛体运动理论的基础 ([122 b], 第 VIII 卷，第 268–313 页)，这一理论于是隐含地包含了抛物线切线的一种新确定；如果伽利略未曾明确陈述它，托里拆利则相反 ([310], 第 III 卷，第 103–159 页) 坚持这一点，甚至把这同一个原则作为对能够作动力学定义的曲线确定切线的一般方法的基础。诚然，他在这件事上被罗贝瓦尔抢了先好几年 ([263], 第 3–67 页)，后者说他是通过摆线的研究被引向这个方法的；正是摆线切线这同一个问题，此外还给费马提供了显示其微分方法之力量的机会 ([109], 第 I 卷，第 162–165 页)，而笛卡尔由于不能对它应用他的代数方法，就为这个场合发明了瞬时转动中心 ([85 a], 第 II 卷，第 307–338 页)。

但是，随着无穷小演算的发展，动力学不再是一门独立的科学。人们越来越注意到，尽管有笛卡尔，代数曲线和代数函数从无穷小演算所采取的“局部”观点看，并没有任

何使它们与远为一般的函数相区别的东西；以动力学方式定义的函数和曲线是与其他函数和曲线一样的函数和曲线，同样可以为同样的方法所处理；而变量“时间”不过是一个参数，它的时间性方面纯属语言问题。于是在惠更斯那里，即使涉及的是力学，占统治地位的仍是几何（[169 b]，第 XVIII 卷）；而莱布尼茨在他的计算中不给予时间任何特殊的位置。相反，巴罗设想把若干个量作为被设想成“时间”的一个普遍独立变量的函数的同时变化，做成一种带几何倾向的无穷小演算的基础。这个想法——他一定是在设法重新找出那个他只风闻其存在的运动合成方法时想到的——在他的《几何讲义》（*Lectiones Geometricae*）[16 b] 的前三讲中，以十分清楚而十分一般的词句得到了详细的陈述；例如，他在那里细心地证明：若一个动点在两条互相垂直的轴 AY 、 AZ 上的投影是这样两个动点，其中一个以常速度 a 运动，另一个以随时间增长的速度 v 运动，则轨迹具有一条斜率等于 v/a 的切线，并且在 Z 增大的方向上是凸的。在《几何讲义》的后续部分中，他把这些思想推进得很远，虽然他带着某种做作、几乎自始至终以尽可能几何而尽可能少代数的形式表述它们，但人们有理由与雅各布·伯努利一起（[19 a]，第 I 卷，第 431 页及第 453 页）在那里看到牛顿和莱布尼茨无穷小演算的一大部分的等价物。正是这同样的思想构成了牛顿的出发点（[233 a]，第 I 卷，第 201–244 页及 [233 b]）：他的“流量”是作为“时间”之函数的各种量，而“时间”只是一个普遍的参数，“流数”则是关于“时间”的导数；牛顿允许自己视需要更换参数，这种可能性同样存在于巴罗的方法中，尽管他运用起来不那么灵活自如。⁶ 流数的语言，为牛顿所采用、并借他的权威强加给下一个世纪的英国数学家们，就这样代表了我们所关切的时期中动力学方法的最后一座前哨，而这种方法的真正角色其实早已完结。

C) 代数几何。这是一个寄生的主题，与我们的话题无关，它之所以在这里被引入，是因为笛卡尔以其系统化的做法，声称要使代数曲线成为几何学的唯一对象（[85 a]，第 VI 卷，第 390 页）；因此，他为确定切线所给出的，是一种代数几何的方法，而不像费马那样，是一种出自微分学的方法。古人遗下的关于直线与圆锥曲线相交的结果，笛卡尔本人关于两条圆锥曲线相交以及可化归于此的各种问题的思考，都将十分自然地把他们引向这个想法：取两个交点的重合作为相切的判据；我们今天知道，在代数几何中这是正确的判据，而且具有如此之大的普遍性，以至于它与极限的概念以及“基域”的本性都无关。笛卡尔最初以一种不甚方便的方式应用它，设法使所研究的曲线与一个圆心在 Ox 上的圆的两个交点在一个给定的

点重合 ([85 a], 第 VI 卷, 第 413–424 页); 他的学生们范斯库滕、赫德用一条直线代替圆, 并以 $-F'_x/F'_y$ 的形式得到曲线 $F(x,y) = 0$ 的切线的斜率, “导出多项式” F'_x, F'_y 则由其形式的构成法则来定义 ([198 d], 第 I 卷, 第 147–344 页及 [85 b], 第 234–237 页); 斯吕塞也在差不多同一时间达到这一结果 ([198 d], 第 232–234 页)。当然, 我们在这里所划出的这些泾渭分明的区分——唯有它们才赋予笛卡尔与费马之间的论战以意义——根本不可能存在于 17 世纪数学家们的头脑中: 我们提到它们, 只是为了把我们这段历史中较为奇特的一页弄得清楚些, 并且紧接着指出代数方法随后的完全湮没, 它被微分方法暂时吸收了。

D) 问题的分类。我们已经看到, 这个主题在阿基米德的工作中似乎是缺席的; 在他看来, 解决一个问题, 还是把它化归为一个已经处理过的问题, 仿佛是无所谓的。在 17 世纪, 微分问题起初以三种不同的面貌出现: 速度、切线、极大与极小。就最后一类而言, 开普勒 [179 a and b] 注意到 (这一观察在奥雷姆那里已经可以见到 ([335], 第 141 页), 而且甚至不曾逃过巴比伦天文学家的注意), 函数的变化在一个极大值的邻域内特别缓慢。费马在 1630 年以前 ([109], 第 II 卷, 第 71 页及第 113–179 页) 就联系这类问题开创了他的无穷小方法, 用现代的语言说, 这方法实际上归结为求泰勒展开中开头的两项 (常数项与一阶项), 并写

出在极值处第二项为零; 他由此出发, 把他的方法扩展到切线的确定, 甚至把它应用于拐点的寻求。如果考虑到上文就动力学所说的话, 便可以看出, 与一阶微分有关的三类问题的统一是相当早便完成了的。至于与二阶微分有关的问题, 它们出现得很晚, 而且特别是随着惠更斯关于曲线渐屈线的工作 (1673 年发表于他的《摆钟论》(Horologium Oscillatorium) ([169 b], 第 XVIII 卷)); 这时, 牛顿以其流数早已拥有解决这类问题所必需的一切分析手段; 而尽管惠更斯在其上倾注了全部几何才智 (日后的微分几何在其发端时将从中受益), 在我们所关切的时期内, 这些问题几乎没有被用于别的什么, 只是让新分析意识到自己手段的力量。

至于积分, 它在希腊人那里是以面积、体积、静力矩的计算, 以圆周长和球冠面积的计算的面貌出现的; 17 世纪又给它添上了曲线的求长、旋转曲面面积的计算, 以及 (随着惠更斯关于复摆的工作 ([169 b], 第 XVIII 卷)) 转动惯量的计算。首先的事情是认识到所有这些问题之间的联系。就面积和体积而言, 这第一步的巨大进展是由卡瓦列里在他的《不可分量几何学》[57 a] 中作出的。他在那里宣布并声称证明了大致如下的

原则：若两个平面面积被每一条沿给定方向的平行线截出的线段其长度成固定的比，则这两个面积也成同一的比；对于被平行于一个固定平面的诸平面所截、其截面积成固定比的立体，陈述了一个类似的原则。这些原则很可能是被诸如欧几里得（或者不如说欧多克索斯）关于等高棱锥体积之比的定理提示给卡瓦列里的，而且在把它们陈述成一般的形式之前，他先用取自阿基米德的大量例子验证了它们的有效性。他借助一种语言来“证成”它们，关于这种语言的合法性，我们在他 1621 年写给伽利略的信中看到他在探问，而 1622 年他就已经毫不迟疑地使用它了（[122 b]，第 XIII 卷，第 81 页及第 86 页），其要点如下。设有例如两个面积，一个为 $0 \leq x \leq a$ 、 $0 \leq y \leq f(x)$ ，另一个为 $0 \leq x \leq a$ 、 $0 \leq y \leq g(x)$ ；纵标之和 $\sum_{k=0}^{n-1} f(ka/n)$ 、 $\sum_{k=0}^{n-1} g(ka/n)$ 彼此之比，当 n 充分大时任意接近于两面积之比，而且对于单调的 f 和 g ，甚至不难用穷竭法证明这一点；卡瓦列里过渡到极限，取 $n = \infty$ ，并谈论第一条曲线“一切纵标之和”，它与第二条曲线相应的和之比严格地等于两面积之比；对体积也是如此；这种语言随后被普遍采用，甚至被像费马这样对它所掩盖的精确事实有最清楚认识的作者们采用。诚然，此后许多数学家，如罗贝瓦尔（[263]，第 3–67 页）和帕斯卡（[244]，第 VIII 卷，第 334–384 页），宁愿在被取“和”的曲线的纵标中看到的，不是像卡瓦列里那样的直线段，而是具有同一无穷小高度的一些矩形，从严格性的观点看这算不上多大的进步（无论罗贝瓦尔怎么说），但这也许可以防止想象太容易出轨。无论如何，既然涉及的只是比，“曲线 $y = f(x)$ 的一切纵标之和”这个说法，或简言之曲线的“一切纵标”，最终——正如例如在帕斯卡的著作中清楚地显现的那样——是莱布尼茨的 $\int y dx$ 的精确等价物。

从卡瓦列里所采用的语言出发，上文陈述的那些原则便不可避免地随之而来，并立即蕴含一些我们将用现代记号陈述的结论，但约定在那里 $\int f dx$ 只表示由 Ox 与曲线 $y = f(x)$ 所界的面积。首先，每个平面面积，只要被每条 $x = \text{常数}$ 的直线截出的诸线段长度之和为 $f(x)$ ，就等于 $\int f dx$ ；每个立体，只要被每个 $x = \text{常数}$ 的平面截出面积为 $f(x)$ ，也是如此。此外， $\int f dx$ 线性地依赖于 f ；我们有 $\int (f + g) dx = \int f dx + \int g dx$ ， $\int c f(x) dx = c \int f dx$ 。特别地，一切面积和体积问题都被化归为求积，也就是说化归为形如 $\int f dx$ 的面积计算；而且，也许更为新颖也更为重要的是，依赖于同一个求积的两个问题必须看成等价的，而且在每个情形都有办法判定是否如此。希腊数学家们从未达到（或者也许从未肯于达到）这样程度的“抽象”。于是（[57 a]，第 133 页）卡瓦列里毫无困难地“证明”了两个相似立体之比等于相似比的立方，而阿基米德只在他的立体理论

末尾、就旋转二次曲面及其截体陈述这一结论 ([5 b], 第 I 卷, 第 258 页)。但要达到那里, 必须把阿基米德式的严格抛出船外。

于是就有了按与问题相关联的求积的实在或表观的困难程度、至少是暂时地对问题进行分类的手段。这正是当时的代数可用作典范之处: 因为在代数中, 在几何中提出的代数问题中, 希腊人所关心的只是解, 而 16 和 17 世纪的代数学家们开始把主要注意力转向按求解所用手段的本性对问题进行分类, 从而为现代的代数扩张理论奏出了前奏; 他们不仅已按问题所依赖的方程的次数对问题作了一个初步的分类, 而且已经给自己提出了关于可能性的困难问题: 用根式解出每一个方程的可能性 (他们中有些人是不相信这一点的), 等等; 他们也关心把给定次数的一切问题化归为一个几何形式的类型。同样, 在积分演算中, 卡瓦列里的原则使他们能够立即认出, 阿基米德解决的许多问题都化归为求积 $\int x^n dx$, 其中 $n=1,2,3$; 他还发明了一个巧妙的方法, 可对随心所欲的多个 n 值完成这一求积 (这方法归结为注意到由齐次性有 $\int_0^{2a} x^n dx = c_n a^{n+1}$, 并写下

$$\int_0^{2a} x^n dx = \int_{-a}^a (a+x)^n dx = \int_0^a [(a+x)^n + (a-x)^n] dx,$$

展开便得 c_n 的一个递推关系) ([57 a], 第 159 页及 [57 b], 第 269–273 页)。但费马那时已经走得远得多, 他先 (在 1636 年之前) 证明了 $\int_0^a x^n dx = \frac{a^{n+1}}{n+1}$ 对正整数 n 成立 ([109], 第 II 卷, 第 83 页), 借助的是前 N 个整数的幂和公式 (一个模仿阿基米德螺线求积而得的程序), 随后把同一公式推广到一切有理的 $n \neq 1$ ([109], 第 I 卷, 第 195–198 页); 对最后这个结果 (1644 年传达给卡瓦列里), 他直到很久以后、在读过帕斯卡关于积分的著作⁷之后, 才给出一个证明 ([109], 第 I 卷, 第 255–288 页; 法文译本第 III 卷, 第 216–240 页)。

这些结果, 再加上起着变量代换和分部积分作用的几何考虑, 已经使大量可化归为初等求积的问题得到解决。在此之外, 首先遇到的是圆的求积和双曲线的求积: 由于那个时代的人特别关心的是“不定积分”, 这些问题用现代的术语说, 其解分别由反三角函数和对数提供; 这些解是以几何方式给出的, 而我们也已经看到, 这后一个函数是怎样一步一步被引进分析的。这些求积成了大量工作的对象, 从事者有格雷古瓦·德·圣万桑 [135]、惠更斯 ([169 b], 第 XI 卷, 第 271–337 页及第 XII 卷, 第 91–180 页)、沃利斯 ([326 a], 第 I 卷, 第 355–478 页)、格雷戈里 [136 a]; 第一位自信已经完成了圆的求积, 最后一位自信已经证明了 π 的超越性; 在他们那里, 为三角函数和对数函数发展

出了不定的逼近程序，一些偏于理论，另一些面向数值计算，而这些程序很快就要以牛顿 ([233 a], 第 I 卷, 第 3–26 页及第 29–199 页)、墨卡托 ([220], 转载于 [218], 第 I 卷, 第 167–196 页)、J. 格雷戈里 [136 d]、然后是莱布尼茨 [198 d] 的级数展开的一般方法而告终。无论如何，人们渐渐确信这些求积的“不可能性”，也就是说，确信它们所定义的函数的非代数特征；与此同时，形成了一种习惯：一个问题，当它已被化归为“不可能的”求积之一时，就算就其本性所允许的程度而言解决了。摆线的问题便是如此，它借助三角函数得到解决，抛物线的求长也是如此，它被化归为双曲线的求积。

求长问题——我们刚才引了其中最著名的两个——具有一种特殊的重要性，因为它们构成微分（它们以之为前提）与积分（它们所属范围）之间的一个自然的几何过渡；旋转曲面面积的问题可以与它们相联系。古人只处理过圆和球的情形。在 17 世纪，这些问题很晚才出现；看来是椭圆求长（椭圆被视为圆之后最简单的曲线）的、该时代无法逾越的困难使人望而却步了。动力学方法给这些问题提供了某些入口，使罗贝瓦尔 ([263], 第 363–399 页) 和托里拆利 ([310], 第 III 卷, 第 103–159 页) 在 1640 年到 1645 年之间得到了关于螺线弧的一些结果；但只是到了 1660 年前的那些年，它们才成为当务之急；摆线于 1658 年被雷恩求长 ([326 a], 第 I 卷, 第 533–541 页)；不久之后，曲线 $y^3 = ax^2$ 被好几位作者处理 ([326 a], 第 I 卷, 第 551–553 页；[85 b], 第 I 卷, 第 517–520 页；[109], 第 I 卷, 第 211–255 页；法文译本, 第 III 卷, 第 181–215 页)，还有好几位作者 ([109], 第 I 卷, 第 199 页；[169 b], 第 II 卷, 第 334 页) 把抛物线的求长化归为双曲线的求积（也就是说化归为一个代数-对数函数）。最后这个例子最为重要，因为它是下述一般原理的一个特例：曲线 $y = f(x)$ 的求长不是别的，正是 $y = \sqrt{1 + (f'(x))^2}$ 的求积；而惠拉特正是从这条原理本身把它推出来的。跟踪费马晚年就曲线 $y^3 = ax^2$ 的工作 ([109], 第 I 卷, 第 211–255 页；法文译本第 III 卷, 第 181–215 页) 中的摸索也同样有趣：对曲线 $y = f(x)$ 及其弧 $s = g(x)$ ，他联结曲线 $y = g(x)$ ，并从第一条曲线的切线出发确定这一条曲线的切线（用现代的语言说，他证明它们的斜率 $f'(x), g'(x)$ 由关系 $(g'(x))^2 = 1 + (f'(x))^2$ 联系）；人们会觉得自己离巴罗非常之近，只须把这个结果与惠拉特的结果结合起来（这正是格雷戈里 1668 年差不多做到的 ([136 d], 第 488–491 页)），便可得到切线与求积之间的关系；但费马陈述的只是：若两条曲线各自相对于一个直角坐标系，在具有相同横标的点处的切线总有相同的斜率，则这两条曲线相等，或者换句话说， $f'(x)$ 的知识确定 $f(x)$ （至多差一个常数）；而他对这个断言的证成，只是借助一

个没有任何说服价值的含混论证。

不到十年之后，巴罗的《几何讲义》[16 b]问世了。从一开头 (Lect. I) 他就以原理的形式陈述：在直线运动中，诸空间与由时间轴和速度曲线所界的面积 $\int_0^t v dt$ 成比例。人们会以为，他将由此、并从他先前已引述过的关于切线确定的动力学方法，推出被视为切线斜率的微分与被视为面积的积分之间的联系；但事情并非如此，他后来以纯几何的方式证明 ([16 b], Lect. X, §11, 第 243 页)：若两条曲线 $y = f(x), Y = F(x)$ 满足纵标 Y 与面积 $\int_a^x y dx$ 成比例，也就是说若 $c \cdot F(x) = \int_a^x f(x) dx$ ，则 $Y = F(x)$ 的切线与 Ox 相交于横标为 $x - T$ 的点，该横标由 $y/Y = c/T$ 确定；这个证明此外是完全精确的，从 $f(x)$ 单调这一显式假设出发，而且书中说到， $f(x)$ 的变化方向确定 $Y = F(x)$ 的凹向。但将可注意到，这条定理多少淹没在一大堆别的定理之中，其中许多是非常有趣的；未曾预先受到提醒的读者会倾向于在那里只看到用求积解决问题 $Y/T = f(x)/c$ 的一个手段，也就是说，看到从切线信息出发确定一条曲线的某个问题（或者如我们所说，某种类型的微分方程）；而既然巴罗所给出的它的应用尤其涉及同类的问题（也就是说涉及可用“分离变量法”积分的微分方程），就更是如此。巴罗强加于自己的几何语言在这里是一个原因，它使微分与积分之间的联系——只要涉及的是动力学，这联系原本那么清楚——多少被遮蔽了。

另一方面，各种方法已经成形，用来把一些积分问题化归为另一些，并“解出”它们，或把它们化归为已经分类的“不可能”问题。分部积分以其最简单的几何形式，就在于把由 Ox, Oy 和单调曲线 $y = f(x)$ 的一段弧（这段弧把 $(a, 0)$ (Ox 上的点) 与 $(0, b)$ (Oy 上的点) 连接起来) 所界的面积写成 $\int_0^a y dx = \int_0^b x dy$ ；而且它经常以隐含的方式被使用。随着帕斯卡 ([244], 第 IX 卷, 第 17–18 页) 出现了如下的推广，它隐藏得深得多：设 $f(x)$ 如上， $g(x)$ 是一个 ≥ 0 的函数，且 $G(x) = \int_0^x g(x) dx$ ；则有 $\int_0^a y g(x) dx = \int_0^b G(x) dy$ ，他巧妙地通过用两种方式计算立体 $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq f(x), 0 \leq z \leq g(x)$ 的体积证明了它；特例 $g(x) = x^n, G(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ 起着重要的作用，在帕斯卡（同上出处，第 19–21 页）那里和在费马 ([109], 第 I 卷, 第 271 页) 那里一样；这后一位（其著作带着一个意味深长的标题：《曲线方程的变换与订正，及其对曲线空间相互之间以及与直线空间之比较的种种应用...》）没有证明它，无疑是因为他觉得重复帕斯卡刚刚发表的东西并无用处。这些“变换”定理——我们在其中会看到分部积分与变量代换的一种结合——在某种程度上代替了它，后者是很晚才被引入的；事实上，与当时的思想方式——仍然过于几何、

不够分析——相抵触的，是允许使用图形所强加的变量以外的变量，也就是说两坐标之一（有时是极坐标）或曲线的弧。正是这样，我们在帕斯卡（[244]，第 IX 卷，第 60–76 页）那里找到一些结果，用现代的记号写出、令 $x = \cos t$ 、 $y = \sin t$ 、并对特殊的函数 $f(x)$ ，就是

$$\int_0^1 f(x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)ydt,$$

而与 J. 格雷戈里（[136 d]，第 489 页）那里相当，对一条曲线 $y = f(x)$ 及其弧 s , $\int yds = \int zdx$ ，这里 $z = y\sqrt{1+y'^2}$ 。只是到了 1669 年，我们才看到巴罗掌握了变量代换的一般定理（[16 b]，第 298–299 页）；它的陈述一如既往是几何的，可归结如下：设 x 与 y 由一个单调关系相联系， p 是该关系的图像在点 (x,y) 处的斜率；那么，若函数 $f(x), g(y)$ 使得 $f(x)/g(y) = p$ 对每一对对应的值 (x,y) 都成立，则在相应的限之间取的面积 $\int f(x)dx, \int g(y)dy$ 相等；而且反过来，若这些面积总是相等（ f 和 g 隐含地被设为具有常号），则我们有 $p = f(x)/g(y)$ ；这个逆命题自然被用来把定理应用于微分方程的求解（用“分离变量法”）。但这条定理只是被巴罗插在一个附录中（Lect. XII, app. III, theor. IV），他在那里一面指出他先前的结果中有几条只是它的特例，一面对自己发现它太迟、来不及更多地使用它表示歉意。

于是，1670 年前后，局势如下。人们已经知道如何用统一的方法处理涉及一阶导数的问题，而惠更斯已经着手处理涉及二阶导数的几何问题。人们知道如何把一切积分问题化归为求积；已经有多种带有几何面貌的办法，可以在分类不善的情形下把一些求积化归为另一些求积，而且从这个观点出发，处理三角函数和对数函数已经习以为常；人们已经意识到微分与积分之间的联系；“切线反方法”——当时给予化归为一阶微分方程的问题的名称——也开始被着手处理。墨卡托对级数 $\log(1+x) = -\sum_1^\infty (-x)^n/n$ 的轰动性发现，刚刚为把级数、且主要是幂级数应用于所谓“不可能”的问题开辟了全新的前景。与之相对照，数学家的队伍明显变稀了：巴罗离开了教授的席位去就任布道者的席位；除惠更斯之外（他已把几乎全部数学工作留在身后，早已获得他正着手最终写定的《摆钟论》的一切主要结果），只有剑桥的牛顿和阿伯丁的 J. 格雷戈里还在活跃，而莱布尼茨不久就将以新入教者的热忱加入他们。这三个人，牛顿从 1665 年起、J. 格雷戈里从 1668 年墨卡托的发表起、莱布尼茨从约 1673 年起，都主要投身于当时的时髦课题，即幂级数的研究。但是，从问题分类的观点看，新方法的主要效果看来是抹掉了它们之

间的一切区分；而实际上，牛顿——与其说他是代数学家，不如说他是分析学家——在 1676 年毫不犹豫地向莱布尼茨宣布 ([198 d], 第 224 页)，他知道如何解一切微分方程，⁸ 对此莱布尼茨回答 ([198 d], 第 248–249 页) 说，恰恰相反，这是一个每当可能时就要“预设求积”而以有限数目的项得出解的问题，也是一个要知道是否每个求积都能像迄今研究的多数情形中已被注意到的那样，化归为圆和双曲线的求积的问题；他借此重新提出，格雷戈里相信（有理由，正如我们今天所知）椭圆和双曲线的求长不可化归为圆和双曲线的求积；莱布尼茨并问道，级数的方法，如牛顿所使用的那种，能在多大程度上对这些问题给出回答。牛顿在他那方面 ([198 d], 第 209–211 页) 声称他握有一些他不予指明的判据，可用来——表面上是通过考察级数——判定某些（以有限项表示的）求积的“可能性”，并给出了积分 $\int x^\alpha (1+x)^\beta dx$ 的一个（非常有趣的）级数的例子。

十年之内实现的巨大进步由此可以看出；分类问题在这些通信中是以十分现代的术语陈述的；莱布尼茨提出的问题之一已在 19 世纪由阿贝尔积分的理论解决，另一个，即把一个给定的微分方程化归为求积的可能性问题，尽管近来有重要的工作，仍然悬而未决。如果事情就是这样，那是因为牛顿和莱布尼茨已经各自把无穷小演算的基本运算化归为一个算法；只须用两人中这个或那个所使用的记号写下一个关于求积或微分方程的问题，它的代数结构便会立即显现出来，摆脱了它的几何外壳；“变换”的方法同样可以用简单的分析术语写出；分类问题得到了精确的陈述。从数学上讲，17 世纪已经达到了它的终点。

E) 内插法与差分演算。这个主题（我们不把二项式系数的研究与它分开）出现得很早，并贯穿整个世纪，其理由既有理论上的也有实践上的。当时的一大任务事实上是三角函数表、对数表、航海表的计算，地理学、航海术、理论和实用天文学、物理学、天体力学的迅速进展使它们成为必需；许多最杰出的数学家，从开普勒到惠更斯和牛顿，都参与了这项工作，或者是直接参与，或者是通过关于最有效逼近程序的理论研究参与。

在数表的使用乃至编制中，最初的问题之一就是内插；而随着计算的精度增长，17 世纪注意到，古老的线性内插程序，在最初差分（表中相继出现的数值之间的差）不再实际上是常数时，便失去了效力；例如，我们看到布里格斯 ([36], 第 13 章) 在对数的计算中使用高阶的差分、甚至是相当高阶的差分。后来，我们看到牛顿 ([233 a], 第 I 卷，第 271–282 页及 [233 b], 第 III 卷，引理 5；亦见 [114]) 和 J. 格雷戈里 ([136 d], 第 119–

120 页)各自独立地进行着关于内插和幂级数的平行研究;两人以此外并不相同的方法,一方面得到多项式内插公式,即所谓“牛顿的”公式,另一方面得到二项级数([136 d],第 131 页;[198 d],第 180 页)和经典分析中主要的级数展开([136 d];[233 a],第 I 卷,第 3–26 页及第 271–282 页,及[198 d],第 179–192 页及第 203–225 页);这两条研究路线彼此激荡,而且在牛顿心中与无穷小演算诸原理的发现紧密相连,这几乎是不容置疑的。在格雷戈里那里如同在牛顿那里一样,一种对数值实践的巨大关切显露出来:数表的编制与使用、级数与积分的数值计算;特别地,虽然他们的著作中找不到一个像上引布龙克尔勋爵那样的打磨过的收敛性证明,两人都不断地从他们的级数之于计算的适用性这一实践观点谈到级数的收敛。我们仍看到牛顿这样行事:为回答柯林斯出于实用目的提出的一个问题([262],第 II 卷,第 309–310 页),他把所谓欧拉–麦克劳林求和方法的一个特例应用于 $\sum_{p=1}^N \frac{1}{n+p}$ 当 N 值很大时的近似计算。

从差分出发计算一个函数的值,也早早地遇到,被用作积分的一个实用程序,甚至可以说,被用作微分方程积分的实用程序。例如赖特在 1599 年,为编制航海表而必须解一个我们应记作 $\frac{dx}{dt} = \sec t = \frac{1}{\cos t}$ 的问题时,按一弧秒的相继间隔把 $\sec t$ 的值逐一相加([338];参见[230 b],第 97 页),自然实际上得到了 $\log \tan(\frac{\pi}{4} + \frac{t}{2})$ 的数值表;而这一从最初几张 $\log \tan t$ 数表的计算中观察到的巧合,直到 1668 年格雷戈里做出 $\sec t$ 的积分之前,一直没有得到解释([136 c]及[136 d],第 7 页及第 463 页)。

但这些问题也有一个纯理论的、甚至算术的方面。我们约定以 $\Delta^r x_n$ 记一个序列 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 的相继差分,它借助 $\Delta x_n = x_{n+1} - x_n$ 、 $\Delta^r x_n = \Delta(\Delta^{r-1} x_n)$ 递归地定义,并以 S^r 记 Δ 及其迭代的逆运算,也就是说,若 $y_n = Sx_n$, 其中 $y_0 = 0$ 、 $\Delta y_n = x_n$, 且 $S^r x_n = S(S^{r-1} x_n)$, 便作此约定;我们有

$$S^r x_n = \sum_{p=1}^{n-r} \binom{n-p-1}{r-1} x_p;$$

特别地,若对一切 n 有 $x_n = 1$, 则 $Sx_n = n$, 序列 $S^2 x_n$ 和 $S^3 x_n$ 就是希腊算术家已经研究过的“三角形数”和“角锥数”的序列,而一般地我们有

$$S^r x_n = \binom{n}{r} \text{ for } n \geq r \text{ (and } S^r x_n = 0 \text{ for } n < r);$$

这些序列从这个观点看至少从 16 世纪起就被引入了;它们也自行出现在组合问题

中，这些问题无论是凭其自身、还是联系着概率，都在 17 世纪的数学中起了相当大的作用，例如在费马和帕斯卡那里，然后在莱布尼茨那里。它们也出现在 m 次幂之和的表达式中，这个和是对前 N 个整数取的，这个和的计算，正如我们已经看到的，是费马以第一种方法积分 $\int x^m dx$ (m 为整数) 的基础 ([109], 第 II 卷, 第 83 页)。沃利斯 1655 年在他的《无穷算术》(Arithmetica Infinitorum) ([326 a], 第 I 卷, 第 355–478 页) 中正是这样进行的，他既不知道费马的 (未发表的) 工作，而且他说，对不可分量法，他也只是从阅读托里拆利中有所闻；诚然，急于到达终点的沃利斯不让自己被细致的研究拖住脚步：一旦对 m 的前几个整数值得到了结果，他便“用归纳”断言它对一切整数 m 为真，从这里正确地过渡到 $m = 1/n$ (n 为整数)，然后以一种比第一次更加简略的“归纳”过渡到任意的有理数 m 。但他工作中有趣而新颖之处在于，他从这里逐步上升到对“欧拉的”积分 $I(m, n) = \int_0^1 (1 - x^{\frac{1}{m}})^n dx$ (其值当 m 和 $n > 0$ 时为 $\Gamma(m+1)\Gamma(n+1)/\Gamma(m+n+1)$) 以及别的一些这样的积分的研究，对整数 m 和 n 编制 $1/I(m, n)$ 的数值表，它不是别的，正是整数 $\binom{m+n}{n}$ 的那张表，而且，他以与今天讲述 Γ 函数理论所用几乎相同的方法，最终得到了 $I(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \frac{\pi}{4} = \left(\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)\right)^2$ 的无穷乘积；此外，借助分部积分和非常简单的变量代换、并通过把 $I(m, n)$ 就 m 和 n 的一切实数值加以考虑，把这方法搞正确并不困难，只是这一点他几乎不可能想到，而牛顿的分析不久就将使它成为可能。无论如何，正是沃利斯对整数 $\binom{m+n}{n}$ 向 m 的非整数值 (更确切地说，向形如 $n = p/2$ (p 为奇整数) 的值) 所作的“内插”，为起步时的牛顿 ([198 d], 第 204–206 页) 提供了一个出发点，把他先引向特例 $(1 - x^2)^{p/2}$ 的研究，再引向二项级数，从那里引向对 x^a (如此记写) 就一切实数 a 的引入，并引向借助二项级数对 x^a 的微分；这一切都没有为得到严格的证明、乃至定义付出多大的努力；此外，一项值得注意的革新是：他是从 x^a 的导数的知识推出 $\int x^a dx$ ($a \neq -1$) 的 ([233 a], 第 I 卷, 第 3–26 页及 [198 d], 第

225 页)。至于其余的，而且尽管他不久就掌握了远为一般的幂级数展开方法，例如所谓牛顿多边形的方法 (用于代数函数) ([198 d], 第 221 页) 和待定系数法，他在随后的工作中仍常常带着某种偏爱回到二项级数及其种种推广；而且正是从那里，例如，他似乎得出了上文所引的 $\int x^a (1+x)^\beta dx$ 的展开 ([198 d], 第 209 页)。

与此同时，大陆上思想的演变很不一样，而且抽象得多。帕斯卡在二项式系数的研究上已与费马接近 (他从这些系数构造出他所说的“算术三角形”)，并研究了它们在概率计算和差分计算中的用途；当他着手积分时，他把同样的思想引到了那里。像他的先

辈们一样，当他使用不可分量的语言时，他把积分 $F(x) = \int_0^x f(x)dx$ 设想为“曲线的一切纵标之和”

$$S\left(f\left(\frac{n}{N}\right)\right) = \sum_{0 \leq p < Nx} f\left(\frac{p}{N}\right),$$

对“单位” $N = \sum_{0 \leq p < N} 1$ 当 $N = \infty$ 时的比值 ([244], 第 VIII 卷, 第 352–355 页) (或者, 当他抛弃这种语言而采用正确的穷竭语言时, 作为该比值当 N 无限增长时的极限)。但是, 由于心目中惦念着矩量问题, 他注意到, 当涉及的是按等距间隔分布的离散质量 y_i 时, 总质量的计算化归为上文定义的运算 Sy_n , 而矩量的计算化归为运算 S^2y_n ; 而且通过类比, 他把运算 $\int$ 迭代, 构成他所说的“纵标的三角和”, 用我们的语言说, 就是诸和 $N^{-2}S^2\left(f\left(\frac{n}{N}\right)\right)$ 当 N 趋于无穷时的极限, 也就是说积分 $F_2(x) = \int_0^x F(x)dx$; 新的一次迭代给他“角锥和” $F_3(x) = \int_0^x F_2(x)dx$, 即 $N^{-3}S^3\left(f\left(\frac{n}{N}\right)\right)$ 的极限; 此外, 上下文足以表明, 如果他到此为止, 那既不是由于他的思想缺乏普遍性, 也不是由于他的语言缺乏普遍性, 而只是因为他只打算使用这些和, 其系统的运用是他一大部分结果的基础, 而且他立即证明了我们写作

$$F_2(x) = \int_0^x (x-u)f(u)du, F_3 = \frac{1}{2} \int_0^x (x-u)^2f(u)du$$

([244], 第 VIII 卷, 第 361–367 页) 的那些性质; 这一切都没有写下一个公式, 而是用一种如此透明而如此精确的语言, 以致人们可以立即把它转录成公式, 就像刚才所做的那样。在帕斯卡那里如同在他的先辈们那里一样, 但以清楚得多也系统得多的方式, 独变量的选择 (它总是坐标之一, 或曲线的弧) 隐含在确定积分区间诸等距分点 (尽管“无穷接近”) 的约定之中; 这些点分别或者在 Ox 上, 或者在 Oy 上, 或者在曲线的弧上, 而帕斯卡留意不让任何含混在此留存 ([244], 第 VIII 卷, 第 368–369 页)。当他必须更换变量时, 他借助一条原则来做, 这条原则可归结为说: 面积 $\int f(x)dx$ 可以写成 $S(f(x_i)\Delta x_i)$, 对积分区间分成“无穷小”区间 Δx_i (相等或不等) 的每一个分划都成立 ([244], 第 IX 卷, 第 61–68 页)。

由此可见, 我们已经离莱布尼茨非常近了; 而且可以说是一件幸事: 后者当他想要被引进现代数学之门时, 遇到的是惠更斯, 后者立即把帕斯卡的著作放到了他手里 ([198 d], 第 407–408 页); 他对组合分析的思考使他对这方面作了特别好的准备, 而且我们知

道，他对这些著作下过深入的功夫，这反映在他的工作之中。1675 年，我们看到他把上文帕斯卡的定理转录成 $\text{omn}(x\omega) = x.\text{omn}\omega - \text{omn}(\text{omn}\omega)$ 的形式，其中 $\text{omn}\omega$ 是 ω 的从 0 取到 x 的积分的一个缩写，几天之后，莱布尼茨用 $\int \omega$ (“summa omnium ω ”，即“总和”的首字母) 代替了它，同时引入 d 表示无穷小的“差”，或者如他不久将说的，微分 ([198 d]，第 147–167 页)。他把这些“差”设想为彼此之间可以比较、却不可以与有限量比较的量，此外他最经常地、或明或暗地取微分 dx (独立变量 x 的微分) 为单位， $dx = 1$ (这相当于把微分 dy 与导数 $\frac{dy}{dx}$ 等同起来)，起先还把它从积分的记号中省去，于是积分表现为 $\int y$ 而不是 $\int ydx$ ；但他不久就引入了它，并且一旦认识到它相对于独立变量选择的不变特征，就系统地坚持它，这使他免于把这个选择一直惦记在心；⁹ 而当他回到他直到那时一直忽视的巴罗的研究时，他带着不小的得意注意到，巴罗如此看重的一般变量代换定理，从他自己的记号出发立即就能得出 ([198 d]，第 412 页)。在这一切中，他实际上始终紧贴着差分演算，他的微分演算可以由差分演算通过过渡到极限得出，当然这个过渡他很难严格地证成；而且在随后的工作中，他自愿地强调他的原则不加改变地适用于两者。他明确地引用帕斯卡，例如，在与约翰·伯努利的通信 ([198 a]，第 III 卷，第 156 页) 中，提到自己最初的研究时，他给出一个计算差分的公式，它是牛顿公式的一个特例，并由它“过渡到极限”得出公式 $y = \sum_1^{\infty} (-1)^n \frac{d^n y}{dx^n} \cdot \frac{x^n}{n!}$ (其中 y 是一个在 $x = 0$ 时为零的函数，而诸 $\frac{d^n y}{dx^n}$ 是它在变量的值 x 处的导数)，这个公式等价于伯努利传达给他的一个类似的公式 ([198 a]，第 III 卷，第 150 页及 [20 a]，第 I 卷，第 125–128 页)，后者以逐次分部积分证明了它。这个公式，可以看出，非常接近泰勒级数；而莱布尼茨由差分演算出发过渡到极限的那个论证，正是泰勒 1715 年为得到“他的”级数 [305] 所重新找到的，¹⁰ 此外他对它也没有多加使用。

F) 人们想必已经在上述演进中隐含地看到无穷小分析的逐步代数化，也就是说，看到它被归结为一种运算微积，配有具有代数特征的统一记号体系。正如莱布尼茨曾以完全的明晰性多次指出的那样 ([198 a]，第 V 卷，第 230–233 页)，这里的问题是，为新分析去做韦达曾为方程论做过的事、笛卡尔曾为几何学做过的事。要理解这种必要性，只需读几页巴罗的著作；任何时候都不可能眼前不摆着一幅图形，有时相当复杂，并且事先经过一丝不苟的精心描绘；构成这部著作实质部分的那 100 页 (Lect. V–XII) 竟需要不少于 180 幅图形。

诚然，在几何表象的多样性之中出现某种统一性之前，是谈不上代数化的。尽管如

此，格雷古瓦·德·圣万桑 ([135]) 已经 (以 “ductus plani in planum” 之名) 引进了一种合成律，它归结为对积分 $\int_a^b f(x)g(x)dx$ 的系统使用，这些积分被看作立体 $a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x), 0 \leq z \leq g(x)$ 的体积；但他远没有从中引出帕斯卡后来正如我们所见的那样从同一立体的研究中推出的那些结论。沃利斯在 1655 年、帕斯卡在 1658 年，各自为自己的用途锻造了具有代数特征的语言，他们不写任何公式，却拟定出一些命题，只要理解了其机制，便可立即把这些命题改写为积分演算的公式。帕斯卡的语言特别清晰而精确；如果说人们无法理解他为什么拒绝让自己使用代数记号——不仅拒绝笛卡尔的，甚至连韦达的也不用——那么人们只能叹服他所完成的这一杰作，而他对语言的驾驭乃是他做到这一点的唯一手段。

但是只要过去几年，一切就都变了。牛顿首先想出一个主意：把当时无穷小分析中一切具有几何特征的运算，都用一种唯一的分析运算即微分、加上逆问题的求解来代替；而人们很清楚，幂级数方法使他得以极其顺手地完成这种运算。正如我们已经看到的，他的语言借自于一个普适“时间”参数的虚构：他把随这个参数而变化的量称为“流量”，把它们的导数称为“流数”。他似乎没有赋予记号以特别的重要性，他忠实的崇拜者后来甚至夸口说，缺少系统的记号反倒是一种优点；不过他很早就养成了为个人所用以一点来记流数的习惯，即把 $\frac{dx}{dt}$ 写作 $\dot{x}$ ，把 $\frac{d^2x}{dt^2}$ 写作 $\ddot{x}$ ，等等。至于积分，牛顿看来恰似巴罗一样，从来不把它看作别的，只把它看作一个问题（已知流数求流量，即解 $\dot{x} = f(t)$ ），而不看作一种运算；因此他没有给积分的名称，似乎也没有标准的记号（只是有时用一个方框 $\boxed{f(t)}$ 或 $\square f(t)$ 来表示 $\int f(t)dt$ ）。这会不会是因为，他不喜欢给一个并非唯一确定、而只确定到相差一个加法常数的对象以名称和符号？）由于缺乏文献，这个问题只能被提出来而已。

牛顿有多经验、具体、即便在最大胆处也多审慎，莱布尼茨就有多系统化、多概括化、多敢于冒险乃至有时多鲁莽。他从青年时代起就怀着一种“特征术”、即普适符号语言的想法，这种语言之于全部人类思想，将如代数记号之于代数，其中每个名称或符号都是被符号化对象的一切性质的钥匙，而且若不同时正确地推理，就不可能正确地使用它（见第 6 页）。把这样一个计划当作空想是容易的；但并非出于偶然，这个计划的作者恰恰就是那个人：他不久便认识并分离出无穷小演算的基本概念，并以多少具有最终形态的记号把它装备起来。我们已经在上文目睹了这些记号的诞生，并注意到莱布尼茨——他似乎意识到自己的使命——以怎样的细心逐步修改它们，直到确保他所寻求的简

洁性尤其是不变性 ([198 a], 第 V 卷, 第 220-226 和 226-233 页)。这里需要注意的重要之点是: 他一引进这些记号 (那时他对牛顿的思想还一无所知), 就对 $\int$ 和 d 、即积分和微分, 有了清楚的构想, 把它们视为互逆的算子。诚然, 这样做他就无法避免不定积分所固有的歧义, 这是他的体系的弱点, 他像他的后继者一样巧妙地绕过了它。但从新符号初次出现起, 引人注目的是, 莱布尼茨立即忙于制定使用规则, 自问是否 $d(xy) = dx dy$ ([198 d], 第 165-166 页), 并自行给出否定的回答, 从而逐步得到正确的法则 ([198 a], 第 V 卷, 第 220-226 页), 后来他又用他关于 $d^n(xy)$ 的著名法则把这一法则加以推广 ([198 a], 第 III 卷, 第 175 页)。当然, 在莱布尼茨如此摸索之时, 牛顿早已知道 $z = xy$ 蕴含 $\dot{z} = \dot{x}y + x\dot{y}$ 有十年之久了; 但他从不费心说出这一点, 只把它看作他的流量间关系 $F(x, y, z) = 0$ 求微分法则的一个不配命名的特例。相反, 莱布尼茨的主要关切, 不是使他的方法对解决这类具体问题有用, 甚至也不是从严格而无可指摘的原理推出它们, 而首先是建立起一种以少数简单规则的形式操纵为根基的算法。正是在这种精神下, 他以括号的用法改进了代数记号, 逐步采用 $\log x$ 或 $\lg x$ 来记对数,¹¹ 并强调“指数演算”, 也就是对指数 a^x, x^x, x^y (指数为变量) 的系统考虑。尤其是, 当牛顿只是严格按照每个具体情形的需要引入高阶流数时, 莱布尼茨却很早就转向通过 d 与 $\int$ 的迭代来创立一种“运算微积”; 逐渐意识到他的演算中数的乘法与算子的复合之间的类比, 他以一种幸运的大胆采用指数记号来书写 d 的迭代, 把第 n 次迭代写作 d^n ([198 d], 第 595 和 601 页,¹² 以及 [198 a], 第 V 卷, 第 221 和 378 页), 甚至用 d^{-1}, d^{-n} 表示 $\int$ 及其迭代 ([198 a], 第 III 卷, 第 167 页); 他甚至寻求给 d^α 以意义, 其中 α 为任意实数 ([198 a], 第 II 卷, 第 301-302 页, 以及第 III 卷, 第 228 页)。

这并不是说莱布尼茨不也关心他的演算的应用, 他深知 (正如惠更斯常对他反复说的那样 ([198 d], 第 599 页)) 这些应用是它的试金石; 但他缺乏深入其中的耐心, 并在其中首先寻求提出新的一般规则的机会。就这样, 在 1686 年 ([198 a], 第 VII 卷, 第 326-329 页) 他处理了曲线的曲率和密切圆, 并在 1692 年 ([198 a], 第 VII 卷, 第 331-337 页) 以关于平面曲线接触的一般原理告终;¹³ 在 1692 年 ([198 a], 第 V 卷, 第 266-269 页) 和 1694 年 ([198 a], 第 V 卷, 第 301-306 页), 他奠定了包络理论的基础; 与约翰·伯努利同时, 他在 1702 年和 1703 年以分解为简单元素的方式实现了有理分式的积分, 但起初纯粹是形式地做的, 并未充分认识到分母中出现复线性因子时伴随的情况 ([198 a], 第 V 卷, 第 350-366 页)。又是这样, 1697 年 8 月的一天, 他在马车里思考变分演

算的问题时，想到了在记号 $\int$ 之下关于一个参数求微分的法则；他热情高涨，立即把它寄给了伯努利（[198 a]，第 III 卷，第 449-454 页）。但当他做到这一步时，他的演算的基本原理早已确立，其使用已开始传播：无穷小分析的代数化已是既成事实。

G) 函数的概念在 17 世纪期间以多种多样的方式被引进和精确化。全部动力学都建立在一个关于随时间变化的量、也就是时间的函数的直观的、在某种意义上实验性的观念之上，而我们已经看到，由此如何得到一个单参数的函数，正如它在巴罗那里、以及以流量之名在牛顿那里所显现的那样。“任意曲线”的观念经常出现，但很少被精确化；很可能它常被以动态的形式、或无论如何以实验的形式来设想，而且人们并不认为一条曲线要能用作推理的对象就必须具有几何的或解析的刻画；情形尤其如此（其理由我们今天更能理解）当涉及积分时，例如在卡瓦列里、帕斯卡和巴罗那里；这最后一位在推理中处理由 $x = ct$ 、 $y = f(t)$ 定义的曲线并假设 $\frac{dy}{dt}$ 递增时，甚至明确地说， $\frac{dy}{dt}$ “按任意规律正规地递增、甚至不正规地递增”都“无关紧要”（[16 b]，第 191 页），也就是说，正如我们会说的那样，是否能有一个解析定义。可惜这个清楚而富有成果的观念——它一经适当精确化便将在 19 世纪重新出现——未能战胜笛卡尔造成的混乱：后者一方面把一切不能精确定义为解析式的曲线从“几何学”中驱逐出去，另一方面又把这样一种定义中可容许的形成手续仅限于代数运算。诚然，在最后这一点上，他的大多数同时代人并没有跟随他；渐渐地，而且往往经由十分迂回的路径，各种超越运算——对数、指数、三角函数、求积、微分方程的求解、取极限、级数求和——获得了被引用的资格，而在每种情形都难以标出迈出这一步的确切时刻；况且第一步之后往往跟着倒退的一步。例如就对数而言，应当视为重要阶段的有：对数曲线（依坐标轴的选取为 $y = a^x$ 或 $y = \log x$ ）的出现、对数螺线、双曲线的求积、 $\log(1+x)$ 的级数展开，甚至记号 $\log x$ 或 $\lg x$ 的采用。至于三角函数，尽管在某种意义上它们可追溯到古代，值得注意的是，正弦曲线起初并不是作为由方程 $y = \sin x$ 定义的曲线出现，而只是随罗贝瓦尔（[263]，第 63-65 页）作为“轮盘 (roulette) 的伴侣”出现（事实上，所涉及的正是曲线

$$y = R \left(1 - \cos \frac{x}{R} \right),$$

也就是说，作为一条其定义由摆线的定义导出的辅助曲线。要遇到解析表达式的普遍概念，我们必须求诸 J. 格雷戈里，他在 1667 年 ([169 a], 第 413 页) 把它定义为这样一个量：它从其他的量出发，经由一系列代数运算“或任何别的可以想象的运算”而得到；他还在其序言中 ([169 a], 第 408-409 页) 试图精确化这一观念，办法是解释有必要在代数的五种运算¹⁴ 之外再添上第六种运算，而这第六种运算最终无非就是取极限。但这些有趣的思想很快就被遗忘了，淹没在格雷戈里本人、牛顿以及其他人类发现的级数展开的洪流之中；这最后一种方法的巨大成功，在能有解析定义的函数与可展开为幂级数的函数之间造成了一种经久不消的混淆。

至于莱布尼茨，他似乎停留在笛卡尔的观点上，只是明确地附加了求积，又隐含地附加了他那个时代的分析中人们熟悉的其他运算：幂级数的求和、微分方程的求解。约翰·伯努利也是一样，当他想考虑 x 的任意函数时，把它引进为“一个以任意方式由 x 和常量构成的量” ([198 a], 第 III 卷，第 150 页)，有时还明确说这是“以代数方式或超越方式”构成的一个量 ([198 a], 第 III 卷，第 324 页)：而且在 1698 年，他与莱布尼茨商定给这样一个量以“ x 的函数”之名 ([198 a], 第 III 卷，第 507-510 和 525-526 页)。¹⁵ 莱布尼茨此前已经引进了“常量”、“变量”、“参数”这些词，并在关于包络的讨论中明确了依赖于一个或多个参数的曲线族的概念 ([198 a], 第 V 卷，第 266-269 页)。关于记号的问题在与约翰·伯努利的通信中也变得明确了：后者习惯用 X 、或 ξ 来记 x 的任意函数 ([198 a], 第 III 卷，第 531 页)；莱布尼茨表示赞同，但也提出用 $\bar{x}|_1^1$ 、 $\bar{x}|_1^2$ ，而我们今天则会写作 $f_1(x)$ 、 $f_2(x)$ ；他还为 x 的函数 z 的导数 $\frac{dz}{dx}$ 提出记号 $\bar{d}z$ (与表示微分的 dz 相对照)，而伯努利则写作 Δz ([198 a], 第 III 卷，第 537 和 526 页)。

就这样，随着这个世纪的结束，英雄时代落幕了。新演算连同它的概念和记号，以莱布尼茨赋予它的形式确立起来。最早的弟子雅各布·伯努利和约翰·伯努利与大师竞相发现，自由地探索他为之指明道路的那片富饶疆域。第一部关于微分和积分演算的论著写于 1691 年和

1692 年，出自约翰·伯努利之手，¹⁶ 供一位表现出好学生素质的侯爵之用。至于牛顿终于在 1693 年决定吝嗇地发表对他的流数的一个简短一瞥 ([326 a], 第 II 卷，第 391-396 页)，这也无关紧要；即使他的《Principia》足以供一个多世纪的沉思，在无穷小演算的地盘上，他已被追上，并且在许多方面被超越。

此外，新体系的弱点至少在我们眼里是显而易见的。牛顿和莱布尼茨一举废除了延

续两千年的传统，把首要角色给予了微分，并把积分贬为仅仅是它的逆运算；需要整个 19 世纪以及 20 世纪的一部分，才能通过把积分置于实变量函数的一般理论及其现代推广的基础之上，重新确立一种公正的平衡（见第 223 页）。也是从这种观点的颠倒，产生了不定积分以牺牲定积分为代价所扮演的过分、而且几乎是排他的角色——这一角色在巴罗那里已经出现，尤其是从牛顿和莱布尼茨开始：在这方面，同样是 19 世纪才把事情放回原位。最后，莱布尼茨特有的对符号作形式处理的倾向，在整个 18 世纪还将继续得到强调，远远超出当时分析的资源所能容许的程度。特别是必须承认，莱布尼茨的微分概念说实话没有任何意义；在 19 世纪初，它陷入了一种名誉扫地的境地，只是逐渐才从中恢复过来；而如果说一阶微分的使用最终得到了完全的正名，那么高阶微分尽管十分有用，直到我们今天也还没有真正恢复名誉。无论如何，从 17 世纪末开始的微分学和积分学的历史分为两个部分。其中之一涉及这种演算的应用，它们总是越来越丰富、越来越众多、越来越多样。在平面曲线的微分几何、微分方程、幂级数、变分法（上文已经谈到过它们）之外，又加上了形状不规则的曲线继而曲面的微分几何、多重积分、偏微分方程、三角级数、众多特殊函数的研究，以及许多其他类型的问题。我们在这里只应关心那些就实变量函数而言有助于澄清、深化和巩固无穷小演算之基本原理的工作。

从这一观点看，18 世纪中叶的那些伟大论著没有提供多少新东西。英国的麦克劳林¹⁷[214] 与大陆上的欧拉（[108 a], (1), 第 X 至 XIII 卷）都忠实于各自所继承的传统。诚然，前者力图把牛顿的概念稍加澄清¹⁸，而后者则把莱布尼茨形式主义推向极端，像莱布尼茨和泰勒一样，满足于把微分学建立在从差分演算出发的一种十分晦涩的过渡到极限之上，而对这种演算他恰好又给出了极为精致的阐述。但尤其重要的是，欧拉完成了莱布尼茨的事业，引入了 e 、 i 以及三角函数的那套沿用至今的记号并确保其被采纳，同时普及了记号 π 。另一方面，尽管他大多数时候并不区分函数与解析表达式，但在谈到三角级数和弦振动问题时，他坚持认为，不能把自己局限于这样定义的函数（他把它们称为“连续的”），而是在需要时也应考虑由一条曲线的一段或若干段弧经验地给出的任意的、或者说“不连续的”函数（[108 a], (1), 第 XXIII 卷，第 74–91 页）。最后，尽管这多少超出了我们的框架，在此仍不能不提到他把指数函数推广到复域，由此他得到了联系指数函数与三角函数的那些著名公式，以及复数对数的定义；由此最终阐明了对数与反圆函数之间那个著名的类比，或者用 17 世纪的语言说，圆的求积与双曲线的求积

之间的类比——它早已被圣樊尚的格雷戈里观察到，被惠更斯、尤其被 J. 格雷戈里精确化，而在莱布尼茨和伯努利那里，它出现在对下式的形式积分之中

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{i}{2(x+i)} - \frac{i}{2(x-i)}.$$

与此同时，达朗贝尔——无论在数学中还是在别处都是一切神秘主义的敌人——在一些出色的文章中（[75 a]，词条 DIFFÉRENTIEL 与 LIMITE，以及 [75 b]）以最大的清晰性定义了极限和导数的概念，并坚决主张无穷小演算的“形而上学”归根结底尽在于此。但这一明智的忠告并未产生任何直接的效果。拉格朗日的煌煌巨著（[191]，第 IX–X 卷）代表了一种尝试，即把分析建立在牛顿诸概念中最可争议的一个之上，也就是把任意函数的概念与可展开为幂级数的函数的概念混为一谈的那个概念，并由此（通过考虑级数中一阶项的系数）引出微分的概念。当然，像拉格朗日这样水准的数学家在这种情况下不可能不获得重要而有用的成果，例如（以一种事实上独立于我们刚才所指出的出发点的方式）带积分形式余项的泰勒公式的一般证明，以及用中值定理对余项作出的估计；无论如何，拉格朗日的工作是魏尔斯特拉斯在复变函数论中方法的源头，也是现代形式级数代数理论的源头。但是，就其直接目标而言，它代表的与其说是进步，不如说是退步。

相反，有了柯西的那些教学著作（[56 a]，(2)，第 IV 卷），我们终于站到了坚实的地面上。他对函数的定义本质上与我们今天的一样，尽管所用的语言仍相当含糊。极限概念一经一劳永逸地确定，便被取为出发点；连续函数（取现代的意义）与导数的概念随即由此导出，连同它们的主要初等性质；而导数的存在性不再是一种信仰行为，而是变成用分析的寻常方法加以研究的对象。说实在的，柯西对此几乎不感兴趣；另一方面，虽然波尔查诺在独立达到同样一些原理之后构造了一个在没有任何一点都没有导数的连续函数的例子 [27 a]，这个例子并未发表，问题直到 1872 年才由魏尔斯特拉斯在一部著作中公开地予以解决（[329 a]，第 II 卷，第 71–74 页）。

就积分而言，柯西的工作代表了一种向古代以及 17 世纪前半叶那些健全传统的回归，但所依靠的技术手段仍不充分。太久以来被降到第二位的定积分重新成为首要的概念，对这一概念，柯西使傅里叶所提出的记号 $\int_a^b f(x)dx$ 得到了最终的采纳（以取代欧拉有时使用的那个笨拙记号 $\int f(x)dx \left[\begin{array}{l} x = a \\ x = b \end{array} \right]$ ）；而为了定义定积分，柯西回到了穷

竭法，或者用我们今天的话说，回到“黎曼和”（把它称作阿基米德和或欧多克索斯和也许更好）。诚然，17 世纪认为没有必要对面积概念作一番批判性的检查，在他们看来这个概念至少与不可公度实数的概念一样清楚；但只要涉及的是单调曲线或逐段单调曲线，“黎曼”和向曲线下方面积的收敛，对 17 世纪所有关心严格性的作者——如费马、帕斯卡、巴罗——来说都是一个熟悉的思想；而 J. 格雷戈里由于对过渡到极限的思考以及已经十分抽象形式的“区间套”原理的熟悉而有了特别的准备，据推测他甚至拟定过一个细致的证明，它一直未曾发表（[136 d]，第 445–446 页），倘若柯西知道它，几乎可以不加任何修改地加以利用。¹⁹ 不幸的是，柯西竟想对任意的连续函数证明积分的存在性，也就是说“黎曼和”的收敛性；而他的证明，倘若建立在闭区间上连续函数的一致连续性定理之上本会变成正确的，却因缺少这一概念而丧失了一切说服力。狄利克雷在撰写他关于三角级数的著名论文时似乎也没有看出这个困难，因为他在那里把上述定理引作“容易证明”的（[92]，第 I 卷，第 136 页）；确实，他最终只是把该定理应用于有界的逐段单调函数；黎曼更为审慎，只是在需要使用他关于“黎曼和”收敛的充分必要条件时才提到这类函数（[259 a]，第 227–271 页）。在海内建立了一致连续性定理（参见第 145 页）之后，这件事当然不再有任何困难；1875 年达布在他关于不连续函数积分的论文 [77] 中轻松地处理了它，在那篇论文中，他在许多地方与 P. 杜布瓦-雷蒙大约同时发表的重要研究不谋而合。同样地，连续函数之积分的线性性质第一次、而且这次是最终地得到了证明。另一方面，序列或级数一致收敛的概念（由塞德尔等人于 1848 年引入，并尤其由魏尔斯特拉斯所凸显（参见第 205 页））使人们得以在确实稍嫌过于狭窄的条件下，为级数的逐项积分和积分号 $\int$ 下的求导建立一个坚实的基础，同时等待我们在这里无须谈论的那些现代理论，它们将以一种暂时成为定论的方式澄清这些问题。

这样我们就达到了古典无穷小演算的最后阶段，即 19 世纪末那些伟大的分析教程所代表的阶段；从我们所关心的观点看，若尔当的那部教程 [174c] 在其中占据着一个卓绝的地位，一方面是出于美学上的理由，但也因为它既是对古典分析结果的一个令人赞叹的铺陈，又在许多方面预告了现代分析并为它准备了道路。

第十八章 渐近展开.

各阶“无穷小”（或“无穷大”）之间的区分，从关于微分学的最早著作、例如费马的著作起，就已经隐含地出现；它随着牛顿和莱布尼茨的“高阶差分”理论而变成完全自觉的；而且人们随即便观察到，在最简单的情形，形如 $f(x)/g(x)$ 的表达式在 f 与 g 都趋于0的那种点处的极限（或“真值”），由这两个函数在所考虑点的邻域内的泰勒展开给出（“洛必达法则”，它很可能应归功于约翰·伯努利）。

撇开这个初等情形不谈，早在17世纪末就已经摆在数学家面前的“渐近展开”主要问题，是当 n 很大时形如 $\sum_{k=1}^n f(k)$ 的和的精确或近似计算；这种计算无论对插值、对级数和的数值估计，还是在概率演算中，实际上都是必需的，在概率演算中，诸如 $n!$ 或 $\binom{a}{n}$ 这样的“大数的函数”起着举足轻重的作用。早在牛顿，为了在 n 大时得到 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{a+k}$ 的近似值，就指出了一种方法，它（在这个特殊情形）归结为计算欧拉-麦克劳林公式的前几项（[262]，第II卷，第309–310页）。临近该世纪末，雅各布·伯努利在他关于概率演算的研究中提出要确定和 $S_k(n) = \sum_{p=1}^n p^k$ ，即 n 的多项式¹，他发现了这些多项式的一般构成规律（但未给出证明），从而第一次在这些多项式系数的表达式中引入了以他的名字命名的那些数，以及使这些数得以计算的递推关系（[19 b]，第97页）。1730年，斯特林通过一种按递推计算系数的程序，对 n 无限增长时的 $\sum_{k=1}^n \log(x+ka)$ 得到了一个渐近展开。

欧拉关于级数及相关问题的决定性工作定年在1730至1745年之间。设 $S(n) = \sum_{k=1}^n f(k)$ ，他把泰勒公式应用于函数 $S(n)$ ，由此得到

$$f(n) = S(n) - S(n-1) = \frac{dS}{dn} - \frac{1}{2!} \frac{d^2S}{dn^2} + \frac{1}{3!} \frac{d^3S}{dn^3} - \dots,$$

他用待定系数法“反转”这个方程，同时寻找形如下式的解

$$S(n) = \alpha \int f(n)dn + \beta f(n) + \gamma \frac{df}{dn} + \delta \frac{d^2f}{dn^2} + \dots;$$

于是他逐步得到

$$S(n) = \int f(n)dn + \frac{f(n)}{2} + \frac{1}{12} \frac{df}{dn} - \frac{1}{720} \frac{d^3f}{dn^3} + \frac{1}{30,240} \frac{d^5f}{dn^5} - \dots$$

起初他还不能确定系数的构成规律 ([108 a], (1), 第 XIV 卷, 第 42–72 页及第 108–123 页)。但大约在 1735 年, 通过与多项式分解为一次因式的类比, 他毫不犹豫地写下了公式

$$1 - \frac{\sin s}{\sin \alpha} = \\ \left(1 - \frac{s}{\alpha}\right) \left(1 - \frac{s}{\pi - \alpha}\right) \left(1 - \frac{s}{-\pi - \alpha}\right) \left(1 - \frac{s}{2\pi + \alpha}\right) \left(1 - \frac{s}{-2\pi + \alpha}\right) \dots$$

令整个级数两个成员的展开式的系数相等, 他便特别地 (对 $\alpha = \frac{\pi}{2}$) 得到了级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2k}}$ 的著名表达式², 即用 π 的幂表出的那些 (同上出处, 第 73–86 页)。几年之后, 他终于认识到这些 π 的幂的系数与他的求和公式的系数由同样的方程给出, 并认出了它们与伯努利所引入的数、与 $z/(e^z - 1)$ 的级数展开的系数之间的联系 (同上出处, 第 407–462 页)。

与欧拉相互独立, 麦克劳林在大约同一时间、沿一条稍欠冒险而与今天所遵循的路径相近的途径, 到达了同一个求和公式: 他实际上是在迭代那个把 $f(x)$ 用差 $f^{(2k+1)}(x+1) - f^{(2k+1)}(x)$ 表达出来的“泰勒式”公式, 而这个公式他是用待定系数法“反转”这些差的泰勒展开而得到的 ([214], 第 II 卷, 第 672–675 页); 此外, 他也没有注意到为欧拉所发现的系数构成规律。

但是, 麦克劳林像欧拉以及他那个时代的所有数学家一样, 把他所有的公式都作为级数展开来陈述, 其收敛性甚至无人研究。这并不是说收敛级数的概念在当时完全受到忽视: 由雅各布·伯努利已经知道调和级数发散, 而欧拉本人在用他的求和公式估计这个级数前 n 项之和时也记录了这一结果 ([108 a], (1), 第 XIV 卷, 第 87–100 页及第 108–123 页); 也是欧拉注意到两个相邻的伯努利数之比无限增长, 由此可知以这些数为系数的整幂级数不可能收敛 (同上出处, 第 357 页)³。但是形式计算的倾向更为强大, 欧拉本人那非凡的直觉也不能阻止他有时堕入荒谬, 例如当他写下 $0 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x^n$ 时 (同上

出处，第 362 页)。⁴

我们在别处（见第 153 页）已经说过，19 世纪初的数学家们如何厌倦了这种无节制、无根据的形式主义，而把分析重新引回严格性的道路。一旦收敛级数的概念得到精确化，就出现了对一些简单判别法的需要，用以通过与已知的积分或级数相比较来证明积分和级数的收敛性；柯西在他的《代数分析》中给出了若干判别法（[56 a]，(2)，第 III 卷），而阿贝尔在一篇身后发表的论文中（[1]，第 II 卷，第 197–205 页）得到了对数判别法。另一方面，柯西（[56 a]，(1)，第 VIII 卷，第 18–25 页）澄清了诸如斯特林级数这类级数（由应用欧拉–麦克劳林公式得到，常被称为“半收敛级数”）的悖论：他证明，如果（由于欧拉关于伯努利数的评论）这样一个级数的通项 $u_k(n)$ 在 n 取固定值时随 k 无限增长，那么尽管如此，对固定的 k 值，部分和 $s_k(n) = \sum_{h=1}^k u_h(n)$ 仍给出级数所“代表”的函数的一个渐近展开（对 n 趋于 $+\infty$ ），而且 k 越大越精确。

在古典分析的大部分计算中，都有可能得到函数渐近展开的一般构成规律，其项数可以任意多；这一事实促成了级数与渐近展开之间一种持久的混淆（至少在语言上）；以致 H. 庞加莱在 1886 年费心把渐近展开的初等规则加以编纂时（[251 a]，第 I 卷，第 290–296 页）（依 $1/x$ 的整幂、在 $+\infty$ 的邻域中），使用的仍然是级数论的语言。只是随着来自解析数论的渐近展开的出现，才在渐近展开的概念与级数的概念之间实现了明确的区分，原因在于，在这门理论所处理的大多数问题中，所寻求的展开中只有很少几项（通常只有一项）能够显式地得到。

这些问题也使数学家们熟悉了变量（实变量或整数变量）的幂以外的比较尺度的使用。这一推广应追溯到 P. 杜布瓦–雷蒙的工作 [94 a and b]，他第一个系统地处理了在一点的邻域中比较函数的问题，并在极具独创性的著作中认识到比较尺度的“非阿基米德”特征，同时以一般的方式研究了比较关系的积分与微分，并由此引出大量有趣的结论 [94 b]。然而他的证明缺乏清晰性与严格性，杜布瓦–雷蒙这些结果的正确表述应归功于 G. H. 哈代 [147]：他的主要贡献在于认识并证明了一类“初等函数”即函数 (H) 的存在性，对这类函数，分析的通常运算（尤其是微分）可以应用于比较关系。

第十九章 Γ 函数.

对序列 (u_n) 用一个依赖于实参数 λ 且等于 u_n (当 $\lambda = n$ 时) 的积分的值来进行“插值”的想法, 可追溯到沃利斯 (参见第 187 页以下)。正是这个想法在 1730 年 ([108 a], (1), 第 XIV 卷, 第 1–24 页) 成为引导欧拉对阶乘序列进行插值的主要线索。他首先注意到 $n!$ 等于无穷乘积 $\prod_{k=1}^{\infty} \left(\frac{k+1}{k}\right)^n \frac{k}{k+n}$, 这个乘积对 n 的每个值 (无论是否整数) 都有定义, 而且特别地, 当 $n = \frac{1}{2}$ 时由沃利斯公式它取值 $\frac{1}{2}\sqrt{\pi}$ 。这一结果与沃利斯诸结果的类比接着引导他重新拾起积分 $\int_0^1 x^e (1-x)^n dx$ (n 为整数, e 任意), 它已被沃利斯考虑过。欧拉借助二项展开得到它的值 $\frac{n!}{(e+1)(e+2)\cdots(e+n)}$; 随后一个变量代换向他表明, $n!$ 是积分 $\int_0^1 \left(\frac{1-x^z}{z}\right)^n dx$ 当 z 趋于 0 时的极限, 由此得到“第二类欧拉积分” $n! = \int_0^1 \left(\log \frac{1}{x}\right)^n dx$; 用同样的方法并利用沃利斯公式, 他得到公式 $\int_0^1 \sqrt{\log \frac{1}{x}} dx = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$ 。在其后的工作中, 欧拉经常回到这些积分上来; 他就这样发现了余元关系 ([108 a], (1), 第 XV 卷, 第 82 页及第 XVII 卷, 第 342 页)、公式 $B(p, q) = \Gamma(p)\Gamma(q)/\Gamma(p+q)$ ([108 a], (1), 第 XVII 卷, 第 355 页) 以及勒让德–高斯公式对应于 $x=1$ 的特例 ([108 a], (1), 第 XIX 卷, 第 483 页); 当然, 这一切都全然不关心收敛性的问题。

高斯在他关于超几何函数研究的背景下继续了对 Γ 函数的研究, Γ 函数是超几何函数的一个极限情形 ([124 a], 第 III 卷, 第 125–162 页); 正是在这项研究中他得到了一般的乘法公式 (不久前勒让德已对 $p=2$ 记下了它)。其后关于 Γ 的工作主要涉及把这一函数推广到复域。直到最近人们才注意到, 对数凸性在实域上把 $\Gamma(x)$ 在函数方程 $f(x+1) = xf(x)$ 的全部解中确定到一个因子 ([26], 第 149–164 页); 而阿廷已经表明 [7 d], 关于 $\Gamma(x)$ 的一切经典结果都可以简单地与这一性质联系起来。

第二十章 函数空间.

我们知道,任意函数的概念大致直到 19 世纪初才出现。至于以一般的方式研究函数集合、并为它们配备拓扑结构的思想,则不早于黎曼(见第 141 页)出现,而且直到 19 世纪末才开始付诸使用,就更是如此了。

然而,数值函数序列收敛的概念,从无穷小演算的开端起就或多或少自觉地被使用着。但那只是简单收敛的问题,而且在波尔查诺和柯西精确地定义收敛级数和连续函数的概念之前,也不可能不是如此。后者最初并没有看出简单收敛与一致收敛之间的区别,还以为能够证明每一收敛的连续函数项级数都以连续函数为其和([56 a], (2), 第 III 卷, 第 120 页)。这一错误几乎立即被阿贝尔揭露,他同时证明了每个整幂级数在其收敛区间的内部是连续的,所用的论证已成为经典,它在这一特殊情形本质上用到一致收敛的观念([1], 第 I 卷, 第 223–224 页)。剩下的只是以一般的方式把这一观念分离出来,这由斯托克斯和塞德尔在 1847–48 年、以及柯西本人在 1853 年([56 a], (1), 第 XII 卷, 第 30 页)独立地完成。¹

在魏尔斯特拉斯和黎曼的影响下,一致收敛概念及相关问题的系统研究在 19 世纪最后三分之一的时间里由德国学派(汉克尔、杜布瓦-雷蒙)尤其是意大利学派发展起来:迪尼和阿尔泽拉明确了连续函数序列的极限为连续的必要条件,而阿斯科利则引入了等度连续性这一基本概念,并证明了刻画连续函数之紧集的定理[10](这个定理后来由蒙泰尔在他的“正规族”理论中加以普及,正规族无非就是解析函数的相对紧集)。

另一方面,魏尔斯特拉斯本人([329 a], 第 III 卷, 第 1–37 页)发现了用多项式在一个有界集上一致逼近一个或多个实变量的连续数值函数的可能性,这一结果立即激起了强烈的兴趣,并引出了许多“定量”研究,它们处于我们目前所遵循的观点之外。

这些问题上的现代贡献,首先在于赋予它们以所能有的全部广度,即把它们用于定义集和值集不再局限于 $\mathbf{R}$ 或有限维空间的函数,并借助一般的拓扑概念把它们安置到其

自然的框架之中。特别地，已在古典分析中显示出是一阶工具的魏尔斯特拉斯定理，近年来被 M. H. 斯通推广到了远为一般的情形：通过发展 H. 勒贝格引入的一个想法（在魏尔斯特拉斯定理的一个证明中），他突显了格在连续数值函数逼近中所起的重要作用（用“格多项式”逼近），另一方面又表明魏尔斯特拉斯定理的推广形式如何立即蕴涵一整串类似的逼近定理，它们就这样以一种连贯得多的方式被归拢在一起 [301 c]。

第二十一章 拓扑向量空间.

拓扑向量空间的一般理论大约创立于 1920 至 1930 年间。但在此之前，它早已由泛函分析中众多问题的研究作了长期的准备；而且，若至少概括地指出这些问题的研究如何使数学家们（尤其从 20 世纪初起）逐渐认识到所论问题的共同渊源，以及把它们表述得远为一般、并对它们应用统一的求解程序的可能性，就无法追溯这段历史。

可以说，代数与分析之间的类比，以及把函数方程（也就是说未知量是一个函数的方程）看作代数方程的“极限情形”的想法，都追溯到无穷小演算的开端，这在某种方式上回应了这种“从有限到无限”的推广需要。但无穷小演算在代数上的直接祖先是有限差分演算（参见第 185 页以下），而不是一般线性方程组的求解；直到 18 世纪中叶，后者与微分学诸问题之间的最初类比才在弦振动方程的背景下显现出来。我们在这里不打算深入这个问题的历史细节；但我们必须指出两个基本思想的出现，它们在下文中还会不断出现，而且两者似乎都应归功于 D. 伯努利。第一个思想在于把弦的振动看作 n 个质点组成的系统的振动当 n 趋于无穷时的“极限情形”；众所周知，当 n 有限时，这个问题在稍后给出了寻求线性变换特征值的第一个例子（参见第 88 页）；在所考虑的“过渡到极限”中，与这些数相对应的是弦的“固有振动”的频率，它们早在此前很久就已被实验观察到，而其理论上的存在性已在本世纪初（特别是由泰勒）建立。这个形式上的类比，尽管在后来的文献中相当少被提及（[302 b]，第 390 页），在 19 世纪期间似乎从未被忽视；但正如我们将在后文看到的，直到大约 1890–1900 年它才获得其全部重要性。

D. 伯努利的另一个想法（也许是受实验事实的启发）是“叠加原理”，按照这个原理，弦的最一般的振动必须能够“分解”为“固有振动”的叠加，用数学的语言说，这意味着弦振动方程的一般解必须能够展开为级数 $\sum_n c_n \phi_n(x, t)$ ，其中 $\phi_n(x, t)$ 表示各个固有振动。众所周知，这一原理后来引发了一场关于把“任意”函数展开为三角级数之可

能性的长期论战，这场论战直到 19 世纪前三分之一的时间里才由傅里叶和狄利克雷的工作了结。但甚至在这一结果达到之前，人们已经遇到过“正交”¹ 函数展开为级数的其他例子：球面函数和勒让德多项式，以及形如 $(e^{i\lambda_n x})$ 的各种系统，其中 λ_n 不再是同一个数的倍数，这些系统从 18 世纪起就被引入振动问题之中，也被傅里叶和泊松在关于热理论的研究中引入。大约在 1830 年，斯图姆 [302 a and b] 和刘维尔 [204 a and b] 把这些各别特殊情形中观察到的全部现象系统化为一个关于单变量函数的一般振动理论：他们考虑微分方程

$$\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dy}{dx} \right) + \lambda \rho(x) y = 0 (p(x) > 0, \rho(x) > 0) \quad (21.1)$$

连同边界条件

$$\begin{cases} y'(a) - h_1 y(a) = 0 \\ y'(b) + h_2 y(b) = 0 \end{cases} \quad (h_1 \geq 0, h_2 \geq 0, a < b) \quad (21.2)$$

并证明以下基本结果：

- 1) 这个问题具有 $\neq 0$ 的解，仅当 λ 取到某个数列 (λ_n) （其中的数 > 0 且趋于 $+\infty$ ）中的值；
- 2) 对每个 λ_n ，解都是同一个函数 v_n 的倍数，这个函数可以假定已由条件 $\int_a^b \rho v_n^2 dx = 1$ 加以“规范化”，而且我们有 $\int_a^b \rho v_m v_n dx = 0$ （对 $m \neq n$ ）；
- 3) 每个函数 f ，若它在 $[a, b]$ 中二次可微且满足边界条件 (21.2)，则可展开为一致收敛的级数 $f(x) = \sum_n c_n v_n(x)$ ，其中 $c_n = \int_a^b \rho f v_n dx$ ；
- 4) 我们有等式 $\int_a^b \rho f^2 dx = \sum_n c_n^2$ （帕塞瓦尔已于 1799 年——而且是以纯粹形式的方式——对三角函数系证明过它，由它立即可得出后者（仍就三角级数）于 1828 年陈述的“贝塞尔不等式”）。

半个世纪之后，这些性质由格拉姆的工作 [133] 加以补全；格拉姆继切比雪夫的研究之后，揭示了正交函数级数展开与“最佳平方逼近”问题（它直接源出于高斯在误差理论中的“最小二乘法”）之间的关系：给定函数的一个有限序列 $(\psi_i)_{1 \leq i \leq n}$ ，这个问题的内容是，对函数 f 求线性组合 $\sum_i a_i \psi_i$ ，使积分 $\int_a^b \rho (f - \sum_i a_i \psi_i)^2 dx$ 达到最小。原则

上这只是一个基本的线性代数问题，但格拉姆以独创的方式解决了它，即对 ψ_i 施行通常以埃哈德·施密特之名著称的“规范正交化”程序。接下来转到无穷正交系 (ϕ_n) 的情形，他给自己提出的问题是：用序列前 n 个函数的线性组合对函数 f 所作的“最佳平方逼近” μ_n ，何时当 n 趋于无穷时趋于 0；² 他由此被引导去定义完备规范正交系的概念，并认识到这一性质等价于不存在 $\neq 0$ 的、与所有 ϕ_n 都正交的函数。他甚至试图阐明“均方收敛”的概念，但是，在测度论的基本概念被引入之前，他在这个方向上很难得到任何十分明确的结果。

在 19 世纪下半叶，分析学家们的主要力量主要用于把斯图姆-刘维尔理论推广到多变量函数，数理物理中椭圆型偏微分方程的研究以及自然伴随它们的边值问题尤其引导了这一推广。兴趣主要集中在“振动膜”方程

$$L_\lambda(u) \equiv \Delta u + \lambda u = 0 \quad (21.3)$$

其中所寻求的是在相当正规的区域 G 的边界上为零的解；这个问题所呈现的巨大分析困难只是一点一点地被克服的，人们原本认为不可能把对单变量函数行之有效的方法应用于这个问题。让我们回顾通向解决的主要阶段： G 的“格林函数”的引入，其存在性由施瓦茨证明；最小特征值的存在性的证明，同样出自施瓦茨；最后，1894 年，在一篇著名的论文中（[251 a]，第 IX 卷，第 123–196 页），H. 庞加莱成功地证明了全部特征值的存在性及其本质性质，其办法是：对给定的“右端” f ，考虑这样的解 u_λ ：它满足方程 $L_\lambda(u) = f$ 且在边界上为零，并通过巧妙地推广施瓦茨的方法证明 u_λ 是复变量 λ 的亚纯函数，只有实的单极点 λ_n ，它们正是所寻求的特征值。

这些研究与线性积分方程论的开端紧密相连，后者对现代观念之到来所作的贡献无疑最大。我们在这里只限于对这门理论的发展给出一些简短的说明。这类函数方程最初在 19 世纪上半叶零星地出现（阿贝尔、刘维尔），自从比尔和 C. 诺伊曼把相当正规的区域 G 上“狄利克雷问题”的求解化为一个“第二类积分方程”

$$u(x) + \int_a^b K(x, y)u(y)dy = f(x) \quad (21.4)$$

的求解（未知函数为 u ）；这个方程 C. 诺伊曼已于 1877 年借助“逐次逼近”程序解出。无疑既受到已提到的代数类比的驱使，也受到他刚刚在振动膜方程上所得结果的

驱使, H. 庞加莱在 1896 年 ([251 a], 第 IX 卷, 第 202–272 页) 想到在所述方程的积分之前引入一个变参数 λ , 并断言, 如同在振动膜方程的情形一样, 解这时是 λ 的亚纯函数; 但他没有能证明这一结果, 它 (对连续的“核” K 和有限区间 $[a, b]$) 直到四年后才由 I. 弗雷德霍姆建立 [116]。后者也许甚至比他的前辈们更为自觉, 让自己完全受 (21.4) 与线性方程组

$$\sum_{q=1}^n \left(\delta_{pq} + \frac{1}{n} a_{pq} \right) x_q = b_p \quad (1 \leq p \leq n) \quad (21.5)$$

的类比的引导, 以便把 (21.4) 的解表示成两个表达式之商, 这两个表达式是仿照克拉默公式中出现的行列式构造出来的。这也不是一个新想法: 早在 19 世纪初, “待定系数法” (其内容是: 对一个假定可展开为级数 $\sum_n c_n \phi_n$ 的未知函数——其中 ϕ_n 是已知函数——通过计算系数 c_n 来求得它) 就已引出了“无穷多个未知数的线性方程组”

$$\sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} x_j = b_i \quad (i = 1, 2, \dots). \quad (21.6)$$

傅里叶碰到这样一个方程组时, 仍像 18 世纪的数学家那样去“解”它: 他把指标 i 或 j 大于 n 的项统统删去, 用克拉默法则显式地解出这样得到的有限方程组, 然后“过渡到极限”, 在解中令 n 趋于 $+\infty$! 到后来, 当这种偷懒的把戏不再够用时, 对这一问题的最初尝试仍然是通过行列式理论作出的; 从 1886 年起 (继希尔的工作之后), H. 庞加莱、然后是 H. 冯·科赫, 建立了一种“无穷行列式”理论, 使某些类型的方程组 (21.6) 可以按古典的模式求解; 即使这些结果不能直接适用于弗雷德霍姆所瞄准的问题, 至少可以肯定, 冯·科赫的理论特别曾作为构造他的“行列式”的范本。

正是在这个时刻希尔伯特登场, 给这门理论以新的推动 [163 b]。他首先完成弗雷德霍姆的工作, 有效地实现了从 (21.5) 的解到 (21.4) 的解的过渡到极限; 但他随即为实二次型的理论补上了相应的过渡到极限, 具有对称核 (也就是说 $K(y, x) = K(x, y)$) 的那类积分方程自然导向这个理论, 而且这类方程在数理物理中最为常见。他就这样得到了那个直接推广二次型约化到主轴的基本公式

$$\int_a^b \int_a^b K(s, t) x(s) x(t) ds dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n} \left(\int_a^b \phi_n(s) x(s) ds \right)^2, \quad (21.7)$$

其中 λ_n 是核 K 的 (必然为实的) 特征值, ϕ_n 构成相应本征函数的正交系, 而且当

$\int_a^b x^2(s)dx \leq 1$ 时公式 (21.7) 的右端是一个收敛级数。他还表明，每个可“表示”为形式 $f(x) = \int_a^b K(x,y)g(y)dy$ 的函数如何容许“展开” $\sum_{n=1}^{\infty} \phi_n \int_a^b \phi_n(y)f(y)dy$ ，而且循着与二次型经典理论的类比，他指出了一个用变分方法确定 λ_n 的程序，它无非是二次曲面主轴那个著名的极值性质的推广 ([163 b]，第 1–38 页)。

希尔伯特的这些最初结果几乎立即被 E. 施密特以更简单也更一般的形式接手，避免了“弗雷德霍姆行列式”的引入以及从有限到无限的过渡，而且已经非常接近抽象的陈述，积分的线性性与正性这两个基本性质显然只在证明中被使用 [274 a]。但希尔伯特那时已经达到了还要更为一般得多的观念。此前的一切工作凸显了平方可积函数的重要性，而帕塞瓦尔公式在这些函数与序列 (c_n) （它们满足 $\sum_n c_n^2 < +\infty$ ）之间建立了紧密的联系。无疑正是这个想法引导着希尔伯特在 1906 年的论文 ([163 b]，第 XI–XIII 章) 中重新拾起古老的“待定系数法”，证明积分方程 (21.4) 的求解等价于一个由无穷多个线性方程组成的方程组

$$x_p + \sum_{q=1}^{\infty} k_{pq}x_q = b_p (p = 1, 2, \dots) \quad (21.8)$$

其中未知函数 u 的“傅里叶系数”为 $x_p = \int_a^b u(t)\omega_p(t)dt$ （相对于一个给定的完备规范正交系 (ω_n) ）（其中 $b_p = \int_a^b f(t)\omega_p(t)dt$ ， $k_{pq} = \int_a^b \int_a^b K(s,t)\omega_p(s)\omega_q(t)dsdt$ 。而且，从这个观点看，(21.8) 中唯一值得考虑的解是那些使 $\sum_n x_n^2 < +\infty$ 的解；希尔伯特也系统地把自己局限于这种类型的解；但与此相对，他放宽了加于“无穷矩阵” (k_{pq}) 上的条件（在 (21.8) 中该矩阵满足 $\sum_{p,q} k_{pq}^2 < +\infty$ ）。从那时起，事情很清楚：由实数序列 $x = (x_n)$ （满足 $\sum_n x_n^2 < +\infty$ ）组成的“希尔伯特空间”虽然未被明确引入，却潜藏于整个理论之下，并且显示为从有限维欧氏空间出发的一个“过渡到极限”。除此以外，对后继的发展特别重要的是，希尔伯特被引导在这个空间中引入的不仅是一种、而是两种不同的收敛概念（相应于所谓弱拓扑和强拓扑³），以及一个“选择原理”，它无非是单位球的弱紧性。他在求解方程组 (21.8) 的背景下发展的新线性代数，完全建立在这些拓扑概念之上：线性映射、线性型和双线性型（与线性映射相关联）按照它们的“连续性”⁴ 性质被分类和研究。特别地，希尔伯特发现弗雷德霍姆方法的成功依赖于“全连续”概念，他通过就双线性型对它进行表述⁵ 并作深入研究来揭示这一概念；我们在这里无法就这一重要概念给出更多细节，也无法详述希尔伯特在其间开创对称双线性型（有界或否）谱论的那令人赞叹的深刻工作。

希尔伯特的语言仍是古典的，而且在整个《线性积分方程一般理论》中，他始终注视着理论的应用，并发展了众多的例子（约占全卷一半）。下一代人已经采取了更为抽象的观点。在弗雷歇和 F. 里斯关于一般拓扑的思想影响下（见第 142 页），E. 施密特 [274 b] 和弗雷歇本人在 1907–1908 年间有意把欧氏几何的语言引入“希尔伯特空间”（实的或复的）；正是在这些著作中第一次提到范数（用现在的记号 $\|x\|$ ）、它所满足的三角不等式、希尔伯特空间“可分”且完备的事实；此外，E. 施密特证明了到闭线性簇上的正交投影的存在性，这使他能将希尔伯特的线性方程组理论表述为更简单也更一般的形式。同样在 1907 年，弗雷歇和 F. 里斯注意到平方可和序列的空间有一个完全类似的“几何”；几个月后，当 F. 里斯和 E. 菲舍尔证明这个空间完备且同构于“希尔伯特空间”时，这一类比得到了完美的解释，同时也以令人惊异的方式凸显了勒贝格新创造的工具的价值。从那时起，希尔伯特空间理论的要点即可视为已被获得；在较晚近的进展中，最值得一提的是 M. H. 斯通和 J. 冯·诺伊曼大约在 1930 年给出的理论的公理化表述，以及大约 1934 年在雷利希、勒维希和 F. 里斯的工作中对“可分性”限制的摆脱 [260 g]。

然而，在 20 世纪的最初几年，另外一些思想潮流也在涌现，以加强导向赋范空间理论的趋势。“泛函”的一般观念（也就是定义在一个集合上的取数值的函数，该集合的元素本身是一个或多个实变量的数值函数）出现于 19 世纪最后几十年，一方面与变分法相联系，另一方面与积分方程论相联系。如果说这一观念以及更一般的“算子”观念的揭示主要应归功于以平凯勒、尤其是沃尔泰拉为中心的意大利学派，那么这个学派的工作往往仍带有相当形式的性质，并且局限于特殊类型的问题，缺乏对底层拓扑概念足够深入的分析。1903 年，阿达马开创了“拓扑”对偶的现代理论，他寻求紧区间 I 上数值函数的空间 $\mathcal{C}(I)$ （配备一致收敛拓扑的空间）上最一般的连续线性“泛函”，并把它们刻画为积分序列 $x \mapsto \int_I k_n(t)x(t)dt$ 的极限。1907 年，弗雷歇和 F. 里斯以同样的方式表明，在希尔伯特空间上，连续线性型就是希尔伯特引入的“有界”型；随后在 1909 年，F. 里斯把阿达马定理定型，用斯蒂尔杰斯积分表达了 $\mathcal{C}(I)$ 上的一切连续线性泛函，这个定理后来成为现代积分论的出发点（见第 226 页）。

第二年，还是 F. 里斯 [260 c] 在理论上作出了新的重要进展，他引入并研究了（仿照希尔伯特空间理论）区间 I 上 p 次可和函数的空间 $L^p(I)$ （指数 p 满足 $1 < p < +\infty$ ），三年后他继之以 [260 e] 关于序列空间 $L^p(\mathbf{N})$ 的类似工作；正如我们将在后文看到的，这些研究大大有助于澄清关于对偶的观念，因为在这里第一次遇到了两个互相对偶却并非

自然同构的空间。⁶

从那时起, F. 里斯就在考虑一个涵盖所有这些结果的公理化研究 ([260 c], 第 452 页); 而且似乎只是出于一位分析学家不愿过分背离古典数学的顾虑, 才使他没有以这种形式写出他 1918 年那篇关于弗雷德霍姆理论的著名论文 [260 f]。他在那里原则上考虑紧区间上连续函数的空间 $\mathcal{C}(I)$; 但在定义了这个空间的范数、并注意到 $\mathcal{C}(I)$ 连同这个范数是完备的之后, 他在论证中就再没有使用过完备赋范空间公理以外的任何东西。⁷ 在这里不对这项工作作详细的考察, 只须指出: 正是在那里第一次以一般的方式定义了全连续线性映射的概念 (通过把一个邻域变为相对紧集的性质); ⁸ 而且, 凭借公理化分析的一项杰作, 弗雷德霍姆理论的全部 (就其定性方面而言) 被化归为单一的基本定理, 即每个局部紧的赋范空间都是有限维的。

赋范空间的一般定义是 1920–22 年间由 S. 巴拿赫、H. 哈恩和 E. 黑利给出的 (后者只考虑实数或复数序列的空间)。在其后的十年里, 空间理论主要围绕两个对应用具有根本重要性的问题发展: 对偶理论以及与贝尔 “纲” 概念相联系的诸定理。

我们已经看到, (拓扑意义上的) 对偶观念可追溯到 20 世纪初; 它潜存于希尔伯特的理论之下, 并在 F. 里斯的工作中占据中心位置。例如后者早在 1911 年 ([260 d], 第 41–42 页) 就注意到, 关系 $|f(x)| \leq M\|x\|$ (在希尔伯特空间中被取作 “有界” 线性泛函的定义) 当我们在空间 $\mathcal{C}(I)$ 中时等价于 f 的连续性, 而且所用的是一个具有完全一般性质的论证。在关于 $\mathcal{C}(I)$ 上连续线性泛函的刻画方面, 他还注意到, 集合 A 在 $\mathcal{C}(I)$ 中稠密的条件是: 不存在 I 上与 A 的每个函数都 “正交” 的斯蒂尔杰斯测度 $\mu \neq 0$ (从而推广了完备规范正交系的格拉姆条件); 最后, 在同一项工作中他指出, 空间 L^∞ 的对偶比斯蒂尔杰斯测度的空间 “更大” ([260 d], 第 62 页)。

另一方面, 在他关于空间 $L^p(I)$ 和 $L^p(\mathbf{N})$ 的工作中, F. 里斯成功地对 E. 施密特 [274 b] 给出的求解希尔伯特空间中线性方程组的方法作了修改, 使之适用于更一般的情形。E. 施密特的想法在于, 通过在由方程组 (21.6) 所表示的闭线性簇中寻求到原点的距离最小的点, 来确定 (21.6) 的一个 “极值” 解。利用同一想法, F. 里斯证明, 存在函数 $x \in L^p(a, b)$ 满足方程组

$$\int_a^b \alpha_i(t)x(t)dt = b_i (i = 1, 2, \dots) \quad (21.9)$$

(其中 α_i 属于 L^q (满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$), 而且还满足 $\int_a^b |x(t)|^p dt \leq M^p$), 其必要充分条

件是：对实数的所有有限序列 $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq n}$ ，有

$$\left| \sum_{i=1}^n \lambda_i b_i \right| \leq M \cdot \left(\int_a^b \sum_{i=1}^n |\lambda_i \alpha_i(t)|^q dt \right)^{1/q}. \quad (21.10)$$

1911 年 [260 d]，他以类似的方式处理“广义矩问题”，即求解方程组

$$\int_a^b \alpha_i(t) d\xi(t) = b_i (i = 1, 2, \dots) \quad (21.11)$$

其中 α_i 连续而未知量是一个斯蒂尔杰斯测度 ξ ;⁹ 这里可以清楚地看到，这个问题可以这样来陈述：按一个连续线性泛函在空间 $\mathcal{C}(I)$ 中一系列给定点上的值来确定这个泛函。黑利在 1912 年处理的也是这个形式的问题——他以一种颇为不同、适用范围更广的方法得到了 F. 里斯的条件¹⁰——并在 1921 年以远为一般的条件重新处理了它。如我们上文所见，他引入了（序列空间上的）范数概念，并注意到这个概念推广了 n 维空间中凸体的“度规”，它被闵可夫斯基用于他关于“数的几何”的著名著作 [221 a and b]。在这项工作中，闵可夫斯基还（在 R^n 中）定义了支撑超平面和“支撑函数”的概念 [221 b]，并证明了在凸体的所有边界点处支撑超平面的存在性 ([221 a]，第 33–35 页)。黑利把这些概念推广到配备任意范数的一个序列空间 E ；他在 E 与空间 E' （由满足下列条件的序列 $u = (u_n)$ 组成）之间建立了一种对偶：对每个 $x = (x_n) \in E$ ，级数 $(u_n x_n)$ 应当收敛；以 $\langle u, x \rangle$ 记这个级数的和，他在 E' 中用公式 $\sup_{x \neq 0} |\langle u, x \rangle| / \|x\|$ 定义了一个范数，它在有限维空间中给出的正是支撑函数。¹¹ E 中方程组 (21.6) 的解——其中每个序列 $u_i = (a_{ij})_{j \geq 1}$ 都假定属于 E' ——如黑利当时所证明的，化归为相继求解下列两个问题：1° 在赋范空间 E' 上找一个连续线性型 L ，使对每个指标 i 有 $L(u_i) = b_i$ ，如他所指出的，这导致 (21.10) 型的条件；2° 寻求这样一个线性型能否写成 $u \mapsto \langle u, x \rangle$ （对某个 $x \in E$ ）。正如黑利所观察到的，最后这个问题即使当 L 存在时也未必有解，他只限于给出一些在某些特殊情形蕴含解 $x \in E$ 存在的充分条件 [156]。

这些观念于 1927 年在 H. 哈恩的一篇基本论文 [142] 中获得了它们最终的形式，其结果两年后被 S. 巴拿赫（独立地）重新得到 [14 c]。哈恩把闵可夫斯基–黑利程序应用于任意的赋范空间，从而赋予对偶空间一个（完备）赋范空间的结构；这使哈恩能立即考虑赋范空间的逐次对偶，并以一般的方式陈述黑利已预见到的自反空间问题。但尤其是，在保持范数的条件下延拓连续线性泛函这个压轴问题，由哈恩以完全一般的方式最

终解决，用的是对维数作超限归纳的论证——由此给出了选择公理应用于泛函分析的一个最早的重要例子。¹² 在这些结果之外，巴拿赫又对连续线性映射与其转置之间的关系作了透彻的研究，借助一个关于对偶空间中弱闭子集的深刻定理，把直到那时只对空间 L^p [260 c] 已知的结果推广到一般的赋范空间；这些结果若使用几年后由豪斯多夫和巴拿赫本人引入的赋范空间的商空间概念来表述，就更为醒目。最后，又是巴拿赫发现了单位球的弱紧性（如我们上文所指出的，在许多特殊情形都被观察到）与自反性之间的联系，至少对可数型的空间是如此（[14 a]，第 189 页）。从此刻起，赋范空间的对偶理论就可以认为在其主要方面已经定型。

与此同时，一些外表悖谬的定理得到了澄清，其最早的例子可追溯到 1910 年前后。事实上，黑林格和托普利茨在那一年实质上证明了：希尔伯特空间上有界双线性型的一个序列 $B_n(x, y)$ ，若其值 $B_n(a, b)$ 对每个给定的对 (a, b) 都有界（界数先验地依赖于 a 和 b ），则它在每个球上事实上都一致有界。他们的证明用反证法，其内容是用一种后来以“滑动驼峰法”著称的归纳法构造出一个违反假设的特殊对 (a, b) ，这个方法至今仍用于许多类似的问题。早在 1905 年，勒贝格就曾用类似的程序证明存在其傅里叶级数在某些点发散的连续函数；而且，在与黑林格和托普利茨同一年，他用同一方法证明了 L^1 中弱收敛的级数按范数有界。¹³ 这类例子在随后的年代里成倍增加，但直到 1927 年都没有引入任何新观念；这一年，巴拿赫和施坦豪斯（有 S. 萨克斯的部分合作）把这些现象与贫集的概念以及完备度量空间上的贝尔定理联系起来，得到了一个涵盖此前所有特殊情形的一般命题 [15]。此外，对完备赋范空间中“纲”问题的研究还同时把巴拿赫引向关于连续线性映射的许多其他结果；最引人注目也无疑最深刻的是“闭图象”定理，它与巴拿赫-施坦豪斯定理一样，在现代泛函分析中显示出是一阶工具 [14 c]。

巴拿赫关于《线性算子》的论著的出版 [14 a]，可以说标志着赋范空间理论成年期的开始。我们一直在谈论的所有结果以及许多其他结果都铺陈于这部书中，方式仍有些杂乱，但伴有取自分析各个领域的许多醒目的例子，它们似乎预示着这门理论辉煌的前景。事实上，这部著作取得了巨大的成功，其最直接的效果之一就是巴拿赫所用的语言和记号几乎被普遍采用。但是，尽管四十年来对巴拿赫空间进行了大量的研究（[203 bis]），如果不把巴拿赫代数理论及其在交换和非交换调和与分析中的应用算作例外，那么这门理论对古典分析重大问题的几乎完全缺失的新应用，多少使人们对它寄予的希望落空了。

最为富有成效的发展，毋宁说是沿着对与赋范空间有关的概念作一种日益扩张、日

益深入的公理化分析的方向发生的。虽然自 20 世纪初以来遇到的功能空间大都天生带有“自然的”范数，但也不是没有引起人们注意到一些例外。大约在 1910 年，E. H. 摩尔曾提议推广一致收敛的概念，即以“相对一致收敛”的概念来代替它，其中 0 的一个邻域由满足关系 $|f(t)| \leq \epsilon g(t)$ 的函数 f 组成， g 是一个处处 > 0 的函数，它可以随邻域而变化。另一方面，在 1930 年之前人们已经注意到，像简单收敛、可测函数的依测度收敛或整函数的紧收敛这样的概念，都不能借助范数来定义；而且在 1926 年，弗雷歇已注意到这种性质的向量空间可以是可度量化和完备的。但这些更一般空间的理论，只有与凸性思想相结合才能富有成效地发展。后者（我们在黑利那里已看到它的出现）曾是巴拿赫及其学生们研究的对象，他们认识到有可能以此把赋范空间理论中的许多命题解释得更具几何意味，从而为 J. 冯·诺伊曼 1935 年给出的局部凸空间的一般定义准备了道路。这些空间的理论，特别是涉及对偶的那些问题，最近十年间得到了特别的发展。在这方面必须指出的，一方面是一般拓扑学基本概念的建立（在 1930 至 1940 年间完成）所带来的简单性与一般性方面的进步；另一方面是有界集概念所取得的重要性，它由科尔莫哥洛夫和冯·诺伊曼于 1935 年引入，其在的对偶理论中的根本作用已由麦基 [213 a and b] 和格罗滕迪克 [138 b and c] 的工作所揭示。最后尤其是，可以肯定，激励这项研究的主要动力来自把理论应用于分析的新可能性，即巴拿赫理论无能为力的那些领域：这里必须提到由克特、托普利茨及其学生们自 1934 年起在一系列论文中发展的序列空间理论 [184]，范塔皮耶“解析泛函”理论的最近建立，尤其是 L. 施瓦茨的广义函数理论 [280]，现代局部凸空间理论在这里找到了一个无疑还远未穷竭的应用领域。

第二十二章 局部紧空间上的积分.

现代积分概念的发展，与函数观念的演进以及自 19 世纪初以来对实变量数值函数的深入研究紧密相连。众所周知，欧拉对函数概念的构想已经相当一般，因为在他看来，一条被每条平行于 Oy 轴的直线只交于一点的给定“任意”曲线就定义了一个函数 $y = f(x)$ （参见第 196 页）；但是，与其同时代的大多数人一样，他拒绝承认这样的函数可以“解析地”表出。直到傅里叶的工作之前，这一观点几乎没有什么变化；而傅里叶所发现的把不连续函数表示为三角级数之和的可能性¹，对后世产生了决定性的影响。说实在的，傅里叶的证明完全缺乏严格性，其有效范围也未显现清楚；然而积分公式

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \phi(x) \cos nx dx, b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \phi(x) \sin nx dx (n \geq 1) \quad (22.1)$$

它们给出函数 ϕ 展开为傅里叶级数时的系数；只要假定 ϕ 连续且逐段单调，这些公式便有一种直观上显而易见的意义。² 因此狄利克雷起初正是把自己局限于这些函数，在他建立傅里叶级数收敛性的那篇著名论文（[92]，第 I 卷，第 117–132 页）中即是如此；但在这项工作的末尾，他已经关心把他的结果推广到更广的函数类去了。众所周知，正是在这个场合，狄利克雷把傅里叶的观念精确化，定义了我们今天所理解的函数的一般概念；首先要澄清的一点自然是要知道，在哪些情形下仍能赋予公式 (22.1) 以意义。“当连续性 [关于 ϕ 的] 的解有无穷多个...”，狄利克雷说（同上出处，第 131–132 页），“那时就必须要求函数 $\phi(x)$ 具有这样的性质：若以 a 和 b 表示 $-\pi$ 与 $+\pi$ 之间的两个任意量，则总能在 a 与 b 之间放上足够接近的其他量 r 与 s ，使函数在从 r 到 s 的区间上保持连续。这一限制的必要性可以通过如下考虑来体会：级数 [傅里叶级数] 的各项都是定积分，而且要回到积分的基本概念。那时将会看到，函数的积分只在函数满足前述条件时才有意义。”

用现代的话说，狄利克雷似乎认为可积性等价于不连续点构成一个稀疏集这一事

实；此外，在几行之后，他还指出了那个著名的例子：函数在 x 为有理数时等于 c ，在 x 为无理数时取另一个不同的值 d ，并断言这个函数“不能被代入”积分。他还宣布要在这一题目上继续工作，但这项工作从未发表，³ 而且在此后 25 年间，似乎没有人试图沿这条道路前进，也许是因为在当时看来，考虑这类“病态”函数完全缺乏兴趣；无论如何，当黎曼于 1854 年 ([259 a], 第 227–264 页) 重新研究这个问题时（仍然与三角级数相关联⁴），他感到有必要为他的工作辩护：“无论我们对力和物质的状态在无限小尺度下随时间与地点变化的方式如何无知，我们仍可确信，狄利克雷的研究所不适用的那些函数并不出现在自然现象中。然而”，他继续写道，“狄利克雷未处理的这些情形值得注意，理由有二。其一，正如狄利克雷本人在其工作末尾所指出的，这个题目与无穷小演算的原理有着极为密切的关系，可以用来给这些原理带来更多的清晰性和确定性。从这个观点看，对它的研究有直接的兴趣。其二，傅里叶级数的应用并不限于物理学中的研究；目前它们在纯粹数学的一个领域即数论中也得到了成功的应用，而在那里，重要的似乎恰恰是那些其三角级数展开尚未被狄利克雷研究过的函数” ([259 a], 第 237–238 页)。

黎曼的想法是从柯西使之恢复声誉的那个积分近似程序出发，确定一个函数 f 在有界区间 $[a, b]$ 上的“黎曼和”何时趋于一个极限（细分中各区间长度之最大者趋于 0）；他不费力地得到了这个问题如下形式的解：对每个 $\alpha > 0$ ，都存在 $[a, b]$ 的一个分成最大长度足够小的部分区间的分割，使得该分割中 f 的振幅 $> \alpha$ 的那些区间的长度之和任意小。他还证明，这一条件不仅为连续且逐段单调的函数所满足，而且为可以有处处稠密的不连续点集的函数所满足。⁵

黎曼的这篇论文直到他去世后于 1867 年才发表。但这一次，时代对这类研究已较为有利，“黎曼积分”自然而然地汇入了当时正引导人们对“连续统”及实变量函数进行持续研究（魏尔斯特拉斯、杜布瓦-雷蒙、汉克尔、迪尼）、并最终在康托尔那里开出集合论之花的思想潮流。黎曼赋予可积条件的形式，启发人们对函数在一个区间内的不连续点集考虑“测度”的观念；但几乎过了 30 年，才有人给出这一概念的一个富有成效且便于使用的定义。

这个方向上的最初尝试属于施托尔茨、哈纳克和康托尔 (1884–1885 年)；前两人为了定义 $\mathbb{R}$ 的有界子集 E 的“测度”，考虑包含 E 的集合 $F \supset E$ ，即有限个区间之并，对每个 F 取相应区间长度之和，并把 E 的“测度”说成是这些数的下确界；而康托尔则从一

开始就在空间 R^n 中工作，他对有界集 E 以及 $\rho > 0$ 考虑 E 的邻域 $V(\rho)$ (由到 E 的距离 $\leq \rho$ 的点构成)，并取 $V(\rho)$ 的“体积”的下确界。⁶ 按照这个定义，一个集合的“测度”等于其闭包的“测度”，由此特别可知，两个没有公共点的集合之并的“测度”有可能严格小于这两个集合的“测度”之和。无疑是为了消除后一困难，佩亚诺 [246 a] 和若尔当 ([174 c], 第 I 卷, 第 28–31 页) 在几年之后，对包含在一个方块 I 中的集合 A ，在康托尔的“测度” $\mu(A)$ 之外又引入它的“内测度” $\mu(I) - \mu(I - A)$ ，并把这两个数相等的那些集合 A (现称“可求积的”) 称为“可测的”。这时两个没有公共点的可求积集 A 、 B 之并是可求积的，其“测度”等于 A 与 B 的“测度”之和；但有界开集不一定可求积，包含在一个有界区间中的有理数集亦然，这就使佩亚诺–若尔当的概念失去了大部分意义。

E. 博雷尔 [32 a] 的功绩在于能够看出以往各种定义的缺陷，并且看到了如何补救它们。自康托尔以来人们已经知道， R 中的每个开集 U 都是它的可数多个“分支”即两两不交的开区间之并；博雷尔不再试图用有限个区间把 U 围住而从“外部”逼近它，而是依靠上述结果，提议把 U 的各分支长度之和取作 U 的 (当 U 有界时的) 测度。随后他十分简略地⁷ 描述了可以从开集出发、把可数并和“差” $A - B$ 这两种运算无限迭代而得到的那个集合类 (也称“博雷尔”集)，并指出对这类集合可以定义一个具有完全可加性这一基本性质的测度：如果序列 (A_n) 由两两不交的博雷尔集组成，则它们之并 (假定有界) 的测度等于它们的测度之和。

这个定义将为分析开创一个新纪元：一方面，它与贝尔同时代的工作相配合，成为关于点集分类的一整系列拓扑性质研究的出发点 (参见第 165 页)；而尤其重要的是，它将成为勒贝格在 20 世纪初头几年中所创造的积分概念推广的基础。

勒贝格在他的论文 [196 a] 中，首先精确化并发展了 E. 博雷尔的简略提示；他仿照佩亚诺–若尔当的方法，把有界集 $A \subset R$ 的“外测度”定义为包含 A 的开集的测度的下确界；然后，若 I 是包含 A 的一个区间，则 A 的“内测度”是 I 与 $I - A$ 的外测度之差；这样就得到了“可测集”的概念，它与博雷尔最初的“构造性”定义的差别只在于添上了博雷尔意义下测度为零的集合的一个子集。这个定义立即推广到了空间 R^n ；而把定积分 $\int_a^b f(t)dt$ (函数有界且 ≥ 0) 看作由曲线 $y = f(x)$ 、直线 $x = a, x = b$ 与 $y = 0$ 所围“面积”的那个旧观念，就这样向所有使上述集合之测度有定义的函数 f 提供了黎曼积分的一个直接推广。但是

勒贝格的独创性并不那么在于这一推广的思想⁸，而在于他发现了关于在这样构想

的积分中过渡到极限的基本定理，这个定理在他的工作中表现为测度完全可加性的一个推论；⁹ 他立即认识到它的全部重要性，并把它作为基石，用于他早在 1904 年于著名的《积分论与原函数探求讲义》[196 c] 中所给出的其理论的讲授性阐述。¹⁰

我们在这里无法详细描述勒贝格的结果在无穷小演算古典问题的研究中所带来的不可胜数的进步。勒贝格本人在其论文中就已经把他的理论应用于把长度和面积这些古典概念推广到比通常曲线和曲面更一般的集合；关于这一理论半个世纪以来的可观发展，我们请读者参看 L. 切萨里最近的阐述 [59]。还要提到应用于三角级数的那些成果，它们是勒贝格在其论文完成后几乎立即发展的 [196 b]，并为这门理论开辟了新的视野，对其探索时至今日仍远未结束（参见 [345]）。最后尤其是，空间 L^p 的定义和菲舍尔-里斯定理（[111], [260 a and c]；参见第 213 页）揭示了积分这个新概念在泛函分析中可能起到的作用；这一作用只能随着这一概念后来的种种推广（我们马上就要谈到）而不断增长。

在此之前，我们要在勒贝格倾注心力最多的那些问题之一上稍作停留，即积分与原函数这两个概念之间的联系。随着黎曼所引入的积分的推广，自然产生的问题是：对连续函数有效的积分与原函数之间的古典对应，在更一般的情形下是否仍然成立。但很容易举出黎曼意义下可积的函数 f 的例子，使得 $\int_a^x f(t)dt$ 在某些点没有导数（甚至也没有右导数或左导数）；

反过来，沃尔泰拉早在 1881 年就证明，一个函数 $F(x)$ 可以在一个区间 I 中有有界的导数，却在 I 中（黎曼意义下）不可积。通过一种极为精细的分析（其中关于积分中过渡到极限的定理远远不够用），勒贝格成功地证明：若 f 在 $[a, b]$ 中（按他的意义）可积，则 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 几乎处处有等于 $f(x)$ 的导数 [196 c]。反之，若函数 g 在 $[a, b]$ 中可微且其导数 $g' = f$ 有界，则 f 可积，并且我们有公式 $g(x) - g(a) = \int_a^x f(t)dt$ 。但勒贝格注意到，当 g' 不有界时问题要复杂得多；这时 g' 不一定可积，因此第一个问题便是刻画这样的连续函数 g ：其 g' 几乎处处存在且可积。把自己限制在其诸导数¹¹ 之一处处有限的那些函数 g 上，勒贝格证明了这样的 g 必为有界变差函数。¹² 最后他建立了这最后一个结果的逆命题：有界变差函数 g 几乎处处有导数，且 g' 可积；但不再必然成立的是

$$g(x) - g(a) = \int_a^x g'(t)dt; \quad (22.2)$$

这个关系两边之差是一个有界变差函数，它不恒为常数且几乎处处导数为零（一个“奇异”函数）。剩下要刻画的是使关系式 (22.2) 成立的那些有界变差函数 g 。勒贝格建立了：这些函数（维塔利称之为“绝对连续”函数，并对它们作了详细研究）正是具有下述性质的函数： g 在开集 U 中的全变差（即 g 在 U 的每个连通分支中的全变差之和）随 U 的测度趋于 0。

我们在下文将会看到，这些结果后来如何以一种弱化了的形式获得远为一般的适用范围。就其最初的形式而言，它们的应用领域仍相当有限，没有超出实变量函数“精细”理论的框架，对这一理论的后续发展我们在这里不作研究；我们只提一下当茹瓦及其追随者和后继者（佩龙、德拉瓦莱-普桑、辛钦、卢津、巴拿赫等）的深刻工作；读者可在 S. 萨克斯的书 [268] 中找到详细的阐述。

勒贝格理论所带来的实质性进步之一涉及多重积分。这个概念大约在 18 世纪中叶被引入，而且首先是作为“不定积分”的形式（通过与一元函数积分论的类比， $\iint f(x, y) dx dy$ 表示方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f(x, y)$ 的一个解）；但早在 1770 年，欧拉就已经对展布在有界区域（由解析曲线弧围成）上的二重积分有了非常清楚的概念，并且正确地写出了用两个依次进行的简单积分来计算这种积分的公式（[108 a], (1), 第 XVII 卷，第 289–315 页）。只要被积函数连续、积分区域也不太复杂，从“黎曼和”出发证明这个公式并不困难；但一旦想处理更一般的情形，黎曼的程序就遇到了严重的困难（ $f(x, y)$ 可以在黎曼意义下可积，而当各简单积分按黎曼意义取时， $\int dx \int f(x, y) dy$ 却没有意义）。当我们转到勒贝格的定义时，这些困难就消失了；勒贝格早在其论文中就证明了：当 $f(x, y)$ 是有界的“贝尔函数”时，函数 $y \mapsto f(x, y)$ （对一切 x ）和 $x \mapsto \int f(x, y) dy$ 也如此，并且我们有公式

$$\iint f(x, y) dx dy = \int dx \int f(x, y) dy \quad (22.3)$$

（积分在矩形上取）。稍后，富比尼 [121] 为这一结果补充了一个重要的定理：若只假设 f 可积，则 x 的那些值（对它们而言 $y \mapsto f(x, y)$ 不可积）构成一个零测集，这就使公式 (22.3) 得以推广到这种情形。

最后，在 1910 年 [157 e]，勒贝格着手把他关于简单积分之导数的结果推广到多重积分。这样他就被引导着对一个函数 f （它在 $\mathbf{R}^n$ 的所有紧子集上可积）联结上集合的函数 $F(E) = \int_E f(\mathbf{x}) dx$ ，它对 E 取遍 $\mathbf{R}^n$ 的一切可积子集都有定义，推广了“不定积分”的概念；他借此机会注意到这个函数具有以下两条性质：1° 它是完全可加的；2° 它是“绝

对连续的”，意思是 $F(E)$ 随 E 的测度趋于 0。勒贝格这篇论文的实质部分在于证明这个命题的逆命题。¹³ 但他没有止步于此，而是在同一方向上指出了推广有界变差函数概念的可能性，即考虑可测集的函数 $F(E)$ ，它完全可加，并且 $\sum_n |F(E_n)|$ 对 E 分成可测子集 E_n 的每个可数分割都保持有界。而且，尽管他实际上只限于在 $\mathbf{R}^n$ 的方块的集合上考虑这样的函数，但十分清楚，只需再走一步就可得到 J. 拉东将在 1913 年定义的一般的测度概念，它把勒贝格积分与斯蒂尔杰斯积分汇集于同一个综合之中，对后一种积分我们现在必须谈一谈。

1894 年，T. 斯蒂尔杰斯以《连分数研究》为题 [297] 发表了一篇极具独创性的论文，其中从表面看来十分狭窄的问题出发，以罕见的优雅陈述并解决了在解析函数论和实变量函数论中性质全新的问题。¹⁴ 为了表示解析函数某个序列的极限，斯蒂尔杰斯（除其他事情外）被引导着在直线上引入正“质量分布”的概念，这个概念在物理科学中久已为人熟悉，但在此之前，它在数学中还从未在限制性假设（一般地，即在每个点存在连续变化的“密度”）之外被考虑过；他指出，给出这样一个分布等价于给出一个递增函数 $\phi(x)$ ，它对 $x > 0$ 给出端点为 0 与 x 的区间中所含的总质量，对 $x < 0$ 则给出改变符号后的这个质量，而 ϕ 的不连续点对应于“集中在一点上”的质量。¹⁵ 接着，斯蒂尔杰斯对区间 $[a, b]$ 中的这样一种质量分布构造“黎曼和” $\sum_i f(\xi_i)(\phi(x_{i+1}) - \phi(x_i))$ ，并证明当 f 在 $[a, b]$ 中连续时，这些和趋于一个极限，他把它记作 $\int_a^b f(x)d\phi(x)$ 。由于只需要积分连续函数（甚至是可微函数），斯蒂尔杰斯没有再深入研究这个积分¹⁶，在大约十年间这个概念似乎不曾引起注意。¹⁷ 但 1909 年，F. 里斯 [260 d] 在解决阿达马几年前提出的一个问题（参见第 213 页）时，证明了斯蒂尔杰斯积分 $f \mapsto \int_a^b f d\phi$ 是空间 $\mathcal{C}(I)$ （在 $I = [a, b](\mathcal{C}(I))$ 上连续的数值函数的空间，赋有一致收敛拓扑¹⁸）上最一般的连续线性泛函；这个结果的优雅与简洁几乎立即引起了它的几个推广。其中最成功的是 J. 拉东 1913 年的推广 [256]：他把 F. 里斯的思想与勒贝格的思想结合起来，证明了如何用勒贝格的程序、从一个任意的“完全可加的集合函数”（定义在勒贝格测度意义下的可测集上）出发而不是从勒贝格测度出发，来定义一个积分。在这样定义的 $\mathbf{R}^n$ 上的“拉东测度”概念中，“有界变差”函数的概念被吸收了：把这样一个函数分解为两个递增函数之差，是测度分解为两个正测度之差的一个特例；同样，“以 μ 为基的测度”对应于“绝对连续”函数的概念，而把任意测度分解为一个以 μ 为基的测度和一个与 μ 互外的测度，对应于有界变差函数分解为绝对连续函数与“奇异”函数之和的勒贝格分解。此

外，拉东还证明了，关于 μ 的“密度”——当一个测度以 μ 为基时——在 μ 是以勒贝格测度为基的测度的情形下仍然存在，他所用的是 F. 里斯先前的一个想法（后来被 J. 冯·诺伊曼等人重新提起并普及），即构造测度 μ 在一个映射 θ （由 R^n 到 R ，其选取使 $\theta(\mu)$ 是 R 上的勒贝格测度）下的象。

拉东的论文发表后几乎立即，弗雷歇就指出，这项工作中的几乎全部结果都可以推广到如下情形：“完全可加的集合函数”不定义在 R^n 的可测集上，而是定义在一个任意集合 E 的某些子集上（这些子集使得可数并与“差”这两种运算仍然给出该函数有定义的集合）。然而，把以 μ 为基的测度表成 $g \cdot \mu$ 的形式这件事，在勒贝格和拉东那里依赖于本质上使用了 R^n 的拓扑的论证（而且我们已经看到，拉东的证明只有当 μ 是以勒贝格测度为基的测度时才适用）；直到 1930 年，O. 尼科迪姆 [235] 才用直接的论证得到了一般形式的这个定理（几年后 J. 冯·诺伊曼借助空间 L^2 的性质 ([324 g]，第 127–130 页) 对它作了显著的简化)。

有了拉东的论文，积分的一般理论就可以认为在其主要轮廓上已经完成；作为其后的实质性收获，只能提到由丹尼尔 [76 b] 给出的测度无穷乘积的定义，以及博赫纳 1933 年给出的取值于巴拿赫空间的函数的积分 [24 a]，后者是几年后由盖尔范德 [125 a]、邓福德和佩蒂斯 ([95] 与 [96]) 所发展的更一般的“弱积分”研究的先声。但还剩下使新理论普及开来、使它成为普遍使用的数学工具的工作，因为在 1910 年前后，大多数数学家在“勒贝格积分”中仍然只看到一件精密度很高、操作细腻、只适用于极端精细和极端抽象的研究的工具。这就是卡拉泰奥多里在一本长期保持经典地位的著作 [49] 中所做的工作，这部书以大量独创性的评注充实了拉东的理论。

但也正是在这部书中，一直处于勒贝格关注之首的积分概念（他的论文 [196 a] 和他关于这些问题的主要著作 [196 c] 的标题就足以表明这一点），第一次把地盘让给了测度概念，而后者对勒贝格来说（一如在他之前对若尔当那样）只是一种辅助的技术手段。观点上的这一变化，在卡拉泰奥多里那里无疑是由于他似乎赋予了“ p 维测度”过大的重要性。¹⁹ 从那时起，论述积分的作者们就在这两种观点之间分成了两派，而且不免卷入了一些引起大量墨水（如果不是大量鲜血的话）之争的论战。一派追随着卡拉泰奥多里；在他们越来越抽象、越来越公理化的阐述中，测度连同它所允许的一切精细加工，不仅扮演着主导角色，而且趋于失去与拓扑结构的联系，而在测度所涉及的大多数问题中，它实际上是与这些结构相连的。另一些阐述则或多或少紧随 W. H. 杨早在 1911

年就已指出、其后由丹尼尔发展的方法，那篇指出该方法的论文可惜很少受人注意 [339 b]。第一种阐述在处理勒贝格积分时，从假定已知的、具有紧支集的连续函数的“柯西积分”出发，依次定义下半连续函数的上积分，然后定义任意数值函数的上积分，由此用纯“泛函”的手段得到可积函数的一个定义，它是仿照勒贝格对集合的定义作出的。丹尼尔在 1918 年 ([76 a]; 参见 [207]) 把这一阐述（有一些变化）推广到定义在任意集合上的函数；在同一思想脉络中（并与盖尔范德之前谱论中所用的方法密切相关），还必须指出 F. 里斯的论文 [260 h]，它以优雅而简洁的形式给出了序空间理论中在积分理论里起作用的那些结果。

自 1920 年以来源于积分理论的进步，与其说须在读起来多少令人愉快的阐述性著作中寻找——它们的实质内容不可能有多大的变化——不如说须在应用方面去寻找：概率论（昔日曾是猜测与悖论的托词，自其

被科尔莫哥洛夫公理化 [183] 之后，已成为积分论的一个分支，而且是一个有着自己的方法和问题的自主分支)；遍历理论；谱理论和调和分析，因为哈尔发现以他的名字命名的测度以及这一发现所引发的思想运动，已使积分成为群论中最重要的工具之一。

第二十三章 哈尔测度 卷积

希腊人的长度、面积和体积诸概念，本质上都建立在它们在位移下的不变性之上：“彼此重合的事物（ἐφαρμόζοντα）相等”（欧几里得《几何原本》第一卷“共同观念”4）；正是通过巧妙地运用这条原理，人们得到了给出经典“图形”（多边形、圆锥曲线、多面体、球面等）面积或体积的全部公式，有时用有限分解的程序，有时用“穷竭法”。¹ 用现代语言来说，希腊几何学家所做的工作，可以视为证明了“集合函数”的存在性——这些函数可加且在位移下不变，但只对十分特殊类型的集合有定义。积分学可以看作是对扩大这类集合函数定义域这一需要的回应，而从卡瓦列里到 H. 勒贝格，正是这一关切处于分析学家研究的首位；至于位移下的不变性，它则沦为次要的考虑，因为这一性质已变成二重或三重积分中变量替换的一般公式以及正交变换行列式等于 ± 1 这一事实的平凡推论。即便在非欧几何中（尽管那里的位移群有所不同），观点仍然相同：一般地，黎曼从 ds^2 出发，用经典的欧氏公式定义面积或体积的无穷小元素（或维数 ≥ 3 时的类似物），而它们在保持 ds^2 不变的变换下的不变性因此几乎是同义反复。

只是在 1890 年前后，群作用下不变测度概念的其他一些不那么直接的推广，才随着积分不变量理论——尤其是 H. 庞加莱和 E. 嘉当的工作——的发展而出现；

H. 庞加莱只预见到作用于空间一部分上的单参数群，而 E. 嘉当主要关注的是位移群，但它们作用的空间并非其定义所在的空间。例如，他由此（除其他结果外）确定了 ([52 a], v. II₁, pp. 265-302) $\mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{R}^3$ 中直线空间上的（位移群下不变的）测度；² 他还指出，李群的积分不变量一般说来无非是特殊的微分不变量，因而有可能用李的方法把它们全部确定出来。然而，在 1897 年 A. 胡尔维茨的那项基本工作 [168] 之前，似乎没有人想到在群自身上考虑或使用不变测度。胡尔维茨想要构造 ($\mathbb{R}^n$ 上的) 在正交群下不变的多项式，他从一个评注出发：对有限的线性变换群而言，只要对任意多项式 P 经群中所有元素 s 变换所得的象 $s.P$ 取平均，问题便立即解决；这使他想到，对正交群，可

以用关于一个不变测度的积分来代替取平均；他借助欧拉角的参数化表示明确给出了后者的表达式，但随即（独立于 E. 嘉当）注意到，李的方法可以给出所有李群上不变测度的存在性。也许正是由于二十世纪初不变量理论的衰落，胡尔维茨的思想几乎没有引起直接反响，直到 1924 年之后，随着 I. 舒尔和 H. 外尔把弗罗贝尼乌斯关于有限群线性表示的经典理论（第 121 页）推广到紧李群，这些思想才被认为有价值。前者仅限于正交群的情形，并说明胡尔维茨的方法如何能把特征标的经典正交关系推广开来；H. 外尔把这一思想与 E. 嘉当关于半单李代数的工作结合起来，得到了紧李群不可约表示特征标的显式表达式以及完全可约性定理 [331 b]，随后又通过对“正则表示”概念的大胆推广，得到了著名的彼得-外尔定理，它与有限群理论中正则表示分解为其不可约分量的分解完美地类似 [332]。

一年前，O. 施赖尔已经建立了拓扑群的一般理论 [276 a]，从那时起人们已经清楚，彼得-外尔论文中的论证对于任何能在其上定义“不变测度”的拓扑群都将原样成立。说实话，当时拓扑学与测度论的一般概念尚处在全面形成之中，人们有望在其上定义不变测度的是哪一类拓扑群、这种“测度”又要对哪些集合来定义，看来都没有明确的界限。唯一明显的一点是：不能指望把证明李群上不变测度存在性的无穷小方法推广到一般情形。然而，另一股源于勒贝格测度方面工作的思想潮流，恰好引向更直接的求解方法。豪斯多夫在 1914 年证明，在 $\mathbf{R}^3$ 的全部子集上有定义、在位移下不变且不恒为零的可加集合函数并不存在，于是自然要问这一结果对 $\mathbf{R}$ 和 $\mathbf{R}^2$ 是否仍然成立：S. 巴拿赫于 1923 年以一种出人意料的方式解决了这个问题，他证明恰恰相反，在这两种情形这样的“测度”确实存在 [14 b]；他的做法十分巧妙，已经依赖于一个超限归纳构造，并用到函数被群中元素平移后的“平均” $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x + \alpha_k)$ 。³正是这类思想使 A. 哈尔得以在 1933 年 [139] 迈出决定性的一步：证明具有可数开集基的局部紧群上不变测度的存在性。他受到经典积分学中用棱长任意小的全等立方体的拼接来逼近体积的方法的启发，借助对角线程序，把不变测度作为一系列“逼近测度”的极限而得到，这一程序本质上至今仍在使用。这一发现影响巨大，尤其因为它使 J. 冯·诺伊曼能立即对紧群解决希尔伯特著名的“第五问题”，即只凭纯拓扑性质（排除一切预先给定的微分结构）刻画李群的问题。但人们随即注意到，要能有效地使用不变测度，仅知道它存在是不够的，还必须知道它在相差一个常数因子的意义下是唯一的；这一点首先由 J. 冯·诺伊曼对紧群证明，他用的是凭借连续函数的“平均”来定义哈尔测度的方法，与巴拿赫的方法类似 [324 e]；随后 J.

冯·诺伊曼 [324 f] 与 A. 韦伊 [330 c] 用不同的方法同时得到了局部紧群情形的唯一性，A. 韦伊还同时指明了如何把哈尔的程序推广到一般的局部紧群。也是 A. 韦伊（出处同上）得到了齐性空间上相对不变测度的存在性条件，并最终证明，分离拓扑群上一个“测度”（具有合理的性质）的存在本身就意味着该群是局部预紧的。这些工作实质上完成了哈尔测度的一般理论；此后唯一值得引述的补充是拟不变测度的概念，它直到 1950 年前后才真正出现，与局部紧群在希尔伯特空间中的表示理论相关联。

卷积乘积的历史更为复杂。早在十九世纪初人们就注意到：例如，若 $F(x, t)$ 是关于 x 与 t 的线性常数偏微分方程的一个积分，则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} F(x-s, t) f(s) ds$$

也是同一方程的积分；泊松等人在 1820 年之前就已经利用这一想法，把热方程的积分写成

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{(x-s)^2}{4t}\right) f(s) ds. \quad (23.1)$$

稍后，表达式

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \frac{\sin \frac{2n+1}{2}(x-t)}{\sin \frac{x-t}{2}} f(t) dt \quad (23.2)$$

给出傅里叶级数的部分和，而狄利克雷对该积分在 n 趋于 $+\infty$ 时极限的研究，给出了环面 T 上“正则化” $f \mapsto \rho_n * f$ 的第一个例子（实际上是由一系列非正“核” ρ_n 作出的，这使它的研究大为复杂）；在“奇异积分”的名义下，类似的积分表达式将成为十九世纪末至二十世纪初的分析学家——从 P. 杜布瓦-雷蒙到 H. 勒贝格——所偏爱的课题。在 R 上，魏尔斯特拉斯利用积分 (23.1) 证明他那条关于多项式逼近的定理，并在此背景下给出了用正“核”序列 ρ_n （形如 $x \mapsto c_n \rho(nx)$ ）作正则化的一般原理。在 T 上，用正核作正则化的最著名例子稍后由费耶尔给出，从那时起，这一标准程序将成为绝大多数函数级数“求和法”的基础。

然而，这些工作由于“核”与被正则化的函数二者所扮演的角色缺少对称性，几乎没有显示出卷积乘积的代数性质。对这一点的强调尤其应归功于沃尔泰拉。他一般地研究了两个二元函数的“复合” $F * G$

$$(F * G)(x, y) = \int_x^y F(x, t)G(t, y)dt$$

他将其视为两个矩阵的乘积经”从有限过渡到无穷”而得到的推广 [322 a]。他很早便区分出（因其遗传理论中的解释而如此命名的）”闭循环”情形，其中 F 与 G 只依赖于 $y - x$ ；此时 $H = F * G$ 亦然，而且若设 $F(x, y) = f(y - x)$ ， $G(x, y) = g(y - x)$ ，则有

$$H(x, y) = h(y - x),$$

其中

$$h(t) = \int_0^t f(t - s)g(s)ds$$

于是，当 $t \geq 0$ 时， h 与如下两个函数 f_1, g_1 的卷积相合：它们分别等于 f 与 g （对 $t \geq 0$ ），而对 $t < 0$ 则等于 0。

与此同时，沃尔泰拉发展起来的代数形式体系并没有揭示出与 $\mathbf{R}$ 的群结构以及傅里叶变换的联系。我们在此无须撰写后者的历史；但应当指出，从柯西开始，研究傅里叶积分的分析学家主要关心的是为各种”反演”公式的有效性寻找越来越宽的条件，而多少忽略了它的代数性质。傅里叶本人的工作（以及拉普拉斯关于类似积分 $\int_0^{+\infty} e^{-st}f(t)dt$ 的工作）当然不能这么说；但这些变换本质上是在与线性问题的关联中引入的，因此长久以来人们认为不值得考虑两个傅里叶变换的乘积也就不足为怪了（三角级数或整幂级数的乘积是例外，但它们与离散测度卷积的联系在十九世纪显然不可能被察觉）。这一乘积以及 $\mathbf{R}$ 上卷积的最早提及，大概见于切比雪夫的一篇论文 [306]，与概率计算方面的问题有关。事实上，在概率论中， $\mathbf{R}$ 上两个”概率律”（总质量为 1 的正测度）的卷积 $\mu * \nu$ 不是别的，正是 μ 与 ν 的”乘积”概率律（就相应”随机变量”之和而言）。当然，在切比雪夫那里，涉及的还只是具有（关于勒贝格测度的）密度的概率律的卷积，因而是函数的卷积；况且它在他那里只是偶一出现，在 1920–1930 年之前出现它的那少数几部著作中情形也是如此。1920 年，P.-J. 丹尼尔在一篇很少有人引用的短文 [76 c] 中定义了 $\mathbf{R}$ 上两个任意测度的卷积以及这种测度的傅里叶变换，并明确指出傅里叶变换把卷积变为通常的乘积；这一形式体系从 1925 年起将被概率学家们大量使用，尤其是追随 P. 莱维。但卷积在群论中的根本重要性直到 1927 年才由 H. 外尔充分认识到；他意识到，对

紧群而言，函数的卷积扮演着有限群代数中乘法的角色，从而使人能据此定义“正则表示”；同时，他还在正则化中找到了有限群代数中单位元的对应物。剩下要做的是把所有这些观点加以综合，这在 A. 韦伊的书中得以完成 [330 c]，它是此后各种推广的前奏：一方面是 I. 盖尔范德的赋范代数，另一方面是广义函数的卷积。

哈尔测度与卷积很快成为不可或缺的工具，体现了如此鲜明地刻画着现代分析的代数化趋向；在后续的历史注记中，我们还须多次提到它们的应用。这里我们只限于指出其中涉及局部紧群闭子群（特别是离散子群）的“变化”的那一项应用。这一理论从数的几何中 K. 马勒的一个结果出发，由 C. 沙博蒂于 1950 年开创，最近则刚被 Macbeath 与 Swierczkowski 相当大地发展和深化了 [212]。

第二十四章 非局部紧空间上的积分

尽管拓扑学与测度论之间联系的研究可以追溯到实变量函数现代理论的开端，非局部紧拓扑空间上的积分却只是到了最近才以一般的方式建立起来。在叙述先于现有综合的那些工作之前，我们将回顾有关拓扑与测度之间关系的观念演变中的几个步骤。

对勒贝格来说，问题只在于对一个或多个实变量的函数求积分。1913 年，拉东在 $\mathbf{R}^n$ 上定义了一般测度及相应的积分；这一理论在 Ch. de la Vallée Poussin 的著作 [82] 中有详细的阐述，并且处处依赖于欧氏空间的拓扑性质。稍后，1915 年，弗雷歇在 [115 c] 中在一个配有 σ 代数的集合上定义了“抽象”测度及关于这些测度的积分；他指出，这样便有可能不使用任何拓扑手段而建立勒贝格理论的主要结果。他援引 [115 d] 引言第一部分中的如下话语来论证他的工作：“例如，在一个具有无穷多坐标的空间中，分析的种种应用已经导出收敛序列的多种互不等价的定义，当其中一种定义被另一种替代时，这些空间中序列族与可加集合函数的性质不会有任何改变。”弗雷歇的研究由卡拉泰奥多里加以完成，集合函数扩张为测度这一重要定理正是后者的贡献。Saks 的书的开头 [268] 对这一观点给出了浓缩的阐述。

局部紧群上哈尔测度的发现（第 231 页及以后）及其随即得到的众多应用，随后韦伊与盖尔范德在调和分析方面的工作，导致 1940 年前后这一观点的深刻改变：在这类问题中，最方便的是把测度视为连续函数空间上的一个线性型。这一方法被迫局限于紧空间或局部紧空间，但对几乎全部应用而言并不构成障碍；更好的是，J. 泰特与 A. 韦伊把调和分析引入 p 进群和阿代尔群，使解析数论得到了引人注目的更新。

扩大这一观点、考虑非局部紧拓扑空间上测度的必要性来自完全另一个方向：概率论一步一步地引向这类空间的研究，并提供了大量非平凡的例子。这些发展对测度论的影响之所以姗姗来迟，其原因也许要在概率论的相对孤立中寻找——直到不久之前，它一直处于传统数学学科的边缘。

序列空间上的测度

古典概率论中发展最充分的分支之一是极限定理（大数定律、向高斯-拉普拉斯律的趋近，...）；这是对由牵涉极大总体的现象所显示的统计规律性概念的一种深化。这些问题的正确数学表述要求在序列空间上引入测度；这些空间构成有限维空间最明显的推广，是 1920 年前后由弗雷歇、莱维、卢津... 开展的“一般分析”研究最钟爱的课题。无论如何，概率论新方法的创立者辛钦与柯尔莫哥洛夫同为卢津的学生，而莱维又很早便转向概率问题，这绝非偶然：这些问题正是新方法的试金石。

序列空间上测度的第一次隐含出现，见于 E. 博雷尔 1909 年论述可数概率的著作 [32 b]。博雷尔一个非常独创的想法，是把他刚刚得到的概率结果应用于证明 0 与 1 之间几乎每个实数的十进展开所具有的性质。这一应用基于下面的基本评注：用每个介于 0 与 1 之间的实数在给定基 q ($q \geq 2$) 下展开式中的数字串来定义它；如果随机地依次选取数 x 的各个数字，彼此独立，并以 $1/q$ 的等概率取值于 $0, 1, \dots, q-1$ ，则 x 落入 $[0, 1]$ 中某个区间的概率等于该区间的长度。

1923 年，施坦豪斯 [293] 严格地建立了这些结果，并描述了博雷尔所考虑的那类无界选择序列的精确数学模型：为简单起见取 $q = 2$ ，并用 I 记二元集 $\{0, 1\}$ ；给 I 装备测度 μ ，它由 $\mu(0) = \mu(1) = \frac{1}{2}$ 定义；乘积空间 $I^{\mathbb{N}}$ 的元素是取值为 0 或 1 的数构成的序列 $\varepsilon = (\varepsilon(n))_{n \in \mathbb{N}}$ ，而映射 $\phi : \varepsilon \mapsto \sum_{n \geq 0} \varepsilon(n) \cdot 2^{-n-1}$ 除一个可数集外是 $I^{\mathbb{N}}$ 到区间 $[0, 1]$ 上的双射；更有甚者， ϕ^{-1} 把 $[0, 1]$ 上的勒贝格测度变为测度 P ，即 $I^{\mathbb{N}}$ 上各个因子上测度 μ 的乘积。事实上，施坦豪斯当时并没有乘积测度的构造；

他利用拟双射 ϕ 的存在性，从 $[0, 1]$ 上的勒贝格测度出发构造 $I^{\mathbb{N}}$ 上的测度 P ，然后给出 P 的一个公理化刻画。这样得到的同构使人们得以把概率的语言翻译为测度的语言，并应用关于勒贝格积分的已知定理。

在同一篇论文中，施坦豪斯考虑随机级数 $\sum_{n \geq 0} \sigma_n \cdot a_n$ ，其中符号 $\sigma_n = \pm 1$ 是随机选取的，彼此独立且都以同样的概率 $\frac{1}{2}$ 取值；1928 至 1935 年间，他研究了大量其他的随机级数。另一方面，佩利、维纳与济格蒙德考虑随机傅里叶级数¹，其形如 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \exp(2\pi i(nt + \Phi_n))$ ；其中“振幅” a_n 是固定的，而“相位” Φ_n 是在 $[0, 1]$ 上均匀分布的独立随机变量。虽然解析上的困难随问题不同而差别极大，但以测度论语言所作的翻译在所有情形都相同，并且代表了博雷尔与施坦豪斯所处理情形的一种推广：问题在于在 $\mathbf{R}^{\mathbb{N}}$ 上构造一个测度，它是一族测度的乘积，这族测度全都等同于某个质量为 1 的特定正测度 μ （在 $\mathbf{R}$

上); 例如, 上述随机傅里叶级数对应于 μ 是 $[0, 1]$ 上勒贝格测度的情形。

为构造这样的乘积测度, 可以使用两种方法。第一种是直接方法, 由丹尼尔于 1918 年首次建立 [76 b]; 1934 年延森重新发现了它 [173], 并对 μ 是 $[0, 1]$ 上勒贝格测度的情形作了详细研究。第二种方法是寻找与施坦豪斯的技巧类似的技巧, 以便化归为 $[0, 1]$ 上勒贝格测度的情形; 在还没有一般测度论的完整论述可供支配时, 这种做法有方便的好处, 因为它允许不经新的证明就使用勒贝格的定理。²

布朗运动理论

这一理论在当代科学的发展中占有特殊的地位, 因为它见证了物理问题与“纯”数学之间持续而富有成果的交流。布朗运动由植物学家布朗于 1829 年发现, 十九世纪中众多物理学家曾对它进行过密集的研究,³ 但第一个令人满意的数学模型直到 1905 年才由爱因斯坦发明。在粒子沿直线运动的简单情形中, 爱因斯坦的基本假设表述如下: 若 $x(t)$ 是时刻 t 粒子的横坐标, 且 $t_0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < t_n$, 则相继的位移 $x(t_i) - x(t_{i-1})$ (对 $1 \leq i \leq n$) 是独立的高斯随机变量。此处不是详细叙述促成爱因斯坦理论的 J. 佩兰那些重要实验工作的场合: 就我们的目的而言, 只须记住佩兰的一个评注即可: 据他说, 对布朗运动轨道的观察使他不由自主地想到“数学家们的没有导数的函数”。这一评注正是点燃维纳的最初火花。

另一股完全不同的思想潮流源于气体分子运动论, 它由玻尔兹曼与吉布斯在 1870 至 1900 年间发展起来。考虑由 N 个质量为 m 的分子组成、处于 (绝对) 温度 T 的气体, 并用 $v_1, \dots, v_N$ 记该气体 N 个分子的速度; 系统的动能等于

$$\frac{m}{2}(v_1^2 + \dots + v_N^2) = 3NkT \quad (24.1)$$

其中 k 是玻尔兹曼常数。按照吉布斯的想法, 分子间大量的碰撞使人无法精确确定分子的速度, 于是方便的做法是在由方程 (24.1) 定义的 $3N$ 维空间的球面 S 上引入一个概率律 P 。”微正则”假设在于假定 P 是球面 S 上旋转不变的质量为 1 的测度。另一方面, 麦克斯韦速度定律指出, 分子速度分量的概率律是方差为 $2kT/m$ 的高斯测度。E. 博雷尔似乎是最早 (1914 年) 指出下述事实的人: 当分子数很大时, 麦克斯韦定律是吉布斯假设与球面性质的一个推论。他考虑高维欧氏空间中的一个球面 S 以及 S 上旋转不变的质

量为 1 的测度 P ；利用基于斯特林公式的经典逼近方法，他证明 P 在一条坐标轴上的投影近似地为高斯测度。这些结果稍后由加托与莱维加以精确化 [201 a]。给定整数 $m \geq 1$ 与数 $r > 0$ ，用 $S_{m,r}$ 记形如 $(x_1, \dots, x_m, 0, 0, \dots)$ 且满足 $x_1^2 + \dots + x_m^2 = r^2$ 的序列所成的集；再用 $\sigma_{m,r}$ 记 $S_{m,r}$ 上旋转不变的质量为 1 的测度。用现代语言陈述，加托与莱维的结果如下：测度序列 $\sigma_{m,1}$ 狭收敛于原点 $(0, 0, \dots)$ 处的单位质量，而测度序列 $\sigma_{m,\sqrt{m}}$ 狭收敛于形如下的测度 Γ

$$d\Gamma(x_1, x_2, \dots) = \prod_{n=1}^{\infty} d\gamma(x_n)$$

(γ 是 $\mathbb{R}$ 上方差为 1 的高斯测度。)

前述测度 Γ 起着无穷维高斯测度的作用。莱维似乎曾朦胧地希望以内在的方式在所有无穷维希尔伯特空间上定义一个高斯测度。事实上，正如莱维与维纳所证明的，测度 Γ 在某种意义下⁴ 在 l^2 的自同构作用下不变；可惜，集 l^2 ——即平方可和序列 $(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$ 全体——对 Γ 是零测的。今天我们知道，在无穷维希尔伯特空间上我们只能满足于一个高斯前测度。⁵

本质的进展应归功于维纳：既然无穷维希尔伯特空间上不存在合理的高斯测度，那么从高斯前测度出发，借助初等运算便可能在连续函数空间上构造一个测度 w 。我们将扼要说明维纳对 w 的最初构造 [336]；它直接受到加托与莱维的关系式 $\Gamma = \lim_{m \rightarrow \infty} \sigma_{m,\sqrt{m}}$ 的影响。对每个整数 $m \geq 1$ ，用 H_m 记 $T =]0, 1]$ 上在每个区间 $[\frac{k-1}{m}, \frac{k}{m}]$ (对 $k = 1, 2, \dots, m$) 上取常值的函数所成的集，用 π_m 记 R^m 中半径为 1 的欧氏球面上旋转不变的质量为 1 的测度。设 f_m 是 H_m 到 R^m 上的同构，它把每个函数所取的值 a_k (该函数在区间 $[\frac{k-1}{m}, \frac{k}{m}]$ 上取常值) 对应到向量 $(a_1, a_2 - a_1, \dots, a_m - a_{m-1})$ (维纳钟爱的“微分空间”一名即由此而来)；用 w_m 记 H_m 上的测度，即 π_m 在 f_m^{-1} 下的象。维纳把所求的测度 w 定义为诸测度 w_m 的极限。精确地说，用 H 记 T 上带一致收敛拓扑的正则函数所成的集 (我们有 $H_m \subset H$ ，对每个整数 $m \geq 1$)；对每个在 H 上有界且一致连续的函数 F ，极限 $A\{F\} = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{H_m} F(x) dw_m(x)$ 存在；维纳通过对有关各量的涨落作细致的分析得到某些估计，并重新采用丹尼尔提出的紧性论证，证明我们正处在可以应用丹尼尔扩张定理的境地。由此推出存在一个由 $C(T)$ 承载的测度 w ，使得 $A\{F\} = \int_{C(T)} F(x) dw(x)$ 。维纳接着能够证明测度 w 对应于爱因斯坦的假设，⁶ 而他的估计使他得以给佩兰关于无导数函数的评注以精确的意义：满足 $\frac{1}{2}$ 阶李普希茨条件的函数所成的集对 w 是可忽略的 (相

反, 对每个满足 $0 < a < \frac{1}{2}$ 的 a , 几乎每个函数都满足 a 阶李普希茨条件)。

今天我们知道维纳测度的许多构造。例如, 佩利与维纳使用随机傅里叶级数 ([243], 第 IX 章): 对每个实数序列 $\mathbf{a} = (a_n)_{n \geq 1}$ 与每个整数 $m \geq 0$, 在 $[0, 1]$ 上定义函数 $f_{m,\mathbf{a}}$ 如下

$$f_{m,\mathbf{a}}(t) = a_1 t + 2 \sum_{k=2}^{2^{m+1}} \frac{1}{\pi k} a_{k-1} \sin \pi k t;$$

可以证明, 对 Γ -几乎所有的序列 $\mathbf{a}$, 函数序列 $f_{m,\mathbf{a}}$ 趋于一个连续函数 $f_{\mathbf{a}}$, 且 w 是 Γ 在 (几乎处处有定义的) 映射 $\mathbf{a} \mapsto f_{\mathbf{a}}$ 下的象。后来, 莱维在 [201 b 与 c] 中给出了另一个构造。最后, 卡茨、唐斯克与埃尔德什于 1950 年前后指出, 如何在维纳最初的构造中把球面测度 π_m (位于 $\mathbf{R}^m$ 中) 换成更一般的测度。他们的结果在维纳测度与概率论极限定理之间建立了牢固的联系; 这些结果将由普罗霍罗夫加以完成和系统化 [254], 对这项工作我们稍后还将回过头来讨论。

这里不是分析由维纳的发现所引起的众多而重要的概率论工作的场合; 今天, 布朗运动只表现为马尔可夫过程最重要的例子之一。我们只提一下卡茨把维纳测度应用于求解某些抛物型偏微分方程的工作; 那是对费曼在量子场论中思想的一种改编——这是数学与物理问题之间相互影响的又一个例子。

测度的射影极限

这是一项特别着眼于概率论的需要而发展起来的理论。关于随机变量的有限序列 $X_1, \dots, X_n$ 的问题, 原则上当该序列的律 P_X 已知时便告解决: 它是 $\mathbf{R}^n$ 上质量为 1 的一个正测度, 使得同时得到诸不等式 $a_1 \leq X_1 \leq b_1, \dots, a_n \leq X_n \leq b_n$ 的概率等于 $P_X(C)$, 其中 C 是闭长方体 $[a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n]$ (位于 $\mathbf{R}^n$ 中)。

实际上, 测度 P_X 具有离散支集, 或者具有关于勒贝格测度的密度。当涉及随机变量的无穷序列 $(X_n)_{n \geq 1}$ 时, 部分序列的律 P_n (即 $(X_1, \dots, X_n)$ 的分布律) 一般对每个整数 $n \geq 1$ 都是已知的; 这些给定的律满足一个相容性条件, 它表达了如下事实: 序列 $(P_n)_{n \geq 1}$ 是一个测度的射影子系。直到 1920 年前后, 人们还以多少是隐含的方式, 通过从有限情形的概率出发作“自然”的过渡到极限, 来定义与无穷序列相联系的事件的概率; 例如, 人们会假定一局博弈终止的概率, 是它至多在 n 步内终止的概率当 n 趋于无穷时的极限。自然, 这样的理论很难说是自洽的, 而且没有什么能排除“悖论”的出现:

同一个概率会因用两种各自同样“自然”的程序中的这一种或那一种来计算而得到两个不同的估计。

施坦豪斯 [293] 似乎是第一个感到有必要（就掷硬币的情形）不仅考虑射影子系 $(P_n)_{n \geq 1}$ 而且考虑其极限的人。稍早一些，1919 年，丹尼尔 [76 d] 已经在一般情形证明了这类射影极限的存在性，⁷ 但这一结果在欧洲似乎一直无人知晓。1933 年，柯尔莫哥洛夫在著作 [183] 中重新得到它，他在此书中提出了概率论的公理化概念。丹尼尔与柯尔莫哥洛夫的证明都使用了一个依赖于迪尼定理的紧性论证。

丹尼尔-柯尔莫哥洛夫定理在随机序列 $(X_n)_{n \geq 1}$ 的情形已无可挑剔，但从 1935 年起由柯尔莫哥洛夫、费勒与杜布所开展的对随机函数的研究却隐藏着完全另一量级的困难。例如考虑 R 的一个区间 T ，它代表“随机过程”的观测时刻所成的集；可能轨道的全体是乘积空间 R^T ，它被看作部分乘积 R^H 的射影极限，其中 H 跑遍 T 的有限子集所成的集；一般就得到一个测度的射影子系 (μ_H) 。柯尔莫哥洛夫定理确实给出了 R^T 上的一个测度，但它只定义在一个比博雷尔族小得多的族上。⁸ 柯尔莫哥洛夫构造的一个给出拓扑空间上测度的变体属于角谷 [177]，此后曾被多次重新发现：把 μ_H 看作 $\bar{R}^H$ 上一个由 R^H 承载的测度，⁹ 紧空间 $E = \bar{R}^T$ 是诸有限乘积 $\bar{R}^H$ 的射影极限，而 E 上的测度 μ 可以定义为诸 μ_H 的射影极限。但这一程序有一个严重的弊病； $\bar{R}^T$ 的元素不具有任何正则性性质，使人能继续该过程的概率研究——甚至不能简单地消去寄生的值 $\pm\infty$ （由 R 的紧化 $\bar{R}$ 所引入）。补救的办法是把测度 μ （ $\bar{R}^T$ 上的）限制到一个特定的子空间（例如布朗运动情形中的 $C(T)$ ）；根本的困难来自这样一个事实：一个函数空间，即使是通常类型的，也未必是 μ -可测的（在 $\bar{R}^T$ 中），甚至函数空间的选择本身也可能成问题。¹⁰

1956 年，普罗霍罗夫迈出了决定性的一步，他的著作 [254] 对随机过程理论产生了决定性的影响。他把上面分析的文章中维纳所用的方法放进一个方便的公理化形式，从而建立了函数空间上测度的射影极限的一般存在性定理。

1947 年，博赫纳 [24 b] 引入了一类较窄的射影子系，它们由有限维实向量空间与满射线性变换组成。这种子系的射影极限以自然的方式等同于代数对偶 E^* ——这里 E 是装备着弱拓扑 $\sigma(E^*, E)$ 的一个实向量空间；相应的测度射影子系有一个极限，即测度 μ ，它只对一个比 E^* 的博雷尔族小得多的族有定义。博赫纳借其傅里叶变换（它是 E 上的一个函数）完全刻画了这类“前测度”。但在 E 上没有拓扑时这一结果几乎无法使用，这时必须考察把 μ 看作拓扑对偶 E' （即 E 的拓扑对偶）上的测度的可能性。与此独立地，

R. 福尔泰与 E. 穆里耶在设法把概率论的某些经典结果（大数定律、中心极限定理）推广到取值于一个巴拿赫空间的随机变量时，也凸现了傅里叶变换在这些问题中所起的基本作用。但实质性的进展直到 1956 年才取得，当时盖尔范德 [125 c] 提出，傅里叶变换的自然框架既不是巴拿赫空间也不是希尔伯特空间，而是核型弗雷歇空间。他猜想，这样一个空间上的每个正型连续函数都是其对偶上一个测度的傅里叶变换，这一结果不久便由明洛斯 [222] 建立。其重要性首先在于它适用于广义函数空间，而且几乎全部函数空间都是广义函数空间的博雷尔子空间（因而它构成一个比 $\mathbf{R}^T$ 好得多的框架）。¹¹ 随机广义函数理论是一个正全面展开的领域，我们只须请读者参阅盖尔范德与维连金的著作 [126] 即可。

我们刚才提到的关于射影极限的结果都用到了底空间上拓扑的存在性。可以问，在“抽象”测度的情形是否存在一个类似的理论。冯·诺伊曼早在 1935 年就证明了乘积测度在所有情形的存在性，但延森与安德森 [290] 发现的一个反例摧毁了每个测度射影子系都承认极限这一希望。人们找到了两种权宜之计：1949 年，C. 扬内斯库-图尔恰在存在适当分解的条件下建立了可数射影极限的存在性，¹² 这是研究马尔可夫过程的一个非常有趣的结果；此外，人们已经看清，空间的拓扑只是通过紧子集的全体才介入。因此，很自然地要借助一个集合的子集的紧类这一概念，在一种抽象理论内部把这种状况公理化。这项工作由马尔切夫斯基（他借此建立了一个关于抽象射影极限的定理）与雷尔-纳德泽夫斯基（他研究测度的分解）于 1953 年完成。¹³

一般拓扑空间上的测度与狭收敛

拓扑学与测度论之间联系的研究尤其被视为对测度的正则性性质的研究，特别是对“外”正则性与“内”正则性的研究；¹⁴ 在一个无穷可数的局部紧空间上，内正则性等价于外正则性。勒贝格给出的直线上集合的测度的构造凸显了这两种正则性，而波兰空间上测度的外正则性这一性质，似乎在 1935 年前后已是尽人皆知。但直到 1940 年，A. D. 亚历山德罗夫 [3] 才在一篇因战争而传播受阻的文章中凸显了内正则性的作用，并证明波兰空间上的测度具有这种性质；这一结果后来被普罗霍罗夫 [254] 重新发现，并且常被错误地归功于这位作者。直到很近的时候人们才看到这一性质可以推广到苏斯林空间；因此，这些空间的重要性大大提高了，尤其是因为人们了解到它们的理论可以不用可度量化假设，而且几乎全部函数空间都是苏斯林的（甚至多数情况下是卢津的）。¹⁵

测度的收敛方式（弱的或狭的）的定义，最方便的做法是把测度空间与一个连续函数空间置于对偶之中。A. A. 马尔可夫推广 F. 里斯的一个古老结果，于 1938 年建立了 $\mathcal{C}(X)$ 上的正泛函与紧空间 X 上的正则测度之间的一个双射对应。在前面已引用的著作 [3] 中，A. D. 亚历山德罗夫把这些结果推广到完全正则空间的情形：他在完全正则空间 X 上的有界连续函数空间 $\mathcal{C}^b(X)$ 上的正线性形式的集合上引入一个层级，¹⁶ 他定义了有界测度的狭收敛，并特别证明了下面两个定理：

- a) 若 X 是波兰空间，则 $\mathcal{C}^b(X)$ 上与测度相对应的线性形式所成的集在序列的弱收敛下是闭的；
- b) 若有界测度的序列有一个狭极限，则“没有质量逃逸到无穷”（这是普罗霍罗夫狭收敛定理的逆定理的一个弱形式）。

从这些概念与定理的融合中，普罗霍罗夫懂得如何为随机过程理论提取出一些重要结果，并以简单而引人注目的形式呈现它们。在他 1956 年那部已引用过的伟大著作 [254] 中，有相当一部分专门讨论波兰空间上的有界正测度；他推广莱维的一个构造，在质量为 1 的正测度所成的集合上定义了一个距离，使它成为一个波兰空间，然后建立了一个关于狭收敛的重要紧性判据。与普罗霍罗夫相独立，勒康 [197] 得到了关于测度狭收敛的若干紧性结果；他没有对他所考虑的空间作任何可度量化假设，而且他的结果在局部紧情形化归为迪厄多内先前的定理。

第二十五章 李群与李代数

I. 起源

将近一个世纪以来被称为“李群论”的这一理论，基本上是由一位数学家建立起来的：索弗斯·李。

在开始叙述它的历史之前，我们将扼要综述为其发展做了准备的若干较早的研究。

a) 变换（克莱因-李，1869-1872）。

1860 年前后，有限集的置换群理论正在发展，并开始得到应用（塞雷、克罗内克、马蒂厄、若尔当）。另一方面，当时正处于全盛时期的不变量理论，使数学家们熟悉了某些对合成封闭的几何变换的无穷集合（特别是线性变换或射影变换）。但是，在若尔当 1868 年关于“运动群”（三维欧几里得空间中位移群的闭子群）的工作 [174 b] 之前，这两股思想潮流之间似乎还没有建立起任何自觉的联系。

1869 年，年轻的费利克斯·克莱因（1849-1925），普吕克的学生，在柏林与年长他几岁的挪威人索弗斯·李（1842-1899）结为好友，把他们聚到一起的是两人对普吕克的“直线几何学”、特别是直线丛理论的共同兴趣（第 133 页）。正是在这个时期前后，李形成了他最富原创性的想法之一：把不变量的概念引进分析与微分几何；其来源之一是他观察到，微分方程“用求积法”积分的经典方法全都依赖于这样的事实：方程对于一个“连续”的变换族是不变的。李使用这一想法的第一批工作（由克莱因整理）正是从 1869 年开始的；他在其中研究了“雷耶丛”（在与四面体的各面相交于具有给定交比的 4 个点的直线所成的集）以及以该丛的直线为切线的曲线与曲面（[202], vol. I, Abh. V, pp. 68-77）：他的方法依赖于雷耶丛在保持四面体各顶点不变的三参数交换群（ $\text{PGL}(4, \mathbb{C})$ 的一个极大环面）下的不变性。同一想法也支配着克莱因与李于 1870 年春同在巴黎时

合写的著作 ([182], v. I, pp. 416-420); 他们在其中实质上确定了平面的射影群 $\text{PGL}(3, \mathbb{C})$ 的连通交换子群, 并研究了其轨道的几何性质 (以 V 曲线或 V 曲面之名); 这使他们通过一个统一的程序, 得到各种各样的曲线——代数的或超越的——的性质, 例如 $y = cx^m$ 或对数螺线。两人的证词一致强调伽罗瓦与若尔当的理论给他们留下的深刻印象 (若尔当关于伽罗瓦的评注已于 1869 年发表在 *Math. Annalen* 上; 无论如何, 李早在 1863 年就已听说过伽罗瓦理论)。1871 年开始对非欧几何感兴趣的克莱因, 在其中看到了他为一切实已知几何学寻找一个分类原理的研究的开端, 这项研究将在 1872 年把他引向“埃尔朗根纲领”。至于李, 他在 1873 年给 A. 迈尔的一封信 ([202], vol. 5, p. 584) 中, 把他关于变换群的思想的起源定于他旅居巴黎期间, 而在 1871 年的一部著作 ([202], vol. I, Abh. XII, pp. 153-214) 中, 他已经使用了“变换群”这一术语, 并明确提出了确定 $\text{GL}(n, \mathbb{C})$ 的所有子群 (“连续的或不连续的”) 的问题。说实在的, 克莱因与李两人想必都曾难以深入这个新的数学宇宙, 克莱因谈到新问世的若尔当的《专题论文集》时, 说它是一本“上了七道封印的书” ([182], v. I, p. 51); 他在别处谈到 ([182], v. I, pp. 424-459) 时写道: “凡涉及连续算子群的启发式观念的一切, 特别是凡涉及微分方程或偏微分方程的积分的一切, 都属于李。他后来在他的连续群理论中发展起来的一切概念, 当时都已在他那里以萌芽的状态存在, 然而却加工得如此之少, 以致有许多细节我都不得不说服他, 例如甚至在开头, 连 V 曲线的存在也是在这样的 (说服) 之下, 即在漫长的交谈过程中 (才被接受的)” ([182], v. I, p. 415)。

b) 无穷小变换

“无限小”变换的概念可以追溯到无穷小演算的开端; 众所周知, 笛卡儿通过假设“在无限小之中”每个平面运动都可以等同于一个旋转而发现了瞬时旋转中心; 十八世纪解析力学的精心构建完全建立在类似的想法之上。1851 年, 西尔维斯特在设法构造线性群

$\text{GL}(3, \mathbb{C})$ 或其某些子群的不变量时, 给这些矩阵中出现的参数 z_j 以形如 $\alpha_j dt$ 的“无限小”增量, 并表达函数 $f((z_j))$ 的不变性, 即写下方程 $f((z_j + \alpha_j dt)) = f((z_j))$; 这给了他一个关于 f 的、带偏导数的线性方程 $Xf = 0$, 其中

$$Xf = \sum_j \alpha_j \frac{\partial f}{\partial z_j}, \quad (25.1)$$

X 因而是一个微分算子，即“一个沿有向参数 α_j 的方向的导数” ([304], vol. 3, pp. 326 与 327)；西尔维斯特似乎感觉到其中有一个适用范围相当广的一般原理，但似乎没有再回到这个问题上来。稍后，凯莱 ([58], v. II, pp. 164-178) 对 $SL(2, \mathbb{C})$ 在该群的某些表示中的不变量以同样的方式处理，并证明它满足两个一阶偏微分方程 $Xf = 0, Yf = 0$ ，其中 X 与 Y 如上那样从“无限小”变换出发而得到

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ dt & 0 \end{pmatrix} \text{ and } \begin{pmatrix} 0 & dt \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

用现代的语言，这可以由 X 与 Y 生成李代数 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 这一事实来解释；此外，凯莱还明确地算出了换位积 $XY - YX$ ，并证明它也来自一个“无限小”变换。

在若尔当 1868 年关于运动群的论文 [174 b] 中，“无限小变换”的概念自始至终被使用，但纯粹是从几何的观点出发。毫无疑问，正是从他那里出现了由一个无限小变换“生成”的单参数群的思想：对若尔当而言，它是通过“适当地重复”该无限小变换而得到的变换全体 (loc. cit., p. 243)。克莱因与李在他们 1871 年的论文中使用了同样的说法“重复的无限小变换” ([182], v. I, pp. 424-459)，但上下文表明，他们用这个词指的是一个微分方程组的积分。如果他们所考虑的单参数群由变换 $x' = f(x, y, t), y' = g(x, y, t)$ 组成，则相应的“无限小变换”由

$$dx = p(x, y)dt, dy = q(x, y)dt$$

其中 $p(x, y) = \frac{\partial f}{\partial t}(x, y, t_0), q(x, y) = \frac{\partial g}{\partial t}(x, y, t_0)$ ，这里 t_0 对应于群的恒等变换。由于克莱因与李显式地知道函数 f 与 g ，他们毫不困难地验证了函数

$$t \mapsto f(x, y, t) \text{ and } t \mapsto g(x, y, t)$$

以参数形式给出了微分方程

$$q(\xi, \eta)d\xi = p(\xi, \eta)d\eta$$

的经过点 (x, y) 的积分曲线，但对这一点他们没有给出任何一般的理由；此外，在他们的论文的其余部分，他们也没有再用到这一事实。

c) 切触变换

在随后的两年里，李似乎放下了变换群理论（尽管他与克莱因保持着极密切的联系，后者于 1872 年发表了他的“纲领”），转而研究切触变换、一阶偏微分方程的积分以及这两个理论之间的关系。我们不必在此详述这些问题的历史，只须提及几点看来在变换群理论的起源中起了重要作用的内容。

切触变换的概念同时推广了点变换与互反极变换。大体上说，一个切触变换¹（在 C^n 中）是开集 Ω （流形 $T'(C^n)$ ——即 C^n 的余切向量所成的流形——的开集）到另一个开集 Ω' （ $T'(C^n)$ 中的）上的一个同构，它把 Ω 的典范 1-形式变为 Ω' 的典范 1-形式。换句话说，若 $(x_1, \dots, x_n, p_1, \dots, p_n)$ 描述 $T'(C^n)$ 的典范坐标，则切触变换是一个同构 $(x_i, p_i) \mapsto (X_i, P_i)$ ，它满足关系 $\sum_{i=1}^n P_i dX_i = \sum_{i=1}^n p_i dx_i$ 。这样的变换出现在形如

$$F\left(x_1, x_2, \dots, x_n, \frac{\partial z}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial z}{\partial x_n}\right) = 0 \quad (25.2)$$

李在研究这些问题的过程中，熟悉了对泊松括号

$$(f, g) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial g}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial p_i} \right) \quad (25.3)$$

以及类型 (25.1) 的微分算子的括号² $[X, Y] = XY - YX$ 的运用；他把泊松括号 (25.3) 解释为一个与 g 相联系的类型 (25.1) 的变换对 f 的作用，并借此机会观察到，泊松括号的雅可比恒等式意味着与 g 和 h 相对应的微分算子的括号与括号 (g, h) 相联系。求使 $(F, g) = 0$ 的函数 g ——这出现在雅可比积分偏微分方程 (25.2) 的方法中——对李来说变成了求一个使所给方程保持不变的无穷小切触变换。最后，李被引导去研究函数组 $(u_j)_{1 \leq j \leq m}$ （它们是 x_i 与 p_i 的函数），使得诸括号 (u_j, u_k) 是诸 u_h 的函数，他称这些集合为“群”（雅可比实质上已经考虑过它们）。

II. 连续群与无穷小变换

1873 年秋，李突然重新拾起变换群的研究，并得到了决定性的结果。尽管只能在 1873-1874 年间给 A. 迈尔的几封信（[202]，vol. 5, pp. 585-608）中追寻他思想展开的脉络，仍可看出他从一个 n 个变量的变换的“连续群”出发

$$x'_i = f_i(x_1, \dots, x_n, a_1, \dots, a_r) (1 \leq i \leq n) \quad (25.4)$$

该群实质上³ 依赖 r 个参数 $a_1, \dots, a_r$ ；他观察到，若变换 (25.4) 当参数取值 $a_1^0, \dots, a_r^0$ 时为恒等变换，⁴ 则诸 x_i 的限于首阶的泰勒展开式：

$$f_i(x_1, \dots, x_n, a_1^0 + z_1, \dots, a_r^0 + z_r) = x_i + \sum_{k=1}^r z_k X_{ki}(x_1, \dots, x_n) + \dots (1 \leq i \leq n) \quad (25.5)$$

给出一个线性地依赖 r 个参数 z_j 的“一般的”无限小变换

$$dx_i = \left(\sum_{k=1}^r z_k X_{ki}(x_1, \dots, x_n) \right) dt (1 \leq i \leq n). \quad (25.6)$$

像在他与克莱因合写的论文中那样进行，李积分了微分方程组

$$\frac{d\xi_1}{\sum_k z_k X_{k1}(\xi_1, \dots, \xi_n)} = \dots = \frac{d\xi_n}{\sum_k z_k X_{kn}(\xi_1, \dots, \xi_n)} = dt, \quad (25.7)$$

由此，对每个点 $(z_1, \dots, z_r)$ ，他得到一个单参数群

$$t \mapsto x'_i = g_i(x_1, \dots, x_n, z_1, \dots, z_r, t) (1 \leq i \leq n) \quad (25.8)$$

使得对每个 i 有 $g_i(x_1, \dots, x_n, z_1, \dots, z_r, 0) = x_i$ 。他利用变换 (25.4) 组成一个对合成封闭的集合这一事实，以巧妙的方式证明了单参数群 (25.8) 是所给群的一个子群 ([202], vol. 5, Abh. VII, pp. 32-63)。新的想法——整个理论的关键——是在函数 (25.4) 的泰勒展开中继续推进到二阶。他的论证线索相当混乱且是启发式的 ([202], vol. 5, Abh. VII, pp. 32-63 以及 [202], vol. 5, pp. 600-601)；可以把它整理如下。对于相当小的 z_j ，可以在 (25.8) 中取 $t=1$ ，这样就得到了群的变换的新参数 $z_1, \dots, z_r$ （事实上这是“典范参数”的首次出现）。根据定义，我们关于 (25.7) 有

$$\frac{\partial g_i}{\partial t} = \sum_k z_k X_{ki}(x'_1, \dots, x'_n),$$

由此

$$\frac{\partial^2 g_i}{\partial t^2} = \sum_{k,j} z_k \frac{\partial X_{ki}}{\partial x_j}(x'_1, \dots, x'_n) \frac{\partial x'_j}{\partial t} =$$

$$\sum_{k,j} z_k \frac{\partial X_{ki}}{\partial x_j}(x'_1, \dots, x'_n) \left(\sum_h z_h X_{hj}(x'_1, \dots, x'_n) \right)$$

于是得到

$$x'_i = x_i + \left(\sum_k z_k X_{ki}(x_1, \dots, x_n) \right) t$$

$$+ \frac{1}{2} \left(\sum_{k,h,j} z_k z_h \frac{\partial X_{ki}}{\partial x_j}(x_1, \dots, x_n) X_{hj}(x_1, \dots, x_n) \right) t^2 + \dots,$$

由此，对 $t = 1$ ，得到关于参数 z_j 的泰勒展开式

$$x'_i = x_i + \left(\sum_k z_k X_{ki} \right) + \frac{1}{2} \left(\sum_{k,h,j} z_k z_h X_{hj} \frac{\partial X_{ki}}{\partial x_j} \right) + \dots \quad (1 \leq i \leq n). \quad (25.9)$$

我们把这些关系简记为向量之间的 $x' = G(x, z)$

$$x = (x_1, \dots, x_n), x' = (x'_1, \dots, x'_n), z = (z_1, \dots, z_r);$$

这些变换的集合对合成封闭这一基本性质写作

$$G(G(x, u), v) = G(x, H(u, v)) \quad (25.10)$$

其中 $H = (H_1, \dots, H_r)$ 与 x 无关；立即有 $H(u, 0) = u, H(0, v) = v$ ，由此得展开式

$$H_i(u, v) = u_i + v_i + \frac{1}{2} \sum_{h,k} c_{ikh} u_h v_k + \dots, \quad (25.11)$$

其中未写出的项对 u 或对 v 都是非线性的。借助 (25.9) 与 (25.11) 变换 (25.10)，然后比较两个成员中的 $u_h v_k$ 项，李得到关系式

$$\sum_{j=1}^n \left(X_{hj} \frac{\partial X_{ki}}{\partial x_j} - X_{kj} \frac{\partial X_{hi}}{\partial x_j} \right) = \sum_{l=1}^r c_{lkh} X_{li} \quad (1 \leq h, k \leq r, 1 \leq i \leq n). \quad (25.12)$$

他在偏微分方程理论方面的造诣使他把这些条件写成更简单的形式：仿照 (25.1) 的模式，他对这 r 个无限小变换中的每一个——它们由在 (25.6) 中取 $z_k = 1, z_h = 0$ （对

$h \neq k$) 而得到——联系上微分算子

$$A_k(f) = \sum_{i=1}^n X_{ki} \frac{\partial f}{\partial x_i}, \quad (25.13)$$

并把条件 (25.12) 改写成形式

$$[A_h, A_k] = \sum_l c_{lhk} A_l, \quad (25.14)$$

这是他的理论的一块基石。在那之前，他不加区分地使用“无限小变换”与“无穷小变换”这两个术语（例如 [202], vol. 5, Abh. I, pp. 1-4）；关系式 (25.14) 的简单性使他称算子 (25.13) 为无穷小变换 $dx_i = X_{ki} dt$ ($1 \leq i \leq n$) 的“符号” ([202], vol. 5, Abh. III, pp. 42-75)，而且很快，他称为“无穷小变换”的正是算子 (25.13) 本身 ([202], vol. 5, Abh. III, pp. 42-75 以及 [202], vol. 5, p. 589)。

接着他意识到了把“连续群”理论与他先前关于切触变换和偏微分方程的研究联系在一起的紧密纽带。这一联系使他充满热情：“我的旧工作可以说全都预先准备好了，足以为新的变换群理论奠基”，他于 1874 年这样给迈尔写道 ([202], vol. 5, p. 586)。

在随后的岁月里，李继续研究变换群。除了这里 (§ III) 综述的一般定理外，他还得到了一些较为特殊的结果：直线与平面上变换群的确定，射影群中小余维数的子群，至多 6 个参数的群，等等。尽管如此，他并没有放弃微分方程。事实上，甚至可以说在他看来，变换群理论本应成为积分微分方程的一种工具，其中变换群所起的作用类似于代数方程的伽罗瓦群所起的作用。⁵ 我们注意到，这项研究同样引导他引入某些具有无穷多个参数的变换集合，他称之为“无限连续群”；⁶ 他把“有限连续群”这一名称保留给上面类型 (25.4) 的、具有有限多个参数的变换群。

III. 李群——李代数“辞典”

李从 1874 年起在大量论文中发展起来的“有限连续”群理论，在宏伟的专著《变换群论》(Theorie der Transformationsgruppen) ([203], 1888-1893) 中得到了系统的阐述，该书是与 F. 恩格尔合作写成的；⁷ 该理论是第一卷以及第三卷最后五章的对象，第二卷则专用于切触变换。

正如书名所表明的，这部著作中讨论的从来只是变换群，即方程 (25.4) 意义下的变

换群，其中“变量” x_i 的空间与“参数” a_j 的空间起初起着同等重要的作用。此外，“抽象”群的概念在当时还没有被清楚地表达出来；1883年，当李（[202]，vol. 5, Abh. XII, pp. 311-313）注意到采用(25.10)的记号时，方程 $w = H(u, v)$ ——它给出群的两个变换之积的参数——定义了一个新的群，他是把它作为参数空间上的一个变换群来考虑的，由此得到他所说的“参数群”（他甚至得到了两个，它们不是别的，正是左平移群与右平移群）。⁸

方程(25.4)中的变量 x_i 与参数 a_j 原则上被假定为复的（第三卷第XIX-XXIV章除外），函数 f_i 为解析的；李与恩格尔当然意识到，这些函数一般并非对 x_i 与 a_j 的一切复值都有定义，因而这种变换的合成会引起严重的困难（[203]，v. I, pp. 15-17, pp. 33-40以及散见各处）；虽然后来他们表述时几乎总是显得他们所研究的变换的合成总是可以无限制地进行，这无疑只是为了叙述的方便，每逢必要他们就明确地重新确立“局部”的观点（例如参见 loc. cit., pp. 168 或 189，或 ibid., v. 3, p. 2, 页末注）；换句话说，他们所研究的数学对象接近于我们今天所说的偏运算律。他们也不忘在适当场合考虑整体群，例如经典群的4个系列（[203]，v. 3, p. 682），但似乎没有给自己提出过如下问题：一般地说一个“整体群”可以是什么；对他们来说，只要能对经典群的“参数”（这些群的“变量”不引起任何困难，因为所涉及的是 $\mathbf{C}^n$ 的线性变换）得到恒等变换邻域内的“局部”参数系统就够了，而不必关心他们所写下的公式的有效域。然而他们给自己提出了一个明显越出局部理论的问题：⁹研究“混合”群，也就是只有有限多个连通分支的群，例如正交群（[203]，v. I, p. 7）。他们把这项研究表述为对一个对合成和取逆封闭的变换集合的研究，该集合是诸集合 H_j 的并，其中每个集合由形如(25.4)的函数组 $f_i^{(j)}$ 所描述；每个 H_j 的（本质）参数的数目甚至被先验地假定依赖于 j ，但他们实际上证明这个数目对所有 H_j 都相同。他们的主要结果便是一个有限连续群 G 的存在性，使得 $H_j = G \circ h_j$ （对某个 $h_j \in H_j$ 以及所有 j ）；他们还建立了 G 在混合群中是正规的，并注意到后者的不变量的确定可化归为 G 的不变量与一个不连续群的不变量的确定（[203]，v. I, chap. 18）。

[203]中发展起来的一般理论最终（作者们并未以十分系统的方式陈述这一点）锻造出了一部“辞典”，把“有限连续”群的性质翻译为其无穷小变换全体的性质。它建立在“李的三条定理”之上，其中每一条都由一个断言及其逆命题组成。

第一条定理（[203]，v. I, pp. 33 与 72 以及 v. 3, p. 563）首先断言：若在(25.4)中参数是本质的，则函数 f_i 满足形如

$$\frac{\partial f_i}{\partial a_j} = \sum_{k=1}^r \xi_{ki}(f(x, a)) \psi_{kj}(a) (1 \leq i \leq n) \quad (25.15)$$

其中矩阵 (ξ_{kl}) 有最大秩, 且 $\det(\psi_{kj}) \neq 0$; 反过来, 若函数 f_i 具有这一性质, 则公式 (25.4) 定义一个变换群芽。

第二条定理 ([203], v. I, pp. 149 与 158, 以及 v. 3, p. 590) 给出 ξ_{ki} 之间以及 ψ_{ij} 之间的关系: 关于 ξ_{ki} 的条件可以写成形式

$$\sum_{k=1}^n \left(\xi_{ik} \frac{\partial \xi_{jl}}{\partial x_k} - \xi_{jk} \frac{\partial \xi_{il}}{\partial x_k} \right) = \sum_{k=1}^r c_{ij}^k \xi_{kl} (1 \leq i, j \leq r, 1 \leq l \leq n) \quad (25.16)$$

其中 c_{ij}^k 是常数 ($1 \leq i, j, k \leq r$), 对 i, j 反对称。毛雷尔所给形式的关于 ψ_{ij} 的条件是:

$$\frac{\partial \psi_{kl}}{\partial a_m} - \frac{\partial \psi_{km}}{\partial a_l} = \frac{1}{2} \sum_{1 \leq i, j \leq r} c_{ij}^k (\psi_{il} \psi_{jm} - \psi_{jl} \psi_{im}) (1 \leq k, l, m \leq r). \quad (25.17)$$

引入矩阵 (α_{ij}) (它与 (ψ_{ij}) 逆步) 以及无穷小变换

$$X_k = \sum_{i=1}^n \xi_{ki} \frac{\partial}{\partial x_i}, A_k = \sum_{j=1}^r \alpha_{kj} \frac{\partial}{\partial a_j} (1 \leq k \leq r), \quad (25.18)$$

(25.16) 与 (25.17) 可以分别写成:

$$[X_i, X_j] = \sum_{k=1}^r c_{ij}^k X_k (1 \leq i, j \leq r) \quad (25.19)$$

$$[A_i, A_j] = \sum_{k=1}^r c_{ij}^k A_k. \quad (25.20)$$

反过来, 若给定 r 个无穷小变换 $X_k (1 \leq k \leq r)$, 它们线性无关且满足条件 (25.19), 则由这些变换生成的单参数子群生成一个具有 r 个本质参数的变换群。

最后, 第三条定理 ([203], v. I, pp. 170 与 297 以及 v. 3, p. 597) 把满足 (25.19) 的无穷小变换组 $(X_k)_{1 \leq k \leq r}$ 的确定化归为一个纯代数问题: 我们必须有

$$c_{ij}^k + c_{ji}^k = 0 \quad (25.21)$$

$$\sum_{l=1}^r (c_{il}^m c_{jk}^l + c_{kl}^m c_{ij}^l + c_{jl}^m c_{ki}^l) = 0 (1 \leq i, j, k, m \leq r). \quad (25.22)$$

反过来,¹⁰ 若 (25.21) 与 (25.22) 得到满足, 就存在一个满足关系式 (25.19) 的无穷小变换组, 由此得到一个具有 r 个参数的变换群 (换句话说, 诸 X_k 的常系数线性组合组成一个李代数, 而且反过来每个有限维李代数都能以这种方式得到)。

这些结果由对同构问题的研究加以补充。两个变换群称为相似的, 如果可以通过对变量的一个可逆坐标变换和对参数的一个可逆坐标变换从一个变到另一个: 从研究之初, 李就在“典范参数”的定义中以自然的方式遇到过这一概念。他证明, 如果借助“变量”上的一个变换, 能把一个群的无穷小变换变成另一个群的无穷小变换, 则两群相似 ([203], v. I, p. 329)。此事成立的一个必要条件是两群的李代数同构, 李把这表述为: 两群是 “gleichzusammengesetzt” (同构组成) 的; 但这一条件并不充分, 整整一章 ([203], v. I, chap. 19) 专门用来求保证两群“相似”的补充条件。另一方面, 置换群理论提供了两个这类群的“holoedric 同构” (全同构, 即底层“抽象”群的同构) 的概念; 李把这一概念移植到变换群上, 并证明两个这样的群“holoedric 同构”当且仅当它们的李代数同构 ([203], v. I, p. 418)。特别地, 每个变换群都与它的每个参数群全同构, 这表明, 当人们想研究群的结构时, 群所作用的“变量”无关紧要, 事实上一切都化归为李代数。¹¹

同样通过与置换群理论的类比, 李引入了子群、正规子群、“meriedric 同构” (满射同态) 等概念, 并证明它们对应于李代数的子代数、理想与满射同态; 此外, 他很早就遇到了“meriedric 同构”的一个特别重要的例子, 即伴随表示, 并且认识了它与群的中心的关系 ([202], vol. 5, Abh. III, pp. 42-75)。对于这些结果, 正如对于基本定理一样, 本质的工具是雅可比-克莱布什定理, 它给出微分方程组的完全可积性 (所谓“弗罗贝尼乌斯定理”的形式之一); 碰巧他还借助单参数群给出了它的一个新证明 ([203], v. I, chap. 6)。

传递性与本原性的概念——它们对置换群如此重要——对“有限连续”变换群也很自然地出现, 李-恩格斯的专著对此作了详细研究 ([203], v. I, chap. 13 以及散见各处); 与稳定一个点的子群的关系以及齐性空间的概念也被注意到 (在不采取整体观点的前提下所能注意到的那部分) ([203], v. I, p. 425)。

最后, 在 [203] 中, “辞典”通过引入导群与可解群的概念 (李称之为“可积群”; 这一由微分方程理论提示的术语一直沿用到 H. 外尔的工作为止) 而得以完成 ([203], v. I,

p. 261 以及 v. 3, pp. 678-679); 换位元与括号之间的关系其实李早在 1883 年就已注意到 ([202], vol. 5, p. 358)。

基本定理的其他证明

在 [278 b] 中, F. 舒尔证明, 在典范坐标中, (15) 的诸 ψ_{ik} 满足微分方程

$$\frac{d}{dt}(t\psi_{ik}(ta)) = \delta_{ik} + \sum_{j,l} c_{jl}^k ta_l \psi_{ji}(ta). \quad (25.23)$$

对这些方程积分, 便得到一个等价于公式

$$\varpi(X) = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{(n+1)!} (\text{ad}(X))^n \quad (25.24)$$

的公式, 它给出指数映射在点 X 处的右微分 $\varpi(X)$; 特别地, 在典范坐标中, 诸 ψ_{ij} 可延拓为诸 a_k 的整函数。F. 舒尔由此导出一个使李先前的一条注记精确化的结果: 如果在变换群的定义 (25.4) 中只假设诸 f_i 属于类 C^2 , 则该群与一个解析群全同构。¹² 继他对微分方程组积分的研究之后, E. 嘉当 ([52 a], v. II₂, p. 371) 于 1904 年引入了普法夫型

$$\omega_k = \sum_{i=1}^r \psi_{ki} da_i \quad (1 \leq i \leq r) \quad (25.25)$$

(用 (25.15) 的记号), 后来称为毛雷尔-嘉当形式。于是毛雷尔的条件 (25.17) 可以写成

$$d\omega_k = -\frac{1}{2} \sum_{i,j} c_{ij}^k \omega_i \wedge \omega_j;$$

E. 嘉当证明, 从诸 ω_k 出发可以展开有限连续群的理论, 并确立了这一观点与李的观点的等价性。但对他来说, 这个方法的吸引力尤其在于它适用于“无限连续”群——对这些群, 他把理论推进得远比利所做的更远——而且它使他得以建立其广义“活动标架”理论。

IV. 李代数理论

一旦变换群与李代数之间的对应建立起来，这一理论就将明显地转向更加代数的方向，并以对李代数的深入研究为中心。¹³

从 1888 到 1894 年的第一个短暂时期，以恩格尔、他的学生乌姆劳夫以及特别是基灵与 E. 嘉当的工作为标志，以关于复李代数的一系列引人注目的结果而告终。我们在上面已经看到，可解李代数的概念要归功于李本人，他（在复的情形）证明了可解线性李代数化为三角形约化定理 ([203], v. I, p. 270)。¹⁴ 基灵观察到 [180]，李代数中存在一个最大的可解理想（今天称为根），且李代数对其根的商的根为零；他把根为零的李代数称为半单的，并证明它们是单代数的积（后一概念已经由

李引入，李还证明了“经典”李代数的单性 ([203], v. 3, p. 682)。

另一方面，基灵在李代数中引入了特征方程 $\det(\text{ad}(x) - \omega \cdot 1) = 0$ ，李在研究包含李代数中一个给定元素的二维李子代数时已经遇到过它。关于这些方法的分析——基灵以透彻的方式研究半单代数的“一般的”特征方程的根的性质，最终得到他最值得注意的结果，即单（复）李代数的完全确定——我们请读者参看其他历史注记。¹⁵

基灵证明，可解代数的导代数“秩为 0”（这意味着 $\text{ad } x$ 对该代数的每个元素 x 都是幂零的）。不久之后，恩格尔证明了“秩为 0”的代数是可解的（这一论断实质上就是今天所谓的恩格尔定理）。另一方面，E. 嘉当在他的学位论文中引入了今天所谓的“基灵型”，并建立了借助这个型刻画可解李代数与半单李代数的两个基本判据。

基灵曾断言 ([180], IV)，李代数的导代数是一个半单代数与其幂零的根之和，但他的证明是不完全的。稍后，E. 嘉当未加证明地宣布 ([52 a], v. I, p. 104)，更一般地，每个李代数都是其根与一个半单子代数之和；这个方向上当时无可争议地确立的唯一结果，是恩格尔的一个定理，它断言在每个非可解李代数中存在一个三维单李子代数。嘉当论断的第一个公开发表的证明（对复李代数）属于 E. E. 列维 [200]；另一个证明（对实情形同样有效）由 J. H. C. 怀特海于 1936 年给出 [334 a]。1942 年，A. 马尔采夫以关于“列维截口”在共轭意义下的唯一性定理完善了这一结果。

早在最初的工作中，李就给自己提出了每个李代数与一个线性李代数同构的问题。他曾以为通过考虑伴随表示就肯定地解决了它（并由此推出他的“第三定理”的一个证明）([202], vol. 5, Abh. III, pp. 42-75)；他很快认识到他的证明只对中心为零的李代数正确；在他之后，这个问题长时间悬而未决，直到 1935 年才由阿多肯定地解决 [2 a]。另一

方面，李实质上还给自己提出过确定单李代数的最小维数线性表示的问题，并对经典代数解决了它；在他的学位论文中，嘉当还对例外单代数解决了这个问题；¹⁶ 他在此背景下使用的方法，二十年后将被他推广，以得到实的或复的单李代数的所有不可约表示。

线性表示的完全可约性这一性质，似乎最早是由施图迪（以几何的形式）遇到的。在一份未发表但被 ([203], v. 3, pp. 785-788) 引用的手稿中，他对 $SL(2, \mathbb{C})$ 的李代数的线性表示证明了这一性质，并对 $SL(3, \mathbb{C})$ 与 $SL(4, \mathbb{C})$ 得到了部分结果。李与恩格尔借此机会猜想，完全可约性定理对无论什么 n 的 $SL(n, \mathbb{C})$ 都成立。半单李代数的线性表示的完全可约性由 H. 外尔于 1925 年¹⁷ 通过一个整体性论证（见后文）建立。第一个代数证明由卡西米尔与范德瓦尔登于 1935 年得到 [55]；其后 R. 布饶尔 [34 b] 与 J. H. C. 怀特海 [334 b] 给出了另一些代数证明。

最后，在对指数映射的研究（参见后文）中，H. 庞加莱 ([251], v. III) 考虑由一个李代数的算子生成的所有阶微分算子的结合代数；他实质上证明：若 $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是李代数的一组基，则由诸 X_i 生成的结合代数以诸 X_i 的某些对称函数（由一个给定单项式通过其因子的所有置换得到的非交换“单项式”之和）为基。他的证明的本质部分是代数性的，使他能够得到包络代数的结构。类似的证明由 G. 伯克霍夫 [22 b] 与 E. 维特 [337 b] 于 1937 年给出。¹⁸

上面引用的工作大多限于实的或复的李代数，只有它们才对应于通常意义下的李群。对 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 以外的域上的李代数的研究由雅各布森 [172 a] 着手进行，他证明了经典结果的大部分在特征零的域上仍然成立。

V. 指数映射与豪斯多夫公式

关于指数映射的第一批研究属于 E. 施图迪与 F. 恩格尔；恩格尔 [104 b] 注意到，指数映射对 $SL(2, \mathbb{C})$ 不是满射（例如 $\begin{pmatrix} -1 & a \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 当 $a \neq 0$ 时不是一个指数），但对 $GL(n, \mathbb{C})$ 是满射，从而对 $PGL(n, \mathbb{C})$ 也是（后一性质已由施图迪对 $n = 2$ 指出）；于是 $SL(2, \mathbb{C})$ 与 $PGL(2, \mathbb{C})$ 给出了一个例子：两个群局部同构，但从整体观点看却非常不同。恩格尔还证明，在其余的经典群添上位似之后，指数映射是满射；这项工作被毛雷尔、施图迪等人重新拾起并继续，而没有带来实质性的新结果。

1899 年，H. 庞加莱 ([251], v. III, pp. 169-172 与 173-212) 从一个不同的观点着手

指数映射的研究。他的论文似乎写得仓促，因为在几处他断言连通群的每个元素都是指数，而在别处又给出相反的例子。他的结果主要涉及伴随群：他证明，这种群 G 的半单元素可以是李代数 $L(G)$ 中无穷多个元素的指数，而非半单元素则可能不是指数。若 $\text{ad}(X)$ 没有作为 $2\pi i$ 的非零倍数的特征值，则 $\exp$ 在 X 处是平展的。他还证明，若 U 与 V 在 $L(G)$ 中描出回路，且 W 由连续性定义使得 $e^U \cdot e^V = e^W$ ，则我们未必回到 W 的初始判定。他使用一个留数公式，它本质上化归为

$$\Phi(\text{ad } X) = \frac{1}{2\pi i} \int \frac{\Phi(\xi) d\xi}{\xi - \text{ad } X}$$

其中 $\text{ad}(X)$ 是一个非零特征值均为单重的半单元素， Φ 是一个收敛半径足够大的整级数，积分取在包围 $\text{ad } X$ 的特征值的一条回路上；他还研究了当 X 趋于一个具有多重特征值的变换时会发生什么。

在庞加莱的工作之前不久，对 W ——作为 U 与 V 的函数——在公式 $e^U \cdot e^V = e^W$ 中的表达式的寻求，就已经是坎贝尔 [46 a and b] 两篇论文的主题。稍后贝克写道：“...李的理论以显然的方式提示，乘积 $e^U e^V$ 形如 e^W ，其中 W 是 U 与 V ... 的一个交错级数”。这个主题的后续工作旨在把这一断言精确化，并给出 W 的一个显式公式（或一种构造方法）（“豪斯多夫公式”）。在坎贝尔与庞加莱之后，帕斯卡、贝克 [13] 与豪斯多夫 [152 a] 又回到这个问题；每个人都认为其前人的证明不能令人信服；主要的困难在于“交错”一词的含义：所涉及的是所考虑的特定李代数的元素，还是普遍的“符号”表达式？坎贝尔、庞加莱与贝克在这一点上都没有表达清楚。相反，豪斯多夫的论文是完全精确的；他首先在有限个不定元的形式结合（非交换）级数代数中工作，并把 U 、 V 、 W 看作这个代数的元素。他借助一个与其前人类似的微分方程论证证明了 W 的存在性。同一个论证又被他用来证明当把其中的不定元换成有限维李代数的元素时级数的收敛性。正如贝克所注意到的、庞加莱也独立注意到的，这一结果可以用来给出李第三定理的一个证明；它澄清了群与李代数之间的对应，例如就换位子群而言。

1947 年，邓金 [98 a] 重新研究这个问题，并从一开始就考虑赋范李代数（有限维或非有限维，建立在 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 或一个超度量域上），从而得到了豪斯多夫公式的显式系数。¹⁹

VI. 线性表示与整体李群

我们所谈论的这些工作，没有一项坦率地触及整体李群的定义与研究问题。沿这条道路的最初几步要追溯到 H. 外尔。他从两个直至当时仍独立发展的理论中得到启发：E. 嘉当的复半单李代数线性表示理论，以及弗罗贝尼乌斯的有限群线性表示理论——后者刚由 I. 舒尔利用胡尔维茨的一个想法移植到正交群上。胡尔维茨曾证明 [168]，通过把有限群上的平均运算换成关于一个不变测度的积分，可以为正交群或酉群构造不变量。他还注意到，把这个方法应用于酉群时，就得到一般线性群的不变量，这是“酉技巧”的第一个例子。1924 年，I. 舒尔 [279 e] 用这一程序，通过构造一个正定的非退化不变埃尔米特型，证明了正交群 $O(n)$ 与酉群 $U(n)$ 的表示的完全可约性；他由此借助“酉技巧”推出 $O(n, \mathbb{C})$ 与 $SL(n, \mathbb{C})$ 的全纯表示的完全可约性，为 $O(n)$ 与 $U(n)$ 的特征标建立了正交关系，并确定了 $O(n)$ 的特征标。H. 外尔还把这个方法推广到复半单李代数 [331 b]。给定这样一个代数 $\mathfrak{g}$ ，他证明它具有一个“实紧形式”（这等于说它来自 $\mathbb{R}$ 上的一个代数 $\mathfrak{g}_0$ ——其伴随群 G_0 是紧的——把纯量从 $\mathbb{R}$ 扩张到 $\mathbb{C}$ 而得）。此外他还证明 G_0 的基本群是有限的，因而泛覆盖²⁰ (G_0 的) 是紧的。他由此，通过对舒尔程序的一个适当改造，推出 $\mathfrak{g}$ 的表示的完全可约性，并且还用整体手段给出了 $\mathfrak{g}$ 的表示的特征标的确定。在一封给 I. 舒尔的信 [331 a] 中，H. 外尔概述了舒尔当时尚不知道的嘉当的结果（参见 [279 e], p. 299, 页脚注），并比较了两种观点：嘉当的方法给出李代数 $\mathfrak{g}$ 的单连通群的所有全纯表示；在正交群的情形，还得到了一个二叶覆盖（后来称为旋量群）的表示，这是舒尔未曾注意到的；另一方面，舒尔的方法的优点在于能证明完全可约性并显式地给出特征标。

在 H. 外尔的工作之后，E. 嘉当在对对称空间与李群的研究中采取了公开的整体观点。正是这一观点成为他 1930 年对“有限连续”群理论的阐述 ([52 a], v. I, pp. 1165-1225) 的基础。其中特别可以找到第三基本定理的整体变体的第一个证明（具有给定李代数的李群的存在性）；嘉当还证明，实李群的每个闭子群都是李群，这推广了 J. 冯·诺伊曼关于线性群的闭子群的一个结果 [324 b]。在这篇论文中，冯·诺伊曼还证明了复半单群的每个连续表示都是实解析的。

在这项工作之后，通常意义（即在 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上有限维）下的李群理论其主要轮廓已大体固定。对它的第一个详细阐述由庞特里亚金在他的拓扑群著作 [253] 中给出；他在书中坚持一个仍相当接近李的观点，但仔细地区分了局部与整体。随后是谢瓦莱的书 [62

d], 其中还包含对解析流形理论与外微分演算的第一次系统讨论; 李的“无穷小变换”在那里表现为向量场, 李群 G 的李代数被等同于在 G 下左不变的向量场所成的空间。他把“群芽”方面与“变换群”方面放在了一边。

VII. 李群概念的推广

在今天, 李理论的活力既表现于其应用的多样性 (在拓扑学、微分几何学、数论等方面), 也表现于一些平行理论的创立, 在那里底层微分流形的结构被一个相邻的结构 (p 进、代数簇、概形、形式概形, ...) 所代替。我们无须在此提供所有这些发展的历史, 只限于其中两种: 巴拿赫李群与 p 进李群。

a) 巴拿赫李群

这里涉及的是“无穷维”李群。从局部观点看, 欧几里得空间中 0 的邻域被巴拿赫空间中 0 的邻域所代替。G. 伯克霍夫 1936 年 [22 a] 所做的就是这件事, 由此得到完备赋范李代数的概念及其与定义在巴拿赫空间的开集上的“群芽”的对应。1950 年前后, 邓金把豪斯多夫公式推广到这一情形, 完善了这些结果 (参见前文)。

伯克霍夫与邓金的定义和结果都是局部的。直到最近, 似乎还没有人试图把相应的整体理论明确地建立起来, 这无疑是因为缺乏应用。

b) p 进李群

这样的群最早于 1907 年出现在亨塞尔关于 p 进解析函数 (由整级数展开定义) 的工作 [157 e] 中。他特别研究了指数函数与对数函数; 尽管定义它们的级数的行为先验地看来令人惊讶 (例如指数级数并非处处收敛), 它们的函数性质仍然成立, 这就给出了 $\mathcal{O}_p$ 的加法群与乘法群之间的一个局部同构 (或者更一般地, 给出特征为零的每个完备超度量域的加法群与乘法群之间的局部同构)。

A. 韦伊 [330 a] 与 E. 卢茨 [210] 关于 p 进椭圆曲线 (1936 年) 的工作, 所关心的同样是交换群 (不过这一次不是线性的)。除算术应用之外, 其中还可以找到该群与加法群之间一个局部同构的构造, 它建立在一个不变微分形式的积分之上。这一方法同样可以应用于阿贝尔簇, C. 沙博蒂不久之后指出了这一点, 他未作更多说明便使用这一方法

证明了“莫德尔猜想”的一个特例 [61]。

从这时起人们已经清楚，李群的局部理论几乎可以不加改变地应用于 p 进情形。李群—李代数“词典”的基本定理是 1942 年在 R. 胡克（谢瓦莱的学生）的博士论文 [166] 中建立的；这项工作还包含关于实李群闭子群的 E. 嘉当定理的 p 进类似物。

更近些时候，M. 拉扎尔 [195 b] 对 $\mathbf{Q}_p$ 上的紧解析群发展了“词典”的一种更精确的形式。他证明， p 进解析结构在紧群 G 上的存在与 G 上某些过滤的存在紧密相连，并给出了它的多种应用（例如对 G 的上同调）。拉扎尔的工具之一是对邓金关于 p 进豪斯多夫级数收敛性结果的一个改进 [195 a]。

VIII. 自由李代数

我们还须谈谈一系列关于李代数的工作，它们与李群理论的联系十分微弱；但另一方面，这些研究在“抽象”群理论中、尤其是在幂零群理论中有着重要的应用。

这件事的起源是 P. 霍尔发表于 1932 年的工作 [144]。不过那里完全谈不上李代数：P. 霍尔着眼于研究某一类 p 群，即他称为“正则”的那类 p 群。但这导致他仔细考察了一个群的迭代换位子和下中心列；他借此机会建立了雅可比恒等式的一个变体，以及“霍尔公式”

$$(xy)^n = x^n y^n (x, y)^{n(n-1)/2} \dots$$

不久之后（1935—1937 年），W. 马格努斯 [215 a 和 b] 与 E. 维特 [337 b] 的基本工作问世。在 [215 a] 中，马格努斯使用了与豪斯多夫相同的形式级数代数 $\hat{A}$ （后来称为“马格努斯代数”）；他把自由群 F 嵌入其中，并利用 $\hat{A}$ 的自然过滤，得到了一个递降序列 (F_n) ，其中的群都是 F 的子群；这是最早的过滤例子之一。他猜想 F_n 与 F 的下中心列的各项相重合。这一猜想在第二篇论文 [215 b] 中得到证明；也正是在那里，他明确地把他的思想与 P. 霍尔的思想联系起来，并且定义了自由李代数 L （作为 A 的一个子代数），而且实质上证明了它与分次的 F 相等同。在 [337 b] 中，维特在若干方面完善了这一结果。他特别证明了 L 的包络代数是一个自由结合代数，并由此立即导出 L 的齐次分量的秩（“维特公式”）。

至于以“霍尔基”之名著称的 L 的基的确定，看来它直到 1950 年才第一次出现，即

出现在 M. 霍尔的一篇短文 [143] 中，尽管它已隐含在上文引述的 P. 霍尔与 W. 马格努斯的工作里。

第二十六章 由反射生成的群；根系。

本注所考虑的群，是同几何学、分析学以及李群理论的各种问题相关联地出现的，它们有时以置换群的形式出现，有时以欧几里得几何或双曲几何中位移群的形式出现，而这些不同的观点直到晚近才得到协调。

从历史上看，这一理论的开端要比群概念的引入早得多：它的源头其实在于对几何图形的“正则性”或“对称性”的研究，尤其是正多边形与正多面体的确定（无疑可以追溯到毕达哥拉斯学派），后者构成了欧几里得《几何原本》的压卷之作，也是希腊天才最令人赞叹的创造之一。后来，特别是在中世纪盛期的阿拉伯作者那里，然后在开普勒那里，出现了用两两全等（但不必正则）的多边形对平面或球面作正则“铺砌”的数学理论的雏形，这无疑与古代文明和阿拉伯文明所构想的各种类型的装饰的起源有联系（这些装饰有充分的理由被视为这些文明所发展的数学的一个真实组成部分 [291]）。

大约在 1830 至 1840 年间，晶体学方面的研究（赫塞尔、布拉维、默比乌斯）引导人们考虑一个问题，它恰好就是确定三维欧几里得空间中有限位移群的问题，尽管上述作者当时还没有使用群论的语言；群论的语言直到 1860 年前后才逐渐通行，而正是在对群进行分类的背景之下，若尔当于 1869 年 [174 b] 确定了 $\mathbf{R}^3$ 中保持定向的离散位移子群（更一般地，确定了保持定向的位移群的所有闭子群）。

直到十九世纪的最后几年，这股思想潮流都在朝许多方向发展，其中最显著的如下：

1. 与有限群理论中出现得很早的一种倾向相一致，人们寻求用简单类型的生成元和关系来给出有限位移群的“表出”。正是这样，哈密顿早在 1856 年 [145 b] 就证明了欧几里得空间中

$\mathbf{R}^3$ 的有限旋转群由两个生成元 S 、 T 生成，它们满足关系 $S^p = T^q = (ST)^3 = 1$ ，其中 p 与 q 取适当的值。

2. 离散位移群可以含有反射，也可以不含有。早在 1852 年，默比乌斯就实质性地确

定了球面几何中由反射生成的有限位移群（这等价于 $\mathbf{R}^3$ 中有限欧几里得位移群的同问题）；他发现，除去循环群之外，这样的群都以一个球面三角形为基本域，其角具有形式 $\pi/p, \pi/q, \pi/r$ ，其中 p, q, r 是三个 > 1 的整数，满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} > 1$ ([223], v. II, pp. 349-360 与 pp. 561-708)。他还注意到，这些群作为子群包含着所有的有限位移群。

3. 当继黎曼和施瓦茨关于超几何函数与共形表示的工作之后，开始研究用以为圆弧所界的图形对复平面或半平面所作的“铺砌”时，上述最后这股思想潮流获得了新的扩展；克莱因和庞加莱把它奠立为“自守函数”理论的基础，并在其中（就圆弧与一条固定直线正交的情形）认识到一个与求非欧双曲平面（等同于“庞加莱半平面”）位移群的离散子群等价的问题 [118]。
4. 正多面体的概念以及用这种多面体对 R^3 作铺砌的概念，被施莱夫利推广到了所有的欧几里得空间 R^n ，这项工作可追溯到 1850 年前后，但很久以后才得以发表，并且在很长时间里一直无人问津 ([273], v. I, pp. 167-387)；他完全确定了每个 R^n 中的正“多胞形”、保持这种多胞形不变的位移群，以及该群的一个基本域，与默比乌斯研究过的 $n=3$ 的情形一样，这个基本域是一个“房间”，它在球面 S_{n-1} 上的迹是一个球面单形。然而，他没有着手处理求 R^n 中由反射生成的有限位移群这一逆问题；这个问题很久以后才得到解决： $n=4$ 的情形由古尔萨 [132] 解决，而对任意的 n ，其解决则要等到 E. 嘉当 ([52 a], v. I, pp. 1003-1020) 与考克斯特 [70 c] 的工作，我们稍后将再回到这些工作。

1890 年前后，随着基灵和 E. 嘉当关于李群最初的工作，一股新的思想潮流开始了，它在很长时间里将与前面的那些工作互无联系地发展。基灵 [180] 和嘉当 ([52 a], v. I, pp. 137-287) 在研究复半单李代数的结构时，从一开始就打算让某些线性形式 ω_α 起着首要的作用，这些线性形式定义在这样一个李代数的一个“嘉当子代数” $\mathfrak{h}$ 上，而这个李代数就是 $\mathfrak{g}$ ；它们就是相对于 $\mathfrak{h}$ 的“根”，之所以如此称呼，是因为在基灵那里它们表现为特征方程 $\det(\text{ad}_{\mathfrak{g}}(x) - T) = 0$ 的根，这里把它们看作 $x \in \mathfrak{h}$ 的函数。基灵和嘉当所建立的这些“根”的性质，用今天的几何语言来说，无非是断言它们构成一个“约化根系”；

他们随后证明，复半单李代数的分类可以归结为相伴“根系”的分类，而后者本身又可以归结为某些整系数矩阵（后来称为“嘉当矩阵”）的确定。基灵和嘉当还揭示出，对每

个根 ω_α ，存在根集合的一个对合置换 S_α ；他们本质性地使用了变换 $C = S_{\alpha_1} S_{\alpha_2} \dots S_{\alpha_l}$ ，即与构成一个基础根系的 l 个根相伴的诸置换的乘积（这一变换今天称为“考克斯特变换”）；他们甚至把这个置换扩张为由基础根 $\omega_{\alpha_i} (1 \leq i \leq l)$ 生成的向量空间上的一个线性变换，并研究其特征值（[180], II, p. 20；[52 a], v. I₁, p. 58）。但无论是基灵，还是起初的嘉当，似乎都没有想到考虑群 G' ，即由诸 S_α 生成的群；而当嘉当稍后（[52 a], v. I₁, pp. 293-353）着手确定特征方程

$$\det(\text{ad}_g(x) - T) = 0$$

（即“一般元素” $x \in \mathfrak{h}$ 的特征方程）的伽罗瓦群 G 时，他起初并没有援引 S_α 来研究它；三十年后，已经处于 H. 外尔工作的影响之下，他证明了（[52 a], v. I₁, pp. 555-568） G 以群 G' 为正规子群，并在所有情形确定了商群 G/G' 的结构：对单代数 $\mathfrak{g}$ 而言，它是 1 阶或 2 阶的，但 D_4 型除外，那时它同构于 S_3 ；也是在这次机会中，他把 G' 解释为复半单李代数中使一个嘉当子代数固定不动的内自同构所诱导的群。

我们刚才提到的 H. 外尔的工作，开创了群 G' （后来称为 $\mathfrak{g}$ 的“外尔群”）的几何解释；正如基灵和嘉当对变换 C 所做的那样，他想到把 S_α 看作 $\mathfrak{h}$ 上线性形式向量空间中的反射。也是在 H. 外尔的论文 [331 b] 中，可以看到“仿射外尔群”的基本域的出现（不过它与“外尔群” G' 的联系并没有被明确指出）；外尔利用它证明了紧半单群的基本群是有限的，这是他证明复半单李代数线性表示完全可约性的一个关键点。不久之后，E. 嘉当完成了综合，把 H. 外尔的整体观点、他自己的实或复半单李代数理论以及他当时正在建立的对称黎曼空间理论融为一体。在论文（[52 a], v. I₂, pp. 793-840）中，他完成了外尔群与仿射外尔群的基本多胞形的确定，并引入了权系和根基权系；他把这一讨论推广到对称空间，从而特别遇到了非约化根系的第一批例子（[52 a], v. I₂, pp. 1003-1010）。最后，论文（[52 a], v. I₂, pp. 867-989）给出了下列事实的第一个证明： R^n 中每个由反射生成的不可约有限群都具有一个基本域，它在球面 S_{n-1} 上的迹是一个球面单形；也正是在这项工作中，他借助几何的考虑证明了最大根的唯一性（在根系上任取的一个字典序下）。

稍后，范德瓦尔登 [317 b] 依靠 H. 外尔的论文证明了复半单李代数的分类等价于约化根系的分类，并通过初等的几何考虑完成了这一分类（而在基灵和嘉当那里，这一分类是复杂的行列式计算的结果）。大约同一时期，考克斯特明确地确定了所有由反

射生成的不可约有限欧几里得位移群 [70 c]；他就这样补全了 E. 嘉当论文 ([52 a], v. I₂, pp. 793-840) 的结果，因为嘉当当时只确定了“晶体”群（即与一个根系相伴的群，或者也可说能够嵌入一个无限离散位移群的群）。第二年 [70 d]，考克斯特证明了：由反射生成的有限群是仅有的（在相差一个同构的意义下）具有如下表出的有限群——由对合生成元 R_i 加上形如 $(R_i R_j)^{m_{ij}} = 1$ 的关系（ m_{ij} 为整数）给出；从那时起，凡是具有这种表出的群（有限的或否）都得到了“考克斯特群”这一名称。

我们在上面描述过的两股研究潮流之间的第一个联系，看来是由考克斯特 [70 e]、随后由维特 [337 c] 建立的。他们注意到，由反射生成的不可约无限欧几里得位移群与复单李代数（在相差一个同构的意义下）一一对应。维特给出了这类离散群的一个新的确定，并且还推广了上面回顾的考克斯特定理 [70 d]，同时刻画了同构于无限离散欧几里得位移群的那些考克斯特群。这一结果，加上双曲几何中的类似群也是考克斯特群这一事实，¹ 使人们得以公开着手研究这些群，先是把重点放在几何实现上 ([71]、[308 a])，随后按照 J. 蒂茨 [308 b 和 c] 的做法在纯代数的框架内进行。

从维特的工作开始，半单李群的理论由反射生成的离散群的理论将不断地彼此发生作用，而且成果极其丰硕。早在 1941 年，施蒂费尔 [296] 就指出，外尔群恰好是使一个格保持不变的有限反射群。谢瓦莱 [62 e] 和哈里希-钱德拉 [149 a] 在 1948 至 1951 年间对“晶体”群与复半单李代数之间的双射对应给出了先验的证明；在那之前，人们除了对每一类型的单李代数分别验证这一对应之外，别无他法。

另一方面，大约在 1950 年，人们注意到在外尔群下不变的多项式在无穷维线性表示的理论 [149 a] 以及李群的拓扑学中起着重要的作用。

就考克斯特而言，他 [70 g] 重新拾起了对变换 C （由反射生成的有限群 W 的基础反射的乘积）的研究，并注意到（通过对每个类型分别考察） W 下不变的多项式代数由代数无关的元素生成，这些元素的次数与 C 的特征值以简单的方式相联系。这些结果的先验证明随后由谢瓦莱 [62 f] 就第一个结果、由科尔曼 [68] 和斯坦伯格 [292] 就第二个结果给出。

随着 A. 博雷尔关于线性代数群 [30] 的工作，李群理论中开始了一些新的发展，这些发展后来导致了这一理论的显著扩展。A. 博雷尔揭示出李群中极大连通可解子群（后来称为“博雷尔子群”）的重要性，并把它们当作主要工具，用来把经典理论的一大部分移植到代数闭域上的代数群（不过当时还没有得到单代数群的分类²）。（在实或复经

典群的情形) 博雷尔子群几年之前就已经出现在盖尔范德和纽马克关于无穷维表示的工作中; 1954 年, F. 布吕阿发现了一个引人注目的事实: 对经典单群而言, 群按博雷尔群所作的双倍集分解以典范的方式由外尔群来标号 [40]。这一结果随后由哈里希-钱德拉 [149 b] 推广到所有的实和复半单群。另一方面, 1955 年, 谢瓦莱 [62 g] 成功地做到了: 对每个复半单李代数 $\mathfrak{g}$ 和每个交换域 k , 联系一个系数在 k 中的矩阵群, 它具有布吕阿分解; 他利用后一事实证明, 除去少数例外, 这样定义的群是单群 (在抽象群理论的意义下)。他就这样“解释”了最迟自若尔当和李以来就已注意到的重合, 即 A、B、C、D 型的单李群 (在李群理论的意义下) 与在任意域上以纯代数方式定义的经典单群之间的重合 (直到那时, 这一重合只能被推广到例外型 G_2 和 E_6 , 那是迪克森做到的 [88c 和 d])。特别地, 取 k 为有限域时, 谢瓦莱的构造对每一类型的复单李代数都给出一族有限单群, 其中包含当时已知的有限单群的很大一部分, 还包含三个新的系列 (对应于单李代数 F_4, E_7 和 E_8 的类型)。不久之后, 多位作者 (赫齐格、铃木、Ree、斯坦伯格和蒂茨) 用各种程序——即对谢瓦莱方法的种种修改——一方面证明了可以用类似的方式得到当时已知的其他有限单群 (交错群与马蒂厄群除外), 另一方面构造出了新的有限单群的其他系列 (参见 [54])。

几乎在同一时期, 谢瓦莱 [62 h] 仍然使用布吕阿分解的技术, 再加上关于博雷尔子群正规化子的一个关键结果, 重新研究了线性代数群, 并得到了这样的结果: 在任意特征的特征代数闭域 k 上, 半单线性代数群³ 的理论本质上给出与 $k = \mathbb{C}$ 时的基灵—嘉当分类相同的类型。接着, J. 蒂茨 [308 a 和 b] 通过分析谢瓦莱的方法, 得到了布吕阿分解的一个公理化版本 (“BN 对”), 其形式异常灵活, 只涉及群的结构; 目前正是这一概念以“蒂茨系”的名称为人所知。我们在上面谈到的所有单群 (该词各种意义下的单群) 都典范地带有蒂茨系, 而蒂茨本人 [308 c] 证明了: 在抽象群 G 中这样一个系的存在, 加上来自纯群论的几个补充性质, 就使人们能够证明 G 是单群, 这条定理涵盖了迄今为止对这些群所给出的绝大多数单性证明。另一方面, 他与 A. 博雷尔合作, 推广了 [62 h] 中谢瓦莱的结果, 证明了在任意域上的半单线性代数群的有理点群中存在蒂茨系 [31]。

这些问题中出现的所有蒂茨系都具有有限的外尔群。另一类例子由岩堀和松本 [170] 发现; 他们证明了, 如果在 [62 g] 中谢瓦莱的构造里取 k 为一个 p 进域, 那么所得到的群带有一个蒂茨系, 其外尔群是出发时所用的那个复半单李代数的仿射外尔群。这一结果刚刚由布吕阿和蒂茨 [41] 推广到局部域上的所有半单代数群。

参考文献

- 1 N. H. Abel. Oeuvres, 2 vol. ed. Sylow 与 Lie, Christiana, 1881.
- 2a I. Ado. 论借助线性代换表示连续有限群 (俄文), Bull. Phys. Math. Soc. Kazan, v. VII (1935), pp. 3-43.
- 2b I. Ado. 李代数的矩阵表示 (俄文), Uspehi Mat. Nauk., v. II (1947), pp. 159-173 (英文译本: Amer. Math. Soc. Transl., (1), vol. 9, pp. 308-327) .
- 3 A. D. Alexandroff. 抽象空间上的可加集合函数, Mat. Sbornik: I (第 1 章), v. VIII (1940), pp. 307-348; II (第 2、3 章), v. IX (1941), pp. 563-628; III (第 4 至 6 章), v. XIII (1943), pp. 169-238.
- 4 P. Alexandroff-H. Hopf. Topologie I, Berlin (Springer), 1935.
- 5a Archimedis Opera quae quidem exstant omnia, nunc primus et gr. et lat. edita Basilae, Jo. Hervagius, 1 卷, 对开本, 1544.
- 5b Archimedis Opera Omnia. 3 vols., ed. J. L. Heiberg, 2nd ed., Leipzig (Teubner), 1913-1915.
- 5c Les Oeuvres complètes d'Archimède. Transl. P. Ver Eecke, Paris-Brussels (Desclée-de Brouwer), 1921.
- 6 亚里士多德著作集, 由 W. D. Ross 主持编译, Oxford, 1928 sqq.
- 7a E. Artin. 伽罗瓦理论 ..., Notre Dame, 1946.
- 7b E. Artin. Ueber die Zerlegung definiter Funktionen in Quadraten, Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg, v. V (1927), pp. 100-115.
- 7c E. Artin. Zur Theorie der hypercomplexen Zahlen, Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg, v. V (1927), pp. 251-260.
- 7d E. Artin. Einführung in die Theorie der Gammafunktion, Leipzig (Teubner), 1931.

- 8a E. Artin und O. Schreier. Algebraische Konstruktion reeler Körper, Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg, v. V (1927), pp. 85-99.
- 8b E. Artin und O. Schreier. Eine Kennzeichnung der reell abgeschlossenen Körper, Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg, v. V (1927), pp. 225-231.
- 9a C. Arzelà. Sulla integrabilità di una serie di funzioni, Rendic. Acc. dei Lincei (4), v. I (1885), pp. 321-326.
- 9b C. Arzelà. Sulla integrazione per serie. Rendic. Acc. dei Lincei (4), v. I (1885), pp. 532-537 与 566-569.
- 10 G. Ascoli. Le curve limiti di una varietà data di curve, Mem. Acc. dei Lincei (3), v. XVIII (1883), pp. 521-586.
- 11a R. Baire. Leçons sur les fonctions discontinues, Paris (Gauthier-Villars), 1905.
- 11b R. Baire. Sur les fonctions de variables réelles, Ann. di Mat. (3), v. III (1899), pp. 1-123.
- 12 R. Baire, E. Borel, J. Hadamard, H. Lebesgue. Cinq lettres sur la théorie des ensembles, Bull. Soc. Math. de France, v. XXXIII (1905), pp. 261-273.
- 13 H. F. Baker. 交错式与连续群, Proc. Lond. Math. Soc. (2), v. III (1905), pp. 24-47.
- 14a S. Banach. Théorie des opérations linéaires, Warszawa, 1932.
- 14b S. Banach. Sur le problème de la mesure, Fund. Math., v. IV (1923), pp. 7-33.
- 14c S. Banach. Sur les fonctionnelles linéaires, Studia Math., v. I (1929), pp. 211-216 与 223-239.
- 15 S. Banach 与 H. Steinhaus. Sur le principe de condensation des singularités, Fund. Math., v. IX (1927), pp. 50-61.
- 16a I. Barrow. Lectiones Geometricae ..., Londini, 1670.
- 16b I. Barrow. 数学著作集, ed. W. Whewell, Cambridge, 1860.
- 17a O. Becker. Eudoxos-Studien, Quellen und Studien zur Geschichte der Math., Abt. B: Studien, v. II (1933), pp. 311-333 与 369-387, 以及 v. III (1936), pp. 236-244 与 370-388.
- 17b O. Becker. Die Lehre vom Geraden und Ungeraden im Neunten Buch der Euklidischen Elementen, Quellen und Studien zur Geschichte der Math., Abt. B : Studien, v. III (1936), pp. 533-553.

- 18a E. Beltrami. Saggio di interpretazione della geometria non-euclidea, *Giorn. di Mat.*, v. VI (1868), pp. 284-312.
- 18b E. Beltrami. Teoria fondamentale degli spazii di curvatura costante, *Ann. di Mat. (2)*, v. II (1868-69), pp. 232-255.
- 19a Jakob Bernoulli. *Opera*, 2 vol;., Geneva (Cramer-Philibert), 1744.
- 19b Jakob Bernoulli. *Ars Conjectandi*, Basel, 1713 (transl. S. Vastel, Paris, 1801).
- 20a Johann Bernoulli. *Opera Omnia*, 4 vol., Lausanne-Geneva (m. M. Bousquet), 1742.
- 20b Johann Bernoulli. *Der erste Integralrechnung* (Ostwald's Klassiker, no 194), Leipzig-Berlin (Engelmann), 1914.
- 20c Johann Bernoulli. *Die Differentialrechnung* (Ostwald's Klassiker, no 211), Leipzig (Akad. Verlag), 1924.
- 21 E. Bezout. *Théorie générale des équations algébriques*, Paris, 1779.
- 22a G. Birkhoff. 连续群与线性空间, *Rec. Math. Moscow*, v. I, (1936), pp. 635-642.
- 22b G. Birkhoff. 李代数与李群的矩阵可表示性, 《数学年鉴》, v. XXXVIII (1937), pp. 526-532.
- 23 J. M. Bochenski. 古代形式逻辑, 《逻辑研究丛书》, Amsterdam (North-Holland Publ. Co.), 1951.
- 24a S. Bochner. *Integration von Funktionen deren Werte die Elemente eines Vektorraumes sind*, *Fund. Maht.*, v. XX (1933), 262-276.
- 24b S. Bochner. 调和分析与概率论, Berkeley (加州大学出版社), 1960.
- 25 P. Böhner. 中世纪逻辑, 其自 1250 年至约 1400 年的发展概要, Chicago, 1952.
- 26 H. Bohr und J. Mollerup. *Laerebog i matematisk Analyse*, v. III, Kopenhagen, 1922.
- 27a B. Bolzano. *Oeuvres*, 5 vol., Prague, 1930-1948.
- 27b B. Bolzano. *Paradoxien des Unendlichen*, Leipzig, 1851 (英译本, New Haven (Yale Univ. Press), 1950) .
- 27c B. Bolzano. *Rein Analytischer Beweis der Lehrsatzes, dass zwischen zwei Werthen, die ein entgegengesetztes Resultat gewahren, wenigstens eine reelle Wurzel liegt* (Ostwald's Klassiker, no 153), Leipzig, 1905.
- 28a R. Bombelli. *L'Algebra*, Bologna (G. Rossi), 1579.

- 28b R. Bombelli, L'Algebra, libri IV e V, ed E. Bortolotti, Bologna (Zanichelli), 1929.
- 29 G. Boole. 逻辑著作集, 2 vol., ed. P. Jourdain, Chicago- London, 1916.
- 30 A. Borel. Groupes linéaires algébriques, 《数学年鉴》, v. LXIV (1956), pp. 20-80.
- 31 A. Borel 与 J. Tits. Groupes réductifs, Publ. math. I. H. E. S., no 27 (1965), pp. 55-150.
- 32a E. Borel. Leçons sur la théorie des fonctions, Paris (Gauthier-Villars), 1898.
- 32b E. Borel. Les probabilités dénombrables et leurs applications arithmétiques, Rend. Circ. Mat. Palermo, v. XXVII (1909), pp. 286-310.
- 33 H. Bosmans. Sur le “libro del Algebra” de Pedro Nuñez, Bibl. Math. (3), v. VIII (1907-08), pp. 154-169.
- 34a R. Brauer. Über Systeme hypercomplexer Zahlen, Math. Zeitschr., v. XXX (1929), pp. 79-107.
- 34b R. Brauer. Eine Bedingung für vollständige Reduzibilität von Darstellungen gewöhnlicher und infinitesimaler Gruppen, Math. Zeitschr., v. XLI (1936), pp. 330-339.
- 35 A. Bravais. Mémoires sur les polyèdres de forme symétrique, Journ. de Math. (1), v. XIV (1849), pp. 141-180.
- 36 H. Briggs. Arithmetica logarithmica, London, 1624.
- 37 A. Brill und M. Noether. Ueber algebraische Funktionen, Math. Ann., v. VII (1874), pp. 269-310.
- 38 Lord Brouncker. 用有理数无穷级数求双曲线面积 ..., Phil. Trans., v. III (1668), pp. 645-649.
- 39a L. E. J. Brouwer. 直觉主义与形式主义, Bull. Amer. Math. Soc., v. XX (1913), pp. 81-96.
- 39b L. E. J. Brouwer. Zur Begründung des intuitionistischen Mathematik, Math. Ann., v. XCIII (1925), pp. 244-257, v. XCV (1926), pp. 453-473, v. XCVI (1926), pp. 451-458.
- 40 F. Bruhat. Représentations induites des groupes de Lie semi-simples complexes, C. R. Acad. Sci., v. CCXXXVIII (1954), pp. 437-439.
- 41 F. Bruhat 与 J. Tits. Groupes algébriques simples sur un corps local, Proc. Conf. on Local Fields, pp. 23-36, Berlin (Springer), 1967.
- 42 C. Burali-Forti. Sopra un theorema del Sig. G. Cantor, Atti Acad. Torino, v. XXXII

(1896-97), pp. 229-237.

43 H. Burkhardt. Die Anfänge der Gruppentheorie und Paolo Ruffini, Zeitschr. für Math. und Phys., v. XXXVII (1892), Suppl., pp. 121-159.

44a W. Burnside. 论任意线性代换群的可约性条件, Proc. Lond. Math. Soc., v. III (1905), pp. 430-434.

44b W. Burnside. 有限阶群论, 2nd ed., Cambridge (University Press), 1911.

45 W. H. Bussey. 数学归纳法的起源. Amer. Math. Monthly, v. XXIV (1917), pp. 199-207.

46a J. E. Campbell. 论与连续变换群理论有关的算子合成规律, Proc. Lond. Math. Soc., (1), v. XXVIII (1897), pp. 381-390.

46b J. E. Campbell. 论算子的合成规律 (第二篇), Proc. Lond. Math. Soc., (1), v. XXIX (1898), pp. 14-32.

47 G. Cantor. Gesammelte Abhandlungen, Berlin (Springer), 1932.

48 G. Cantor, R. Dedekind. Briefwechsel, ed. J. Cavaillès-E. Noether, Actual. Scient. et Ind., no 518, Paris (Hermann), 1937.

49 C. Caratheodory. Vorlesungen über reelle Funktionen, Leipzig-Berlin (Teubner), 1918.

50 H. Cardano. Opera, 10 vol., Lyon, 1663.

51 L. Carnot. Géométrie de Position, Paris, 1803.

52a E. Cartan. Oeuvres complètes, 6 vol. (3 parts), Paris (Gauthier-Villars), 1953-55.

52b E. Cartan. Leçons sur la théorie des spineurs (Actual. Scient. et Ind., nos 643 与 701), Paris (Hermann), 1938.

53 H. Cartan. Théorie des filtres, C. R. Acad. Sci., v. CCV (1937), pp. 595-598; Filtres et ultrafiltres, ibid., pp. 777-779.

54 R. Carter. 单群与单李代数, Journ. Lond. Math. Soc., v. XL (1965), pp. 193-240.

55 H. Casimir und B. L. Van der Waerden. Algebraischer Beweis der vollständigen Reduzibilität der Darstellungen halbeinfacher Liescher Gruppen, Math. Ann., v. CXI (1935), pp. 1-12.

56a A.-L. Cauchy. Oeuvres complètes, 26 vol., (2 辑), Paris (Gauthier-Villars), 1882-1958.

56b Leçons de calcul différentiel et de calcul intégral, rédigées principalement d'après les

méthodes de M. A.-L. Cauchy, 由 l'Abbé Moigno 编写, v. II, Paris, 1844.

57a B. Cavalieri. *Geometria indivisibilibus continuorum quadam ratione promota*, Bononiae, 1635 (2nd ed., 1653).

57b B. Cavalieri. *Exercitationes geometricae sex*, Bononiae, 1647.

58 A. Cayley. 数学论文集, 13 vol., Cambridge (University Press), 1889-1898.

59 L. Cesari. 曲面面积, Princeton, 1954.

60a M. Chasles. Note sur les propriétés générales du système de deux corps, Bull. de Férussac, v. XIV (1830), pp. 321-326.

60b M. Chasles. Aperçu historique sur l'origine et le développement des méthodes en géométrie, Brussels, 1837.

61 C. Chabauty. Sur les points rationnels des courbes algébriques de genre supérieur à l'unité, C. R. Acad. Sci., v. CCXII (1941), pp. 882-884.

62a C. Chevalley. 旋量的代数理论, New-York (Columbia University Press), 1954.

62b C. Chevalley. Généralisation de la théorie du corps de classes pour les extensions infinies, Journ. de Math., (9), v. XV (1936), pp. 359-371.

62c C. Chevalley. 论局部环理论, 《数学年鉴》, v. XLIV (1943), pp. 690-708.

62d C. Chevalley. 李群论, Princeton (University Press), 1946.

62e C. Chevalley. Sur la classification des algèbres de Lie simples et de leurs représentations, C. R. Acad. Sci., v. CCXXVII (1948), pp. 1136-1138.

62f C. Chevalley. 由反射生成的有限群的不变量, 《美国数学杂志》, v. LXXVII (1955), pp. 778-782.

62g C. Chevalley. Sur certains groupes simples, Tohōku Math. Journ., (2), v. VII (1955), pp. 14-66.

62h C. Chevalley. Classification des groupes de Lie algébriques, 2 vol., Paris (Inst. H. Poincaré), 1956-58.

63 G. Choquet. 容度理论, Ann. Inst. Fourier, v. V (1953-54), pp. 131-295.

64 N. Chuquet. Le Triparty en la Science des Nombres, ed. A. Marre, Bull. bibl. storia math., v. XIII (1880), pp. 555-659 与 693-814.

65 W. K. Clifford. 数学论文, London (Macmillan), 1882.

- 66 I. Cohen 与 A. Seidenberg. 素理想与整相关性, *Bull. Amer. Math. Soc.*, v. LII (1946), pp. 252-261.
- 67 P. J. Cohen. 连续统假设的独立性, *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, v. L (1963), pp. 1143-1148 与 v. LI (1964), pp. 105-110.
- 68 A. J. Coleman. 单群的贝蒂数, 《加拿大数学杂志》, v. X (1958), pp. 349-356.
- 69a L. Couturat. *La logique de Leibniz d'après des documents inédits*, Paris (Alcan), 1901.
- 69b L. Couturat. *La Philosophie des mathématiques de Kant*, *Revue de Métaph. et de Morale*, v. XII (1904), pp. 321-383.
- 70a H. S. M. Coxeter. 基本区域为单形的群, *Journ. Lond. Math. Soc.*, v. VI (1931), pp. 132-136.
- 70b H. S. M. Coxeter. 具有正棱柱形图形的多胞形, *Proc. Lond. Math. Soc.*, (2), v. XXXIV (1932), pp. 126-189.
- 70c H. S. M. Coxeter. 由反射生成的离散群, 《数学年鉴》, v. XXXV, (1934), pp. 588-621.
- 70d H. S. M. Coxeter. 形如 $R_i^2 = (R_i, R_j)^{k_{ij}} = 1$ 的有限群的完全枚举, *Journ. Lond. Math. Soc.*, v. X (1935), pp. 21-25.
- 70e H. S. M. Coxeter 载于 H. Weyl. 连续群的结构与表示 (高等研究院, N. Jacobson 与 R. Brauer 记录的油印讲义, 1934-35): 附录。
- 70f H. S. M. Coxeter. 正多胞形, New York (Macmillan), 1948 (2nd ed., 1963).
- 70g H. S. M. Coxeter. 由反射生成的有限群的生成元之积, *Duke Math. Journ.*, v. XVIII (1951), pp. 765-782.
- 71 H. S. M. Coxeter 与 W. O. J. Moser. 离散群的生成元与关系, *Ergebn. der Math., Neue Folge*, Bd. 14, Berlin (Springer), 1957 (2nd ed., 1965).
- 72 G. Cramer. *Introduction à l'analyse des lignes courbes*, Geneva (Cramer 与 Philibert), 1750.
- 73 H. Curry. 形式主义数学哲学概要, Amsterdam (North-Holland Publ. Co.), 1951.
- 74 M. Curtze. Über die Handschrift "Algorithmes proportionum magistri Nicolay Orem", *Zeitschr. für Math. und Phys.*, v. XIII, Supplem. (1868), pp. 65-79 与 pp. 101-104.
- 75a J. d'Alembert. *Encyclopédie*, Paris, 1751-1765.

75b J. d'Alembert. Sur les principes métaphysiques de Calcul infinitésimal, Mélanges de litt., d'hist. et de philosophie, new ed., v. V, Amsterdam (1768), pp. 207-219.

75c J. d'Alembert. Misc. Taur., v. III (1762-65), p. 381.

76a P. J. Daniell. 积分的一般形式, 《数学年鉴》(2), v. XIX (1918), pp. 279-294.

76b P. J. Daniell. 无穷多个维数中的积分. 《数学年鉴》, (2), v. XX (1919), pp. 281-288.

76c P. J. Daniell. Stieltjes-Volterra products, Congr. Intern. des Math., Strasbourg, 1920, pp. 130-136.

76d P. J. Daniell. 无穷多个维数中的有界变差函数, 《数学年鉴》, (2), v. XXI (1919-20), pp. 30-38.

77 G. Darboux. Mémoire sur les fonctions discontinues, Ann. Ec. Norm. Sup. (2), v. IV (1875), pp. 57-112.

78 B. Datta 与 A. N. Singh. 印度数学史, 2 vol., Lahore (Motilal Banarsi Das), 1935-38.

79 R. Dedekind. Gesammelte mathematische Werke, 3 vol., Braunschweig (Vieweg), 1932.

80 R. Dedekind und H. Weber. Theorie der algebraischen Funktionen einer Veränderlichen, J. de Crelle, v. XCII (1882), pp. 181-290.

81 M. Dehn. Über den Rauminhalt, Math. Ann., v. LV (1902), pp. 465-478.

82 Ch. de la Vallée Poussin. Intégrales de Lebesgue, Fonctions d'ensembles, Classes de Baire, Paris (Gauthier-Villars), 1916 (2nd ed., 1936).

83a A. de Morgan. 论三段论 (III), Trans. Camb. Philos. Soc., v. X (1858), pp. 173-230.

83b A. de Morgan. 论三段论 (IV) 与关系逻辑, Trans. Camb. Philos. Soc., v. X (1860), pp. 331-358.

84 G. Desargues. Oeuvres, ed. Pourra, v. I, Paris (Leiber), 1864.

85a R. Descartes. Oeuvres, ed. Ch. Adam 与 P. Tannery, 13 vol., Paris (L. Cerf), 1897-1913.

85b R. Descartes. Geometria, Fr. van Schooten 拉丁文译本, 2nd ed., 2 vol., Amstardam (Elzevir), 1659-61.

86 J. A. de Séguier. Théorie des groupes finis. Éléments de la théorie des groupes abstraits, Paris (Gauthier-Villars), 1904.

- 87 M. Deuring. *Algebren* (Erg. der Math., Bd. 4), Berlin (Springer), 1937.
- 88a L. E. Dickson. 线性结合代数与阿贝尔方程, Trans. Amer. Math. Soc., v. XV (1914), pp. 31-46.
- 88b L. E. Dickson. 任意域上的线性群理论, Trans. Amer. Math. Soc., v. II (1901), pp. 363-394.
- 88c L. E. Dickson. 单群的一个新系统, Math. Ann., v. LX (1905), pp. 137-150.
- 88d L. E. Dickson. 任意域中与三次曲面上 27 条直线的构形相关的一类群, Quart. Journ. Pure 与 App. Math., v. XXXIII (1901), pp. 145-173 与 v. XXXIX (1908), pp. 205-209.
- 89 H. Diels. *Die Fragmente der Vorsokratiker*, 2te Aufl., 2 vol., Berlin (Weidmann), 1906-07.
- 90a J. Dieudonné. Une généralisation des espaces compacts, Journ. de Math., (9), v. XXIII (1944), pp. 65-76.
- 90b J. Dieudonné. *La géométrie des groupes classiques* (Erg. der Math. Neue Folge, Heft 5), Berlin-Göttingen-Heidelberg (Springer), 1955.
- 91a Diophanti Alexandrini Opera Omnia 2 vol., ed. P. Tannery, Lipsiae (Teubner), 1893-95.
- 91b Diophante d'Alexandrie. Transl. P. Ver Eecke, Bruges (Desclée de Brouwer), 1926.
- 92a P. G. Lejeune-Dirichlet. *Werke*, 2 vol., Berlin (Reimer), 1889-1897.
- 93 J. L. Doob. 函数空间中的概率, Bull. Amer. Math. Soc., v. LIII (1947), pp. 15-30.
- 94a P. du Bois-Reymond. Sur la grandeur relative des infinis des fonctions, Ann. di Mat. (2), v. IV (1871), pp. 338-353.
- 94b P. du Bois-Reymond. Ueber asymptotische Werthe, infinitäre Approximationen und infinitäre Auflösung von Gleichungen, Math. Ann., v. VIII (1875), pp. 362-414.
- 95 N. Dunford. 线性空间中的一致性, Trans. Amer. Math. Soc., v. XLIV (1938), pp. 305-356.
- 96 N. Dunford 与 B. Pettis. 可和函数上的线性运算, Trans. Amer. Math. Soc., v. XLVII (1940), pp. 323-392.
- 97 W. Dyck. Gruppentheoretische Studien, Math. Ann., v. XX (1882), pp. 1-44.
- 98a E. Dynkin. Campbell-Hausdorff 公式系数的计算 (俄文), Dokl. Akad. Nauk., v.

LVII (1947), pp. 323-326.

98b E. Dynkin. 赋范李代数与解析群 (俄文), Uspehi Mat. Nauk, v. V (1950), pp. 135-186 (英文译本: Amer. Math. Soc. Transl., (1) vol. 9, pp. 470-534) .

99 D. Egoroff. Sur les suites de fonctions mesurables, C. R. Acad. Sci., v. CLII (1911), pp. 244-246.

100 M. Eichler. Quadratische Formen und orthogonale Gruppen, Berlin-Göttingen-Heidelberg (Springer), 1952.

101 A. Einstein. 布朗运动理论研究, New York (Dover), 1956.

102a G. Eisenstein. Beweis der Reciprocitätsgesetze für die cubischen Reste in der Theorie der aus dritten Wurzeln der Einheit zusammengesetzten Zahlen, J. de Crelle, v. XXVII (1844), pp. 289-310.

102b G. Eisenstein. Zur Theorie der quadratischen Zerfällung der Primzahlen $8n + 3$, $7n + 2$ und $7n + 4$, J. de Crelle, v. XXXVII (1848), pp. 97-126.

102c G. Eisenstein. Über einige allgemeine Eigenschaften der Gleichung von welcher die Teilung der ganzen Lemniscate abhängt, nebst Anwendung derselben auf die Zahlentheorie, J. de Crelle, v. XXXIX (1850), pp. 160-179 与 224-287.

103 G. Eneström. Kleine Bemerkung zur letzten Auflage von Cantors Vorlesungen zur Geschichte der Mathematik, Bibl. Math. (3), v. VIII (1907), pp. 412-413.

104a F. Engel. Über die Definitionsgleichung der continuierlichen Transformationsgruppen, Math. Ann. v. XXVII (1886), pp. 1-57.

104b F. Engel. Die Erzeugung der endlichen Transformationen einer projectiven Gruppe durch die infinitesimalen Transformationen der Gruppe, I, Leipziger Ber., v. XLIV (1892), pp. 279-296; II (mit Beiträgen von E. Study), ibid., v. XLV (1893), pp. 659-696.

105a F. Engel und P. Stäckel. Die Theorie der Parallellinien von Euklid bis auf Gauss, Leipzig (Teubner), 1895.

105b F. Engel und P. Stäckel. Urkunden zur Geschichte der nichteuklidischen Geometrien, 2 vol., Leipzig (Teubner), 1898-1913.

106 Enzyklopädie der Mathematischen Wissenschaften. 1te Aufl., 20 vol., Leipzig (Teubner), 1901-1935.

- 107 Euclidis Elementa. 5 vol., ed. J. L. Heiberg, Lipsiae (Teubner), 1883-88.
- 108a L. Euler. Opera Omnia, 已出 46 卷 (3 辑) , Leipzig-Berlin-Zürich (Teubner 与 O. Füssli), 1911-1957.
- 108b L. Euler. Formulae generales pro translatione quacunque corporum rigidorum, Novi Comm. Acad. Sc. imp. Petrop., v. XX (1776), pp. 189-207.
- 109 P. Fermat. Oeuvres, 5 vol., Paris (Gauthier-Villars), 1891-1922.
- 110 X. Fernique. Processus linéaires, processus généralisés, Ann. Inst. Fourier, v. XVII (1967), pp. 1-92.
- 111 E. Fischer. Sur la convergence en moyenne, C. R. Acad. Sci., v. CXLIV (1907), pp. 1022-1024.
- 112 J. B. Fourier. Oeuvres, 2 vol., Paris (Gauthier-Villars), 1888-90.
- 113a A. Fraenkel. Über die Teiler der Null und die Zerlegung von Ringen, J. de Crelle, v. CXLV (1914), pp. 139-176.
- 113b A. Fraenkel. Zu den Grundlagen der Cantor-Zermeloschen Mengenlehre, Math. Ann., v. LXXXVI (1922), pp. 230-237.
- 113c A. Fraenkel. Einleitung in die Mengenlehre, 3te Aufl., Berlin (Springer), 1928.
- 114 D. C. Fraser. 牛顿插值公式, Journ. Inst. Actuaries, v. LI (1918), pp. 77-106 与 pp. 211-232 与 v. LVIII (1927), pp. 53-95 (诸篇重印为一卷, London, s. d.) .
- 115a M. Fréchet. Sur quelques points du calcul fonctionnel, Rend. Circ. Mat. Palermo, v. XXII (1906), pp. 1-74.
- 115b M. Fréchet. Les ensembles abstraits et le Calcul fonctionnel, Rend. Circ. Mat. Palermo, v. XXX (1910), pp. 1-26
- 115c M. Fréchet. Sur l'intégrale d'une fonctionnelle étendue à un ensemble abstrait, Bull. Soc. Math. de France, v. XLIII (1915), pp. 248-265.
- 115d M. Fréchet. Les familles et fonctions additives d'ensembles abstraits, Fund. Math., v. IV (1923), pp. 229-265 与 v. V (1924), pp. 206-251.
- 116 I. Fredholm. Sur une classe d'équations fonctionnelles, Acta Mathematica, v. XXVII (1903), pp. 365-390.
- 117a G. Frege. Begriffsschrift eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des

reinen Denkens, Halle, 1879.

117b G. Frege. Die Grundlagen der Arithmetik, 第 2 版附 J. L. Austin 的英译, New-York, 1950.

117c G. Frege. Grundgesetze der Arithmetik, begriffsschriftlich abgeleitet, 2 vol., Iena, 1893-1903.

118 R. Fricke und F. Klein. Theorie der automorphen Funktionen, Leipzig (Teubner), 1897.

119 G. Frobenius. Gesammelte Abhandlungen (ed. J. P. Serre), 3 vol., Berlin-Heidelberg-New York (Springer), 1968.

120 G. Frobenius und L. Stickelberger. Ueber Gruppen von vertauschbaren Elementen, J. de Crelle, v. LXXXVI (1879), pp. 217-262.

121 G. Fubini. Sugli integrali multipli, Rendic. Acc. dei Lincei (5), v. XVI (1907), pp. 608-614.

122a Galileo Galilei. Discorsi e Dimostrazioni ..., Leyden (Elzevir), 1638.

122b Galileo Galilei. Opere, Ristampa della Ed. Nazionale, 20 vol., Firenze (Barbera), 1929-1939.

123 E. Galois. Écrits et mémoires mathématiques (ed. R. Bourgne 与 J. Y. Azra), Paris (Gauthier-Villars), 1962.

124a C. F. Gauss. Werke, 12 vol., Göttingen, 1870-1927.

124b Die vier Gauss'schen Beweise für die Zerlegung ganzer algebraischer Functionen in reelle Factoren ersten oder zweiten Grades (Ostwald's Klassiker, no 14), Leipzig (Teubner), 1904.

125a I. Gelfand. Abstrakte Funktionen und lineare Operatoren, Mat. Sborn. (N.S.), v. IV (1938), pp. 235-284.

125b I. Gelfand. 广义随机过程 (俄文), Dokl. Akad. Nauk, v. C (1955), pp. 853-856.

125c I. Gelfand. 泛函分析的若干问题 (俄文), Uspehi Mat. Nauk, v. XI (1956), pp. 3-12 (英文译本: Amer. Math. Soc. Transl., (2), vol. 16 (1960), pp. 315-324) .

126 I. Gelfand 与 N. Ya Vilenkin. 广义函数, vol. IV, New York (Academic Press), 1964.

127 G. Gentzen. Die gegenwärtige Lage in der mathematischen Grundlagenforschung. Neue Fassung des Widerspruchsfreiheitsbeweises für die reine Zahlentheorie (Forschungen zur

Logik ..., Heft 4, Leipzig (Hirzel), 1938).

128 Giorgini. Sopra alcune proprietà de' piani de' momenti ..., Mem. Soc. Ital. d. Sc. res. (Modena) , v. XX (1828), pp. 243-254.

129 A. Girard. Invention nouvelle en Algèbre, Amsterdam, 1629 (重印, ed. Bierens de Haan, Leyde, 1884) .

130a K. Gödel. Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme, Monatsh. für Math. und Phys., v. XXXVIII (1931), pp. 173-198.

130b K. Gödel. 选择公理与广义连续统假设的相容性 (《数学年鉴》研究丛书, no 3), Princeton, 1940.

130c K. Gödel. 什么是康托尔的连续统假设? Amer. Math. Monthly, v. LIV (1947), pp. 515-525.

131 D. Gorenstein. Finite groups, New York (Harper 与 Row), 1968.

132 E. Goursat. Sur les substitutions orthogonales et les divisions régulières de l'espace, Ann. Ec. Norm. Sup., (3), v. VI (1889), pp. 9-102.

133 J. P. Gram. Ueber die Entwicklung reeller Functionen in Reihen mittelst der Methode der kleinsten Quadrate, J. de Crelle, v. XCIV (1883), pp. 41-73.

134 H. Grassmann. Gesammelte Werke, 3 vol., Leipzig (Teubner), 1894-1911.

135 P. Gregorii a Sancto Vicentio. Opus Geometricum Quadraturae Circuli et Sectionum Coni ..., 2 vol., Antverpiae, 1647.

136a J. Gregory. Vera Circuli et Hyperbolae Quadraturae ..., Pataviae, 1667.

136b J. Gregory. Geometriae Pars Universalis, Pataviae, 1668.

136c J. Gregory. Exercitationes Geometricae, London, 1668.

136d James Gregory 三百周年纪念文集, 收录他与 John Collins 的通信以及他此前未发表的数学手稿 H. W. Turnbull 编, London (Bell 与 sons), 1939.

137 H. Grell. Beziehungen zwischen den Idealen verschiedener Ringe, Math. Ann., v. XCVII (1927), pp. 490-523.

138a A. Grothendieck. Éléments de géométrie algébrique, I, Publ. math. I. H. E. S., no 4 (1960).

138b A. Grothendieck. Produits tensoriels topologiques et espaces nucléaires, Mem. Amer.

Math. Soc., no 16 (1955).

138c A. Grothendieck. *Espaces vectoriels topologiques*, 3rd ed., São Paulo (Publ. Soc. Mat. São Paulo), 1964.

139 A. Haar. Der Maassbegriff in der Theorie der kontinuierlichen Gruppen, 《数学年鉴》, v. XXXIV (1933), pp. 147-169.

140 J. Hachette 与 S. Poisson. Addition au mémoire précédent, Journ. de l'Ec. Polytechn., cahier 11 (an X), pp. 170-172.

141 J. Hadamard. Sur certaines applications possibles de la théorie des ensembles, Verhandl. Intern. Math. Kongress, Zürich, 1898, pp. 201-202.

142 H. Hahn. Ueber lineare Gleichungssysteme in linearen Räumen, J. de Crelle, v. CLVII (1927), pp. 214-229.

143 M. Hall. 自由李环以及自由群中高阶换位子的基, Proc. Amer. Math. Soc., v. I (1950), pp. 575-581.

144 P. Hall. 素数幂阶群理论的一项贡献, Proc. Lond. Math. Soc., (3), v. IV (1932), pp. 29-95.

145a W. R. Hamilton. 四元数讲义, Dublin, 1853.

145b W. R. Hamilton. 关于一种新单位根系的备忘录, Phil. Mag., (4), v. XII (1856), p. 446.

146 H. Hankel. *Theorie der complexen Zahlensysteme*, Leipzig (Voss), 1867.

147 G. H. Hardy. 无穷大的阶 (Cambridge tracts, no 12), 2nd ed., Cambridge University Press, 1924.

148 G. H. Hardy 与 E. M. Wright. 数论导引, Oxford, 1938.

149a Harish-Chandra. 论半单李代数的泛包络代数的若干应用, Trans. Amer. Math. Soc., v. LXX (1951), pp. 28-96.

149b Harish-Chandra. 论布吕阿的一个引理, Journ. de Math., (9), v. XXXV (1956), pp. 203-210.

150a H. Hasse. Ueber die Darstellbarkeit von Zahlen durch quadratischen Formen im Körper der rationalen Zahlen, J. de Crelle, v. CLII (1923), pp. 129-148.

150b H. Hasse. Ueber die Äquivalenz quadratischer Formen in Körper der rationalen

Zahlen, J. de Crelle, v. CLII (1923), pp. 205-224.

150c H. Hasse. Kurt Hensels entscheidender Anstoss zur Entdeckung des Lokal-Global-Prinzips, J. de Crelle, v. CCIX (1960), pp. 3-4.

150d H. Hasse. Zahlentheorie, Berlin (Akad. Verlag), 1949.

151 H. Hasse und H. Scholz. Die Grundlagenkrise der griechischen Mathematik, Charlottenburg (Pan-Verlag), 1928 (= Kant-Studien, v. XXXIII (1928), pp. 4-72).

152a F. Hausdorff. Die symbolische Exponentialformal in der Gruppentheorie, Leipziger Ber., v. LVIII (1906), pp. 19-48.

152b F. Hausdorff. Grundzüge der Mengenlehre, Leipzig (Veit), 1914.

152c F. Hausdorff. Mengenlehre, Berlin (de Gruyter), 1927.

153a T. Heath. 希腊数学史, 2 vol., Oxford 1921.

153b T. Heath. 佩尔加的阿波罗尼奥斯, 圆锥曲线专论, Cambridge University Press, 1896.

153c T. Heath. 阿基米德的方法, Cambridge, 1912.

153d T. Heath. 亚里士多德中的数学, Oxford (Clarendon Press), 1949.

153e T. Heath. 欧几里得《几何原本》的十三卷 ..., 3 vol., Cambridge, 1908.

153f T. Heath. 亚历山大里亚的丢番图, 2nd ed., Cambridge, 1910.

154a E. Heine. Ueber trigonometrische Reihen, J. de Crelle, v. LXXI (1870), pp. 353-365.

154b E. Heine. Die Elemente der Functionenlehre, J. de Crelle, v. LXXIV (1872), pp. 172-188.

155 G. Heinrich. James Gregorys "Vera circuli et hyperbolae quadratura", Bibl. Math., (3), v. II (1901), pp. 77-85.

156 E. Helly. Ueber Systeme linearer Gleichungen mit unendlich vielen Unbekannten, Monatsh. für Math. und Phys., v. XXXI (1921), pp. 60-91.

157a K. Hensel. Über eine neue Begründung der Theorie der algebraischen Zahlen, Jahresber. der D. M. V., v. VI (1899), pp. 83-88.

157b K. Hensel. Ueber die Fundamentalgleichung und die ausserwesentlichen Diskriminantentheiler eines algebraischen Körpers, Gött. Nachr. (1897), pp. 254-260.

157c K. Hensel. Neue Grundlagen der Arithmetik, J. de Crelle, v. CXXVII (1902), pp. 51-

84.

157d K. Hensel. Über die arithmetische Eigenschaften der algebraischen und transzendenten Zahlen, Jahresber. der D. M. V., v. XIV (1905), pp. 545-558.

157e K. Hensel. Ueber die arithmetischen Eigenschaften Zahlen, Jahresber. der D. M. V., v. XVI (1907), pp. 299-319, 388-393, 474-496.

157f K. Hensel. Theorie der algebraischen Zahlen, Leipzig (Teubner), 1908.

158 J. Herbrand. Recherches sur la théorie de la démonstration, Trav. Soc. Sci. Lett. Varsovie, cl. II (1930), pp. 33-160.

159 C. Hermite. Oeuvres, 4 vol., Paris (Gauthier-Villars), 1905-1917.

160 C. Hermite, T. Stieltjes. Correspondance, 2 vol., Paris (Gauthier-Villars), 1905.

161 J. Hessel. Krystallometrie oder Krystallonomie und Krystallographie (1830, 重印于 Ostwald's Klassiker, nos 88 与 89, Leipzig (Teubner), 1897) .

162 A. Heyting. Mathematische Grundlagenforschung. Intuitionismus. Beweistheorie (Erg. der Math., Bd. 3), Berlin (Springer), 1934.

163a D. Hilbert. Gesammelte Abhandlungen, 3 vol., Berlin (Springer), 1932-35.

163b D. Hilbert. Grundzüge einer allgemeinen Theorie der Integralgleichungen, 2nd ed., Leipzig-Berlin (Teubner), 1924.

163c D. Hilbert. Grundlagen der Geometrie, 7th ed., Leipzig-Berlin (Teubner), 1930.

164 D. Hilbert und W. Ackermann. Grundzüge der theoretischen Logik, 3te Aufl., Berlin (Springer), 1949.

165 O. Hölder. Zurückführung einer beliebigen algebraischen Gleichung auf eine Kette von Gleichungen, Math. Ann., v. XXXIV (1889), pp. 26-56.

166 R. Hooke. 线性 p 进群及其李代数, 《数学年鉴》, v. XLIII (1942), pp. 641-655.

167 C. Hopkins. 具有左理想极小条件的环, 《数学年鉴》, (2), v. XL (1939), pp. 712-730.

168 A. Hurwitz. Über die Erzeugung der Invarianten durch Integration, Gött. Nachr., 1897, pp. 71-90 (= Math. Werke, v. II, pp. 546-564).

169a Christiani Hugonii, Zulichemii Philosophi vere magni, Dum viveret Zelemii Toparchae, Opera 4 卷合订为 1 卷, Lugd. Batav., 1751.

169b C. Huygens. Oeuvres complètes, 22 vol., 海牙 (M. Nijhoff), 1888-1950.

- 170 N. Iwahori 与 H. Matsumoto. 论某些布吕阿分解与 p 进谢瓦莱群的海克环的结构, Publ. math. I. H. E. S., no 25 (1965), pp. 5-48.
- 171 C. G. J. Jacobi. Gesammelte Werke, 7 vol., Berlin (G. Reimer), 1881-91.
- 172a N. Jacobson. 李代数理论中的有理方法, 《数学年鉴》, v. XXXVI (1935), pp. 875-881.
- 172b N. Jacobson. 特征 p 的限制李代数的类, II, Duke Math. Journ., v. X (1943), pp. 107-121.
- 172c N. Jacobson. 任意环中本原理想集合的一个拓扑, Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., v. XXXI (1945), pp. 333-338.
- 172d N. Jacobson. 环的结构 (Amer. Math. Soc. Coll. Public., v. 37), Providence, 1956.
- 173 B. Jessen. 无穷维空间中的积分理论, Acta Math., v. LXIII (1934), pp. 249-323.
- 174a C. Jordan. Traité des substitutions et des equations algébriques, 2nd ed., Paris (Gauthier-Villars et A. Blanchard), 1957.
- 174b C. Jordan. Mémoire sur les groupes de mouvements, Ann. di Mat., (2), v. II (1868-69), pp. 167-215 与 322-345 (= Oeuvres, v. IV, pp. 231-302, Paris (Gauthier-Villars 4), 1964.)
- 174c C. Jordan. Cours d'Analyse de l'École Polytechnique, 3rd ed., 3 vol., Paris (Gauthier-Villars), 1909-15.
- 175 H. Jung. Algebraischen Flächen, Hannover (Helwing), 1925.
- 176 J. P. Kahane. Séries de Fourier aléatoires, Sémin. Bourbaki, no. 200, 第 12 年度, 1959-60, New York (Benjamin).
- 177 S. Kakutani. 关于无穷乘积测度空间的注记, II, Proc. Imp. Acad. Japan, v. XIX (1943), pp. 184-188.
- 178 I. Kant. Werke, ed. E. Cassirer, 11 vol., Berlin (B. Cassirer), 1912-1921.
- 179a J. Kepler. Stereometria Doliorum, 1615.
- 179b J. Kepler. Neue Stereometrie der Körper (Ostwald's Klassiker, no. 165), Leipzig (Engelmann), 1908.
- 180 W. Killing. Die Zusammensetzung der stetigen endlichen Transformationsgruppen : I) Math. Ann., v. XXXI (1888), pp. 252-290; II) ibid., v. XXXIII (1889), pp. 1-48; III) ibid., v. XXXIV (1889), pp. 57-122; IV) ibid., v. XXXVI (1890), pp. 161-189.

- 181 S. Kleene. 元数学导论, New York, 1952.
- 182 F. Klein. Gesammelte mathematische Abhandlungen, 3 vol., Berlin (Springer), 1921-23.
- 183 A. Kolmogoroff. Grundgebriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung (Erg. der Math., Bd. 2), Berlin (Springer), 1933.
- 184 G. Köthe. Neubegründung der Theorie der vollkommenen Räume, Math. Nachr., v. IV (1951), pp. 70-80.
- 185 E. Kötter. Die Entwicklung der synthetischen Geometrie, Leipzig (Teubner), 1901 (= Jahresbericht der D. M. V., v. V, 2tes Heft).
- 186a L. Kronecker. Werke, 5 vol., Leipzig (Teubner), 1895-1930.
- 186b L. Kronecker. Vorlesungen über die Theorie der Determinanten ..., Leipzig (Teubner), 1903.
- 187a W. Krull. Über verallgemeinerte endliche Abelsche Gruppen, Math. Zeitschr., v. XXIII (1925), pp. 161-196.
- 187b W. Krull. Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen, Sitzungsber. Heidelberger Akad. Wiss., 1926, no. 1, 32 pp.
- 187c W. Krull. Zur Theorie der allgemeinen Zahlringe, Math. Ann., v. XCIX (1928), pp. 51-70.
- 187d W. Krull. Galoische Theorie der unendlichen algebraischen Erweiterungen, Math. Ann., v. C (1928), pp. 687-698.
- 187e W. Krull. Primidealketten in allgemeine Ringbereichen, Sitzungsber. Heidelberg Akad. Wiss., 1928.
- 187f W. Krull. Allgemeine Bewertungstheorie, J. de Crelle, v. CLXVII (1931), pp. 160-196.
- 187g W. Krull. Beiträge zur Arithmetik kommutativer Integritätsbereiche III, Math. Zeitschr., v. XLII (1937), pp. 745-766.
- 187h W. Krull. Dimensionstheorie in Stellenringe, J. de Crelle, v. CLXXIX (1938), pp. 204-226.
- 187i W. Krull. Idealtheorie (Erg. der Math., Bd 4), Berlin (Springer), 1935.

188a E. Kummer. Sur les nombres complexes qui sont formés avec les nombres entiers réels et les racines de l'unité, Journ. de Math., (1), v. XII (1847), pp. 185-212.

188b E. Kummer. Zur Theorie der complexen Zahlen, J. de Crelle, v. XXXV (1847), pp. 319-326.

188c E. Kummer. Ueber die Zerlegung der aus Wurzeln der Einheit gebildeten complexen Zahlen in Primfactoren, J. de Crelle, v. XXXV (1847), pp. 327-367.

188d E. Kummer. Mémoire sur les nombres complexes composés de racines de l'unité et des nombres entiers, Journ. de Math., (1), v. XVI (1851), pp. 377-498.

188e E. Kummer. Über die allgemeinen Reciprocitätsgesetze unter den Resten und Nichtresten der Potenzen deren Grad eine Primzahl ist, Abhandl. der Kön. Akad. der Wiss. zu Berlin (1859), Math. Abhandl., pp. 19-159.

189a K. Kuratowski. Une méthode d'élimination des nombres transfinis des raisonnements mathématiques, Fund. Math., v. V (1922), pp. 76-108.

189b K. Kuratowski. Topologie, I, 2nd ed., Warszawa-Wroclaw, 1948.

190 J. Kürschak. Über Limesbildung und allgemeine Körpertheorie, J. de Crelle, v. CXLII (1913), pp. 211-253.

191 J. L. Lagrange. Oeuvres, 14 vol., Paris (Gauthier-Villars), 1867-1892.

192 E. Laguerre. Oeuvres, 2 vol., Paris (Gauthier-Villars), 1898-1905.

193 P. S. Laplace. Oeuvres, 14 vol., Paris (Gauthier-Villars), 1878-1912.

194 E. Lasker. Zur Theorie der Moduln und Ideale, Math. Ann., v. LX (1905), pp. 20-116.

195a M. Lazard. Quelques calculs concernant la formule de Hausdorff, Bull. Soc. Math. de France, v. XCI (1963), pp. 435-451.

195b M. Lazard. Groupes analytiques p-adiques, Publ. Math. I. H. E. S., no. 26 (1965), pp. 389-603.

196a H. Lebesgue. Intégrale, longueur, aire, Ann. di Mat. (3), v. VII (1902), pp. 231-259.

196b H. Lebesgue. Sur les séries trigonométriques, Ann. Ec. Norm. Sup., (3), v. XX (1903), pp. 453-485.

196c H. Lebesgue. Leçons sur l'Intégration et la recherche des fonctions primitives, Paris (Gauthier-Villars), 1904.

196d H. Lebesgue. Sur le problème de Dirichlet, Rend. Circ. Mat. Palermo, v. XXIV (1907), pp. 371-402.

196e H. Lebesgue. Sur l'intégration des fonctions discontinues, Ann. Ec. Norm. Sup. (3), v. XXVII (1910), pp. 361-450.

197 L. Le Cam. 随机过程的依分布收敛, Univ. Calif. Publ. Statistics, no. 11 (1957), pp. 207-236.

198a G. W. Leibniz. Mathematische Schriften, 7 vol., ed. C. I. Gerhardt, Berlin-Halle (Ascher-Schmidt), 1849-63.

198b G. W. Leibniz. Philosophische Schriften, 7 vol., ed. C. I. Gerhardt, Berlin, 1840-90.

198c G. W. Leibniz. Opuscles et fragments inédits, ed. L. Couturat, Paris (Alcan), 1903.

198d Der Briefwechsel von Gottfried Wilhelm Leibniz mit Mathematikern. V. I, herausgegeben von C. I. Gerhardt, Berlin (Mayer und Müller), 1899.

199 B. Levi. Intorno alla teoria degli aggregati, R. Ist. Lombardo Sci. Lett. Rendic. (2), v. XXXV (1902), pp. 863-868.

200 E. E. Levi. Sulla struttura dei Gruppi finiti e continui, Atti Accad. Sci. Torino, v. XL (1905), pp. 551-565 (= Opere, v. I, p. 101-115).

201a P. Lévy. Leçons d'Analyse fonctionnelle, Paris (Gauthier-Villars), 1922) (第2版, 题为: Problèmes concrets d'Analyse fonctionnelle, 1951) .

201b P. Lévy. Processus stochastiques et mouvement brownien, Paris (Gauthier-Villars), 1948.

201c P. Lévy. Le mouvement brownien, Mémor. des Sci. Math., v. CXXVI (1954), Paris (Gauthier-Villars).

202 S. Lie. Gesammelte Abhandlungen, 7 vol., Leipzig (Teubner).

203 S. Lie und F. Engel. Theorie der Transformationsgruppen, 3 vol., Leipzig (Teubner), 1888-1893.

203bis J. Lindenstrauss und L. Tzafriri. 经典 Banach 空间, v. I, Berlin-Heidelberg-New York (Springer), 1977.

204a J. Liouville. Sur le développement des fonctions ou parties de fonctions en séries dont les divers termes sont assujettis à satisfaire à une même équation différentielle du second ordre

contenant un paramètre variable, Journ. de Math. (1), v. I (1836), pp. 253-265 与 v. II (1837), pp. 16-35 与 418-436.

204b J. Liouville. D'un théorème dû à M. Sturm et relatif à une classe de fonctions transcendentes, Journ. de Math. (1), v. I (1836), pp. 269-277.

204c J. Liouville. Sur des classes très étendues de quantités dont la valeur n'est ni algébrique ni même réductible à des irrationnelles algébriques, Journ. de Math. (1), v. XVI (1851), pp. 133-142.

205a R. Lipschitz. De explicatione per serias trigonometricas instituenda functionum unius variabilis arbitrariarum, J. de Crelle, v. LXIII (1864), pp. 296-308 (法文译者 P. Montel Acta Math., v. XXXVI (1912), pp. 261-295).

205b R. Lipschitz. Untersuchungen ueber die Summen von Quadraten, Bonn, 1886 (以法文摘要刊于 Bull. Sci. Math., v. XXI (1886), pp. 163-183).

206 N. Lobatschewsky. Pangeometrie (Ostwald's Klassiker, no. 130), Leipzig (Engelmann), 1902.

207 L. H. Loomis. 抽象调和与分析导论, London-New York-Toronto (van Nostrand), 1953.

208 G. Loria. Le ricerche inedite de Evangelista Torricelli sopra la curve logaritmica, Bibl. Math. (3), v. I (1900), pp. 75-89.

209 N. Lusin. Leçons sur les ensembles analytiques et leurs applications, Paris (Gauthier-Villars), 1930.

210 E. Lutz. Sur l'équation $y^2 = x^3 - Ax - B$ dans les corps p -adiques, J. de Crelle, v. CLXXVII (1937), pp. 237-247.

211 F. S. Macaulay. 论把给定模系分解为准素系, 兼论希尔伯特数的若干性质, Math. Ann., v. LXXIV (1913), pp. 66-121.

212 A. Macbeath 与 S. Swierczkowski. 紧生成群中格的极限, 《加拿大数学杂志》, v. XII (1960), pp. 427-437.

213a G. W. Mackey. 论无穷维空间, Trans. Amer. Math. Soc., v. LVII (1945), pp. 155-207.

213b G. W. Mackey. 论凸拓扑空间, Trans. Amer. Math. Soc., v. LX (1946), pp. 519-537.

214 C. Maclaurin. 流数论, Edinburgh, 2 vol., 1742.

- 215a W. Magnus. Beziehungen zwischen Gruppen und Idealen in einen speziellen Ring, Math. Ann., v. CXI (1935), pp. 259-280.
- 215b W. Magnus. Über Beziehungen zwischen höheren Kommutatoren, J. de Crelle, v. CLXXVII (1937), pp. 105-115.
- 216 W. Magnus、A. Karass 与 D. Solitar. 组合群论, New York (Interscience), 1966.
- 217 D. Mahnke. Neue Einblicke in die Entdeckungsgeschichte der höheren Analysis, Abh. Preuss. Akad. der Wiss. Phys.-Math. Klasse, 1925, no. 1, 64 pp., Berlin, 1926.
- 218 F. Masères. Scriptores Logarithmici, 6 vol., London, 1791-1807.
- 219 L. Maurer. Über allgemeinere Invarianten-Systeme, Sitzungsber. München, v. XVIII (1888), pp. 103-150.
- 220 N. Mercator. Logarithmotechnia... cui nunc accedit vera quadratura hyperbolae ..., Londini, 1668.
- 221a H. Minkowski. Gesammelte Abhandlungen, 2 vol., Leipzig-Berlin (Teubner), 1911.
- 221b H. Minkowski. Geometrie der Zahlen, Leipzig (Teubner), 1896.
- 222 R. A. Minlos. 广义随机过程及其测度扩张 (俄文), Trudy Mosk. Mat. Obschtsch., v. VIII (1959), pp. 497-518 (=《数学、统计学与概率译文选》, v. III (19), pp. 291-313, Amer. Math. Soc.).
- 223 A. F. Möbius. Gesammelte Werke, 4 vol., Leipzig (Hirzel), 1885-87.
- 224a T. Molien. Ueber Systeme höherer complexer Zahlen, Math. Ann., v. XLI (1893), pp. 83-156.
- 224b T. Molien. Über die Invarianten der linearen Substitutionsgruppen, Berliner Sitzungsber., 1897, pp. 1152-1156.
- 225 G. Monge. Géométrie descriptive, Paris, 1798 (new ed. Paris (Gauthier-Villars), 1922).
- 226 D. Montgomery 与 L. Zippin. 拓扑变换群, New York (Interscience), 1955.
- 227 E. H. Moore 与 H. L. Smith. 极限的一般理论, 《美国数学杂志》, v. XLIV (1922), pp. 102-121.
- 228 S. G. Morley. 古代玛雅, Stanford University Press, 1946.
- 229 E. Nelson. 布朗运动的动力学理论, Mathematical Notes, Princeton (University Press), 1967.

- 230a J. Napier. *Mirifici logarithmorum canonis descriptio*, Lyon, 1619 (重印于 [218], v. VI, pp. 475-623) .
- 230b Napier 三百周年纪念文集, London, 1915.
- 231 E. Netto. *Zur Theorie der Elimination*, *Acta Math.*, v. VII (1885), pp. 101-104.
- 232 O. Neugebauer. *Vorlesungen über die Geschichte der antiken Mathematik*, Bd. I: *Vorgriechische Mathematik*, Berlin (Springer), 1934.
- 233a I. Newton. *Opuscula*, 3 vol., Lausanne-Genève (M. Bousquet), 1744.
- 233b I. Newton. *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*, London, 1687 (new ed., Glasgow, 1871).
- 233c I. Newton. 自然哲学的数学原理, A. Motte 于 1729 年译成英文, 加州大学, 1946.
- 233d Isaac Newton 数学论文集. Vol. I: 1664-1666 (ed. D. Whiteside), Cambridge (Univ. Press), 1967.
- 234 J. Nielsen. *Die Isomorphismengruppen der freien Gruppen*, *Math. Ann.*, v. XCI (1924), pp. 169-209.
- 235 O. Nikodym. *Sur une généralisation des intégrales de M. Radon*, *Fund. Math.*, v. XV (1930), pp. 131-179.
- 236a E. Noether. *Idealtheorie in Ringbereichen*, *Math. Ann.*, v. LXXXIII (1921), pp. 24-66.
- 236b E. Noether. *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionskörpern*, *Math. Ann.*, v. XCVI (1926), pp. 26-61.
- 236c E. Noether. *Hyperkomplexe Grössen und Darstellungstheorie*, *Math. Zeitschr.*, v. XXX (1929), pp. 641-692.
- 236d E. Noether. *Nichtkommutative Algebra*, *Math. Zeitschr.*, v. XXXVII (1933), pp. 514-541.
- 237 E. Noether und R. Brauer. *Über minimale Zerfallungskörper irreduzibler Darstellungen*, *Berliner Sitzungsber.*, 1927, pp. 221-228.
- 238 E. Noether und W. Schmeidler. *Moduln in nichtkommutativen Bereichen*, *Math. Zeitschr.*, v. VIII (1920), pp. 1-35.
- 239 M. Noether. *Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen*, *Math.*

Ann., v. VI (1873), pp. 351-359.

240 W. Osgood. 非一致收敛与级数的逐项积分, 《美国数学杂志》, v. XIX (1897), pp. 155-190.

241 P. Osmond. Isaac Barrow: 其生平与时代, London, 1944.

242 A. Ostrowski. Über einige Lösungen der Funktionalgleichung $\phi(x)\phi(y) = \phi(x.y)$, Acta Math., v. XLI (1917), pp. 271-284.

243 R. E. A. C. Paley 与 N. Wiener. 复域中的傅里叶变换, Amer. Math. Soc. Coll. Publ., no. 19, New York, 1934.

244 B. Pascal. Oeuvres, 14 vol., ed. Brunschvicg, Paris (Hachette), 1904-14.

245 M. Pasch und M. Dehn. Vorlesungen über neuere Geometrie, 2te Aufl., Berlin (Springer), 1926.

246a G. Peano. Applicazioni geometriche del calcolo infinitesimale, Torino, 1887.

246b G. Peano. Calcolo geometrico secondo l'Ausdehnungslehre di Grassmann, preceduto dalle operazioni della logica deduttiva, Torino, 1888.

246c G. Peano. Arithmeticas principia, novo methodo exposita, Torino, 1889.

246d G. Peano. I principii di Geometria, logicamente expositi, Torino, 1889.

246e G. Peano. Démonstration de l'intégrabilité des équations différentielles ordinaires, Math. Ann., v. XXXVII (1890), pp. 182-228.

246f G. Peano. Formulaire de Mathématiques, 5 vol., Torino, 1895-1905.

247 B. Peirce. 线性结合代数, 《美国数学杂志》, v. IV (1881), pp. 97-221.

248a C. S. Peirce. 论数学的逻辑, 《美国艺术与科学学院院刊》, v. VII (1865-68), pp. 402-412.

248b C. S. Peirce. 论逻辑的代数, 《美国数学杂志》, v. III (1880), pp. 49-57.

248c C. S. Peirce. 论这些代数的相对形式, 《美国数学杂志》, v. IV (1881), pp. 221-225.

248d C. S. Peirce. 论除法无歧义的那些代数, 《美国数学杂志》, v. IV (1881), pp. 225-229.

248e C. S. Peirce. 论逻辑的代数, 《美国数学杂志》, v. VII (1884), pp. 190-202.

249 J. Pfanzagl 与 W. Pierlo. 紧集系, 《数学讲义》, no. 16 (1966), Berlin (Springer).

250 Plato. La République, transl. E. Chambry, 2 vol., Paris (Les Belles Lettres), 1932-49.

- 251a H. Poincaré. Oeuvres, 11 vol., Paris (Gauthier-Villars), 1916-1956.
- 251b H. Poincaré. Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste, 3 vol., Paris (Gauthier-Villars), 1893-1899.
- 251c H. Poincaré. Science et hypothèse, Paris (Flammarion), 1902.
- 251d H. Poincaré. La valeur de la Science, Paris (Flammarion), 1905.
- 251e H. Poincaré. Science et méthode, Paris (Flammarion), 1908.
- 252 J. V. Poncelet. Traité des propriétés projectives des figures, 2 vol., 2nd ed., Paris (Gauthier-Villars), 1865.
- 253 L. S. Pontrjagin. 拓扑群, Princeton (Univ. Press), 1939.
- 254 Ju. V. Prokhorov. 随机过程的收敛与概率论中的极限定理, Theor. Probab. Appl., v. I (1956), pp. 156-214.
- 255 Ptolemaei Cl. Opera. Ed. J. L. Heiberg, 2 vol., Lipsiae (Teubner), 1898-1903 (transl. Halma, 重印, 2 vol., Paris (Hermann), 1927).
- 256 J. Radon. Theorie und Anwendungen der absolut additiven Mengenfunctionen, Sitzungsber. der math. naturwiss. Klasse der Akad. der Wiss. (Wien), v. CXXII, Abt. II a (1913), pp. 1295-1438.
- 257 G. Ricci et T. Levi-Civita. Méthodes de calcul différentiel absolu et leurs applications. Math. Ann., v. LIV (1901), pp. 125-201.
- 258 J. Richard. Les principes des Mathématiques et le problème des ensembles, Riv. Gén. des Sci. pures et appl., v. XVI (1905), pp. 541-543.
- 259a B. Riemann. Gesammelte mathematische Werke, 2nd ed., Leipzig (Teubner), 1892.
- 259b B. Riemann. Gesammelte Werke, Nachträge, Leipzig (Teubner), 1902.
- 259c B. Riemann. 载于 Lettere di E. Betti a P. Tardy, Rend. Accad. dei Lincei (5), v. XXIV ¹ (1915), pp. 517-519.
- 260a F. Riesz. Sur les systèmes orthogonaux de fonctions, C. R. Acad. Sci., v. CXLIV (1907), pp. 615-619.
- 260b F. Riesz. Stetigkeitsbegriff und abstrakte Mengenlehre, Atti del IV Congresso Intern. dei Matem., Roma, 1908, v. II, pp. 18-24.
- 260c F. Riesz. Untersuchungen über Systeme integrierbarer Funktionen, Math. Ann., v.

LXIX (1910), pp. 449-497.

260d F. Riesz. Sur certains systèmes singuliers d'équations intégrales, Ann. Ec. Norm. Sup. (3), v. XXVIII (1911), pp. 33-62.

260e F. Riesz. Les systèmes d'équations linéaires à une infinité d'inconnues, Paris (Gauthier-Villars), 1913.

260f F. Riesz. Ueber lineare Funktionalgleichungen, Acta Math., v. XLI (1918), pp. 71-98.

260g F. Riesz. Zur Theorie des Hilbertschen Raumes, Acta litt. ac. scient. (Szeged), v. VII (1934-35), pp. 34-38.

260h F. Riesz. Sur quelques notions fondamentales dans la théorie générale des opérations linéaires, 《数学年鉴》(2), v. XLI (1940), pp. 174-206.

261 M. Riesz. Sur le problème des moments, 3, Ark. für Math., v. XVII (1922-23), no. 16, 52 pp.

262 S. P. Rigaud. 科学人士通信集 ..., 2 vol., Oxford, 1841-42.

263 G. de Roberval. Ouvrages de Mathématique (Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, v. VI, Paris (1730), pp. 1-478).

264 R. Robinson. 柏拉图对谬误的意识, Mind, v. LI (1942), pp. 97-114.

265 P. Ruffini. Opere Matematiche, 3 vol., Ed. Cremonese (Roma), 1953-54.

266 B. Russell 与 A. N. Whitehead. Principia Mathematica, 3 vol., Cambridge, 1910-13.

267 A. Rustow. Der Lügner, Diss. Erlangen, 1910.

268 S. Saks. 积分论, 2nd ed., New York (Stechert), 1937.

269 P. Alfonso Antonio de Sarasa. Solutio problematis ..., Antverpiae, 1649.

270 P. Samuel. La notion de multiplicité en Algèbre et en Géométrie algébrique, Journ. de Math. (9), v. XXX (1951), pp. 159-274.

271 G. Scheffers. Zurückführung complexer Zahlensysteme auf typische Formen, Math. Ann., v. XXXIX (1891), pp. 293-390.

272 E. Schering. Gesammelte mathematische Werke, 2 vol., Berlin (Mayer und Müller), 1902-1909.

273 L. Schäfli. Gesammelte mathematische Abhandlungen, 3 vol., Basel (Birkhäuser), 1950-56.

274a E. Schmidt. Zur Theorie der linearen und nichtlinearen Integralgleichungen. I. Teil: Entwicklung willkürlicher Funktionen nach Systeme vorgeschriebener, Math. Ann., v. LXIII (1907), pp. 433-476.

274b E. Schmidt. Ueber die Auflösung linearer Gleichungen mit unendlich vielen Unbekannten, Rend. Palermo, v. XXV (1908), pp. 53-77.

275a A. Schoenflies. Entwicklung der Mengenlehre und ihrer Anwendungen, 2nd ed., Leipzig-Berlin (Teubner), 1913.

275b A. Schoenflies. Die Krisis in Cantor's mathematischem Schaffen, Acta Math., v. L (1927), pp. 1-23.

276a O. Schreier. Abstrakte kontinuierliche Gruppen, Abh. math. Sem. Univ. Hamburg, v. IV (1926), pp. 15-32.

276b O. Schreier. Die Verwandschaft stetiger Gruppen in grossen, Abh. math. Sem. Univ. Hamburg, v. V (1927), pp. 233-244.

277 E. Schröder. Vorlesungen über die Algebra der Logik, 3 vol., Leipzig (Teubner), 1890.

278a F. Schur. Zur Theorie der aus Haupteinheiten gebildeten Komplexen, Math. Ann., v. XXXIII (1889), pp. 49-60.

278b F. Schur. Neue Begründung der Theorie der endlichen Transformationsgruppen, Math. Ann., v. XXXV (1890), pp. 161-197.

278c F. Schur. Zur Theorie der endlichen Transformationsgruppen, Math. Ann., v. XXXVIII (1891), pp. 273-286.

278d F. Schur. Über den analytischen Character der eine endliche kontinuierliche Transformationsgruppen darstellende Funktionen, Math. Ann., v. XLI (1893), pp. 509-538.

279a I. Schur. Über eine Klasse von Matrices, die sich einer gegebenen Matrix zuordnen lassen, Diss. Berlin, 1901.

279b I. Schur. Über die Darstellung der endlichen Gruppen durch gebrochene lineare Substitutionen, J. de Crelle, v. CXXVII (1904), pp. 20-50.

279c I. Schur. Neue Begründung der Theorie der Gruppencharaktere, Berliner Sitzungsber., 1905, pp. 406-432.

279d I. Schur. Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen linearer Substitution,

Berliner Sitzungsber., 1906, pp. 164-184.

279e I. Schur. Neue Anwendungen der Integralrechnung auf die Probleme der Invariantentheorie, Berliner Sitzungsber., 1924, pp. 189-208, 297-321, 346-355.

280 L. Schwartz. Théorie des distributions (Actual. Scient. et Ind., nos 1091 与 1122), Paris (Hermann), 1950-51.

281 I. Segal. 希尔伯特空间中的分布与典型算子系, Trans. Amer. Math. Soc., v. LXXXVIII (1958), pp. 12-41.

282 E. Selling. Ueber die idealen Primfactoren der complexen Zahlen, welche aus der Wurzeln einer beliebigen irreductiblen Gleichung rational gebildet sind, Zeitschr. für Math. und Phys., v. X (1865), pp. 17-47.

283a J.-P. Serre. Faisceaux algébriques cohérents, 《数学年鉴》, v. LXI (1955), pp. 197-278.

283b J.-P. Serre. Géométrie algébrique et géométrie analytique, Ann. Inst. Fourier, v. VI (1956), pp. 1-42.

284 J. A. Serret. Cours d'Algèbre Supérieure, 3rd ed., Paris (Gauthier-Villars), 1866.

285 C. L. Siegel. 辛几何, 《美国数学杂志》, v. LXV (1943), pp. 1-86.

286a T. Skolem. Einige Bemerkungen zur axiomatischen Begründung der Mengenlehre, Wiss. Vorträge, 5. Kongress Skand. Math., Helsingfors, 1922, pp. 217-232.

286b T. Skolem. Zur Theorie der associativen Zahlensysteme, Skr. norske Vid. Akad., Oslo, 1927, no. 12, 50 pp.

287 H. J. Smith. 数学论文集, 2 vol., Oxford, 1894.

288 Sommer. Introduction à la théorie des nombres algébriques (transl. A. Lévy), Paris (Hermann), 1911.

289 M. Souslin. Sur une définition des ensembles mesurables B sans nombres transfinis, C. R. Acad. Sci., v. CLXIV (1917), pp. 88-91.

290 E. Sparre-Andersen 与 B. Jessen. 论无穷乘积集合中测度的引入, Dansk. Vid. Selskab. Mat. Fys. Medd., v. XXV (1948), no. 4, pp. 1-7.

291 A. Speiser. Theorie der Gruppen von endlicher Ordnung, 4th ed., Basel (Birkhäuser), 1956.

- 292 R. Steinberg. 有限反射群, Trans. Amer. Math. Soc., v. XCI (1959), pp. 493-504.
- 293 H. Steinhaus. Les probabilités dénombrables et leur rapport à la théorie de la mesure, Fund. Math., v. IV (1923), pp. 286-310.
- 294a E. Steinitz. Algebraische Theorie der Körper, J. de Crelle, v. CXXXVII (1910), pp. 167-309 (new ed. H. Hasse und R. Baer, Berlin-Leipzig (de Gruyter), 1930).
- 294b E. Steinitz. Rechteckige Systeme und Moduln in algebraischen Zahlkörpern, Math. Ann., v. LXXI (1912), pp. 328-354 与 LXXII (1912), pp. 297-345.
- 295 S. Stevin. Les Oeuvres mathématiques . . . , ed. A. Girard, Leyde (Elzevir), 1634.
- 296 E. Stiefel. Ueber eine Beziehung zwischen geschlossenen Lie'sche Gruppen und diskontinuierlichen Bewegungsgruppen euklidischer Räume und ihre Anwendung auf die Aufzählung der einfachen Lie'sche Gruppen, Comm. Math. Helv., v. XIV (1941-42), pp. 350-380.
- 297 T. Stieltjes. Recherches sur les fractions continues, Ann. Fac. Sci. de Toulouse, v. VIII (1894), pp. J.1-J.122.
- 298 M. Stifel. Arithmetica integra, Nürnberg, 1544.
- 299 J. Stirling. Lineae tertii ordinis Newtonianae ..., Londini, 1717 (new ed., Paris (Duprat), 1797).
- 300 A. H. Stone. 仿紧性与乘积空间, Bull. Amer. Math. Soc., v. LIV (1948), pp. 977-982.
- 301a M. H. Stone. 布尔代数的表示理论, Trans. Amer. Math. Soc., v. XL (1936), pp. 37-111.
- 301b M. H. Stone. 布尔环理论对一般拓扑的应用, Trans. Amer. Math. Soc., v. XLI (1937), pp. 375-481.
- 301c M. H. Stone. 广义魏尔斯特拉斯逼近定理, Math. Magazine, v. XXI (1948), pp. 167-183 与 237-254.
- 302a C. Sturm. Sur les équations différentielles linéaires du second ordre, Journ. de Math., (1), v. I (1836), pp. 106-186.
- 302b C. Sturm. Sur une classe d'équations à différences partielles, Journ. de Math., (1), v. I (1836), pp. 373-444.

- 303 L. Sylow. Théorèmes sur les groupes de substitutions, *Math. Ann.*, v. V (1872), pp. 584-594.
- 304 J. J. Sylvester. 数学论文集, 4 vol., Cambridge, 1904-1911.
- 305 B. Taylor. *Methodus Incrementorum directa et inversa*, Londini, 1715.
- 306 P. Tchebychef. Sur deux théorèmes relatifs aux probabilités, *Acta Math.*, v. XIV (1890), pp. 305-315 (= *Oeuvres*, v. II, pp. 481-491).
- 307 H. Tietze. Über Funktionen die auf einer abgeschlossenen Menge stetig sind, *J. de Crelle*, v. CXLV (1915), pp. 9-14.
- 308a J. Tits. Groupes simple et géométries associées, *Proc. Intern. Congress Math.*, Stockholm, 1962, pp. 197-221.
- 308b J. Tits. Théorème de Bruhat et sous-groupes paraboliques, *C. R. Acad. Sci.*, v. CCLIV (1962), pp. 2910-2912.
- 308c J. Tits. 代数单群与抽象单群, 《数学年鉴》, v. LXXX (1964), pp. 313-329.
- 309a O. Toeplitz. Ueber die Auflösung unendlichvieler linearer Gleichungen mit unendlichvielen Unbekannten, *Rend. Circ. Mat. Palermo*, v. XXVIII (1909), pp. 88-96.
- 309b O. Toeplitz. Das Verhältnis von Mathematik und Ideenlehre bei Plato, *Quellen und Studien zur Geschichte der Math.*, Abt. B: Studien, v. I (1929), pp. 3-33.
- 309c O. Toeplitz. Die mathematische Epinomisstelle, *Quellen und Studien zur Geschichte der Math.*, Abt. B: Studien, v. II (1933), pp. 334-346.
- 310 E. Torricelli. *Opere*, 4 vol., ed G. Loria 与 G. Vassura, Faenza (Montanari), 1919.
- 311 J. Tropicke. *Geschichte der Elementar-Mathematik*, 7 vol., 2nd ed., Berlin-Leipzig (de Gruyter), 1921-24.
- 312 N. Tschebotarów. Grundzüge der Galois'schen Theorie (transl. Schwerdtfeger), Groningen (Noordhoff), 1950.
- 313 A. Tychonoff. Über die topologische Erweiterung von Räumen, *Math. Ann.*, v. CII (1930), pp. 544-561.
- 314 P. Urysohn. Ueber die Mächtigkeit der zusammenhängenden Mengen, *Math. Ann.*, v. XCIV (1925), pp. 262-295.
- 315 A. Vandermonde. Mémoire sur la résolution des équations, *Hist. de l'Acad. royale*

des sciences, 1771 年, Paris (1774), pp. 365-416.

316 V. S. Varadarajan. 拓扑空间上的测度 (俄文), Mat. Sbornik, v. LV (1961), pp. 35-100 (英文译本: Amer. Math. Soc. Transl. (2), vol. 48, pp. 161-228) .

317a B. L. van der Waerden. Moderne Algebra, 1st ed., 2 vol., Berlin (Springer), 1930-31.

317b B. L. van der Waerden. Die Klassifikation der einfachen Lieschen Gruppen, Math. Zeitschr., v. XXXVII (1933), pp. 446-462.

317c B. L. van der Waerden. Zenon und die Grundlagenkrise ..., Math. Ann., v. CXVII (1940), pp. 141-161.

317d B. L. van der Waerden. Die Arithmetik der Pythagoreer, I, Math. Ann., v. CXX (1947), pp. 127-153.

318 G. Veronese. Fondamenti di geometria, Padova, 1891.

319 Francisci Vietae. Opera mathematica ..., Lugduni Batavorum (Elzevir), 1646.

320a G. Vitali. Una proprieta delle funzioni misurabili, R. Ist. Lombardo Sci. Lett. Rend., (2), v. XXXVIII (1905), pp. 599-603.

320b G. Vitali. Sui gruppi di punti e sulla funzioni di variabili reali, Rend. Acc. Sci. di Torino, v. XLIII (1908), pp. 229-236.

321 H. Vogt. Die Entdeckungsgeschichte des Irrationalen nach Plato und andere Quellen des 4. Jahrhunderts, Bibl. Math., (3), v. X (1909), pp. 97-155.

322a V. Volterra. Leçons sur les fonctions de lignes, Paris (Gauthier-Villars), 1913.

322b V. Volterra. 泛函理论, London-Glasgow (Blackie 与 sons), 1930.

323 K. von Fritz. 梅塔蓬图姆的希帕索斯对不可公度性的发现, 《数学年鉴》, (2), v. XLVI (1945), pp. 242-264.

324a J. von Neumann. Eine Axiomatisierung der Mengenlehre, J. de Crelle, v. CLIV (1925), pp. 219-240.

324b J. von Neumann. Zur Theorie der Darstellung kontinuierlicher Gruppen, Berliner Sitzungsber., 1927, pp. 76-90.

324c J. von Neumann. Die Axiomatisierung der Mengenlehre, Math. Zeitschr., v. XXVII (1928), pp. 669-752.

324d J. von Neumann. Zur Hilbertschen Beweistheorie, Math. Zeitschr., v. XXVI (1927),

pp. 1-46.

324e J. von Neumann. Zum Haarschen Mass in topologischen Gruppen, *Compos. Math.*, v. I (1934), pp. 106-114.

324f J. von Neumann. 哈尔测度的唯一性, *Mat. Sbornik.*, v. I (= XLIII) (1936), pp. 721-734.

324g J. von Neumann. 论算子环 III, 《数学年鉴》(2), v. XLI (1940), pp. 94-161.

325 K. G. V. von Staudt. *Beiträge zur Geometrie der Lage*, Nürnberg, 1856.

326a J. Wallis. *Opera Mathematica*, 3 vol., Oxoniae, 1693-95.

326b J. Wallis. *Logarithmotechnia Nicolai Mercatoris ...*, *Phil. Trans.*, v. III (1668), pp. 753-759.

327a H. Weber. Untersuchungen über die allgemeine Grundlagen der Galois'schen Gleichungstheorie, *Math. Ann.*, v. XLIII (1893), pp. 521-544.

327b H. Weber. Leopold Kronecker, *Math. Ann.*, v. XLIII (1893), pp. 1-25.

327c H. Weber. Beweis des Satzes, dass jede eigentlich primitive quadratische Form unendlich viele Primzahlen darzustellen fähig ist, *Math. Ann.*, v. XX (1882), pp. 301-329.

327d H. Weber. Theorie der Abels'schen Zahlkörper, IV, *Acta Math.*, v. IX (1886), pp. 105-130.

328a J. MacLagan Wedderburn. 有限代数的一个定理, *Trans. Amer. Math. Soc.*, v. VI (1905), pp. 349-352.

328b J. MacLagan Wedderburn. 论超复数, *Proc. Lond. Math. Soc.* (2), v. VI (1908), pp. 77-118.

328c J. MacLagan Wedderburn. 一类原始代数, *Trans. Amer. Math. Soc.*, v. XV (1914), pp. 162-166.

328d J. MacLagan Wedderburn. 论可除代数, *Trans. Amer. Math. Soc.*, v. XXII (1921), pp. 129-135.

329a K. Weierstrass. *Mathematische Werke*, 7 vol., Berlin (Mayer und Müller), 1894-1927.

329b K. Weierstrass. Briefe an P. du Bois-Reymond, *Acta Math.*, v. XXXIX (1923), pp. 199-225.

330a A. Weil. Sur les fonctions elliptiques p-adiques, *C. R. Acad. Sci.*, v. CCIII (1936),

p. 22.

330b A. Weil. Sur les espaces uniformes et sur la topologie générale (Actual. Scient. et Ind., no 551), Paris (Hermann), 1937.

330c A. Weil. L'intégration dans les groupes topologiques et ses applications (Actual. Scient. et Ind., no 869), Paris (Hermann), 1940.

330d A. Weil. 代数几何基础 (Amer. Math. Soc. Coll. Publ., v. 29), New York, 1946.

330e A. Weil. 代数几何中的纤维空间 (A. Wallace 记录的讲义), Chicago Univ., 1952.

331a H. Weyl. Lettre à I. Schur, Berliner Sitzungsber., 1924, pp. 338-343.

331b H. Weyl. Theorie der Darstellung kontinuierlicher halbeinfacher Gruppen durch lineare Transformationen, Math. Zeitschr., v. XXIII (1925), pp. 271-309, v. XXIV (1926), pp. 328-395 与 789-791.

331c H. Weyl. 对称, Princeton (Princeton Univ. Press), 1952.

332 H. Weyl und F. Peter. Die Vollständigkeit der primitiven Darstellungen einer geschlossenen kontinuierlichen Gruppe, Math. Ann., v. XCVII (1927), pp. 737-755.

333 A. N. Whitehead. 论基数, 《美国数学杂志》, v. XXIV (1902), pp. 367-394.

334a J. H. C. Whitehead. 论无穷小群的分解, Proc. Camb. Phil. Soc., v. XXXII (1936), pp. 229-237.

334b J. H. C. Whitehead. 半单无穷小群的代数中的某些方程, 《数学季刊》, (2), v. VIII (1937), pp. 220-237.

335 H. Wieleitner. Der "Tractatus de latitudinibus formarum" des Oresme, Bibl. Math. (3), v. XIII (1912), pp. 115-145.

336 N. Wiener. 微分空间, J. Math. Phys. M. I. T., v. II (1923), pp. 131-174.

337a E. Witt. Theorie der quadratischen Formen in beliebigen Körpern, J. de Crelle, v. CLXXVI (1937), pp. 31-44.

337b E. Witt. Treue Darstellung Lieschen Ringe, J. de Crelle, v. CLXXVII (1937), pp. 152-160.

337c E. Witt. Spiegelungsgruppen und Aufzählung halbeinfacher Liescher Ringe, Abh. math. Sem. Univ. Hamburg, v. XIV (1941), pp. 289-322.

338 E. Wright. 纬度表, 1599.

339a W. H. Young. 论上积分与下积分, Proc. London Math. Soc. (2), v. II (1905), pp. 52-66.

339b W. H. Young. 积分理论中的一个新方法, Proc. London Math. Soc. (2), v. IX (1911), pp. 15-50.

340a O. Zariski. 抽象代数函数域的黎曼流形的紧性, Bull. Amer. Math. Soc., v. L (1944), pp. 683-691.

340b O. Zariski. 广义局部环, Summa Bras. Math., v. I (1946), pp. 169-195.

341 H. Zassenhaus. Lehrbuch der Gruppentheorie, Bd. I, Leipzig-Berlin (Teubner), 1937.

342a E. Zermelo. Beweis dass jede Menge wohlgeordnet werden kann, Math. Ann., v. LIX (1904), pp. 514-516.

342b E. Zermelo. Neuer Beweis für die Möglichkeit einer Wohlordnung, Math. Ann., v. LXV (1908), pp. 107-128.

342c E. Zermelo. Untersuchung über die Grundlagen der Mengenlehre, Math. Ann., v. LXV (1908), pp. 261-281.

343 G. Zolotareff. Sur la théorie des nombres complexes, Journ. de Math. (3), v. VI (1880), pp. 51-84 与 129-166.

344 M. Zorn. 关于超限代数中方法的一点注记, Bull. Amer. Math. Soc., v. XLI (1935), pp. 667-670.

345 A. Zygmund. 三角级数, 2 vol., Cambridge (Univ. Press), 1959.

索引

阿贝尔, 16, 51, 53, 78, 88, 103, 154, 201, 205
阿克曼, 40
阿多, 260
阿尔伯特, 123
亚历山德罗夫, 146, 245
布里昂雄, 61
安德森, 245
布里格斯, 186
布饶尔, 121, 123, 261
博雷尔 (E), 166
阿波罗尼奥斯, 58, 128, 132
布里尔, 103, 105
阿基米德, 2, 13, 71, 127, 149, 163, 167, 169, 173
阿契塔, 13
布龙克尔, 173
布劳威尔, 32, 37
阿尔冈, 162
布吕阿, 273, 274
阿里斯塔克斯, 126
布拉利-福尔蒂, 10, 31
亚里士多德, 3, 4, 6, 11, 14, 25, 26
布雷肯里奇, 132

博雷尔 (E.), 36, 37, 142, 155, 222, 238
比尔吉, 157
伯恩赛德, 121
阿廷, 54, 55, 67, 83, 92, 110, 122, 203
阿尔泽拉, 223
阿斯科利, 142, 205
坎贝尔, 262
康托尔, 9, 21, 23, 25, 27, 28, 30–32, 37, 79, 81, 141, 145, 155, 159, 221
贝尔, 36, 37, 166
卡拉泰奥多里, 227
贝克, 262
卡尔丹, 46, 72
巴拿赫, 66, 165, 216, 217, 233
贝拉维蒂斯, 52, 61
卡诺, 61, 126
巴罗, 18, 152, 174, 176, 182, 184, 193
嘉当, 117
贝尔特拉米, 24, 134
贝尔奈斯, 33, 40, 43
伯努利 (D.), 207
伯努利 (雅各布), 177, 199
嘉当 (E.), 65
伯努利 (约翰), 74, 130, 194
伯恩斯坦, 28, 36
贝里, 31
鲍耶, 15, 133
嘉当 (E.), 53, 119, 120, 232, 259, 260, 264, 270
比内, 130
贝祖, 59

婆什迦罗, 46

伯克霍夫, 261, 265

博赫纳, 227, 244

嘉当 (H.), 111, 113, 143

波尔查诺, 15, 16, 25, 27, 38, 92, 145, 154, 197

卡西米尔, 261

邦贝利, 22, 73, 151

布尔, 8, 19, 20, 25, 52

柯西, 16, 27, 51, 59, 78, 82, 89, 108, 129, 130, 145, 153, 154, 161, 163, 197, 201, 205

凯莱, 52–54, 62, 65, 89, 106, 117, 118, 133, 136, 163, 249

切萨里, 223

卡瓦列里, 179, 180

博雷尔 (A.), 273, 274

沙勒, 61, 131, 132, 135

谢瓦莱, 110–112, 264, 272–274

沙博蒂, 95, 265

绍凯, 166

许凯, 157

赫维斯特克, 34

克莱罗, 59, 132

克拉维乌斯, 16

克莱布施, 103, 106

克利福德, 53, 118, 137

科恩 (I.), 110, 112

欧托基乌斯, 150

科恩 (P.), 43

科尔曼, 273

科茨, 74

考克斯特, 270, 272, 273

克拉默, 59
法诺, 10
克雷勒, 79
费尔尼克, 244
费拉里, 73
柯里, 33
费罗, 西皮奥内·德尔·费罗, 72, 75
菲舍尔, 223
达朗贝尔, 18, 21, 59, 91, 130, 153, 161, 175, 196
德·丰塞内, 92
丹尼尔, 227, 228, 235, 239, 243
傅里叶, 219
弗兰克尔, 32, 107, 110
弗雷歇, 109, 143, 146, 165, 212, 237
达布, 198
弗雷德霍姆, 142, 210
德·摩根, 9
德·卡斯蒂利翁, 8
弗雷格, 9, 10, 25, 29, 34, 35, 40
费马, 18, 22, 46, 58, 61, 62, 87, 93, 96, 127, 128, 174, 176, 178, 181–183, 187
德拉瓦莱普桑, 237
弗罗贝尼乌斯, 53, 54, 62, 64, 65, 88, 118, 119, 121, 136
德·摩根, 9
富比尼, 225
德·塞格纳, 8
德·斯吕斯, 178
戴德金, 10, 23, 24, 26–30, 40, 53, 55, 63, 66, 67, 79, 81, 83, 91, 92, 97–99, 101–107, 110,
112, 113, 119, 121–123, 141, 155, 159
伽利略, 26, 167, 175

德恩, 54, 231

伽罗瓦, 19, 23, 26, 51, 53, 54, 66, 76, 79, 80, 92, 100, 138

德萨格, 61, 127, 131, 132

笛卡尔, 6, 11, 12, 14, 22, 50, 58, 70, 73, 128, 130, 172, 175, 178

高斯, 15, 16, 23, 26, 50, 51, 53, 60–63, 75, 77, 79, 82, 86–88, 92, 93, 95, 98, 100, 129, 130, 133, 134, 139, 153, 161, 203

盖尔范德, 104, 114, 227, 244

多伊林, 109

根岑, 44

迪克森, 53, 67, 120, 138, 273

热尔岗, 132

迪厄多内, 165

乔尔吉尼, 132

狄诺斯特拉托斯, 71

吉拉尔, 18, 73, 75

狄奥克勒斯, 71

哥德尔, 7; 33, 39, 41, 43

丢番图, 48, 58, 69, 86, 90, 150

戈丹, 103

狄利克雷, 53, 63, 88, 93, 94, 96–98, 101, 111, 198, 219

古尔萨, 270

杜布, 244

格拉姆, 208

杜布瓦-雷蒙, 30, 202

邓福德, 227

格拉斯曼, 19, 23, 24, 52, 61, 62, 65, 90, 117

欧多克索斯, 148, 167

迪克, 54

格雷夫斯, 63

邓金, 263

欧拉, 25, 59, 75, 82, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 126, 129, 130, 132, 164, 196, 199, 203, 219, 225

叶戈罗夫, 223

热尔岗, 8

欧几里得, 14, 22, 26, 47, 57, 70, 72, 85, 126, 157

格雷戈里, 74, 172, 181, 182, 184, 186, 194, 197

艾森斯坦, 94, 97, 98

格雷尔, 110

埃普斯廷, 119

恩格尔, 262

格罗滕迪克, 218

哈尔, 233

阿谢特, 89

阿达马, 30, 31, 35–37, 39, 142

哈恩, 216

霍尔 (M.), 267

霍尔 (P.), 266

哈密顿, 51–54, 61, 62, 89, 117, 137, 163, 269

汉克尔, 20, 21, 23, 52

哈代, 202

哈里什-钱德拉, 272

库默尔, 19, 53, 63, 91, 93, 94, 96, 97, 112

哈里什-钱德拉, 273

库拉托夫斯基, 30

哈纳克, 221

屈尔沙克, 109

哈塞, 55, 67, 101, 110, 112, 123

豪斯多夫, 41, 143, 146, 165, 262

黑格尔, 14

拉格朗日, 50, 51, 59, 60, 75, 76, 82, 87, 88, 91, 93–95, 128, 196

黑格, 87

拉盖尔, 53, 118, 133

海涅, 145

兰贝特, 8

黑利, 215

兰茨贝格, 105

亥姆霍兹, 16

拉普拉斯, 88

亨塞尔, 83, 105, 108, 111, 112, 265

拉斯克, 106, 110

埃尔布朗, 40

拉扎尔, 266

埃尔米特, 15, 18, 63, 65, 81, 87, 94, 98, 102, 137

勒卡姆, 246

海伦, 69, 71, 127

勒贝格, 36, 37, 165, 166, 222, 224, 225, 228

海廷, 37

勒让德, 79, 82

希尔伯特, 11, 16, 21, 26, 30, 33, 35, 39, 41, 43, 53, 55, 64, 66, 81, 102, 105, 106, 113, 121, 137, 142, 211

莱布尼茨, 6, 7, 11, 16, 19, 22, 24–26, 46, 50, 58, 61, 74, 77, 153, 167, 172, 181, 184, 189, 191

喜帕恰斯, 126

比萨的莱奥纳多, 57, 72

赫尔德, 53, 67, 123

勒雷, 111

霍兰, 8

列维, 36

胡克, 266

列维·本·热尔松, 46

霍普夫, 146

列维 (E. E.), 260

霍普金斯, 122

列维-奇维塔, 65

乌埃尔, 16

莱维, 240, 242

赫德, 73, 178

洛必达, 167

赫尔维茨, 30, 232, 263

李, 53, 119, 247, 251, 254

惠更斯, 171, 177, 179, 181

林德曼, 81

刘维尔, 81, 208

岩堀, 274

利普希茨, 65, 137, 220

罗巴切夫斯基, 15, 17, 133

理查德 (J.), 31

雅可比, 59, 60, 64, 79, 88, 94, 103, 129, 136

洛伦岑, 110

武卡谢维奇, 11

雅各布森, 114, 123, 261

卢津, 166

卢茨, 265

耶森, 239, 245

勒文海姆, 42

杰文斯, 9

若尔当, 53, 67, 90, 138, 198, 221, 224, 247, 249, 269
麦考利, 107, 110
荣格, 110
麦克比思, 236
麦基, 218
角谷, 243
麦克劳林, 132, 196, 200
康德, 8, 11, 14
麦克尚, 246
开普勒, 178
马格努斯, 266
基灵, 260, 270
松本, 274
迈尔, 248
克莱因, 24, 53, 54, 131, 134, 135, 248, 270
梅内克缪斯, 128
柯尔莫哥洛夫, 229, 243
梅雷, 16, 23, 145
梅卡托, 173, 181
克特, 218
闵可夫斯基, 102, 215
克罗内克, 28, 53, 60, 63, 64, 67, 81, 88, 91, 94, 96, 97, 102–107, 112
明洛斯, 244
克鲁尔, 55, 81, 107, 109–113, 122
默比乌斯, 52, 61, 89, 126, 132, 270
棣莫弗, 46
棣莫弗 (de), 74
托勒密, 71, 126
莫利恩, 53, 119, 121

蒯因, 34
蒙日, 61, 131, 132
穆尔, 120
拉东, 227
摩根, 117
拉姆齐, 34
里奇, 65
纳皮尔, 157, 176
理查德, 33
内托, 106
黎曼, 15, 17, 20, 27, 54, 82, 103, 134, 139, 159, 198, 220
诺伊曼, 32, 40, 43, 112, 227, 233, 264
牛顿, 77, 132, 153, 175, 177, 181, 184, 186, 187, 195, 199
里斯 (F.), 109, 143, 213, 226, 228
里斯 (M.), 215
尼科米迪斯, 71
罗贝瓦尔, 130, 176, 180, 182, 193
尼尔森, 54
罗赫, 103
尼科迪姆, 227
罗德里格斯, 130
诺特 (E.), 23, 55, 67, 110, 112, 113, 120–123
罗瑟, 34, 42
鲁菲尼, 51, 78
诺特 (M.), 103, 105, 106
罗素, 10, 31, 33
诺维科夫, 43
圣文森特, 172, 181, 190
欧姆, 23

萨克斯, 224, 237
奥雷姆, 157
塞缪尔, 111
奥雷姆, 178
萨拉萨, 172
奥斯古德, 166
舍费尔斯, 119
奥斯特洛夫斯基, 109, 111
舍林, 88
施莱夫利, 54, 159, 270
帕多亚, 10, 35
施迈德勒, 122
佩利, 242
施密特 (E.), 212
帕塞瓦尔, 208
施密特 (E.), 36, 142, 211, 215
帕斯卡 (B.), 6, 11, 18, 24, 46, 61, 174, 180, 183, 188
施密特 (F. K.), 109
舍恩弗利斯, 36, 141
帕施, 16, 21, 26
范·斯霍滕, 178
皮亚诺, 10, 16, 24, 26, 29, 35, 36, 66, 221
施赖尔, 54, 55, 92, 232, 264
皮尔斯 (B.), 53, 118, 119
施罗德, 9
皮尔斯 (C. S.), 9, 53, 118
舒尔 (F.), 119
佩莱蒂耶, 16
舒尔 (F.), 258

彼得, 232

舒尔 (I.), 121, 123, 263

佩蒂斯, 227

施瓦茨, 218

普法夫, 65

施瓦茨, 28, 54, 209

皮耶里, 10

西格尔, 241

平凯尔莱, 61, 66

德·塞格纳, 89

柏拉图, 3, 4, 11, 13, 17, 70, 148

德·塞吉耶, 123

普卢克, 8

塞登伯格, 112

普吕克, 132

塞林, 99

庞加莱, 10, 15, 17, 21, 33, 35, 39, 40, 53, 65, 119, 122, 159, 201, 209, 210, 255, 261, 262

塞尔, 112, 114, 115

塞雷, 52, 53, 83

斯科伦, 32, 42, 95, 123

泊松, 89

史密斯 (H. J.), 64, 87, 221

彭赛列, 19, 61, 131, 132

斯涅耳, 61

庞特里亚金, 66, 67, 264

苏斯林, 166

波斯特, 43

斯宾诺莎, 12

普罗克洛, 13, 126

冯·施陶特, 134

普罗霍罗夫, 242, 244, 245

斯坦伯格, 273

普吕弗, 110, 112

施坦豪斯, 238, 243

施泰尼茨, 21, 41, 55, 67, 80, 83, 102, 108–110, 113 斯蒂文, 90, 151 施蒂克贝格, 88
 施蒂费尔, 272 斯蒂尔杰斯, 226 施蒂费尔, 72, 157 斯特林, 19, 199 斯托尔茨, 221 斯
 通 (A. H.), 165 斯通 (M. H.), 206 斯通 (M. H.), 114 施图迪, 117, 119 斯图姆, 208
 斯威尔奇科夫斯基, 236 西罗, 54 西尔维斯特, 53, 63, 65, 89, 105, 118, 129, 249

塔尔塔利亚, 72 泰勒, 190 切比雪夫, 235 泰希米勒, 110 泰阿泰德, 148 昔兰尼的
 西奥多罗斯, 148 塞翁, 71, 164 蒂策, 54, 165 蒂茨, 272, 274 特普利茨, 66 托里拆利,
 130, 172, 176, 182 契恩豪斯, 74 图灵, 43 吉洪诺夫, 143

乌雷松, 165 乌兹科夫, 110

瓦卡, 10 瓦伊拉蒂, 10 范德瓦尔登, 55, 110, 261, 272 范德蒙德, 51, 75, 77 韦罗内
 塞, 17, 30, 83 韦达, 47, 50, 61, 73, 127, 164 维连金, 244 维塔利, 223, 225 维万蒂, 10 沃
 尔泰拉, 142, 234

沃利斯, 161, 181, 187 华林, 76 韦伯, 53, 66, 81, 101, 103–105, 108, 112

韦德伯恩, 53, 67, 119–122

魏尔斯特拉斯, 15, 23, 24, 28, 30, 38, 53, 62, 64, 67, 89, 103, 107, 111, 118, 154, 197,
 205 韦伊, 115, 146, 233, 235, 265 韦塞尔, 162 外尔, 232, 263, 271 怀特海, 33 怀特海 (A.
 N.), 9, 10 怀特海 (J. H. C.), 260, 261 惠特尼, 67 维纳, 239, 241 维特, 110, 261, 266,
 272 雷恩, 131, 182 赖特, 186

杨, 166, 223, 228

扎里斯基, 110, 111, 113, 114 策梅洛, 28, 29, 32, 34, 36 佐洛塔廖夫, 100 佐恩, 30